

제약/바이오

비중확대 (유지)

K-제약 제2막: RNA 치료제 & 미국 직판

신한투자증권
기업분석1부

윤석현 연구원
☎ 02-3772-3735
✉ sh.yun@shinhan.com

엄민용 연구위원
☎ 02-3772-1546
✉ my.eom@shinhan.com

신한 리서치 투자정보



Contents

Investment Summary 3

Key Charts 4

I. RNA 치료제 – 만성질환 개시로 새로운 국면 11

희귀질환 블록버스터에서, 만성질환 게임체인저로의 여정 13

RNA CDMO, 시장 성장 핵심 관문 18

RNA Next step, 간 외 조직 전달 기술 고도화 23

[비만/MASH] 근육 보존, 체중 유지요법에서 GLP-1과 시너지 35

[CNS/중추신경계] BBB를 넘어 알츠하이머 정복 48

[Dual-siRNA] 단일 분자로 2개 약물 효과, 유효성 게임체인저 52

II. Top picks 58

Company Analysis – RNA CDMO & 치료제

에스티팜(237690.KQ) - 매수 (신규), 목표주가 160,000원(신규) 60

올릭스(226950.KQ) - Not Rated 84

앨나일람(ALNY.US) 98

애로우헤드(ARWR.US) 115

Company Analysis – 미국 직판

SK바이오팜(326030.KS) - 매수 (신규), 목표주가 140,000원(신규) 130

Investment Summary

[RNA 치료제] 만성질환 진입 시작, CMO의 대량 생산이 필요하다!

RNA 신약 만성질환 개화 → CMO 큰 수혜 전망

RNA 치료제 성장의 열쇠는 '생산'이다. 신약 수요가 수십만명 규모 희귀질환에서 수천만명 규모 만성질환(고지혈증·비만 등)으로 급증하며 RNA 원료 생산이 핵심 병목이 될 전망이다. 에스티팜은 글로벌 1위 CAPA(2029년 10 mol, 약 5톤)와 만성질환 블록버스터 물질(렉비오, 트린골자) 공급 이력의 글로벌 탑티어 CMO다. 신규 상업화 수주 확보를 통한 고마진 실적과 저평가 해소가 기대된다.

시장 규모는 만성질환과 함께 작년 11.6조원에서 2033년 91.4조원까지 연평균 30% 성장이 예상된다. 작년 노바티스 렉비오(연매출 1.7조원)가 RNA 최초로 고지혈증 단독요법에 승인됐고, 애로우헤드 ARO-INHBE/ALK7가 비만 1위 젭바운드(연매출 20조원) 병용 가능성을 최초로 보여주며 치료 영역을 확장 중이다. 승인 약물의 적응증 확대도 계속된다. 아이오니스 트린골자는 올해 6월 만성질환에 추가 승인됐고 올해 매출 1억달러에서 내년 6.6억달러의 큰 폭 성장 예상된다.

20개 이상의 물질이 비만/CNS/심혈관 등 초대형 질환에서 개발 중이며 빅파마의 자금 투입에 따른 개발 가속화도 기대된다. 임상 단계와 상업 단계 물량을 모두 공급할 수 있는 RNA 전문 CDMO가 RNA 성장의 핵심이며 주목 필요하다.

[RNA 치료제 CDMO] 에스티팜 (목표주가 160,000원)

RNA CDMO 에스티팜: 성장 스토리 제2막은 만성질환 신규 수주로 개시

RNA 만성질환 치료제의 대형 수주 규모가 확인된 지금부터 주목 필요하다. 올해 6월 만성질환에 확장된 트린골자 초기 수주 단 2건이 합산 1.2억달러에 체결됐고 올해 단일 품목 매출만 1,000억원(작년 매출 1/3)이 예상된다. 동사에 설비를 무상 지원한 것으로 추정되는 빅파마는 올해 중국 siRNA(2.3조원), 비만 ALK7 siRNA(1.6조원)를 인수했다. 원료 공급 안정성을 확보하기 위한 장기 협력 관계 발전 전망되며 비만 등 초대형 질환의 임상 수주는 큰 업사이드 요소다.

[RNA 치료제 개발] 올릭스 (Not Rated)

RNA 치료제 올릭스: 비만/MASH에서 황반변성, 뇌질환까지 siRNA 적용 확대 기대

비만/탈모/안구/뇌질환 등 다양한 분야의 성과 기대된다. ① 릴리 L/O MASH OLX702A 1상 결과 수령과 Dual-siRNA 추가 L/O, ② 황반변성 OLX301A 글로벌 2a상 진입으로 L/O 규모 확대, ③ 비만 ALK7 OLX501A 앨나일람/애로우헤드 ALK7 추가 데이터 발표 시 L/O 기대감에 더해 로레알 탈모와 중국 siRNA 플랫폼 L/O 규제 수혜까지 기대되는 siRNA 플랫폼 기업으로 추천한다.

[미국 직판] SK바이오팜 (목표주가 140,000원)

미국 직판 SK바이오팜: 3년의 기다림으로 2nd 확보, 뇌전증 경쟁 우려까지 극복

SK바이오팜의 할인요인이었던 2nd 부재 우려와 신약 사업 지속성 의문이 해소되는 점이 큰 포인트다. 2nd 뇌전증 신약 오파칼림 2/3상 결과 전 선제적 관심 권고한다. ① 오파칼림 인수로 엑스코프리 후속 매출원 확보, ② 고마진 뇌전증 신약 엑스코프리 분기 매출 2,000억원 돌파 및 처방 상승세 지속, ③ 엑스코프리 제네릭 출시 지연 가능성과 항암제 진출 등 히든밸류까지 갖춘 신약 개발사다.

Key Chart

기업 투자 포인트 요약

기업명	투자 포인트	목표 주가(원) (목표 시가총액)	현재 주가(원) (상승 여력)
에스티팜	- 트린골자 만성질환 수주 2건에 1.2억달러, 올해 단일 매출 1,000억원(작년 매출 1/3) 전망 - 2030년까지 만성질환 물질 3개 추가 예정, 내년 대규모 3상 개시 시 임상 매출 확대 기대 - 고객사의 siRNA 투자 확대로 비만 등 초대형 질환 수주 기대, CAPA 1위 기반 이익률 개선	160,000 (3.3조원)	92,800 (72.4%)
올릭스	- 릴리 L/O MASH 치료제 OLX702A 1상 결과 수령 및 2상 진입, Dual-siRNA 추가 L/O 기대 - 4Q 앨나일람/애로우헤드 비만 ALK7 데이터 공개로 OLX501A L/O 가능성 및 가치 상승 전망 - OLX301A 최초 시력 개선 황반변성 치료제 기대, 글로벌 2a상 진입으로 L/O 규모 확대 전망	Not Rated	106,900
SK바이오팜	- 2nd 에셋 뇌전증 신약 오파칼림 올해 2/3상 성공 전망, 신약 사업 영속성 입증 기대 - 엑스코프리 분기 매출 2,000억원 돌파해 내년 1조원 전망, 제네릭 출시 전까지 우상향 가능 - 내년 초 엑스코프리 제네릭 연기 가능성 확인, 수조원대 매출 추가 신호로 큰 업사이드	140,000 (11.0조원)	75,000 (86.7%)

자료: 각 사, DART, 신한투자증권 / 주) 목표주가 기준일: 2026년 10월 21일

미국 cGMP 승인 시설 보유 RNA CDMO 비교

기업	현재 CAPA	목표 CAPA	증설 계획	상업화 단계 물질(추정)
에스티팜(한국)	6mol (0.96 ~ 3t)	10mol (1.6 ~ 5t)	29년까지 2단계 증설 :10mol로 확대	[5개] 렉비오, 스핀라자, 트린골자, 라이텔로, 던제라 [임박] IgA 신병증, 고혈압, B형 간염 등
애질런트(미국)	5mol 이하	10mol 이하	27년까지 7.3억달러 투자 :CAPA 2배 규모 증설	[6개] 렉비오, 온파트로, 암부트라, 가블라리, 옥슬루모, 아이저베이
아베시아(일본)	미상	미상	확장 진행 중이라고 하나 구체적인 수치는 미공개	[다수] 비공개
Wuxi STA(중국)	미상	미상	27년 2개 생산동 증설	[경험 보유]

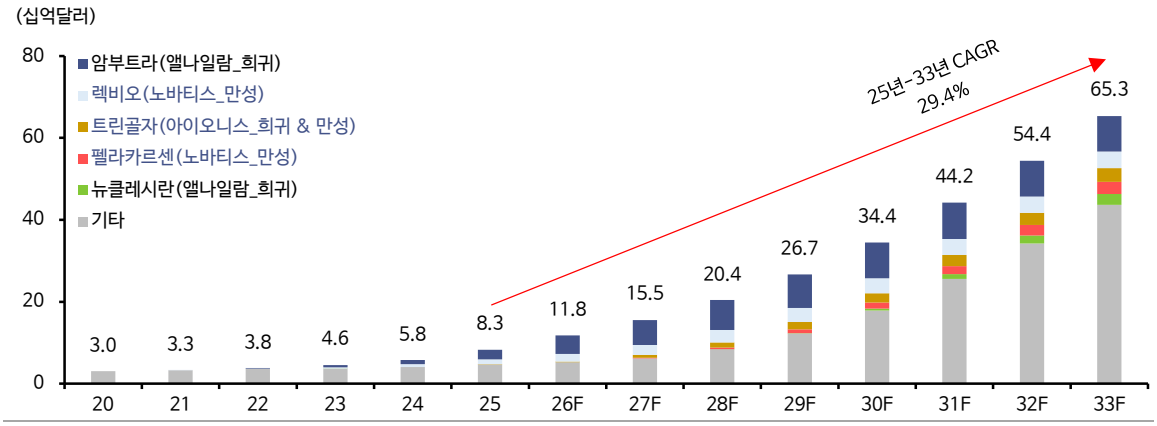
자료: 각 사, 언론 종합, 신한투자증권 / 주) 1mol 당 원료 생산량은 제품별 160 ~ 500kg로 상이

주요 RNA 만성질환 신약 침투율 가정별 필요 원료량 추정

자산	개발사	기전	적응증	침투율 가정별 필요 원료(kg) 1%	5%	10%	20%	타깃 환자 (백만명)	용량 ×연간 횟수
렉비오 (인클리시란)	노바티스 (앨나일람)	siRNA	[만성] 심혈관(ASCVD)	390	1,950 (1.95톤)	3,900 (3.90톤)	7,800 (7.80톤)	65	300mg×2 (600mg)
			[만성] 고콜레스테롤혈증	96	480 (0.48톤)	960 (0.96톤)	1,920 (1.92톤)	16 (스타틴 불응)	300mg×2 (600mg)
트린골자 (올레자르센)	아이오니스	ASO	[희귀] FCS → [만성] sHTG	19	95	191	382	≥ 3	53mg×12 (636mg)
레덤플로 (플로자시란)	애로우헤드	siRNA	[희귀] FCS → [만성] sHTG	1.0	5.2	10.4	20.8	0.75-1	26mg×4 (104mg)
암부트라 (부트리시란)	앨나일람	siRNA	[희귀] ATTR 심근병증	0.2	0.8	1.6	3.2	0.15	26.5mg×4 (106mg)

자료: 각 사(타깃 환자 수), DelveInsight(7MM ASCVD, 2025), FDA Label(용량 및 투약), 신한투자증권
주) 기업별 sHTG 타깃 환자 정의 ① 아이오니스: TG(중성지방) ≥ 500, ② 애로우헤드: TG ≥ 800 또는 TG ≥ 500 + 췌장염 이력

유전자 치료제 시장 규모 전망 (남색 표기: 만성질환 포함 치료제)



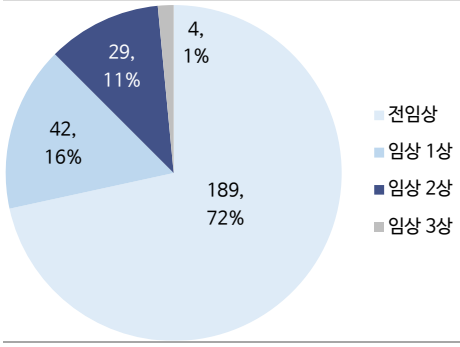
자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

FDA 승인 RNA 신약: 1st 만성질환 단독 승인 25년 7월 / 1st 만성질환 확장 26년 6월

#	승인	제품명	개발사	기전	질환분류	적응증	투여경로
1	2013.01	Kynamro	Ionis/Genzyme	ASO	희귀	동형접합FH(HoFH) / 판매 중단	피하 (주1회)
2	2016.09	Exondys 51	Sarepta	ASO	희귀	뒤센근이영양증	정맥 (주 1회)
3	2016.12	Spinraza	Ionis/Biogen	ASO	희귀	척수성 근위축증(SMA)	척수 (분기 1회)
4	2018.08	Onpattro	Alnylam	siRNA	희귀	hATTR 다발신경병증	정맥 (3주 1회)
5	2018.10	Tegsedi	Ionis/Akcea	ASO	희귀	hATTR 다발신경병증	피하 (주 1회)
6	2019.11	Givlaari	Alnylam	siRNA	희귀	급성 간성 포르피린증	피하 (월 1회)
7	2019.12	Vyondys 53	Sarepta	ASO	희귀	뒤센근이영양증	정맥 (주 1회)
8	2020.08	Viltepso	NS Pharma	ASO	희귀	뒤센근이영양증	정맥 (주 1회)
9	2020.11	Oxlumo	Alnylam	siRNA	희귀	원발성 고옥살산뇨증 1형	피하 (분기 1회)
10	2021.02	Amondys 45	Sarepta	ASO	희귀	뒤센근이영양증	정맥 (주 1회)
11	2021.12 → 2025.07	Leqvio	Novartis (Alnylam)	siRNA	만성	고콜레스테롤혈증 병용요법 → 단독요법	피하 (반기 1회)
12	2022.06 → 2025.03	Amvuttra	Alnylam	siRNA	희귀	hATTR 다발신경병증 → ATTR 심근병증	피하 (분기 1회)
13	2023.04	Qalsody	Ionis/Biogen	ASO	희귀	SOD1 변이 ALS	척수 (월 1회)
14	2023.08	Izervay	Astellas	압타머	만성	지도형위축(GA)	유리체강 (월1회)
15	2023.09	Rivfloza	Novo (Dicerna)	siRNA	희귀	원발성 고옥살산뇨증 1형	피하 (월 1회)
16	2023.12	Wainua	Ionis/AstraZeneca	ASO	희귀	hATTR 다발신경병증	피하 (월 1회)
17	2024.06	Rytelo	Geron	올리고	희귀	저위험 MDS 빈혈	정맥 (월 1회)
18	2024.12 → 2026.06	Tryngolza	Ionis	ASO	희귀→만성	가족성 킬로미크론혈증 → 중증 고중성지방혈증	피하 (월 1회)
19	2025.03	Qfitlia	Sanofi (Alnylam)	siRNA	희귀	혈우병 A/B	피하 (2개월 1회)
20	2025.08	Dawnzera	Ionis	ASO	희귀	유전성 혈관부종 예방	피하 (월 1회)
21	2025.11 → 2027	Redemplo	Arrowhead	siRNA	희귀→만성	가족성 킬로미크론혈증 → 중증 고중성지방혈증	피하 (분기 1회)
22	2026.09	Zilganersen	Ionis	ASO	희귀	알렉산더병	척수 (분기 1회)
23	2026.10	Bepirovirsen	GSK	ASO	만성	만성 B형간염	피하 (주 1회)

자료: Pharmaceuticals (Basel). 2026 Jan 30;19(2):244, FDA label, 신한투자증권 / 주) 백신 제외

siRNA 치료제 개발 현황 – 임상 단계별 분류



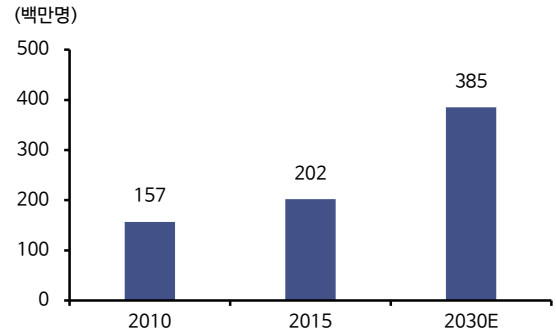
자료: 에스티팜(2026.05), Pharmaproject(2025.05), 신한투자증권

siRNA 치료제 개발 현황 – 치료 영역별 분류

영역	전임상	1상	2상	3상
심혈관	34	11	8	1
신경계	31	4	3	1
암	28	4	2	0
대사	26	7	2	0
면역	14	1	2	0
근골격계	10	0	0	1
감각계	9	2	0	0
감염성	7	2	6	1

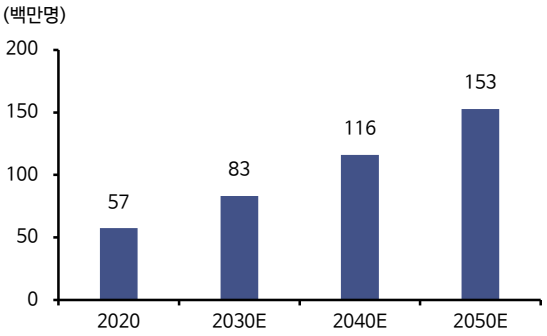
자료: 에스티팜(2026.05), Pharmaproject(2025.05), 신한투자증권

글로벌 성인 고도비만 환자 (BMI ≥35kg/m²)



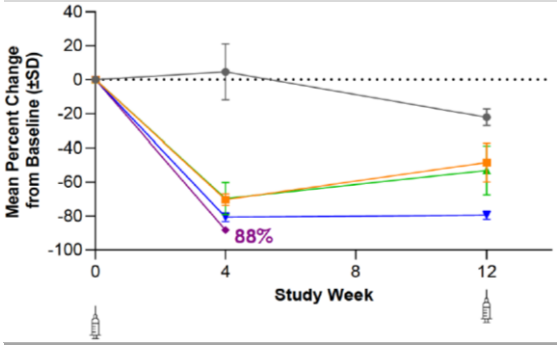
자료: World Obesity Federation, World Obesity Atlas(2025), 신한투자증권

글로벌 알츠하이머 및 기타 치매 환자



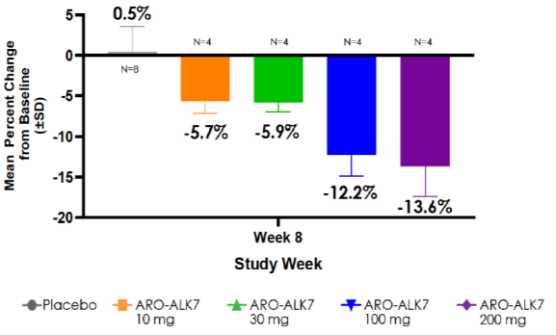
자료: Lancet Public Health(2022) 7 (2), 신한투자증권

ARO-ALK7 임상 1/2a상 - ALK7 mRNA 변화



자료: Arrowhead(2026.01), 신한투자증권

ARO-ALK7 임상 1/2a상 – 내장지방 변화



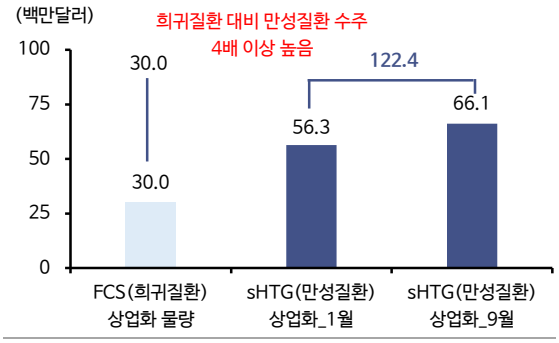
자료: Arrowhead(2026.01), 신한투자증권

에스티팜 주요 올리고 신약 CDMO 프로젝트 포트폴리오 추정

#	추정 계약 물질 (파트너사)	적응증	임상 3상	FDA 승인	매출 전망 (백만달러)
1	렉비오(노바티스)	고콜레스테롤혈증 ASCVD(심혈관)	하반기 종료 및 내년초 발표(ORION-4)	2021년 12월 (예상) 2027-2028년	25) 1,198 33F) 4,047
2	스핀라자(바이오젠)	척수성근위축증		2016년 12월	25)1,547 33F) 1,101
3	라이텔로(제론)	골수이형성증후군 골수섬유증	2028년 3상 종료	2024년 6월 -	25) 184 33F) 1,863
4	트린골자(아이오니스)	가족성킬로미크론혈증 중증고중성지방혈증		2024년 12월 2026년 6월	25)109 33F) 3,315
5	던제라(아이오니스)	유전성혈관부종		2025년 8월	25) 8 33F) 463
6	세팍세르센(로슈)	IgA 신병증	9월 23일 중간분석 1차 지표 충족 (IMAGINATION)	(예상) 2028년	27F) 26 33F) 966
7	질레베시란(로슈)	고혈압	2030년 9월 종료 예상(ZENITH)	(예상) 2030년	28F) 12 33F) 646
8	다플루시란(GSK)	만성 B형간염	내년 중순 2b상 종료	(예상) 2030년	30F) 4 33F) 37
					25F) 3,046 (30.5억달러, 4.3조원) [x4.1배 성장] 33F) 12,438 (124억달러, 17.4조원)

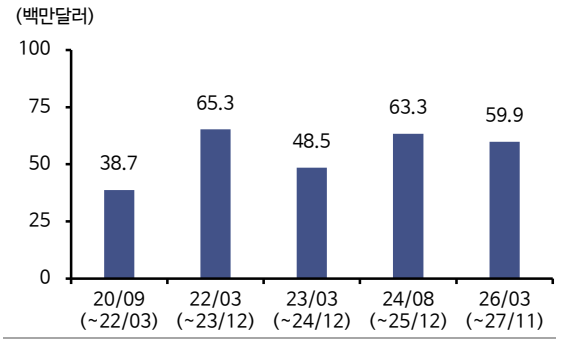
자료: 에스티팜(25.12), Evaluate Pharma, 신한투자증권

아이오니스 트린골자(추정) 적응증 별 수주 규모 비교



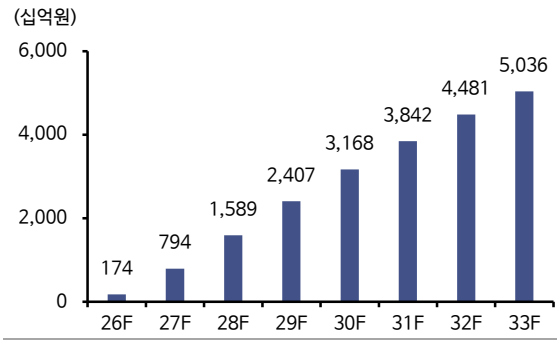
자료: DART(에스티팜), 신한투자증권

노바티스 렉비오(추정) 수주 규모 추이



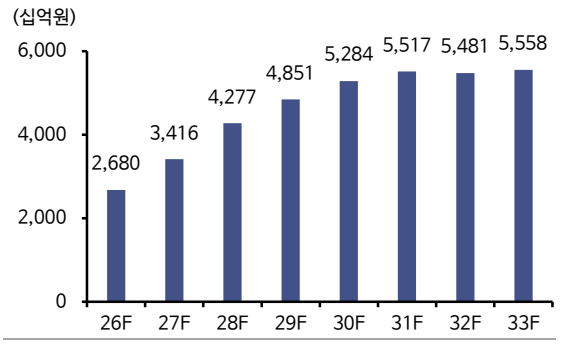
자료: DART(에스티팜), 신한투자증권

아이오니스 트린골자 매출 전망



자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

노바티스 렉비오 매출 전망



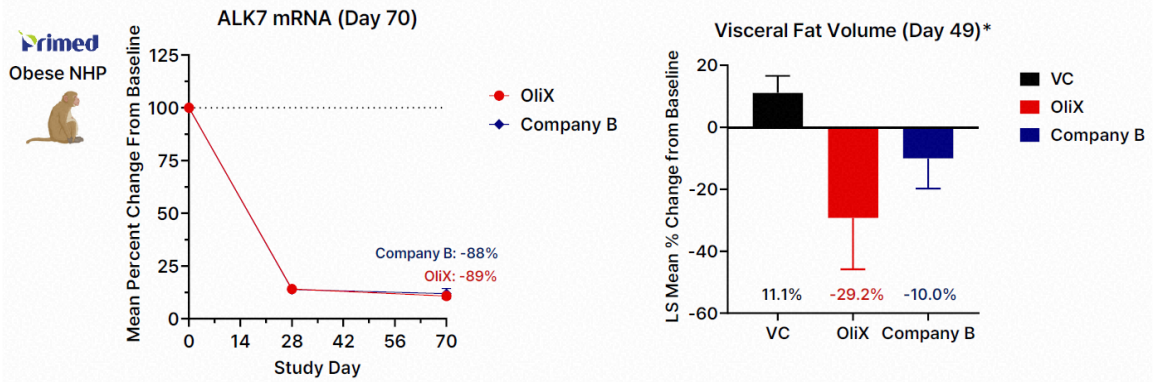
자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

ALK7 타깃 siRNA 현황

기업	물질	임상 단계	비고
애로우헤드	ARO-ALK7	임상 1/2a상	[자체 개발] 유일한 인체 데이터 공개
앨나일람	ALN-2232	임상 1/2상	[자체 개발] 젭바운드 병용 투여 코호트 존재, 연내 결과 공개 예정
GSK/시란	SA030	임상 1상	[L/O 완료] 계약규모 1.3조원(10.0억달러)
올릭스	OLX501A	전임상	[L/O 목표] 2027년 임상 1상 IND 예정, 영장류에서 표적 억제 -89%
로슈/로나	-	전임상(추정)	[L/O 완료] 계약규모 1.6조원(11.6억달러)

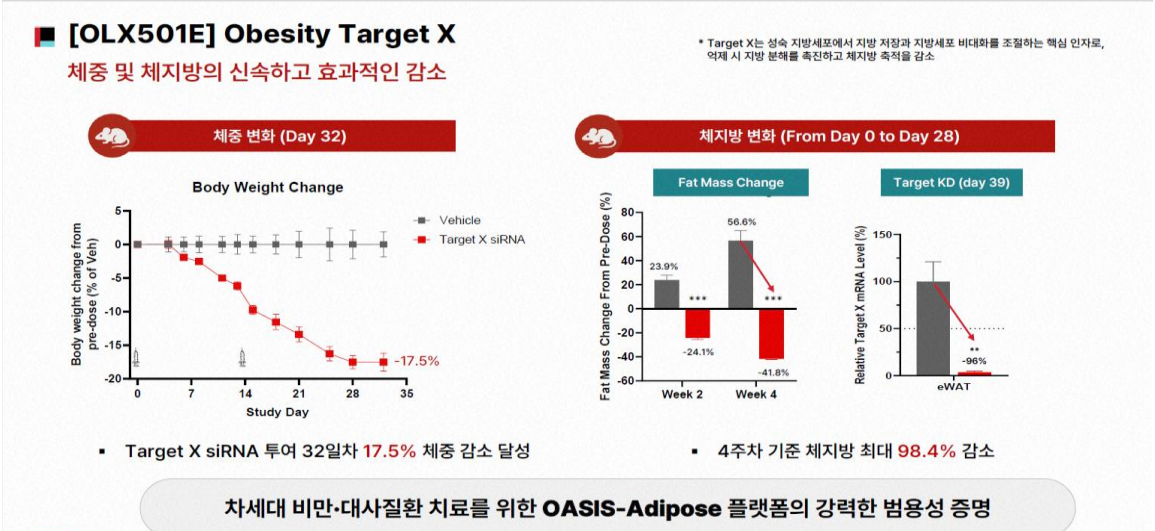
자료: 각 사, 신한투자증권

올릭스 OLX501A(비만, ALK7) 젭바운드 병용 마우스 전임상: 젭바운드 저용량 병용해도 체지방 감소 효력 유지



자료: 올릭스(2026.09), 신한투자증권

OLX501E(비만, 신규 타깃) ALK7 이상의 유효성 기대: Dual-siRNA 플랫폼 활용 ALK7 + 신규 타깃 개발 전망



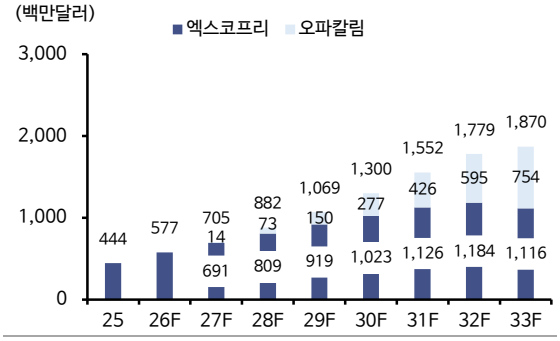
자료: 올릭스(2026.09), 신한투자증권

유전자 치료제 주요 이벤트 타임라인(음영: 승인 혹은 데이터 확인)

구분	1H26	2H26	1H27	2H27	2028~
만성질환	트린골자 sHTG 확대 승인	렉비오 CVRR 3상 종료	렉비오 CVRR 3상 탑라인	조다시란 고콜레스테롤혈증 3상 종료	[2028] 올파시란 심혈관 3상 종료
	레뎀플로 sHTG 3상 성공	레뎀플로 sHTG NDA 제출	레뎀플로 sHTG 확대 승인	다플루시란 B형 간염 2b상 탑라인	[2029] 레포디시란 심혈관 3상 종료
		베피로비르센 B형 간염 허가 완료(10월 20일)			[2030] 잘레베시란 고혈압 3상 종료 다플루시란 승인 예상
비만 /MASH	ARO-INHBE/ALK7 1/2상 결과	ARO-INHBE/ALK7 추가 데이터 공개	ARO-ALK7 1/2a상 종료	ALN-6222(INHBE) 1상 종료	[2028] ARO-INHBE 종료
	GSK/시란바이오 ALK7 10억달러 계약	앨나일람 ALK7 임상 1상 최초 공개	OLX702A 젭바운드 병용 2상 개시	WVE-007(INHBE) 1/2a상 종료	[2028] ALN-2232(ALK7) 종료
	로슈/사네진 siRNA 17억달러 계약	OLX702A(MARC1) 1b상 CSR 수령	SA-030(ALK7) 1상 종료		
		ARO-DIMER-PA 판독 (다중타깃 최초 사례)	OLX501A(ALK7) 1상 진입		
		로슈/로나 ALK7 11.6억달러 계약			
뇌질환	디라너센 알츠하이머 2상 실패, 3상 진입 결정	디라너센 알츠하이머 3상 개시	드날리 DNL628 1b상 결과(BBB 셔틀)	ALN-5288(MAPT) 1상 결과	[2028] 미벨시란 APP 2상 초기 결과
	ARO-MAPT 알츠하이머 1상 환자 등록	ARO-MAPT 알츠하이머 1/2a상 (타우 -73%)	ARO-SNCA 파킨슨병 1상 진입	ARO-MAPT 알츠하이머 2상 진입	
	ALN-5288(MAPT) 1상 진입	ALN-HTT02 헌팅턴병 1상 결과			
간 외 전달기술	Del-zota 듀센근이영양증 BLA 제출	Grabody-B 릴리 siRNA 동물실험 진입	Del-zota 승인 (AOC 최초 상업화)	어비디티 3개 적응증 3상 결과	
CDMO	-	[에스티팜] 제2올리고동 증설 결정	[애질런트] CAPA 확대 완공		[2029, 에스티팜] 제2올리고동 증설 완공
		[에스티팜] 신규 수주 7개 목표	[Wuxi] 2개 생산동 증설		

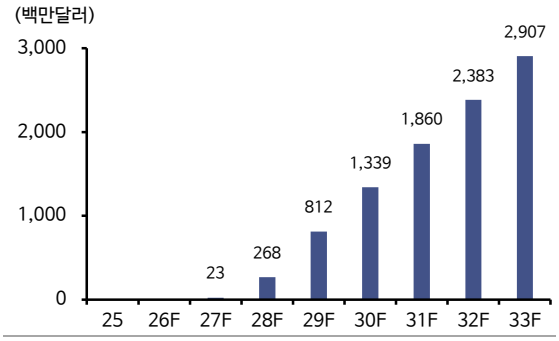
자료: 각 사, 신한투자증권

SK바이오팜 엑스코프리 및 오파칼림 매출 컨센서스



자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

제논 파마슈티컬스 아제투칼너 매출 컨센서스



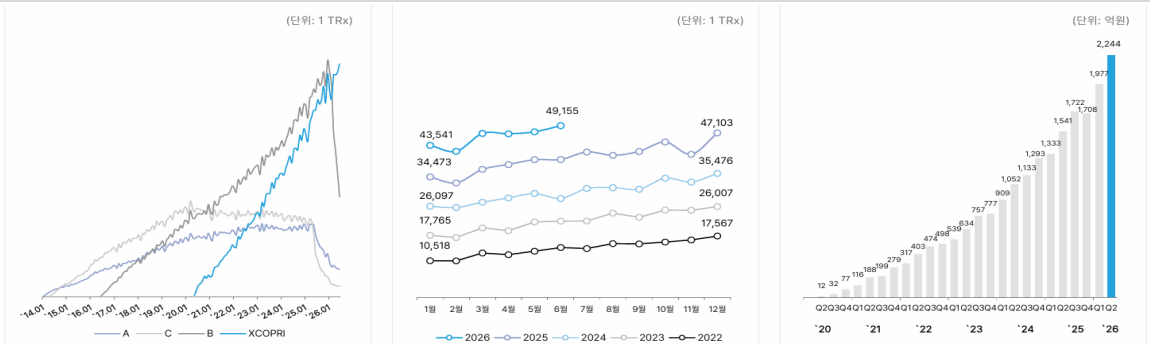
자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

뇌전증 신약 주요 이중맹검 임상 결과 요약

	(%, %p)	엑스코프리			아제투칼너		오파칼림	
	임상	C017: 2상(Pivotal)			X-TOLE2: 3상		RISE3: 2/3상(Pivotal)	
	이중맹검 기간	18주 (증량 6주 + 유지 12주)			12주 (증량 X)		8주 (증량 X)	
	지표	100mg	200mg	**400mg**	15mg	**25mg**	50mg	**75mg**
유효성	발작감소율(MPC)	35.5	55.0	55.0	34.5	53.2		
	위약군			24.0		10.4	1차 지표	
	위약보정 발작감소율	11.5	31.0	31.0	24.1	42.7		
	RR50	40.2	56.1	64.2	37.6	54.8	공개 전망	
	위약군			25.5		20.8	[75mg 오픈라벨: 54%]	
	위약보정 RR50	14.7	30.6	38.7	16.8	34.0	(6개월 이상 투여 100~명 중)	
	발작 완전소실	3.9	11.2	21.1	-	6.5	-	
내약성	전체 부작용	64.8	76.4	90.1	67.2	82.3	공개 전망	
	위약군			70.4		62.4		
	부작용 중단율	10.2	13.6	19.8	4.8	14.5	공개 전망	
	중대한 부작용	9.3	3.6	7.2	3.2	5.6	공개 전망	
	모든 어지럼증	미상	미상	미상	미상	20.5	[75mg 오픈라벨: 5%]	
유지력	이중맹검 완료율	95.4	86.4	80.2		87.4	95.0	
	12개월			83		66	-	
	24개월			71		60	-	
	48개월			62		46	-	

자료: FDA label(Xcopri), Xenon IR(2026.08), AES 2025, Biohaven IR(2026.08), Biohaven 8-K(2026.08), 신한투자증권

엑스코프리 1) 미국 뇌전증 신약 TRx 추이, 2) 엑스코프리 월별 TRx 추이, 3) 엑스코프리 분기 매출 추이



자료: SK바이오팜(2026.08), 신한투자증권 / 주) 경쟁 신약 B = 브리비액트(UCB 개발) 추정, 2026년 7월 제네릭 출시로 TRx 급감

I. RNA 치료제: 만성질환 개시로 새로운 국면

RNA, 유전 세계의 중간 관리자

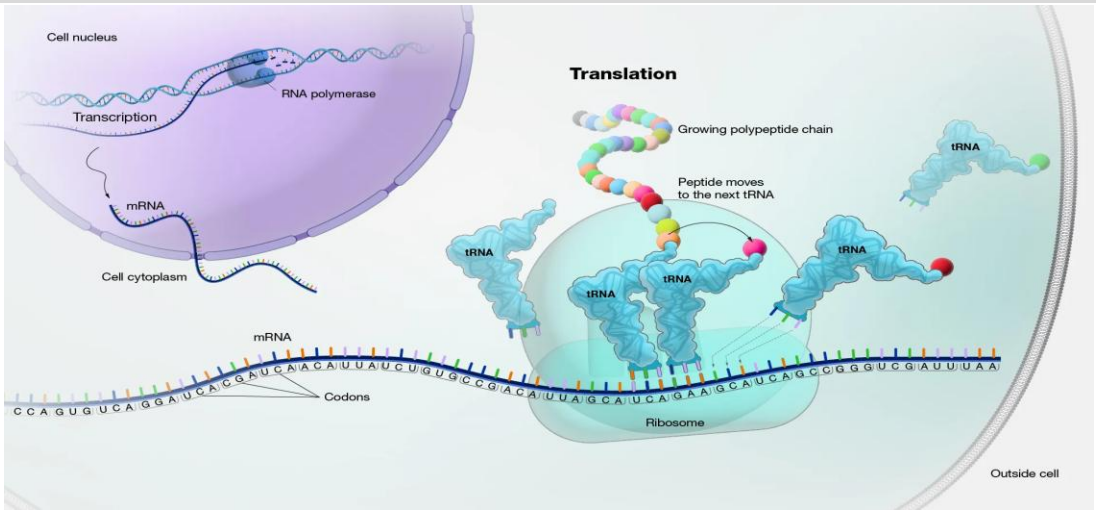
RNA 치료제 핵심 기능:
기존 치료제가 타깃 불가한 표적을 상위에서 차단/수정

RNA 치료제는 질병 원인 단백질의 생성을 억제하는 신규 모달리티다. 기존 치료제로 공략 불가능한(Undruggable) 질환에 대한 대안이자 긴 투약주기를 통한 편의성을 앞세워, 글로벌 빅파마 차세대 치료제 전략의 핵심으로 떠올랐다.

DNA(디옥시리보핵산) → RNA(리보핵산) → 단백질로 이어지는 생명체의 Central Dogma에서 RNA는 가장 중요한 DNA와 실제 기능을 수행하는 단백질의 중간 단계에 존재한다. DNA는 유전 정보의 원본 설계도다. 그 자체로는 아무 일도 할 수 없으나 훼손되면 복구가 매우 어렵기 때문에 세포핵에 보관된다. 그 대신 필요할 때마다 필요한 부분만 복사돼서 기능을 수행하는데 이 과정을 전사(transcription)라 하고 그 결과물이 mRNA(Messenger RNA, 전령 RNA)다.

mRNA는 DNA와 달리 세포핵 밖으로 나와 세포 내에서 단백질을 생성하는 리보솜(Ribosome)에 도착한다. 리보솜이 mRNA를 구성하는 유전 정보를 읽고 tRNA(Transfer RNA, 운반 RNA)가 아미노산을 순서대로 이어붙이는데, 이 과정이 번역(Translation)이며 그 결과물이 실제 기능을 수행하는 단백질이다.

mRNA의 단백질 번역 과정



자료: NIH(National Human Genome Research Institute), 신한투자증권

최종 산출물인 단백질은 신체 기능에 필수지만 질병의 원인이기도 하다. 그래서 기존 표적 의약품은 모두 단백질을 겨냥해왔다. 저분자 화합물은 단백질 활성 부위에, 항체는 항원에 붙어 기능을 억제하는데 타깃 단백질에 활성 부위가 없거나 결합부위를 찾을 수 없다면 그 단백질은 기존 치료로 공략 불가한(Undruggable) 영역으로 불린다. 기존 치료제가 접근 가능한 유전자는 0.05%에 불과하나, 유전자 치료제는 이론적으로 대다수의 유전자에 접근 가능해 활용성이 매우 크다.

RNA 치료제 기전 - ASO & siRNA

① ASO (Antisense Oligonucleotide, 안티센스 올리고뉴클레오타이드)

작동 원리에 의한 분류: ASO와 siRNA로 구분

ASO는 단일가닥 핵산으로 타깃한 mRNA에 직접 상보적으로 결합해 결합체를 형성한다. 단백질 제거 혹은 변형이 가능하며, 기능에 따라 두 가지로 구분된다.

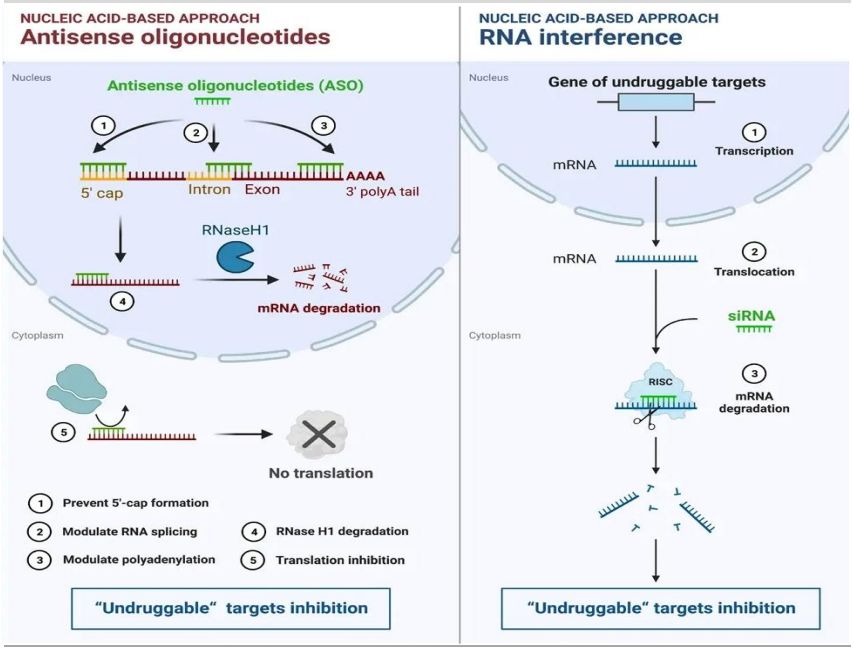
1) 분해형 ASO: ASO 중앙에 DNA 성질을 일부 남겨 ASO와 mRNA가 상보적으로 결합했을 때 DNA/RNA 이중가닥이 만들어진다. 세포 내 효소인 RNaseH는 그 이중가닥을 절단하는 효소로, ASO/mRNA의 결합체의 mRNA 부위를 절단한다. 절단된 mRNA는 단백질 생성 기능을 잃어 체내에서 단백질이 감소한다.

2) 조절형 ASO: 조절형 ASO는 pre-mRNA(전구체 mRNA)에 결합해 mRNA를 재단하는 '스플라이싱 인자' 접근을 조절하여 최종 생산되는 단백질을 설계한다. pre-mRNA는 유전 정보를 담은 Exon(엑손)과 그렇지 않은 Intron(인트론)의 구성인데, 스플라이싱 인자가 Exon 혹은 Intron을 절단하며 Exon으로만 구성된 mRNA를 만든다. ASO는 pre-mRNA에 미리 결합해 스플라이싱 인자가 특정 구간을 자르거나 자르지 못하게 유도해 의도된 Exon으로만 mRNA를 구성한다.

② siRNA (Small Interfering RNA, 작은 간섭 RNA)

siRNA는 이중가닥 핵산으로 세포의 자연 면역 기전인 RNA 간섭 현상을 이용해 mRNA를 분해한다. RNA 간섭은 외부에서 침입한 부자연적인 바이러스 RNA를 세포가 인식해 제거하는 기전이다. siRNA는 이 방어기전의 RNA 표적을 인위적으로 지정해, 정상적으로는 분해되지 않을 mRNA를 제거한다.

RNA 치료제 기반 Undruggable 표적 공략: ASO & siRNA



자료: Xie X, et al. Signal Transduction and Targeted Therapy. 2023;8:335, 신한투자증권

희귀질환 블록버스터에서, 만성질환 게임체인저로의 여정

RNA 시장은 2033년까지 8배 성장해 91.4조원 육박

RNA 치료제 시장규모는 만성질환 확장이 개시된 2025년 83억달러(11.6조원)에서 2033년 653억달러(91.4조원)까지 CAGR 29.4%의 가파른 성장이 전망된다.

노바티스/앨나일람의 siRNA 렉비오가 2025년 7월 고지혈증 단독요법에 승인받으며 고지혈증은 1년에 2회 투약만으로 관리 가능한 질환이 됐다. 해당 이벤트를 기점으로 만성질환 타깃 다수 RNA 신약 개발이 본격화됐고, 희귀질환에 먼저 승인받은 치료제의 만성질환 확장도 개시됐다. 만성질환 커버리지가 한 단계씩 늘어날 때 마다 유전자 치료제의 시장 잠재력이 크게 증가하고 있다.

바이오젠/아이오니스의 ASO 스핀라자가 희귀질환 SMA(척수성 근위축증)로 2016년 12월 FDA 최초 승인을 받고, 약 2년만인 2018년에 17.2억달러 매출을 기록하며 비백신 RNA 신약 최초의 블록버스터에 등극했다. 그 후 앨나일람의 siRNA 암부트라가 2022년 6월 ATTR CM(심근병증)에 승인받은지 3.5년만인 2025년 23.1억달러 매출을 기록해, 희귀질환에서 2개 블록버스터가 판매 중이다.

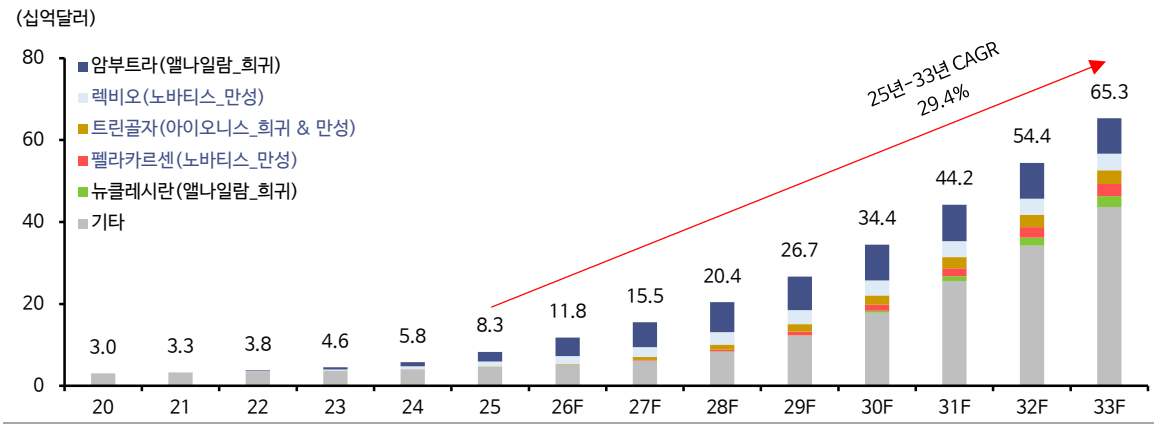
작년 RNA 만성질환 신약 렉비오의 상업적 성공이 성장의 도화선으로 판단

이후 렉비오가 2021년 12월 고지혈증 스타틴(하루 1회 투약) 병용요법 승인 후, 2025년 7월 단독요법 추가 승인 및 매출 12억달러를 달성해 만성질환 RNA 치료제 최초의 블록버스터로 등극했다. 내년 초 죽상경화성 심혈관질환 대상 심혈관계 이점 3상 결과도 발표되며 타깃 시장은 4배 이상 더 커질 전망이다.

기존 희귀질환 승인 약물의 만성질환 확장 사례도 이어진다. 아이오니스의 ASO 트린골자는 2024년 희귀질환 FCS(가족성 킬로미크론혈증 증후군)에 승인 후 별도 3상을 통해 2026년 6월 sHTG(중증 고중성지방혈증) 적응증을 추가했다. 작년 매출은 1.1억달러, 올해 매출은 1.0~1.1억달러가 예상되나 만성질환이 더해질 2027년 6.6억달러, 2033년 33.1억달러의 매출 급성장이 전망된다.

애로우헤드의 siRNA 레덴플로도 2025년 11월 FCS 승인 후 2026년 7월 sHTG 3상에 성공했다. 그 외 물질들도 적극적인 적응증 확장이 이뤄지고 있다.

유전자 치료제 시장 규모 전망 (남색 표기: 만성질환 포함 치료제)



자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

매출 Top 5 유전자 치료제 매출 전망 (남색 표기: 만성질환 포함 치료제 / 음영: 매출 ≥10억달러 구간)

(십억달러)	적응증	21	22	23	24	25	26F	27F	28F	29F	30F	31F	32F	33F
암부트라	ATTR 심근병증(희귀)	-	0.1	0.6	1.0	2.3	4.5	6.1	7.3	8.2	8.7	8.9	8.8	8.7
렉비오	고콜레스테롤혈증(만성)	-	0.1	0.4	0.8	1.2	1.9	2.4	3.0	3.4	3.7	3.9	3.9	4.0
트린골자	FCS(희귀) → sHTG(만성)	-	-	-	-	0.1	0.1	0.7	1.2	1.8	2.3	2.7	3.0	3.3
펠라카르센	심혈관질환(만성)	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
뉴클레시란	ATTR 심근병증(희귀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	1.2	2.0	2.6
기타		3.3	3.6	3.7	4.0	4.7	5.3	6.2	8.4	12.2	17.8	25.6	34.2	43.6
합산		3.3	3.8	4.6	5.8	8.3	11.8	15.5	20.4	26.7	34.4	44.2	54.4	65.3

자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

FDA 승인 RNA 신약: 1st 만성질환 단독 승인 25년 7월 / 1st 만성질환 확장 26년 6월

#	승인	제품명	개발사	기전	질환분류	적응증	투여경로
1	2013.01	Kynamro	Ionis/Genzyme	ASO	희귀	동형접합FH(HoFH) / 판매 중단	피하 (주1회)
2	2016.09	Exondys 51	Sarepta	ASO	희귀	뒤센근이영양증	정맥 (주 1회)
3	2016.12	Spinraza	Ionis/Biogen	ASO	희귀	척수성 근위축증(SMA)	척수 (분기 1회)
4	2018.08	Onpattro	Alnylam	siRNA	희귀	hATTR 다발신경병증	정맥 (3주 1회)
5	2018.10	Tegsedi	Ionis/Akcea	ASO	희귀	hATTR 다발신경병증	피하 (주 1회)
6	2019.11	Givlaari	Alnylam	siRNA	희귀	급성 간성 포르피린증	피하 (월 1회)
7	2019.12	Vyondys 53	Sarepta	ASO	희귀	뒤센근이영양증	정맥 (주 1회)
8	2020.08	Viltepso	NS Pharma	ASO	희귀	뒤센근이영양증	정맥 (주 1회)
9	2020.11	Oxlumo	Alnylam	siRNA	희귀	원발성 고옥살산뇨증 1형	피하 (분기 1회)
10	2021.02	Amondys 45	Sarepta	ASO	희귀	뒤센근이영양증	정맥 (주 1회)
11	2021.12 → 2025.07	Leqvio	Novartis (Alnylam)	siRNA	만성	고콜레스테롤혈증 병용요법 → 단독요법	피하 (반기 1회)
12	2022.06 → 2025.03	Amvuttra	Alnylam	siRNA	희귀	hATTR 다발신경병증 → ATTR 심근병증	피하 (분기 1회)
13	2023.04	Qalsody	Ionis/Biogen	ASO	희귀	SOD1 변이 ALS	척수 (월 1회)
14	2023.08	Izervay	Astellas	압타머	만성	지도형위축(GA)	유리체강 (월1회)
15	2023.09	Rivfloza	Novo (Dicerna)	siRNA	희귀	원발성 고옥살산뇨증 1형	피하 (월 1회)
16	2023.12	Wainua	Ionis/AstraZeneca	ASO	희귀	hATTR 다발신경병증	피하 (월 1회)
17	2024.06	Rytelo	Geron	올리고	희귀	저위험 MDS 빈혈	정맥 (월 1회)
18	2024.12 → 2026.06	Tryngolza	Ionis	ASO	희귀→만성	가족성 킬로미크론혈증 → 중증 고중성지방혈증	피하 (월 1회)
19	2025.03	Qfitlia	Sanofi (Alnylam)	siRNA	희귀	혈우병 A/B	피하 (2개월 1회)
20	2025.08	Dawnzera	Ionis	ASO	희귀	유전성 혈관부종 예방	피하 (월 1회)
21	2025.11 → 2027	Redemplo	Arrowhead	siRNA	희귀→만성	가족성 킬로미크론혈증 → 중증 고중성지방혈증	피하 (분기 1회)
22	2026.09	Zilganersen	Ionis	ASO	희귀	알렉산더병	척수 (분기 1회)
23	2026.10	Bepirovirsen	GSK	ASO	만성	만성 B형간염	피하 (주 1회)

자료: Pharmaceuticals (Basel). 2026 Jan 30;19(2):244, FDA label, 신한투자증권 / 주) 백신 제외

대중질환(비만/뇌)에서 RNA 신약의 역할 기대: 전달기술 연구도 활성화

RNA 신약 개발도 만성질환 비중이 확대됐고, 3상이 수천에서 수만명 규모로 진행되며 치료제 수량 증가를 예고 중이다. 신규 siRNA 개발 1위가 심혈관(54건), 2위가 알츠하이머 등 신경계(39건), 4위가 비만/대사질환(35건)이며 각 영역 선도 물질은 1상, 2상에 진입했다. 올해부터 다수 임상 결과가 공개되고 비만과 뇌질환에서 유효성 입증이 이어질 시 빅파마의 경쟁적인 인수가 예상돼 주목 필요하다.

임상 물질의 본격적인 상업화가 올해부터 이어지는 점도 고무적이다. 가장 최근엔 10월 20일 GSK/아이오니스 만성 B형간염(유병률 3~4%) ASO 베피로비르센이 23번째로 FDA 승인됐다. 1,800명 3상에서 기능적 완치(치료 중단 6개월 후 바이러스 미검출) 19%의 전례없는 유효성으로 빠른 출시와 처방까지 기대된다.

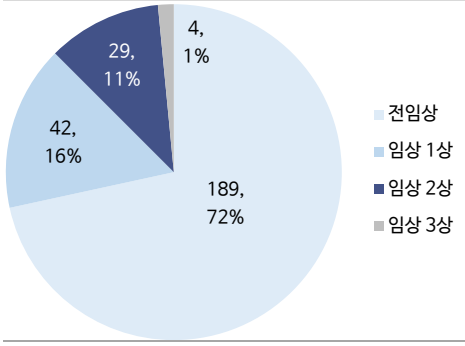
비만 개발도 확대 중이다. 1월 애로우헤드 ARO-INHBE 젭바운드 병용 시너지/ALK7 내장지방 감량 우위에 이어 4분기 애로우헤드 ALK7 추가 데이터와 앨나일람 ALK7 1상 최초 공개가 이어진다. 만약 젭바운드 병용 데이터까지 발표되면 GLP-1과 시너지 검증 근거 누적되며 ALK7 가치 높아질 트리거로 판단한다.

비만 유전자 치료제는 신규 비만 뿐만 아니라 비만 치료제 경험군까지 확대되고 있다. 웨이브 라이프사이언스의 INHBE siRNA WVE-007는 1상에서 근육량 유지와 함께 연 1~2회 투여를 뒷받침하는 데이터를 확보했다. 9월 당뇨 동반 비만 대상 젭바운드 병용 임상을 개시했고 연내 비만치료제 후 유지요법도 개시된다.

5월 GSK가 Siran의 임상 1상 ALK7 siRNA 1.5조원을 L/I하며 빅파마 투자가 시작됐고, 10월 로슈가 로나테라퓨틱스 전임상 ALK7 siRNA를 1.6조원에 인수했다. 레거시 기업인 릴리, 노보와 그 외 후발주자들도 유전자 치료제 확보 개시가 필수적일 것으로 추정한다. 국내 올릭스도 ALK7 에셋 보유 중으로 기대감 높다.

CNS는 전달기술 연구가 활발하다. 10월 14일 CNS 유전자 치료제 최초의 전신투약으로 애로우헤드 알츠하이머 ARO-MAPT가 뇌척수액 tau를 73% 감소시키며 BBB 투과 능력을 입증했다. 동시에 90일 이상 효능 유지로 분기 1회 투약 가능성을 확인해 편의성 고려 시 가장 앞선 약물로 판단한다. 노바티스가 전임상 단계 임에도 계약금 2억달러에 도입한 파킨슨병 ARO-SNCA의 기대감도 높다. 타우 감소가 임상적 효능으로 이어질 시 CNS 게임체인저 등극을 전망한다.

siRNA 치료제 개발 현황 – 임상 단계별 분류



자료: 에스티팜(2026.05), Pharmaproject(2025.05), 신한투자증권

siRNA 치료제 개발 현황 – 치료 영역별 분류

영역	전임상	1상	2상	3상
심혈관	34	11	8	1
신경계	31	4	3	1
암	28	4	2	0
대사	26	7	2	0
면역	14	1	2	0
근골격계	10	0	0	1
감각계	9	2	0	0
감염성	7	2	6	1

자료: 에스티팜(2026.05), Pharmaproject(2025.05), 신한투자증권

글로벌 개발 중인 RNA(올리고핵산) 치료제: 주요 만성질환 치료 목적 개발 현황

성분/코드명 (제품명)	개발사	기전	표적	적응증	개발 현황	핵심 일자 (예정일)	매출 전망 (백만달러)
펠라카르센	노바티스 (아이오니스)	ASO	LPA/apo(a)	심혈관 질환	임상 3상 1차 지표 미달	N/A	27F) 68 33F) 2,408
올파시란	암젠	siRNA(간)	LPA/apo(a)	심혈관 질환	임상 3상 (n=7,297)	임상 종료: 2028.03	28F) 151 33F) 2,273
레포디시란	릴리	siRNA(간)	LPA/apo(a)	심혈관 질환	임상 3상 (n=12,500)	임상 종료: 2029.03	29F) 198 33F) 1,663
제를라시란	사일런스	siRNA(간)	LPA/apo(a)	심혈관 질환	임상 2상 완료, 임상 3상 보류	N/A	30F) 76 33F) 884
질레베시란	로슈 (앨나일람)	siRNA(간)	AGT	고혈압	임상 3상 (n=11,000)	임상 종료: 2030.09	28F) 12 33F) 646
플로자시란 (레뎀플로)	애로우헤드	siRNA(간)	APOC3	고중성지방혈증	임상 3상 (n≥1,000)	sNDA(목표): 2026년 이내	26F) 11 33F) 2,249
조다시란	애로우헤드	siRNA(간)	ANGPTL3	고콜레스테롤혈증	임상 3상 (n=70)	임상 종료: 2027.08	28F) 17 33F) 236
베피로비르센	GSK (아이오니스)	ASO	HBV 전사체	만성 B형간염	임상 3상 완료 (n≥1,800)	승인: 2026.10	27F) 105 33F) 1,031
다플루시란	GSK (애로우헤드)	siRNA	HBV 전사체	만성 B형간염	임상 2b상 (n=280)	임상 종료: 2027.07	30F) 4 33F) 37
세팍세르센	로슈 (아이오니스)	ASO	CFB (보체인자 B)	IgA 신병증	임상 3상 (n=459)	임상 종료: 2026년 이내	27F) 26 33F) 966
ARO-INHBE	애로우헤드	siRNA(간)	INHBE	비만/ MASH	임상 1/2a상 (n=180)	임상 종료: 2028.01	28F) 102 33F) 811
WVE-007	웨이브	siRNA(간)	INHBE	비만	임상 1/2a상 (n=296)	임상 종료: 2027.12	N/A
ALN-6222	앨나일람	siRNA(간)	INHBE	비만	임상 1상 (n=88)	임상 종료: 2027.12	N/A
ARO-ALK7	애로우헤드	siRNA(지방)	ALK7	비만	임상 1/2a상 (n=150)	임상 종료: 2027.02	N/A
SA030	GSK (시란바이오)	siRNA(지방)	ALK7	비만/심장대사	임상 1상 (n=40)	임상 종료: 2027.03	N/A
ALN-2232	앨나일람	siRNA(지방)	ALK7	비만	임상 1/2상 (n=156)	임상 종료: 2028.03	N/A
미공개	로슈 (로나)	siRNA(지방)	ALK7	비만/대사질환	전임상 (추정)	N/A	N/A
OLX501A	올릭스	siRNA(지방)	ALK7	비만	전임상	1상 진입(목표): 2027년 상반기	N/A
OLX702A	릴리 (올릭스)	siRNA(간)	MARC1	비만/MASH	임상 1상 (n=60)	2상 진입(목표): 2026년 이내	N/A
가투조시란	GSK (애로우헤드)	siRNA(간)	HSD17B13	MASH	임상 2b상 (n=284)	임상 종료: 2026.09	N/A
ARO-SNCA	노바티스 (애로우헤드)	siRNA(CNS)	SNCA	파킨슨병 등	초기 임상	N/A	N/A
33F 기대 매출 합산							+13,204 (132억달러)

자료: 각 사, Evaluate Pharma, 신한투자증권 / 주) 하늘색 음영: 에스티팜 CMO 계약 물질(추정)

빅파마 RNA 신약 인수도 만성질환 중심으로 재편: ≥10억달러 대형 계약↑

2025년-2026년 빅파마의 RNA 신약 인수는 공개된 계약규모만 487억달러(68.3조원), 계약금 17.9억달러(2.5조원)이다. 특히, 렉비오(RNA 만성질환 신약 최초 블록버스터) 개발사 노바티스가 3건에 전체 계약규모 40.1%인 195.6억달러를 집행했는데, RNA 신약에서 상업적 성공을 거둔 리더기업이 가장 공격적이라는 점에서 모달리티에 강한 확신을 갖고 재투자 중인 긍정적인 상황으로 판단한다.

siRNA/ASO 글로벌 계약: 2025년 – 2026년 (22건 중 계약규모 ≥10억달러 15건)

발표일	딜 유형	도입 기업	상대 기업	자산·플랫폼	모달리티	개발 현황	계약규모 (백만달러)	계약금 (백만달러)
2025. 02.07	라이선스	릴리	올릭스	MASH 치료제 OLX702A(MARC1 타깃)	siRNA	임상 1상	630	비공개
2025 02.20	라이선스	바이오젠	스토크	드라베증후군 치료제 조레부너센(SCN1A 타깃)	ASO	임상 1/2상	550	165
2025 03.11	라이선스	오노	아이오니스	진성적혈구증가증(PV) 치료제 사파블러센(TMPRSS6 타깃)	ASO	임상 2상	940	280
2025 05.01	공동연구 ·라이선스	릴리	크레온	AI 기반 ASO 및 올리고 설계 플랫폼	ASO	물질 발굴	1,000	13
2025 05.14	라이선스	애브비	아다릭스	신경·면역·항암 적응증 차세대 siRNA 물질 발굴	siRNA	물질 발굴	8,220	335
2025 06.09	공동연구	로레알	올릭스	피부·모발 재생 siRNA 공동연구	siRNA	물질 발굴	비공개	비공개
2025 09.02	라이선스	노바티스	애로우헤드	파킨슨병 등 신경질환 치료제 ARO-SNCA(알파시누클레인 타깃)	siRNA	전임상	2,200	200
2025 09.03	라이선스 ·옵션 계약	노바티스	아르고	siRNA(ANGPTL3 타깃) 우선협상 +sHTG·지질혈증 옵션(2종)	siRNA	물질 발굴 임상 2상	5,360	160
2025 10.26	M&A	노바티스	어비디티	AOC(항체-올리고 접합체) 플랫폼 + 신경근육 파이프라인 등 (3개)	AOC	후기 임상	12,000	
2025 10.28	라이선스	GSK	엠피리코	COPD(만성폐쇄성폐질환) 치료제 EMP-012(염증 경로 관여 타깃)	siRNA	임상 1상	745	85
2025 11.08	공동연구 ·라이선스	릴리	사네진	대사질환 치료제 RNAi 물질 개발(연2회 투여 목표)	siRNA	물질 발굴	1,200	비공개
2025 12.18	라이선스	GSK	CAMP4	신경퇴행성 및 신장 질환 치료제 조절 RNA(reqRNA) 타깃 ASO	ASO	전임상	458	18
2026 02.02	라이선스	로슈	사네진	자가면역·비만·심장대사 치료제 siRNA 신규 물질 발굴	siRNA	물질 발굴	1,700	200
2026 02.13	라이선스	마드리갈	리보라이프	MASH 치료제 siRNA 에셋(6개)	siRNA	전임상	4,460	60
2026 02.23	라이선스	GSK	프론티어	신장질환 치료제 siRNA 에셋(2개)	siRNA	전임상 -임상 1상	1,000	40
2026 05.05	라이선스	마드리갈	애로우헤드	MASH 치료제 ARO-PNPLA3 (PNPLA3 타깃)	siRNA	임상 1상	1,000	25
2026 05.06	라이선스	GSK	시란바이오	비만/대사질환 치료제 siRNA(ALK7 타깃)	siRNA	임상 1상	1,060	55
2026 05.12	판매 협력	GSK	시노	B형 간염 치료제 베피로비르센(HBsAg) 출시 협력	ASO	임상 3상	비공개	비공개
2026 06.03	공동연구	앨나일람	인셈티브	AI 모델 기반 차세대 siRNA 개발 파트너십	siRNA	물질 발굴	2,000	30
2026 07.02	공동연구	AZ	CSPC	신장질환 siRNA 2종 + 간 외 전달 플랫폼	siRNA	전임상	1,770	30
2026 10.13	라이선스	로슈	로나	비만/대사질환 치료제 siRNA(ALK7 타깃)	siRNA	전임상	1,160	100
2026 10.19	M&A	머크 KGaA	사일러스	디베시란(진성적혈구증가증) 등 siRNA 파이프라인	siRNA	임상 3상 (예정)	1,300	-
올리고핵산) 계약규모 및 계약금 합산							+48,753	+1,796

자료: 언론 종합, Evaluate Pharma, 신한투자증권 / 주) 하늘색 음영: 계약규모 ≥10억달러 메가 딜

RNA CDMO, 시장 성장 핵심 관문

약물 타깃 환자가 급증하며 생산이 핵심 병목으로 부상 → RNA 전문 CMO 부각

RNA 치료제의 적응증과 기대 환자수가 급격하게 불어나며, 생산이 병목을 일으킬 것으로 우려되고 있다. 글로벌 유전자 치료제 Top3 개발사 역시 자체 원료 생산을 늘릴 계획이나 필요 물량을 고려하면 그 규모는 턱 없이 부족하다.

톤 단위 CAPA는 RNA 전문 CMO만 가능하다. 내년 초 공개될 렉비오 심혈관 질환(ASCVD)은 점유율 5%만 가정해도 매년 1.95톤의 원료가 필요하며, 이는 에스티팜 CAPA의 65% 수준으로 여유가 없다. 상업화 공급 역량 검증을 마친 RNA 전문 소수 CMO의 수주 확대와 고객사의 경쟁적인 라인 확보가 전망된다.

주요 RNA 만성질환 신약 침투율 가정별 필요 원료량 추정

자산	개발사	기전	적응증	침투율 가정별 필요 원료(kg)				타깃 환자 (백만명)	용량 ×연간 횟수
				1%	5%	10%	20%		
렉비오 (인클리시란)	노바티스 (앨나일람)	siRNA	[만성] 심혈관(ASCVD)	390	1,950 (1.95톤)	3,900 (3.90톤)	7,800 (7.80톤)	65	300mg×2 (600mg)
			[만성] 고콜레스테롤혈증	96	480 (0.48톤)	960 (0.96톤)	1,920 (1.92톤)	16 (스타틴 불응)	300mg×2 (600mg)
질레베시란	로슈	siRNA	[만성] 고혈압(고위험군)	360	1,800 (1.80톤)	3,600 (3.60톤)	7,200 (7.20톤)	60	300mg×2 (600mg)
트린골자 (올레자르센)	아이오니스	ASO	[희귀] FCS → [만성] sHTG	19	95	191	382	≥ 3	53mg×12 (636mg)
암부트라 (부트리시란)	앨나일람	siRNA	[희귀] ATTR 심근병증	0.2	0.8	1.6	3.2	0.15	26.5mg×4 (106mg)

자료: 각 사(타깃 환자 수), DelveInsight(7MM ASCVD, 2025), FDA Label(용량 및 투약), 신한투자증권

RNA 신약 개발사들도 자체 원료 수급 시도하나, 상업용 물량까지는 역부족

애로우헤드는 300,000ft² 공장에 연간 수백kg 규모의 DS(원료의약품) 제조 시설을 구축했고 상업용 물량에 대한 Ramp-up을 준비 중이다. 앨나일람은 2.5억달러를 추가 투입해 내년까지 차세대 생산 시설마련을 통한 CAPA 확장 및 생산원가 절감을 시도 중이다. 그러나 해당 기업들도 아직 임상용 DS 일부만 생산 가능하며 상업용 DS는 일부를 제외하고 모두 CMO에 위탁 중이다. 개발사가 타깃하는 환자 수와 기대 침투율을 고려하면 개발사 자체 CAPA로는 힘든 상황이다.

RNA 치료제 Top3 기업 생산 전략 비교

구분	애로우헤드	앨나일람	아이오니스
DS 공장	Verona, WI	Norton, MA	Carlsbad, CA
규모	300,000 ft²	200,000 ft²	26,800 ft²
CAPA	수백kg / 매년	미공개	미공개
현재 단계	임상용 DS 일부	임상용 DS 일부	R&D 및 임상 DS 대부분
	상업용 ramp-up 시도	온파트로 벌크 DP	-
향후 계획	장기: 상업용 DS 내재화 목표	2027년: 차세대 DS 생산 시설 (siRNA 효소적 라이게이션 제조)	-

자료: 각 사(FY 2025 10-K), 신한투자증권

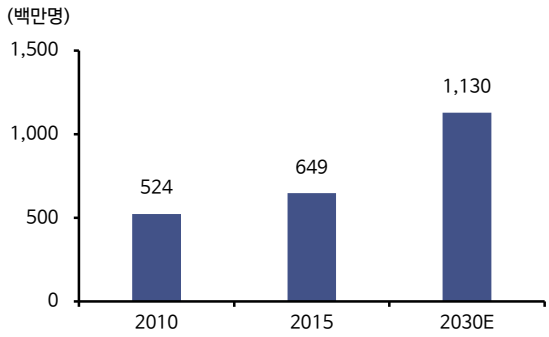
비만/뇌질환 임상에 주목: 대중질환의 상업화 물량은 단 1% 점유율에 톤 단위

비만과 CNS 질환은 환자가 수억에서 수십억명 단위로, 점유율 1%만 확보해도 톤 단위 원료가 요구된다.

비만은 올해 4분기가 분수령이다. 애로우헤드 ARO-INHBE/ALK7 추가 데이터와 앨나일람 ALK7 1상 최초 결과가 4분기 공개 예정이며, 11월 Obesity Week 등 비만 관련 학회에서 공개될 수도 있다. 확정은 아니지만 ALK7 + 젭바운드 병용 데이터가 함께 공개될 시 지방타깃 + GLP-1 시너지 최초 검증으로 큰 가치 상승을 전망한다. 국내 올릭스의 OLX501A(ALK7)는 내년 상반기 1상 진입 예정이며 우수한 영장류 데이터 기반 빅파마 L/O 가능성도 함께 주목 필요하다.

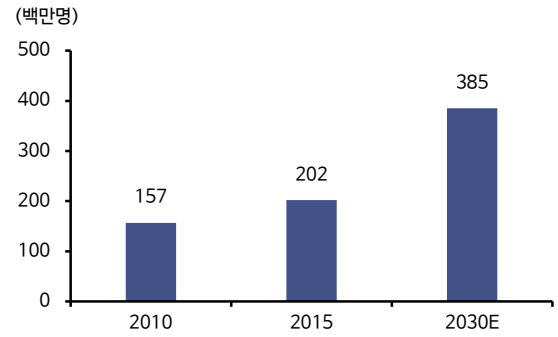
CNS는 올해부터 내년 상반기까지 전신 투여 CNS 유전자 치료제 데이터가 연속 공개된다. 10월 애로우헤드 ARO-MAPT(알츠하이머, 피하투여 siRNA)가 1/2a 상 중간 결과에서 CSF(뇌척수액) 타우를 평균 최대 73% 억제 성공 및 분기 1회 가능성을 입증했으며, 이어서 내년 상반기 드날리 DNL628(BBB 셔틀 부착 ASO)의 1b상 데이터가 공개된다. 기존 척수강 투여의 편의성 한계를 넘어서는 시도로 임상 성공 시 전신 투여 CNS 유전자 치료제 개발의 가속화 될 것으로 기대한다.

글로벌 성인 비만 환자 (BMI ≥30kg/m²)



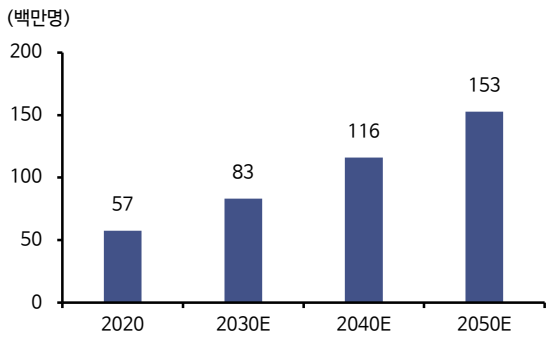
자료: World Obesity Federation, World Obesity Atlas(2025), 신한투자증권

글로벌 성인 고도비만 환자 (BMI ≥35kg/m²)



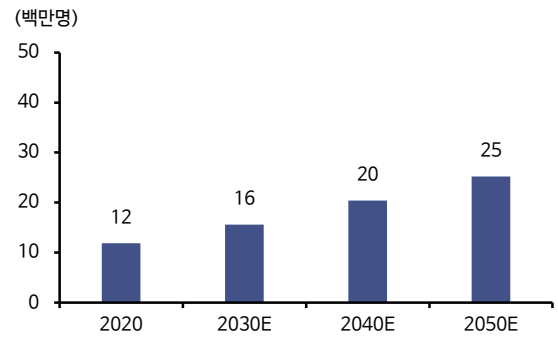
자료: World Obesity Federation, World Obesity Atlas(2025), 신한투자증권

글로벌 알츠하이머 및 기타 치매 환자



자료: Lancet Public Health(2022) 7 (2), 신한투자증권

글로벌 파킨슨병 환자



자료: BMJ(2025) 388, 신한투자증권

RNA 전문 CMO 4사 비교: CAPA의 에스티팜, 공급 이력의 애질런트

RNA 원료 부족 심화 국면: RNA 전문 CMO 4개사가 모두 동시 증설에 진입

RNA 원료 부족 국면이지만 글로벌 RNA 전문 CMO는 소수며 그 중 유의미한 상업화 레퍼런스를 보유한 기업은 4곳에 불과하다. 그 중 국내 에스티팜이 가장 큰 CAPA를 가진 것으로 판단된다. 제2올리고동 가동으로 올리고 생산능력은 6mol 수준에 도달했으며 톤 기준으로는 약 1~3톤 정도의 CAPA로 판단된다.

추가 증설도 검토 중이다. 2028년-2029년까지 제2올리고동 두 번째 증설을 수행하며 CAPA는 10mol, 약 1.6~5톤까지 확장 계획이다. 한 제품당 톤 단위 물량 논의가 이미 진행되고 있어 신규 수주를 위한 선제적 투자가 진행되는 국면이다.

미국 애질런트, 일본 니코 아베시아, 중국 Wuxi STA도 미국 cGMP 시설을 보유한 RNA 전문 CDMO로 각 기업마다 2-3톤 CAPA를 보유 중으로 추정한다. 이들도 공격적인 CAPA 투자를 이어가는 상황이나 에스티팜의 CAPA 우위는 이어질 전망이다. 또한, 전문 CMO 4개사가 동시에 증설에 들어간 것은 명백한 공급 부족 시장을 의미한다. CAPA 증설보다 만성질환 유전자 치료제 신약 등장이 더 빠르게 진행되며 공급 부족 구조는 장기간 유지될 것으로 전망한다.

미국 cGMP 승인 시설 보유 RNA CDMO 비교

기업	현재 CAPA	목표 CAPA	증설 계획	상업화 이력(추정)
에스티팜(한국)	6mol (0.96 ~ 3t)	10mol (1.6 ~ 5t)	29년까지 2단계 증설 : 10mol로 확대	[5개] 렉비오, 스핀라자, 트린골자, 라이텔로, 던제라 [임박 +3개] IgA 신병증, 고혈압, B형간염 타깃 에셋 등
애질런트(미국)	5mol 이하	10mol 이하	27년까지 7.3억달러 투자 : CAPA 2배 규모 증설	[6개] 렉비오, 온파트로, 암부트라, 가블라리, 옥슬루모, 아이저베이
아베시아(일본)	미상	미상	확장 진행 중이라고 하나 구체적인 수치는 미공개	[다수] 비공개
Wuxi STA(중국)	미상	미상	27년 2개 생산동 증설	[경험 보유]

자료: 각 사, 언론 종합, 신한투자증권 / 주) 1mol 당 원료 생산량은 제품별 160 ~ 500kg로 상이

생물보안법도 큰 변수다. 중국 Wuxi STA는 Wuxi AppTec의 100% 자회사인데 Wuxi AppTec은 미국에서 중국 군사관련 기업 리스트 1260H에 지정된 이력이 있다. 8월 12일 미국 법원의 명령으로 1260H 지정은 일시 중단됐으나 미국의 중국 바이오 견제가 완전히 끝난 것은 아니다. 에스티팜은 생물보안법에 관련된 문의 20개 프로젝트 중 4건을 계약으로 전환했음을 밝혔다. 중국 인접 동아시아 국가며 글로벌 1위 CAPA를 보유한 에스티팜에게 유리한 상황이 이어지고 있다.

공급 레퍼런스도 주목 필요하다. 올리고는 초기 개발 단계부터 제약사와 함께 공정을 설계하므로 임상 시료를 공급한 CMO가 그대로 상업화 계약까지 체결하는 게 일반적이다. 애질런트는 앨나일람의 핵심 파트너사로 6개 상업화 물질 중 5개가 앨나일람 에셋이며, 국내 에스티팜은 다양한 회사로부터 5개의 상업화 이력을 마련했다. 현재 임상 시료를 공급하는 것으로 추정되는 3개 물질 승인이 얼마남지 않아 추가적인 포트폴리오 확장과 상업화 계약 체결이 전망된다.

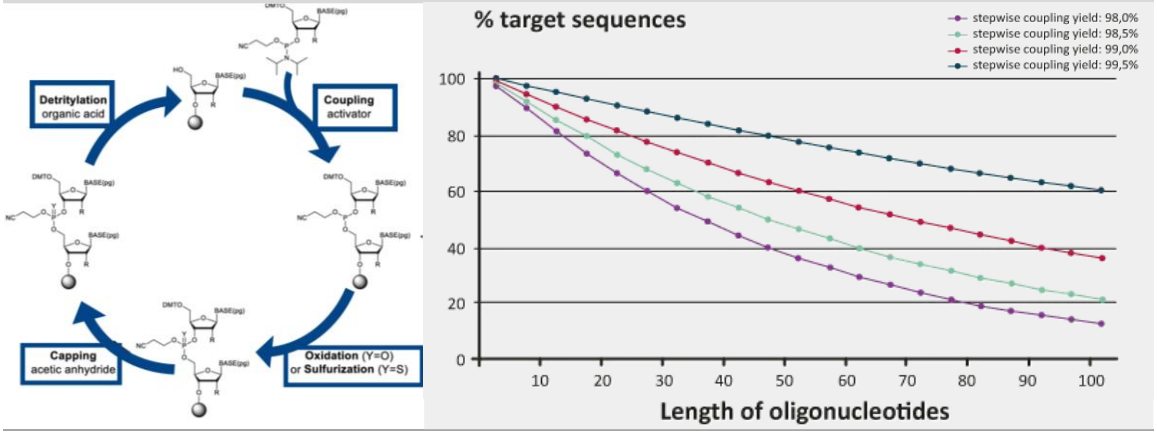
RNA 치료제 제조 과정

RNA 신약 제조:
염기를 '하나'씩 쌓는 과정,
화학합성 노하우 매우 중요

RNA 치료제의 제조는 치료제마다 특정된 염기 서열을 구현하기 위해 화학적으로 염기를 '하나'씩 쌓아 올리는 과정이다. 염기를 쌓는 과정은 총 4단계인데, 우선 첫 염기를 고정한 이후 (1) 탈보호로 다음 결합 자리를 열고 (2) 화학적 결합으로 염기를 붙이고 (3) 산소 원자를 황으로 치환(황화)하여 결합을 고정하고 (4) 캡핑으로 결합에 실패한 사슬을 차단해준다. 만약 치료제의 염기서열 길이가 20글자라면 이를 20회 반복해야 한다.

여기서 문제는 수율이다. 하나의 염기를 결합할 때 커플링 수율(전체 투입량 대비 성공 산출량)이 99%라도 염기 서열이 길수록 완제품 수율이 복리적으로 감소한다. 만약 수율 99%를 20회 반복한다면 0.99^{20}=82%, 수율이 98%가 되면 0.98^{20}=67%가 된다. 대부분 바이오텍은 상업화 물량으로 넘어가는 스케일업에서 자체 생산이 불가하며, 검증된 CDMO만이 상업화 물량을 소화할 수 있다.

RNA 치료제 염기 결합 4단계 → 염기 서열 길이 및 결합 수율(Coupling yield) 당 최종 산출물 수율



자료: aragen, biomers, 신한투자증권

최근엔 이 수율 한계를 넘어서려는 대안이 개발되고 있다. 효소적 라이게이션(Enzymatic ligation)은 짧은 고순도 조각(블록머)을 먼저 만든 뒤, 효소를 이용해 이어붙여 긴 서열을 완성하는 방식이다. 기존 방식이 긴 염기 서열을 한 번에 쌓아올리는 거라면, 이 방식은 서열을 조각낸 후 이어 붙이는 것이다.

이점은 두 가지다. ① 대량생산 시 원가가 낮아진다. 블록머 단위로 품질을 관리하므로 불순물 정제 과정이 단순해져 대량생산에 유리하다. ② 수율이 높아져 최종 산출물이 늘어난다. 조각은 길이가 짧아 커플링 수율로 인한 로스가 적어져 산출물의 퀄리티와 수량 모두 늘어날 수 있다. 톤 단위 상업 물량으로 갈수록 고상 합성의 수율·정제 부담이 커지는 만큼 이를 우회하는 대안으로 주목받는다.

에스티팜도 이 흐름에 대응해 하이브리드 효소적 라이게이션과 액상 올리고 합성(LPOS)을 차세대 공정으로 확보 중이며, 기존 고상 합성 라인과 병행해 원가와 생산기간을 줄이는 전략을 추진하고 있다.

고객사마다 서열·변형·스케일이 달라 특정 공법에 전면 전환하기보다, 여러 합성법을 함께 갖춰 고객사의 공정 선택에 대응하는 것이 유리하다. 공법 패러다임이 전환되더라도 대응할 수 있는 기반을 미리 마련해둔 셈이다.

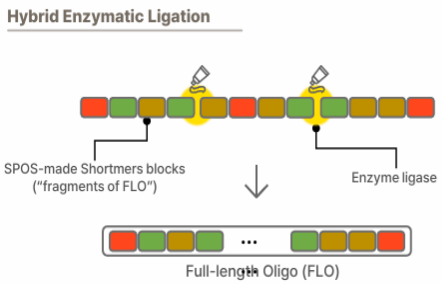
에스티팜 하이브리드 효소적 라이게이션 공정

Hybrid Enzymatic Ligation

① Phosphoramidite 기반 방식으로 shortmer 및 oligomer fragment 합성

② 효소를 통해 shortmer들을 full-length oligo로 연결

** 기술 상용화를 위해 글로벌 제약사/고객사 총 3사와 공동 연구 진행 중*



자료: 에스티팜(2026.07), 신한투자증권

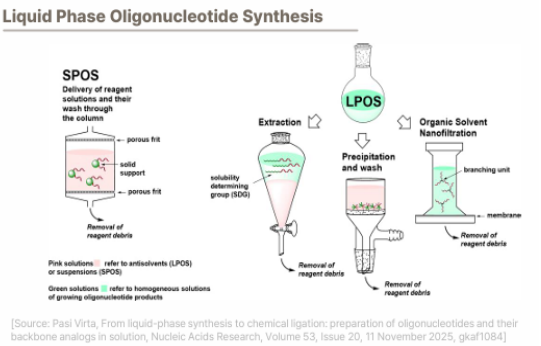
에스티팜 LPOS(액상 올리고 합성) 기술

Liquid Phase Oligonucleotide Synthesis

① Blockmer/shortmer를 Small Molecule 방식으로 대량 합성

② 보다 효율적인 Enzymatic Ligation 공정을 위한 차세대 올리고 생산법

** LPOS 전용 액상 resin 라이선스 확보로 연구개발 진행 중*



자료: 에스티팜(2026.07), 신한투자증권

RNA CMO 과점 지속 전망 CAPA 1위 에스티팜 주목

올리고 CDMO는 소수 공급자로 돌아가는 와중 유전자 치료제의 만성질환 확장이 본격화되는 형국으로 CDMO 시장을 선점한 소수 기업이 매우 유리한 위치다. 만약 신규 진입자가 나오더라도 공정이 복잡하고 높은 순도·일관성이 요구되는 만큼 상업화 경험과 대규모 설비를 갖춘 소수 업체로 집중될 가능성이 높다.

당사는 그 중 에스티팜에 특히 주목한다. 에스티팜은 2025년 제2올리고동 준공으로 명목 CAPA 기준 글로벌 최상위 CAPA 6mol(약 3톤)에 도달했고, 후속 증설을 통해 연 10mol(약 5톤)으로 격차를 벌려나갈 계획이다. 렉비오·트린골자 등 실제 만성질환 상업화 물질의 원료 공급 레퍼런스를 확보한 점도 중요하다.

빅파마(로슈 추정)와의 파트너십도 중요하다. 에스티팜에 2020년 10월 2,000만 달러 규모 설비투자를 무상 지원한 기업으로 추정되며, 2028년 상업화 IgA 신병증 세팍세르센과 2030년 상업화 고혈압 질레베시란의 상업화 계약까지 진전 예상된다. 로슈는 올해 사네진바이오 siRNA 2.3조원, 로나테라퓨틱스 비만 ALK7 siRNA 1.6조원 등 미래 동력으로 siRNA를 적극 확보 중이다. 공급 안전성을 위한 에스티팜과의 장기적인 협력이 예상된다.

RNA Next step, 간 외 조직 전달 기술 고도화

지방/CNS 전달 고도화:
다수 만성질환 확장되며
간 이외 타깃 중요도 상승

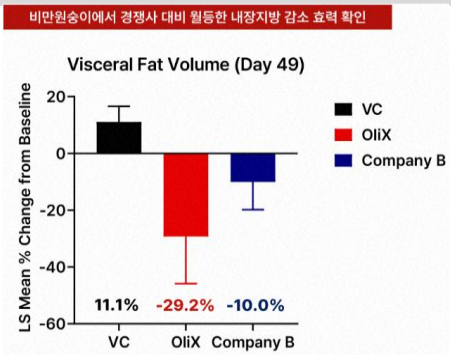
RNA 신약 연구가 대사/CNS 등 간 외 조직에서의 만성질환으로 확장되며, siRNA 전신 투약을 가능케하는 간 외 조직 전달기술이 중요해졌다. 간 외 전달 기술의 임상 근거가 하나하나가, siRNA의 접근 가능 질환 범위를 확장시키는 모멘텀이다. 기술 이해를 비롯한 관련 에셋의 임상 현황에 지속적인 관심 필요하다.

가장 화두는 지방이다. 1월 발표된 애로우헤드 지방 ARO-ALK7 1/2상 결과, 8주차 내장지방 -14.1%(vs. 간 ARO-INHBE 16주차 -9.9%)로 간 대비 지방 전달에서 2배 이상 빠르게 내장지방이 감소했다. 비만 siRNA + 저용량 GLP-1 병용요법을 통한 근손실 및 유지요법의 경쟁력은 매우 높다고 판단한다. 애로우헤드도 ARO-INHBE/ALK7의 GLP-1 비만 치료제 중단 후 유지 임상을 계획 중이며, 수개월에 1회 투약 옵션이라는 독보적 포지션 구축이 전망된다. ARO-INHBE가 2회 투여만으로 젭바운드 용량을 낮추면서도 더 우월한 내장/간지방 감량 시너지를 보여줬기에 ARO-ALK7에서는 ARO-INHBE보다 더 큰 내장지방 감량이 예상된다.

ALK7·지방전달과 관련해 가장 주목할 기업은 '올릭스'다. 전임상 ALK7 siRNA OLX501A를 보유 중이며, 현재 라이선스 계약을 목표하는 유일한 ALK7 타깃 물질로 추정된다. 비만원숭이 임상에서 경쟁사(애로우헤드 추정) 물질 대비 49일 내장지방 감소 -29.2% (vs. 경쟁사 -10.0%) 효력이 관찰돼 유효성 기대가 크다.

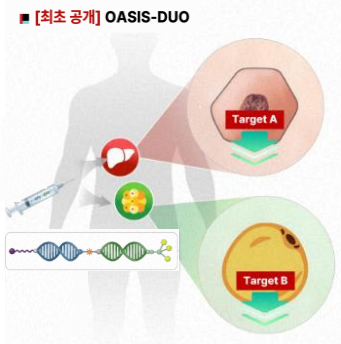
간/지방 Dual-Targeting에서도 선도적 위치를 구축했다. 이중 장기 표적 siRNA 기술인 'OASIS-DUO'를 공개했고, 단일 분자로 간과 지방조직에 각기 다른 siRNA를 동시에 전달하도록 개발 중이다. 대사성 질환이 간/지방조직의 복합적 기능 이상과 연관됨을 고려하면 통합적 조절로 향상된 치료 효능이 기대된다. ALK7 및 Dual-siRNA 계약 가능성에 긍정적인 영향이 기대돼, 빅파마 추가 계약 체결 전 선제적 주목 필요하다. 2025년 릴리에 9,117억원 규모로 L/O한 MARC1 타깃 siRNA OLX702A가 연내 1b상(MAD) 종료 및 2상 진입을 앞두고 있다. MARC1 포함 Dual 타깃에 대한 추가 기술이전 우선 협상권도 릴리가 보유 중으로 OASIS-DUO 플랫폼 기반 패키지 딜 가능성도 높아진 상황이다.

OLX501A(ALK7 타깃 siRNA) 전임상 내장지방 감량



자료: 올릭스 IR(2026.07), 신한투자증권

OASIS-DUO 플랫폼: 간/지방조직 동시 전달 기술



자료: 올릭스 IR(2026.07), 신한투자증권

유전자 치료제 주요 이벤트 타임라인(음영: 승인 혹은 데이터 확인)

구분	1H26	2H26	1H27	2H27	2028~
만성질환	트린골자 sHTG 확대 승인	렉비오 CVRR 3상 종료	렉비오 CVRR 3상 탑라인	조다시란 고콜레스테롤혈증 3상 종료	[2028] 올파시란 심혈관 3상 종료
	레템플로 sHTG 3상 성공	레템플로 sHTG NDA 제출	레템플로 sHTG 확대 승인	다플루시란 B형 간염 2b상 탑라인	[2029] 레포디시란 심혈관 3상 종료
		베피로비르센 B형 간염 허가 완료(10월 20일)			[2030] 잘레베시란 고혈압 3상 종료 다플루시란 승인 예상
비만 /MASH	ARO-INHBE/ALK7 1/2상 결과	ARO-INHBE/ALK7 추가 데이터 공개	ARO-ALK7 1/2a상 종료	ALN-6222(INHBE) 1상 종료	[2028] ARO-INHBE 종료
	GSK/시란바이오 ALK7 10억달러 계약	앨나일람 ALK7 임상 1상 최초 공개	OLX702A 젭바운드 병용 2상 개시	WVE-007(INHBE) 1/2a상 종료	[2028] ALN-2232(ALK7) 종료
	로슈/사네진 siRNA 17억달러 계약	OLX702A(MARC1) 1b상 CSR 수령	SA-030(ALK7) 1상 종료		
		ARO-DIMER-PA 판독 (다중타깃 최초 사례)	OLX501A(ALK7) 1상 진입		
		로슈/로나 ALK7 11.6억달러 계약			
뇌질환	디라너센 알츠하이머 2상 실패, 3상 진입 결정	디라너센 알츠하이머 3상 개시	드날리 DNL628 1b상 결과(BBB 셔틀)	ALN-5288(MAPT) 1상 결과	[2028] 미벨시란 APP2상 초기 결과
	ARO-MAPT 알츠하이머 1상 환자 등록	ARO-MAPT 알츠하이머 1/2a상 (타우 -73%)	ARO-SNCA 파킨슨병 1상 진입	ARO-MAPT 알츠하이머 2상 진입	
	ALN-5288(MAPT) 1상 진입	ALN-HTT02 헌팅턴병 1상 결과			
간 외 전달기술	Del-zota 듀센근이영양증 BLA 제출	Grabody-B 릴리 siRNA 동물실험 진입	Del-zota 승인 (AOC 최초 상업화)	어비디티 3개 적응증 3상 결과	
CDMO	-	[에스티팜] 제2올리고동 증설 결정	[애질런트] CAPA 확대 완공		[2029, 에스티팜] 제2올리고동 증설 완공
		[에스티팜] 신규 수주 7개 목표	[Wuxi] 2개 생산동 증설		

자료: 각 사, 신한투자증권

① 항체(AOC, 항체-올리고핵산 접합체) → 근육 & 뇌

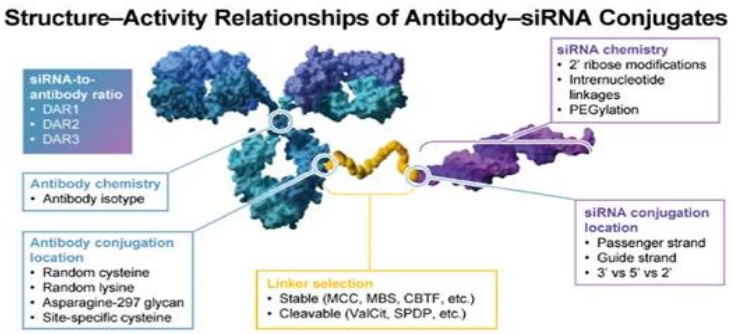
AOC(항체-올리고 접합체) 근육 전달에 특화된 항체, 1H27 최초 허가 전망

[어비디티] 빠른 검증이 기대되는 기술은 항체로 siRNA를 전달하는 'AOC'다. 선도기업은 2025년 10월 노바티스가 120억달러(46% 프리미엄)에 인수한 '어비디티'로, TfR1(트랜스페린 수용체 1) 항체에 siRNA 혹은 PMO(인공 핵산)를 붙인다. 간 외 전달 기술 첫 대형 거래로 이후 계약의 레퍼런스가 될 것으로 본다.

선도 물질은 희귀질환 DMD(뒤센근이영양증) 신약 Del-zota(Exon44 스키핑)이다. 2025년 7월 FDA 혁신치료제로 지정돼, 올해 6월 1/2상·2상 기반 BLA를 제출했다. 내년 상반기 허가 시 AOC 최초 상업화라는 점에서 의미가 크다. TfR1은 세포 안으로 철분을 들여보내는 단백질인데, 에너지 요구량이 높은 근육 및 뇌 조직은 물론 뇌 모세혈관 내피세포에도 다수 발현돼 BBB(혈뇌장벽)을 투과 능력까지 갖춘 타깃이다. 근육과 뇌질환 치료제의 수송체로 활발히 개발 중이다.

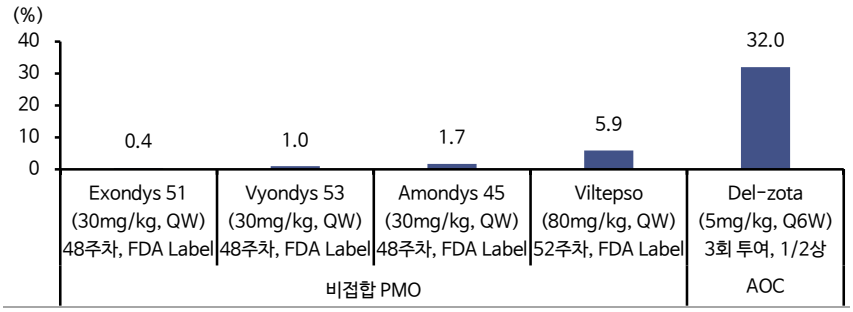
AOC의 임상적 근거는 명확하다. Del-zota가 타깃하는 DMD 적응증엔 비접합 형태의 PMO 4종이 승인됐는데, 치료 후 정상 디스트로핀(근육 보호 단백질) 수준이 1-5%에 그쳐 유효성 의문이 지속됐다. 반면 Del-zota는 1/2상 5mg/kg, Q6W x 3회 투여 시 Exon 44 스키핑 7%→44%, 디스트로핀 7%→32%(25%p) 및 CK(근육손상지표) 80% 감소로 근육 보호 효과를 입증했다. DMD44의 경우 기저 디스트로핀이 다소 높긴하나, 25%p의 개선은 매우 유의한 차이로 판단한다.

어비디티 AOC(siRNA 결합) 모식도



자료: Avidity, J. Med. Chem. (2024) 67 (17): 14852-14867, 신한투자증권

DMD 신약 디스트로핀 정상화 수준 비교 (비접합 PMO vs. AOC)



자료: FDA Label, EXPLORE44(Del-zota_Phase 1/2), 신한투자증권

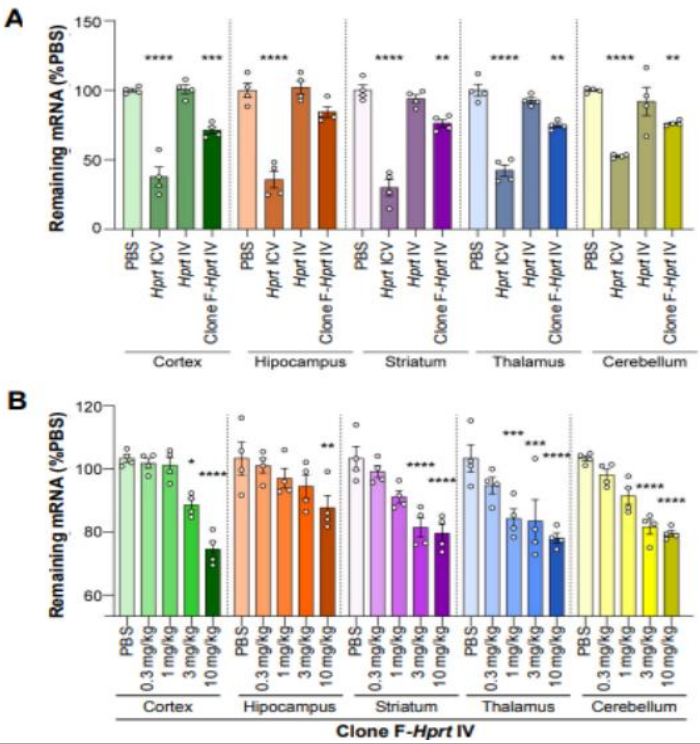
[에이비엘바이오] IGF1R(인슐린 유사 성장 인자1 수용체) 타깃 BBB 셔틀 Grabody-B를 활용해 AOC 분야에 진입 중이다. 작년 11월 릴리에 3.8조원 규모로 L/O한 Grabody-B 플랫폼이 릴리의 siRNA 치료제에 적용되며 연내 동물실험 진입 예정이다. 범용성 높은 약물 전달 플랫폼으로의 Grabody-B 추가 기술이전도 기대된다. 올해 1월 JPMHC에서 추가 L/O 논의가 이어졌고 과거 GSK, 릴리 딜 사례와 같이 서프라이즈 공시를 통해 발표할 것으로 전망한다.

ASO 리더인 아이오니스와는 공동연구 논문을 게시했다. IGF1R 셔틀(Clone F)에 Hprt siRNA을 결합한 Clone F-Hprt(이하 결합체)의 CNS 및 말초 조직 분포를 확인했고, 총 2가지의 중요한 결론을 확인했다.

1) 결합체 IV(정맥주사) 투여 뇌 내 유전자 발현 억제 이점이 확인됐다. 비결합 siRNA 100㎍을 ICV(뇌실내 투여)했을 때 mRNA는 기저치 대비 50~75% 수준으로 감소했고, IV 투여 시 유의미한 감소가 발생하지 않았다. 그러나 결합체 0.3-10mg/kg을 IV 투여 시 CNS 전반의 mRNA가 용량 의존적으로 감소했다. 특히 Striatum 및 thalamus 등 뇌 심부 구조에서도 유사한 경향성이 확인됐다.

비결합체의 ICV 투약 결과 대비 mRNA 감소량이 30% 정도로 낮기는 하지만, 정맥주사로 CNS에서 표적 유전자 억제 유효성을 입증한 중요한 사례다.

(A) 비결합 siRNA 투여방법 별 mRNA 변화 / (B) 결합체 IV 투여 시 mRNA 변화

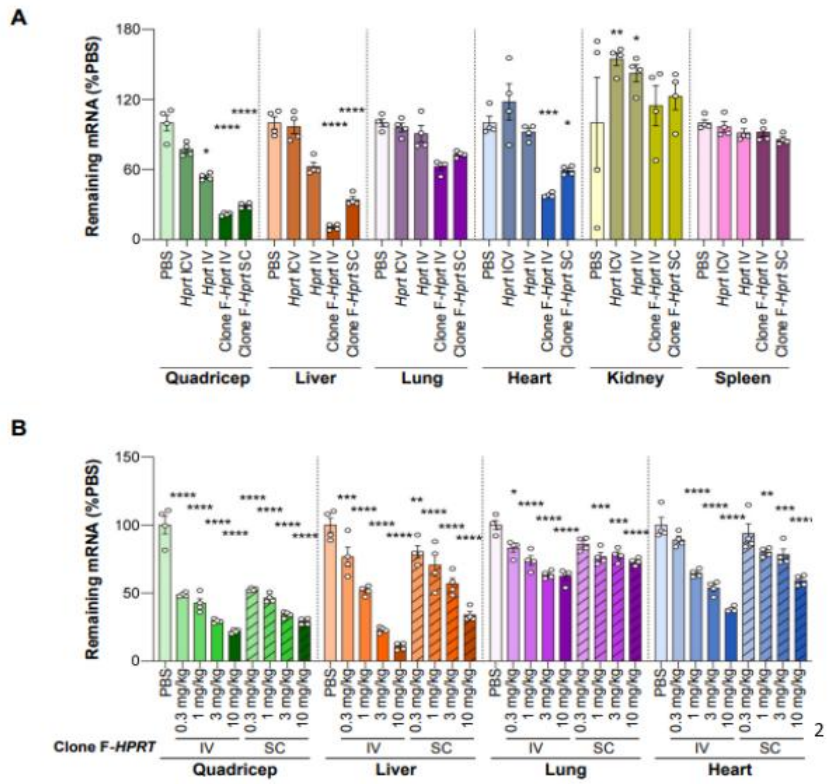


자료: Systemic and Local Delivery of siRNA to the CNS and Periphery via Anti-IGF1R Antibody Conjugation, 신한투자증권

2) 뇌 뿐만 아니라 말초조직으로의 전달도 확인됐다. 6개의 말초조직(대퇴사두근, 간, 심장, 폐, 신장 및 비장)의 mRNA 수준을 관찰했는데, 비결합 siRNA IV 투여 시 대퇴사두근(53.4 ± 3.0%) 및 간(62.6 ± 7.4%)에서만 제한적인 효과가 관찰됐고 나머지 조직에 대해서는 mRNA 감소가 거의 없었다. ICV 투여 시에는 말초조직에서 효과가 거의 나타나지 않았다.

반면 동일 용량 결합체를 IV 투여했을 때, 대퇴사두근(22.0 ± 1.4%), 간(10.9 ± 2.6%), 심장(38.3 ± 1.9%)에서 강한 mRNA 감소가 발견됐고 폐(62.4 ± 5.6%)에서도 완만한 효과가 관찰됐다. 비록 전임상 데이터이긴 하지만, siRNA 약물 정맥주사의 전신 전달 가능성을 기능적으로 입증한 출발점으로의 가치가 있다.

(A) 비결합 siRNA IV 투여 mRNA / (B) 결합체 IV 투여 mRNA: 조직 별 변화



자료: Systemic and Local Delivery of siRNA to the CNS and Periphery via Anti-IGF1R Antibody Conjugation, 신한투자증권

CNS 타겟을 넘어, 근육/폐 등의 말초조직으로의 직접 접근 가능성을 열어준 결과로 판단되며 범용성 높은 약물 전달 플랫폼으로의 Grabody-B 추가 기술이전도 기대된다. 올해 1월 JPMHC에서 추가 L/O 논의가 이어졌고 과거 GSK, 릴리 딜 사례와 같이 서프라이즈 공시를 통해 발표할 것으로 전망한다.

② 펩타이드/지질 접합 → 간, 뇌, 지방 & 폐

펩타이드/지질 접합
간 전달 GalNAc으로 검증,
전신 투약 가능성 큰 강점

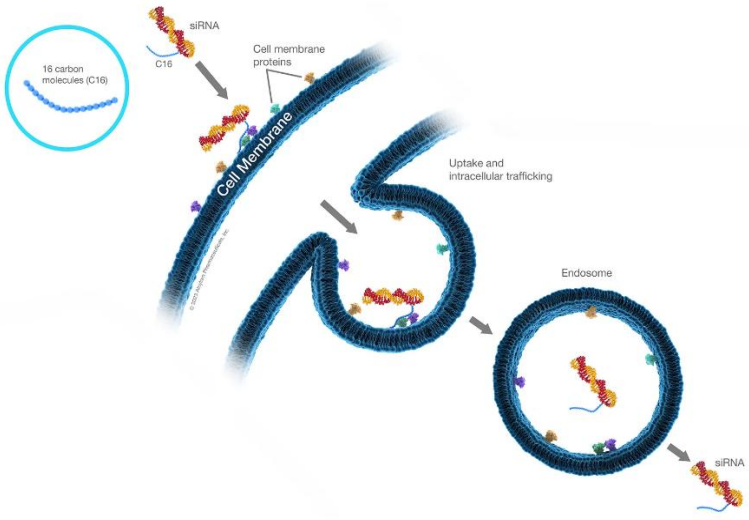
항체 접합보다 비교적 간단한 화학 구조 변경으로도 조직 전달 기능을 만들 수 있다. 선도기업은 간 전달 기술 GalNAc 개발사 '앨나일람', 리간드 교체로 타깃 조직을 바꾸는 '애로우헤드'이며, 국내 '올릭스'도 Dual-targeting 전용 플랫폼 OASIS-D 및 OASIS-DUO를 개발하며 siRNA의 새로운 국면을 열고있다.

[앨나일람] 블록버스터 간 질환 siRNA 렉비오/암부트라에 적용된 'GalNAc' 개발사이며, CNS(척수강내 투여) 표적 siRNA 전달 기술 'C16 지질 접합체'를 개발 중이다. 알츠하이머병 및 CAA(뇌아밀로이드혈관병증) 2상(리제네론 공동) 물질인 ALN-APP에 적용됐고, 뇌에서 siRNA 유전자 침묵 기전을 최초 입증했다. 7월 CAA 2상 등록을 완료했고 타우 타깃 후속물질 ALN-5288을 1상에 진입시키며 CNS 파이프라인을 적극 늘리는 중이다.

ALN-APP는 1상에서 CSF(뇌척수내) 단백질 생성 억제 및 지속성을 입증했다. 다회 투여군(50mg, Q6M)에서 1차 투여 15일차 CSF 내 APP(뇌 내 전구 단백질) -63.7%, 2차 투여 1개월차 -83.8%로 추가 억제가 확인됐다. 이는 투약주기 6개월간 효과가 유지됐고, 반복 투여로 효과가 누적됨을 시사한다. 부작용은 경증·중등도의 척수강 내 투여 관련으로 유효성과 부작용 모두 긍정적 결과로 판단한다.

CNS 전달 기술 중 가장 빠르게 임상 근거 확보 및 물질 확대를 달성했으나, 척수강 투여라는 경로는 만성 질환에 다소 부담이다. 앨나일람도 전신투여 CNS 전달 기술 개발에 착수했으며, BBB 셔틀을 투과하기 위한 다양한 방법을 전임상에서 탐색 중이라 밝혔다. 리간드에 노하우가 큰 만큼 항체 셔틀 접합보다는 리간드를 통한 전달이 예상된다. 2030년까지 모든 주요 조직에 siRNA를 전달하는 것을 목표 중으로, 전신 투여 CNS 전달에서는 선두를 내어줄 가능성이 있다.

앨나일람 CNS 전달 기술 - C16 지질 접합체(Conjugates)



자료: Alnylam, 신한투자증권

애로우헤드 TRiM 플랫폼: 피하 투여 CNS 전달 목표

[애로우헤드] TRiM은 모듈형 접합체 플랫폼이다. 타깃 조직별로 친화도가 높은 리간드와 siRNA를 결합하는 기술로 간 외 조직 전반으로 확장이 용이하다. 앨나일람 C16 지질 접합체(척수강내 투여)와 달리 SC(피하투여) CNS 전달을 목표 중으로 편의성에서 큰 우위를 갖는다. 10월 알츠하이머 siRNA ARO-MAPT 1/2a상 중간 결과에서 SC 투여로 CSF tau를 최대 73% 감소시키며 TRiM의 BBB 투과 능력을 최초로 입증하는데 성공했다. 동시에 분기 1회 투여 가능성도 확인되며 향후 CNS 치료제 개발 판도를 바꿀 수 있는 결과로 판단한다. 노바티스가 작년 9월 파킨슨병 전임상 siRNA ARO-SNCA을 선급금 2억달러, 계약규모 22억달러에 확보할 정도로 TRiM CNS 전달 기술에 대한 기대가 큰 상황이다.

비만 젭바운드 시너지를 보인 간 타깃 ARO-INHBE와 INHBE 보다 많은 내장지방을 감량한 지방 타깃 ARO-ALK7도 1/2상 중이다. 연내 ARO-INHBE/젭바운드 병용 2상과 ARO-ALK7 단독 1/2상 추가 데이터 발표 예정이며 지방조직과 GLP-1의 시너지 결과 발표 시, 비만 패러다임을 뒤바꿀 가능성에 주목 필요하다.

올해 1월에 간의 PCSK9와 APOC3를 단일분자로 동시 공략하는 고지혈증 치료제 ARO-DIMER-PA가 이중타깃 siRNA 최초로 휴먼 임상에 진입했고, 9월 단회투여 중간 데이터를 공개했다. PCSK9 -72%, APOC3 -88%로 두 타깃 모두 유의미하게 억제됐고 400mg까지 심각한 부작용도 없었다. 다만 아직 단회투여 결과로 반복투여 시 효과 유지력과 안전성은 PART2 데이터로 확인이 필요하다.

애로우헤드 차세대 파이프라인 현황 – 간 외 조직 파이프라인 다수 휴먼 임상 진입

영역	후보물질	적응증	1상	2상	3상	상업화	파트너십
심혈관, 대사	Plozasiran (APOC3)	가족성 킬로미크론혈증 증후군					Arrowhead
		고중성지방혈증					Arrowhead
	Zodasiran (ANGPTL3)	동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증					Arrowhead
	Olpasiran (Lp(a))	죽상경화성 심혈관질환					Amgen
	ARO-HSD	MASH					GSK
	ARO-DIMER-PA	혼합형 고지혈증(PCSK9&APOC3)					Arrowhead
	ARO-PNPLA3	MASH					Madrigal
	ARO-INHBE	비만					Arrowhead
	ARO-ALK7	비만					Arrowhead
간	Fazirsiran (ATT)	알파-1 항트립신 결핍증					Takeda
	ARO-HBV	만성 B형 간염					GSK
CNS	ARO-MAPT	알츠하이머(타우)					Arrowhead
	ARO-SNCA	파킨슨병					Novartis
	ARO-ATXN2	척수소뇌실조증 2형(척수강투여)					Sarepta
	ARO-HTT	헌팅턴병					Sarepta
근육	ARO-DUX4	FSHD					Sarepta
	ARO-DMD	근긴장성 이영양증 1형					Sarepta
폐	ARO-RAGE	염증성 폐질환					Arrowhead
	ARO-MMP7	특발성 폐섬유증					Sarepta
비고		타겟 조직 구분	간	지방	CNS	근육	폐

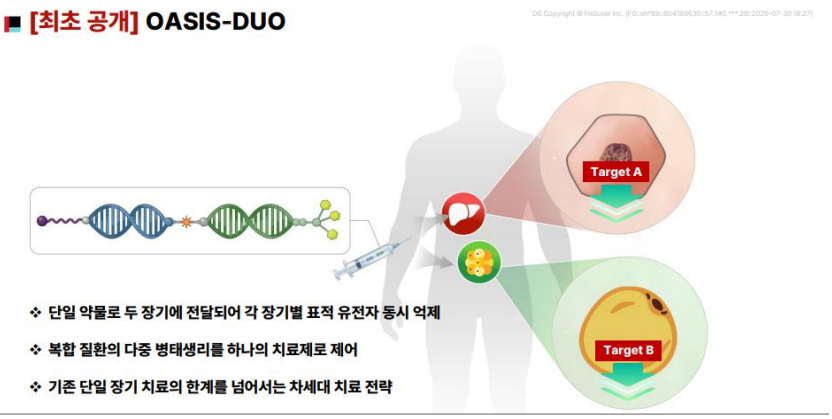
자료: Arrowhead, 신한투자증권

올릭스 OASIS 플랫폼: 다중장기 전달 기술 DUO, 간 + 지방 동시 타깃으로 대사 질환에서 강점 기대

[올릭스] 다른 장기로의 siRNA 동시 전달 기술을 퍼스트 무버로 개발하고 있다. 올릭스는 간과 그 외 조직 및 이중 타깃까지 가능한 OASIS 플랫폼을 구축했고 ① 간 타깃 MASH 치료제 1b상 OLX702A(MARC1, 릴리에 9,117억원 L/O), ② 피부/모발 타깃 1b/2상 OLX104C 등 (로레알 협업 및 지분투자), ③ 지방조직 타깃 비만 치료제 OLX501A(ALK7), ④ 안구 타깃 황반변성 치료제 2상 OLX301A(My808) 등 다수 조직 휴먼 임상에 진입해 임상적 근거를 쌓고있다.

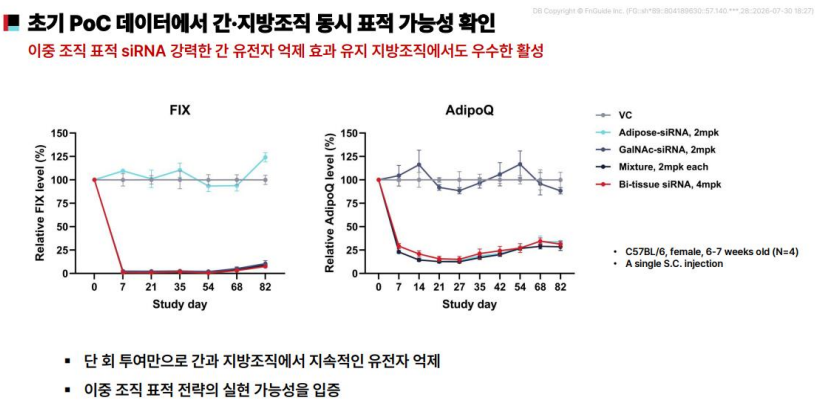
가장 주목되는 기술은 올해 7월 최초 공개한 다중장기 전달 기술 'OASIS-DUO'다. 우선 간 + 지방 타깃을 개발 중이며, 각 조직을 표적하는 리간드와 siRNA를 하나씩 결합하고 Cleavable linker(절단형 링커)로 siRNA를 접합시킨 후 체내에서 끊어 각 조직으로 전달한다. 향후 이중을 넘어 근육·신장 등 시너지가 기대되는 장기에 삼중까지 시도할 계획이다. 아직 개발 초기 단계로 성공 가능성을 평가하기는 이르지만 성공 시 파급력은 어느 전달 기술보다 클 것으로 본다.

올릭스 다중 장기 전달 기술 OASIS-DUO



자료: 올릭스 IR(2026.07), 신한투자증권

개별 siRNA 2mpk 병용(총 4mpk) & 다중 조직 siRNA 4mpk : 유사한 억제력



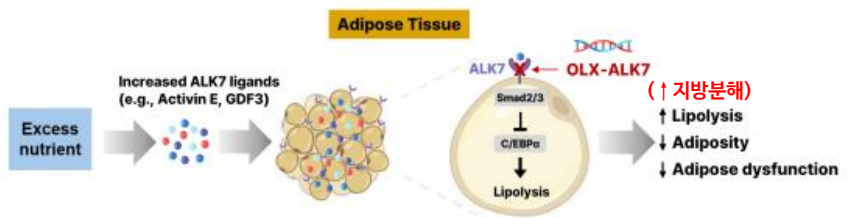
자료: 올릭스 IR(2026.07), 신한투자증권

우선 MASH 타깃인 MARC1과 비만 타깃 ALK7 동시 억제를 생각해 볼 수 있다. ALK7을 억제하면 내장지방에 쌓여야 할 지방이 분해돼 혈중을 떠도는데 그 중 상당수가 간으로 가게돼 부담을 줄 수 있다. 한편 MARC1을 억제하면 지방산 연소와 지질 배출이 늘어나며 간에서 지질독성 위험을 낮춘다. 즉, ALK7 억제로 인해 간으로 흘러온 지방을 MARC1 억제로 효율적으로 처리할 수 있다.

MARC1 타깃 siRNA OLX702A는 전임상에서 위고비(세마글루타이드) 병용 시 체중 감량 시너지를 이미 확인했다. 연내 1b상 종료 후 진행되는 2상에서 젭바운드 병용 디자인 가능성이 높은데, 2상에서 MARC1 + 젭바운드 휴먼 시너지 검증된다면 MARC1 + ALK7 동시 억제와 젭바운드 병용까지 기대해 볼 수 있다. 릴리는 OLX702A 인수 계약에서 MARC1을 포함하는 이중 타깃 siRNA에 대한 인수 우선권을 갖고있다. 비만 대장 릴리의 큰 그림이 이중 타깃 siRNA를 향하는 상황으로, 이번 OLX702A 1b상 긍정적 결과 발표가 그 첫 시작일 것이다.

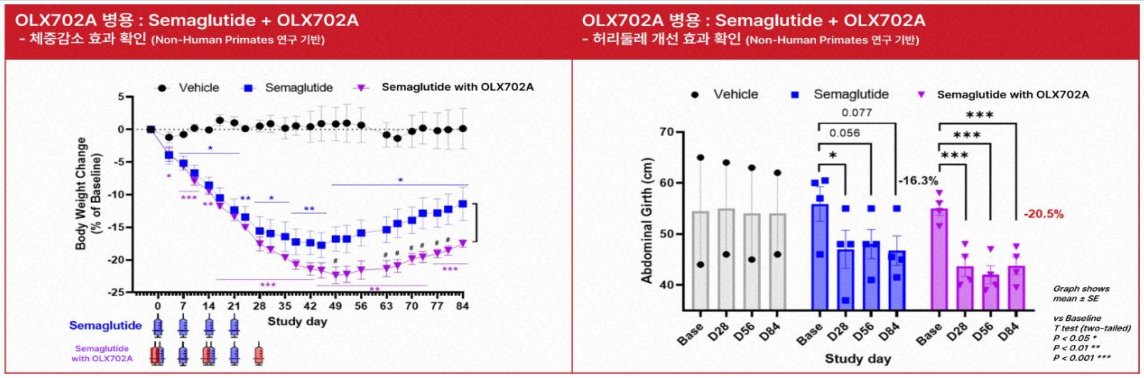
OLX702A는 1b상에서 6개월 1회 주기로 반복투여됐다. 1상 단회투여에서 지방간 감소가 약 60-80%였고, 10개월 이상의 약효가 지속됐음을 고려하면 반복투여 시 추가 개선될 가능성이 높다. 간 작용 MASH 후기 임상 물질 중 최고 간지방 감량은 20주차 -64.7%(FGF21 타깃, 페고자퍼민), siRNA 중에선 12주차 -46%(PNPLA3 타깃, ARO-PNPLA3)이었다. OLX702A의 전체 약물 최고 간지방 달성이 전망되며, 릴리와의 협력 확대 개연성도 매우 높아 주목 필요하다.

ALK7 타깃 siRNA 작용기전 : ALK7 수용체 차단으로 지방분해 유도



자료: 올릭스 IR(2026.07), 신한투자증권

MARC1 타깃 siRNA OLX702A : 위고비 성분(세마글루타이드) 병용 시 체중 및 허리둘레 개선 시너지



자료: 올릭스 IR(2025.11), 신한투자증권

Appendix. BBB 셔틀 최초 승인 완료, RNA 치료제 적용도 활로 기대

BBB 셔틀 적용 물질 최초 드날리 아블라야 미국 승인: BBB 셔틀 부착한 올리고 DNL628 알츠하이머 기대

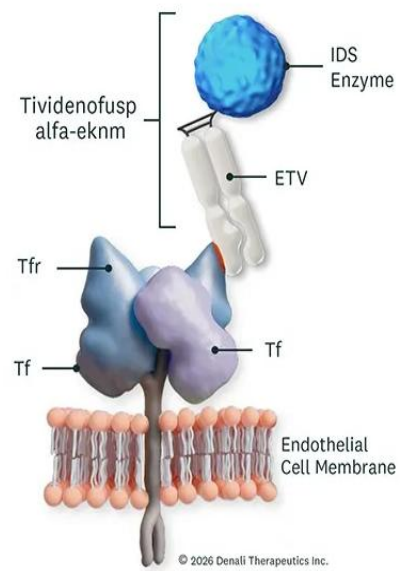
3월 25일 FDA가 드날리 테라퓨틱스의 TfR 타깃 BBB 셔틀인 Transport Vehicle을 적용한 헌터증후군(MPS II) 치료제 아블라야(정맥주사 QW, 효소 + BBB 셔틀)를 가속승인하며, 뇌 전달 생물의약품 최초의 FDA 승인이 이뤄졌다. 해당 셔틀을 ASO에 부착한 알츠하이머 치료제 DNL628(정맥주사, MAPT 타깃 ASO + BBB 셔틀) 임상 1b상 결과가 내년 상반기 공개 예정으로 기대감이 높다.

이번에 승인된 아블라야는 당분해 효소 물질인 이두르설파제에 BBB 셔틀 결합 물질로, 임상 1/2상(N=47)에서 CSF(뇌척수액) 내 헤파란 설페이트(헌터증후군 바이오마커)가 24주차에 91%까지 감소했고, 153주차까지 92% 감소를 유지했다. 이는 이두르설파제 단독(제품명: 엘라프라제)이 뇌 신경계에서 BBB 투과 실패로 효과가 제한적이었던 미충족 수요를 드날리의 BBB 셔틀이 해결했다는 의미다.

아블라야 승인으로 드날리의 알츠하이머 치료제 DNL628에 대한 기대감도 높아졌다. 올해 3월 1b상 첫 투약을 했으며 안전성 및 바이오마커 데이터는 내년 상반기에 확보될 전망이다.

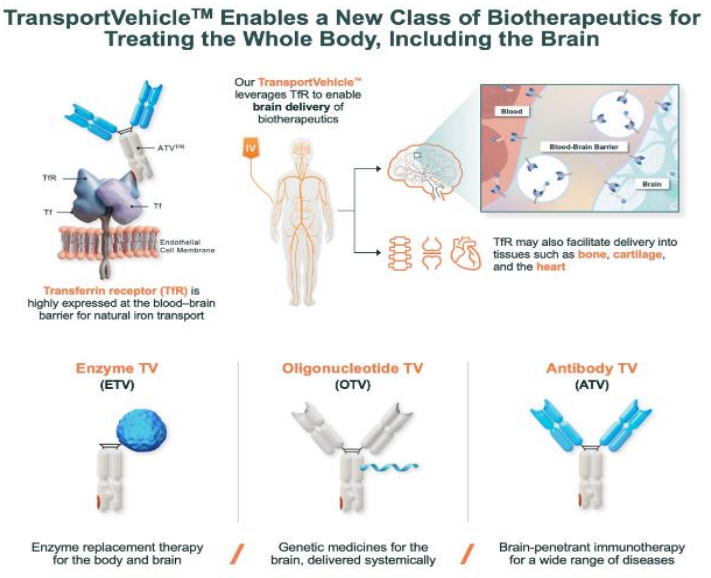
동일한 MAPT 타깃 척수강내 투여 ASO 디라너센(바이오젠/아이오니스) 2상(n=416) 결과, 76주차 CSF 내 타우가 전용량군 50-65% 정도 감소했으며 아쉽게도 용량(60mg, Q24W, 115mg Q24W 및 115mg Q12W) 의존성은 확인되지 않았으나, 타우 감소와 알츠하이머 진행 위험의 상관관계를 최초로 입증했다는 의미가 크다. DNL628 임상 결과의 비교 기준이 될 것으로 보며, 유사한 유효성만 달성해도 정맥주사의 편의성으로 우위 근거는 확보된다.

아블라야 구조: 효소 + BBB 셔틀



자료: Denali Therapeutics, 신한투자증권

Transport Vehicle 적용: 효소(ETV), 올리고핵산(OTV), 항체(ATV)



자료: Denali Therapeutics, 신한투자증권

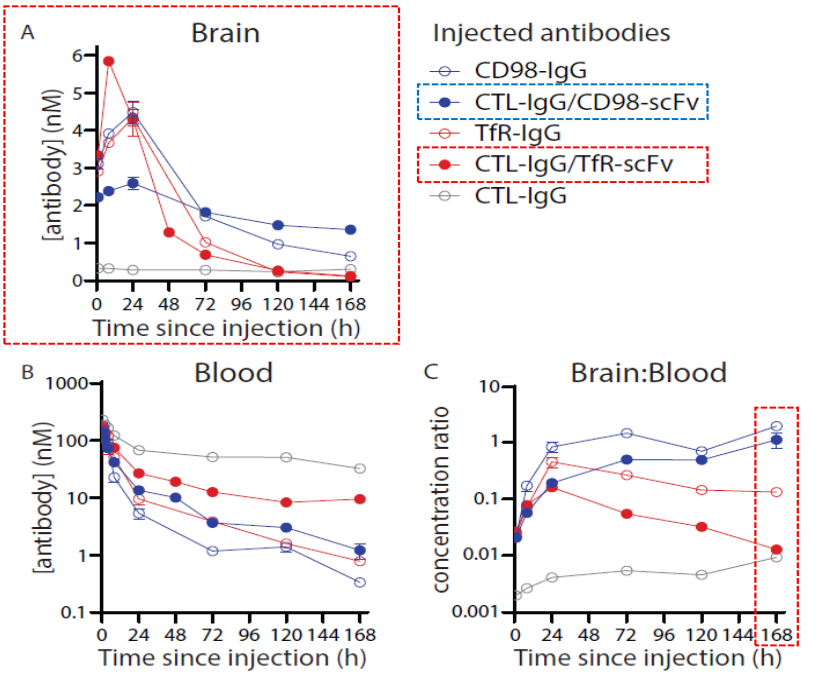
빅파마 로슈는 BBB 셔틀 Brainshuttle을 이용해 알츠하이머 실패 물질인 항아밀로이드베타 항체 간테네루맙을 트론티네맙으로 신규 개발했다. BBB 셔틀 추가만으로 시판 중인 경쟁약물 키순라와 레켐비 대비 높은 유효성(아밀로이드 정상 수준 도달 91% vs. 83%, 81%) 및 부작용 개선(ARIA-E 발생률 3.7% vs. 24%, 13%)를 달성하며, CNS 타깃 항체에서 BBB 셔틀의 필수성을 최초 입증한 선구자다.

로슈는 ASO의 뇌 전달에도 큰 관심을 보이며, 새로운 표적을 실험 중이다. 올해 6월에 공개된 로슈의 논문에 의하면 ASO에 TfR 셔틀이 가능성을 보였으나, 빠른 TfR 순환 과정에서 ASO가 셔틀에서 쉽게 탈락해 분해되는 현상을 확인했다.

그 과정에서 대안으로 떠오른 타깃이 CD98hc다. 뇌 혈관 내피에 풍부하게 발현되나, TfR 대비 뇌 조직 세포 발현량이 적어 뇌 조직안으로 진입 시 뇌 조직 세포에 붙잡힐 확률이 적어 빠르게 분해되지 않는다. 또한, TfR 대비 수송 속도도 느리고 세포 막 내 체류가 긴 점도 느린 분해를 유도한다. 로슈는 저친화도 TfR + 고친화도 CD98hc 구조의 이중항체 Brainshuttle을 전임상 단계 개발 중이다.

애브비도 2024년 10월 알리아다 14억달러 인수를 통해 TfR x CD98 동시 타깃 BBB 셔틀 플랫폼 'MODEL'을 확보했다. 흥미로운 점은 CD98hc의 가능성을 최초로 확인한 곳이 드날리라는 점인데, 드날리의 DNL628은 CD98hc가 없는 TfR 단독 셔틀로 개발 되는 중이다. 이번 임상 결과를 통해 유전자 치료제 뇌 전달 셔틀에서의 CD98hc 필수성에 대해서도 고민해 볼 수 있겠다.

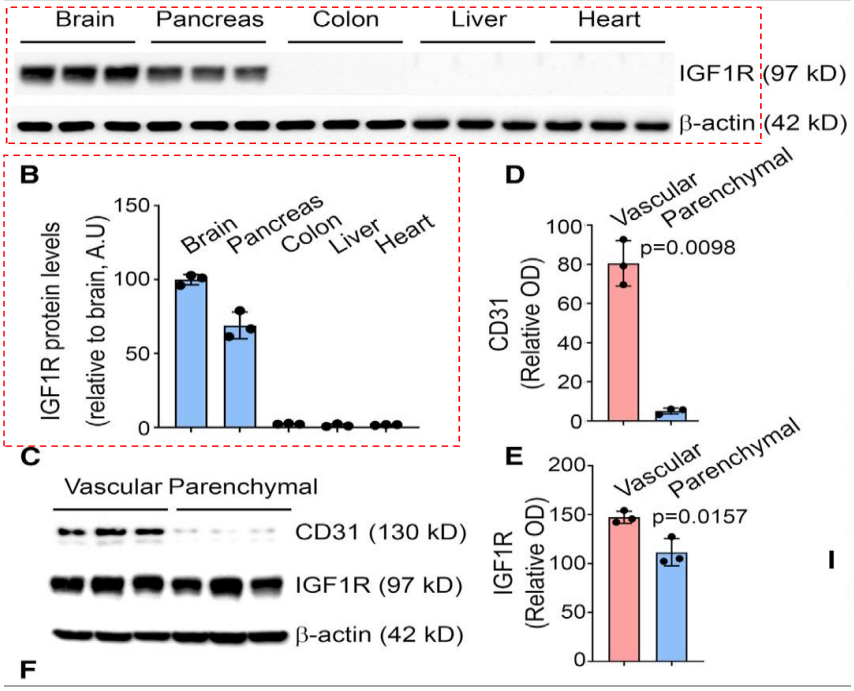
CD98 셔틀(파란색)의 TfR 셔틀(빨간색) 대비 우수한 뇌 내 혈중 농도 및 유지력



자료: Bispecific antibody shuttles targeting CD98hc mediate efficient and long-lived brain delivery of IgGs (2023), 신한투자증권

국내 에이비엘바이오도 IGF1R x CD98 다중항체를 개발 중이다. IGF1R이 TfR1 보다 뇌혈관에 더 집중적으로 분포되기 때문에 보다 우수한 프로파일이 기대된다. IGF1R은 중요한 장기(간, 심장, 대장 등)에는 발현도가 뇌의 1~2% 수준에 불과해 안전성 측면에서 BBB 셔틀 타깃으로 적합한 프로파일을 보인다.

IGF-1R 뇌와 췌장(Pancreas)에서 주로 발현되며 간/심장에서 적게 발현



자료: Grabody B, an IGF1 receptor-based shuttle, mediates efficient delivery of biologics across the blood-brain barrier, 신한투자증권

결론적으로, 간 외 조직 전달 기술의 발달과 함께 유전자 치료제의 적응증 잠재력이 크게 높아지고 있으며 연내-내년에 공개되는 다수 전달 기술 임상 결과가 산업 전체 확장성을 좌우할 중요 마일스톤이 될 것으로 본다. 간 외 조직 전달 기술 협력은 최소 10억달러부터 시작될 정도로 큰 관심을 받고 있으며, 임상 결과가 누적될 수록 계약 빈도와 규모 모두 우상향이 기대돼 주목 필요하다.

간 외 조직 전달 siRNA 계약 추이: 최소 10억달러부터 시작

시점	도입(원개발사)	자산	계약규모(선급금)
2023.07	노바티스(DTx파마)	기업 인수(지방산 접합 플랫폼)	10억달러(5억달러)
2024.11	사렙타(애로우헤드)	근육·CNS·폐 7개 + 발굴 6개	110억달러(8.25억달러)
2025.05	애브비(아다릭스)	신경·면역·항암 siRNA	82.2억달러(3.35억달러)
2025.05	바이오젠(시티)	CNS 전달 RNAi 트리거	10.5억달러(0.16억달러)
2025.09	노바티스(애로우헤드)	ARO-SNCA(파킨슨병)	22억달러(2억달러)
2025.10	노바티스(어비디티)	기업 인수(AOC 플랫폼)	120억달러
2026.05	GSK (시란바이오)	SA-030(ALK7, 비만)	≥10억달러
2026.10	로슈(로나테라퓨틱스)	ALK7 siRNA	11.6억달러(1억달러)

자료: 각 사, 신한투자증권

[비만/MASH] 근육 보존, 체중 유지요법에서 GLP-1과 시너지

ALK7이 입증한 지방 타깃, 저용량 GLP-1 병용으로 비만/MASH 공략 기대

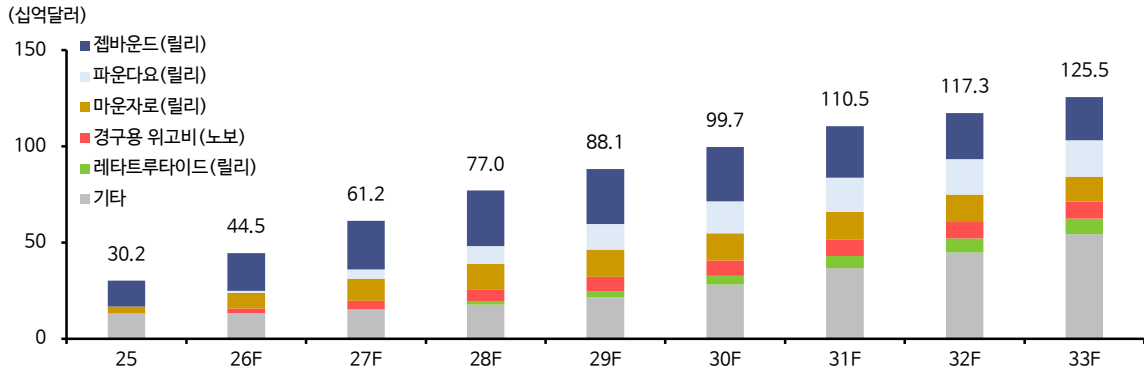
전달 기술 발달로 가장 큰 상업성이 기대되는 영역이다. GalNAc 기반 간 타깃 물질이 다수 개발됐으나 지방 전달 기반 ALK7이 독보적 유효성을 보이며 패러다임을 전환하려 한다. GLP-1과 다른 감량 메커니즘으로 체중 감량 극대화 외에 근육 손실 방지 등 이점이 기대돼 병용요법으로 빅파마 협력과 시장 침투를 전망한다.

유전자 치료제 Top3 바이오텍 및 주요 빅파마 비만/MASH 유전자 치료제 파이프라인

기업	에셋	타깃	단계	이벤트	계약규모/선급금 (백만달러)
앨나일람	ALN-2232	ALK7(지방)	1상(진행중)	연내 데이터 공개 예정	-
	ALN-6222	INHBE(간)	1상(진행중)	2분기에 투여 개시	-
	ALN-4324	GRB14(간)	2상(진행중)	-	-
	ALN-HSD	HSD17B13(간)	2상(진행중)	리제네론 공동개발	-
	ALN-PNP	PNPLA3(간)	1상 (진행중)	-	-
애로우헤드	ARO-INHBE	INHBE(간)	1/2a상(진행중)	EASL 2026 간지방 공개, MASH 2상 협의	
	ARO-ALK7	ALK7(지방)	1/2a상(진행중)	연내 추가 데이터 공개 예정	
	ARO-DIMER-PA	PCSK9+APOC3(간)	1상(진행중)	9월 중간 결과 공개(PCSK9 -72%, APOC3 -88% 달성)	
아이오니스	ION224(ASO)	DGAT2(간)	3상(진행중)	3상 진입·파트너십 미공개	-
노보 노디스크	NN6581	MARC1(간)	1상(중단)	미공개 사유로 중단(2025.11)	3,300(다이서나 M&A)
	NN6582	LXRα(간)	1상(중단)	미공개 사유로 중단(2025.11)	-
일라이 릴리	OLX702A	MARC1(간)	1b상(완료)	올릭스 L/I(2025.02), 하반기 1b상 CSR	630/미공개
	LY3849891	PNPLA3(간)	1상(완료)	2026.06 완료됐으나 결과 미공개	-
로슈	미공개	ALK7(지방)	전임상	로나테라퓨틱스 L/I(2026.10)	1,160/100
GSK	GSK4532990	HSD17B13(간)	2b상(진행중)	애로우헤드 L/I(2021.11), 에피모스퍼민(FGF21) 병용 검토	910/120
	SA-030	ALK7(지방)	1상(진행중)	시란바이오 L/I(2026.05)	1,005/55
마드리갈	ARO-PNPLA3	PNPLA3(간)	1상(완료)	애로우헤드 L/I(2026.05)	975/25
	6개 프로그램	미공개	전임상	리보 라이프 L/I(2026.02)	4,400/60
베링거 인겔하임	미공개	미공개	발굴	리보 라이프 협업(2024)	≥ 2,000/미상
아스트라제네카	AZD2693	PNPLA3(간)	2b상(중단)	아이오니스 L/I, 유효성 이슈로 중단(2025.11)	
	미상	GPR75(간)	전임상	리제네론 공동개발	-
암젠	AMG609	PNPLA3(간)	1상(중단)	최근 공식 발표 없음	-

자료: 각 사, 신한투자증권

비만 시장 매출 전망: 2033년 1,255억달러 기록 및 장기 우상향 전망



자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

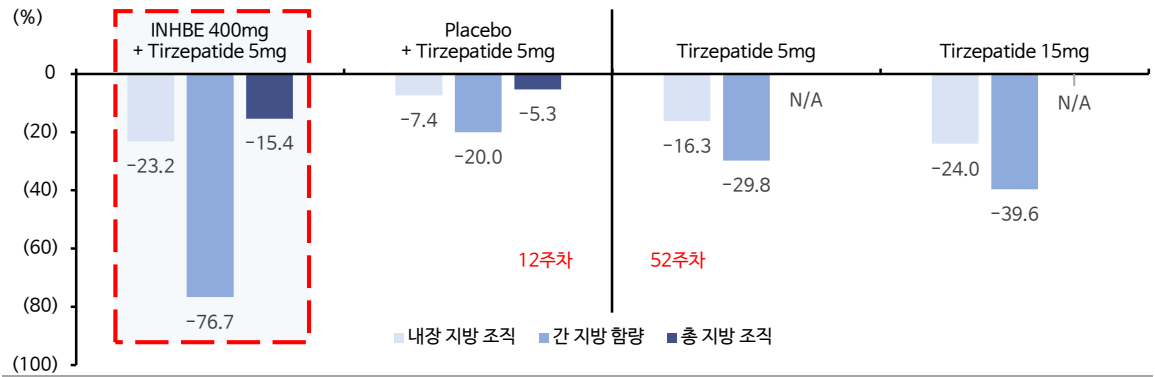
[비만] INHBE(간)

간 내 INHBE 타깃 물질: ARO-INHBE가 최초로 젭바운드 시너지 입증 의의

애로우헤드는 ARO-INHBE와 GLP-1 계열이자 비만 치료제 매출 1위 젭바운드(2025년 연매출 20조원) 병용 1상 결과로 두 기전의 시너지 효과를 최초 검증했다. 특히 단 2회 투여로 긍정적 유효성과 젭바운드의 용량 감량까지 이끌어 낸 점이 중요한데, 유효성과 부작용 관리 양측에서 siRNA 병용이 이점을 갖는다는 의미다. 연내 1/2상 데이터 추가 공개 예정으로 11월 Obesity Week 등 비만 관련 학회에서 발표될 가능성이 높다. 최초의 siRNA 비만치료제 + 젭바운드 장기 분석 결과가 공개될 수 있어 주목 필요하다.

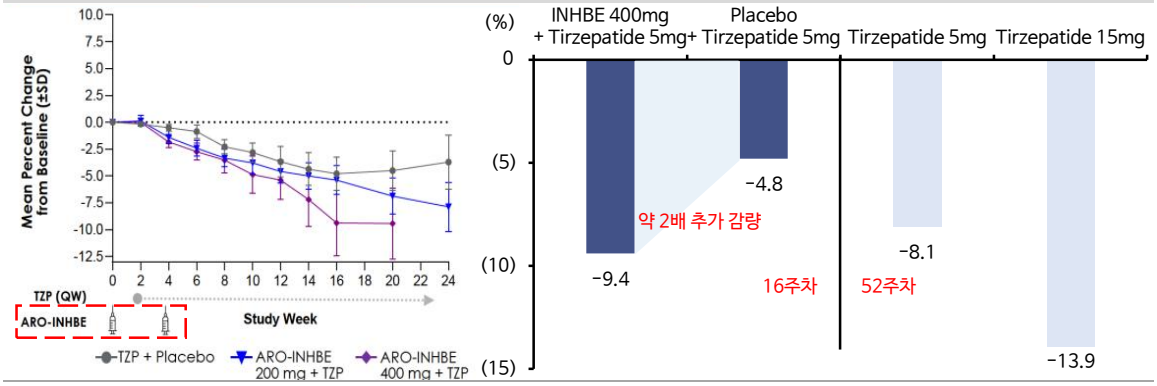
ARO-INHBE는 T2D 동반 비만 대상 젭바운드 저용량(5mg)병용 임상에서 단 2회 투여만으로 젭바운드 단독요법 대비 긍정적인 임상 결과를 발표하며 주목받았다. ARO-INHBE 400mg(0주차/4주차 2회 투여 후 관찰) + 젭바운드 5mg(QW) 투여 시 16주차 기준 체중 -9.4%(vs. 젭바운드 5mg 단독 -4.8%)로 약 2배 이상 감량했다. 젭바운드 52주차 단독과 비교시 병용요법은 12주차 관찰 기준 내장 지방 -23.2%(vs. -24.0%) 및 간 지방 -76.7%(vs. -39.6%)로 투약 기간 고려 시 매우 우수한 지방 개선 능력을 입증했다.

ARO-INHBE(400mg: 총 2회 투여)/젭바운드(5mg: QW) 병용요법: 12주차 지방 개선(vs. 젭바운드 52주차)



자료: Gastaldelli et al., Diabetes & endocrinology 2022, Arrowhead, 신한투자증권 / 주) ARO-INHBE: 0주차/4주차에 1회씩 투여

ARO-INHBE/젭바운드 병용요법: 16주차 체중 개선(vs. 젭바운드 52주차)



자료: Gastaldelli et al., Diabetes & endocrinology 2022, Arrowhead, 신한투자증권 / 주) ARO-INHBE: 0주차/4주차에 1회씩 투여

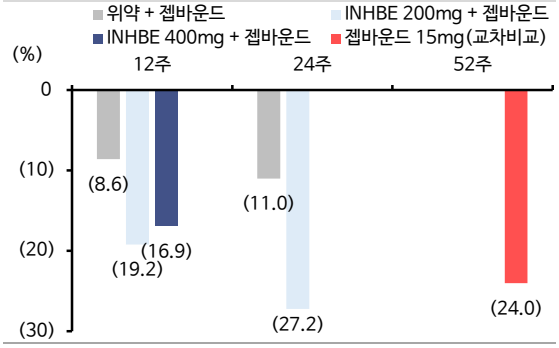
5월 EASL(유럽간학회)에서 공개된 ARO-INHBE + 젭바운드의 24주차 내장지방 및 간지방 감량 결과에 의하면, ARO-INHBE(200mg, 2회 투여) + 젭바운드 5mg 병용은 젭바운드 15mg의 1년 효과(SURPASS-3 임상)를 넘어서며 병용 시너지가 시간이 지날수록 누적된다는 것을 입증했다.

[제2형 당뇨병 동반 비만 환자 기준]
내장지방: 병용군 24주차 -27.2%(vs. 젭바운드 15mg 52주차 -24.0%)
간지방: 병용군 24주차 -53.0%(vs. 젭바운드 15mg 52주차 -39.6%)

1월에 공개된 병용군 내장지방 -23.2%, 간지방 -76.7% 대비 절대 수치는 낮아졌지만 표본 수가 늘어나며(3명 → 7명) 안정화된 것으로 해석되며, 위약 대조군 대비 2배 이상 격차는 두 지표 모두에서 유지됐다.

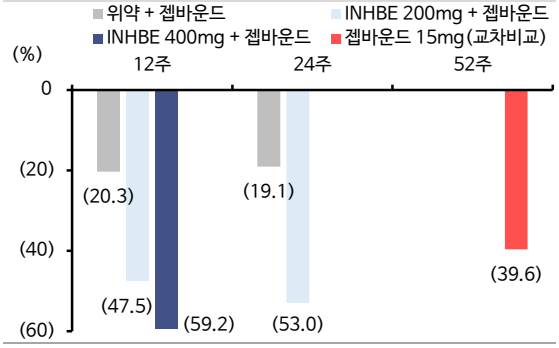
릴리의 젭바운드 제2형 당뇨 임상 3상 SURPASS-3의 52주차 내장지방/간지방 감량 결과와 비교 시 유효성 시너지 효과는 분명했으며, 젭바운드 병용 시 위장관 부작용 부담도 적었다. 병용요법에 유리한 프로파일이 유지되고 있다.

ARO-INHBE + 젭바운드 5mg 병용: 내장지방 감량



자료: Arrowhead(EASL 2026), 신한투자증권

ARO-INHBE + 젭바운드 5mg 병용: 간지방 감량



자료: Arrowhead(EASL 2026), 신한투자증권

ARO-INHBE 주요 치료 중 반응한 이상반응(TEAE, 발생률 10% 초과)

(명, %)	ARO-INHBE 단독 (비만, n=61)	ARO-INHBE + 젭바운드 5mg (비만+당뇨, n=25)	ARO-INHBE + 젭바운드 5mg (비만, n=36)
전체 이상반응	53 (86.9%)	22 (88.0%)	36 (100.0%)
상기도 감염	20 (32.8%)	10 (40.0%)	11 (30.6%)
두통	20 (32.8%)	4 (16.0%)	11 (30.6%)
오심	4 (6.6%)	10 (40.0%)	17 (47.2%)
주사부위 반응	7 (11.5%)	4 (16.0%)	12 (33.3%)
설사	3 (4.9%)	9 (36.0%)	11 (30.6%)
식욕 감소	0 (0.0%)	6 (24.0%)	15 (41.7%)
변비	3 (4.9%)	3 (12.0%)	9 (25.0%)

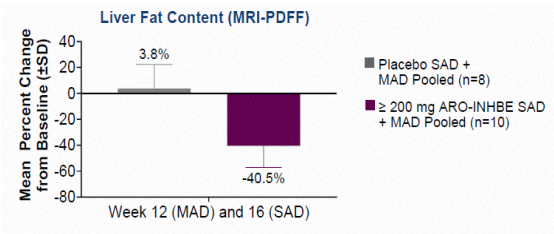
자료: Arrowhead(EASL 2026), 신한투자증권

가장 뚜렷한 효능은 간지방 개선이다. 애로우헤드는 우월한 간지방 감량 효과를 근거로 비만 혹은 당뇨 동반 MASH 2b상을 계획 중이며 연말에 설계 공개 예정이다. 체중 감량과 간지방 개선 모두가 중요한 시장으로 GLP-1 계열과 병용요법이 예상된다. ARO-ALK7은 비만에 집중하고, ARO-INHBE는 MASH를 함께 공략하며 각 약물의 장점을 극대화하는 전략으로 추정된다.

간지방(LFC)이 8%를 넘는 그룹에서 간지방 감량을 추가 분석했는데, 단독요법 16주차 기준 무려 -40.5%(vs. 위약 +3.8%) 감량하며 조직학적 개선 기준으로 제시한 -30%를 넘어섰다. 젭바운드 병용 시 추가 감량 가능하며 허가된 MASH 치료제 레즈디프라 -35%, 위고비 -42.3% 대비 우위를 유지할 것으로 전망한다.

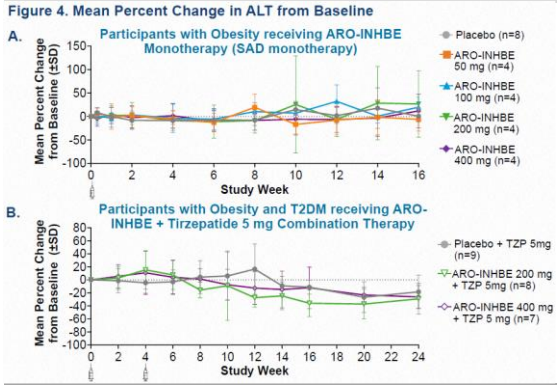
투약 후 간수치(ALT)도 매우 안정적이다. 단독요법(우측 그래프, 상단)에서 모든 용량군에서 위약과 차이가 크지 않았으며, 병용요법(하단)은 20~24주차 간수치가 -20~35% 정도까지 감소한 것이 확인된다. 간지방이 줄며 간 손상 지표가 함께 개선되는 것으로 해석된다. 간 타깃 물질임에도 간수치가 매우 안정적이라 MASH에서도 안전성 우려가 적을 것으로 본다.

ARO-INHBE 단독요법 간지방 ≥8%군 하위분석



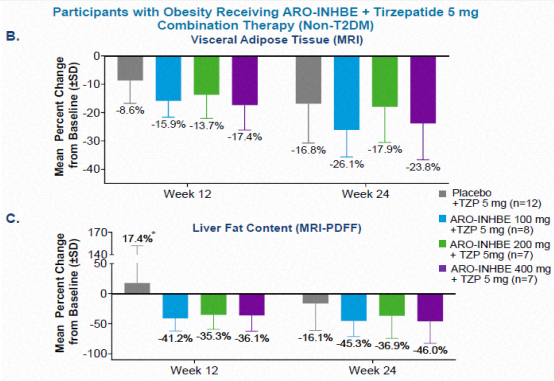
자료: Arrowhead(EASL 2026), 신한투자증권

ARO-INHBE 투약 후 간수치(ALT) 변화



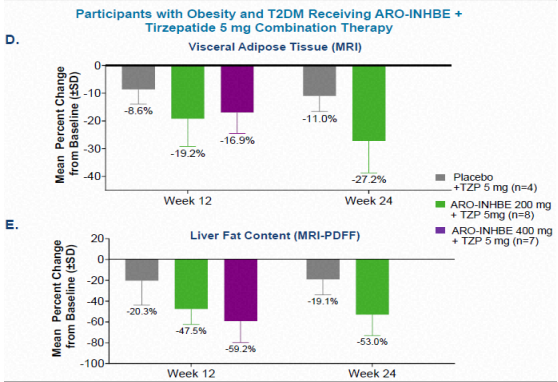
자료: Arrowhead(EASL 2026), 신한투자증권

ARO-INHBE 내장/간 지방 감량: 당뇨 미동반 비만



자료: Arrowhead(EASL 2026), 신한투자증권

ARO-INHBE 내장/간 지방 감량: 당뇨 동반 비만

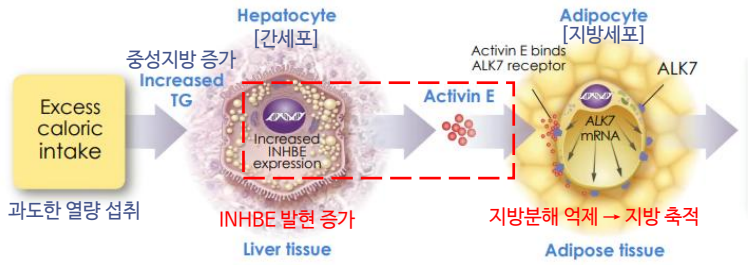


자료: Arrowhead(EASL 2026), 신한투자증권

기존 인크레틴 계열 약물과 다른 경로를 자극한다는 점에도 주목 필요하다. 지방 축적은 과도한 열량 섭취 → 중성지방 증가 → 간세포의 INHBE 발현 증가 → Activin E(단백질) 증가 → 지방세포 ALK7 수용체와 결합하여 지방분해를 억제하는 순서로 진행된다. ARO-INHBE는 간세포로 흡수되어 INHBE를 만드는 RNA를 제거해 Activin E 발현을 억제한다. 따라서 지방세포로 도착하는 Activin E 양이 크게 감소해(단회투여 4주차, -85%) 정상적인 지방분해를 촉진한다.

이는 인크레틴 계열 약물이 포만감 유지 및 인슐린·글루카곤 분비 조절을 통한 혈당 조절로 식욕을 관리하는 기전과 차이점이 있다. 서로 다른 경로로 지방/체중을 감소시키기 때문에 병용 시 효율성 및 독성관리 측면에서 유리할 전망이다.

지방 축적 경로: [간세포] INHBE 발현 → Activin E → [지방세포] 분해 억제



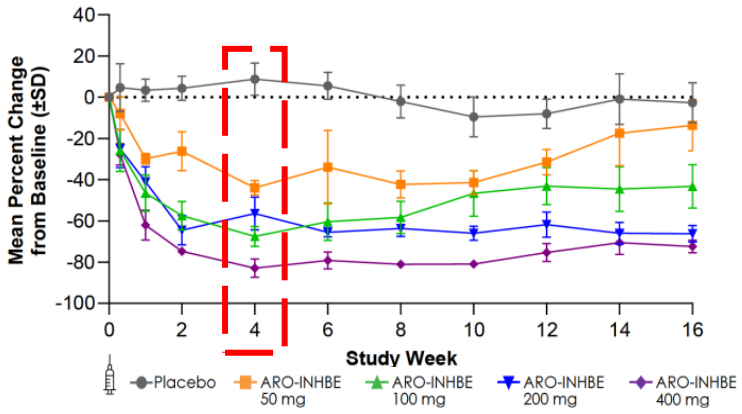
자료: Deaton et al., Nat Commun 2022; 2. Akbari et al., Nat Commun 2022, 신한투자증권

ARO-INHBE 투여 효과

항목	INHBE 과발현	ARO-INHBE 투여 후
지방분해	↓ (악화)	↑ (개선)
지방세포 비대	↑ (악화)	↓ (개선)
내장지방	↑ (악화)	↓ (개선)
인슐린 저항성	↑ (악화)	↓ (개선)

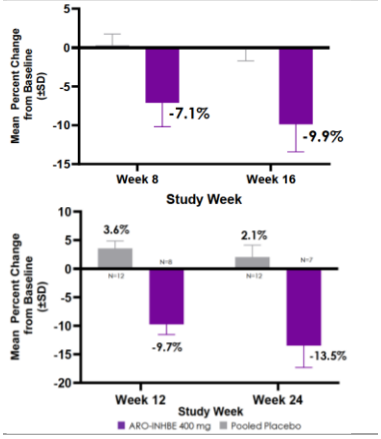
자료: Arrowhead(2026.01), 신한투자증권

ARO-INHBE 임상 1/2a상: 투약 후 최대 85%의 Activin E 감소 확인



자료: Arrowhead(2026.01), 신한투자증권

(위) SAD / (아래) MAD 내장지방 변화



자료: Arrowhead(2026.01), 신한투자증권

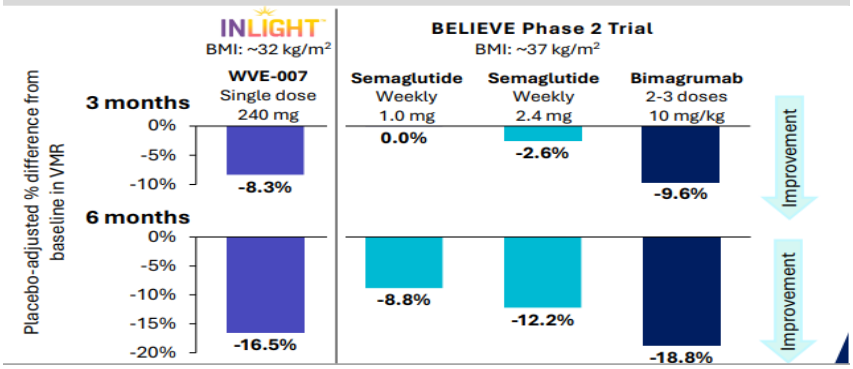
타깃 최선두 WVE-007: GLP-1 병용요법 및 GLP-1 유지요법으로 개발

INHBE 타깃 최선두였던 웨이브 라이프의 경우는 다소 아쉬운 데이터를 공개했다. 올해 3월 INHBE 타깃 WVE-007 1상의 240mg(저용량) 코호트 6개월(n=32) 추적 결과 위약보정 체중 감소 -0.9%로 시장 기대를 크게 하회했고, 함께 공개된 400mg(중간용량) 3개월 데이터에서 공개된 내장지방 감량 -5%가 240mg 3개월 내장지방 감량 -9.4%보다 낮게 도출되며 용량 의존성은 물론 INHBE 기전 자체에 대한 의문을 키웠다. 주가는 이를 크게 반영해 당일 약 50% 폭락했다.

다만, 임상 1상 환자군이 BMI가 평균 30대인 건강한 과체중 수준이었으며 여전히 내장지방 감량 및 제지방 상승 효과는 유지됐기에 실패로 단정짓기는 이르다. 올해 6월 웨이브는 임상 2a상 BMI 35-50 수준의 T2D 동반 혹은 미동반 환자군 대상 2회 투여(1일차, 85일차) 첫 투약을 개시하여, 연내 85일차(1회 투약) 결과가 공개될 수 있다. 해당 임상에서도 유의한 내장지방 감량이 유지된다면 기전에 대한 의구심은 크게 줄어들 것으로 판단한다.

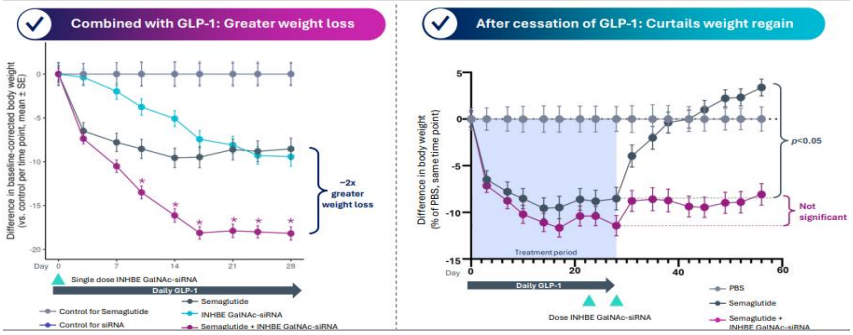
WVE-007는 9월 젭바운드 병용 2a상을 개시했고 연내 GLP-1 계열 중단 후 유지요법 임상도 진행 예정이며 성공 여부는 단독요법 임상 2a상 결과로부터 가늠할 수 있을 것이다. 결론적으로, INHBE는 GLP-1 병용요법 혹은 GLP-1 이후 유지요법으로 집중 개발되고 있고 연내 공개될 ARO-INHBE 1/2상 추가 데이터가 병용요법의 장기 효능을 보여줄 데이터로서 큰 주목 필요하다.

WVE-007 vs. 기존 비만 치료제 - 내장지방/근육 비율(VMR) 개선 WVE 우위



자료: Wave Life, 신한투자증권

INHBE 선두 Wave도 GLP-1 병용 혹은 GLP-1 이후 유지요법으로 피벗



자료: Wave Life, 신한투자증권

[비만] ALK7(지방)

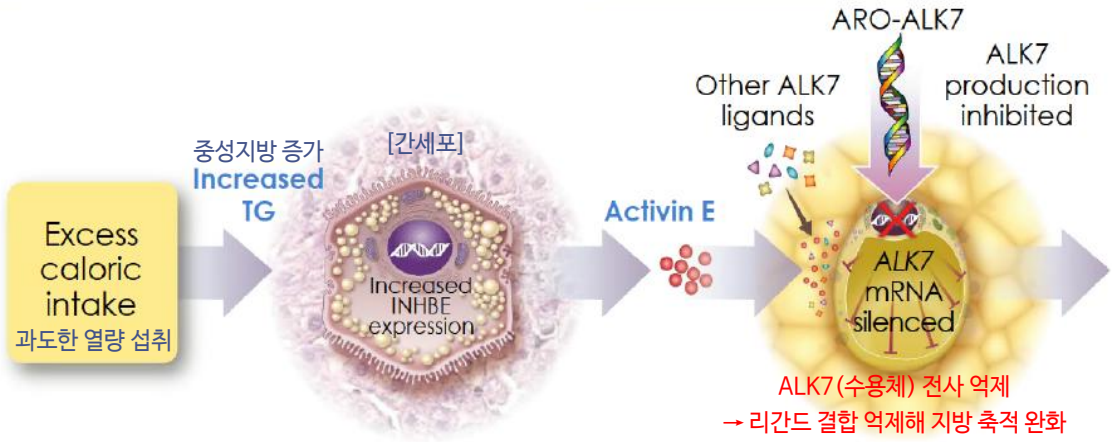
지방조직 직접 타깃해,
간 타깃 INHBE와 비교 시
더 많은 내장지방 감량 성공

현재 비만 siRNA에서 가장 뛰어난 성과가 기대되는 타깃이다. 애로우헤드의 ARO-ALK7이 ARO-INHBE 보다 내장지방 감량에서 더 긍정적인 모습을 보였으며, 전신 투약 siRNA가 간 이외 조직에서도 유효성을 나타낼 수 있음을 입증한 핵심 사례로 글로벌 지방 조직 타깃 열풍까지 이끌게 됐다.

올해 1월 애로우헤드는 ARO-ALK7로 지방세포 타깃 비만 유전자 치료제 최초 임상 데이터를 공개했고 그 후속 데이터가 올해 4분기에 공개된다. 당뇨를 포함한 세부 하위군별 체중 및 체성분 데이터(간지방, 내장지방) 발표가 예상되며 젭바운드 병용 데이터 공개 여부는 확실치 않지만 공개 시 큰 서프라이즈다.

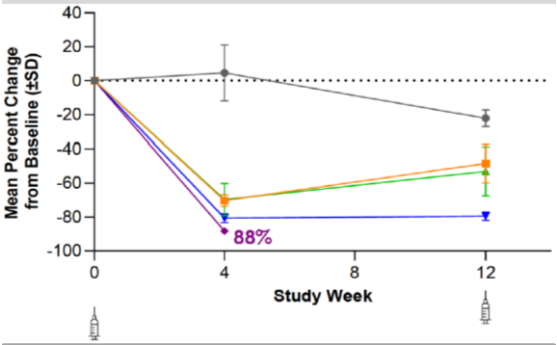
ARO-ALK7은 200mg 단회투여 8주 기준, 내장지방 -13.6%(vs. ARO-INHBE 400mg -7.1%)로 더 낮은 용량에서도 더 우수한 효능을 보였다. 단일요법 기준 ARO-INHBE 대비 우수한 지방 억제를 보였기 때문에 젭바운드 병용에서의 이점도 더 클 것으로 기대한다.

지방 축적 경로: ALK 수용체와 리간드의 결합을 막아 지방 축적 완화



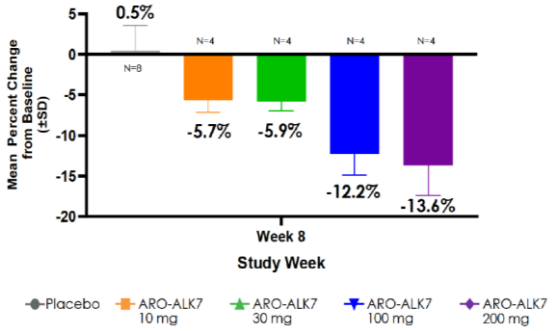
자료: Emdin et al., Diabetes 2019, Arrowhead(2026.01), 신한투자증권

ARO-ALK7 임상 1/2a상 - ALK7 mRNA 변화



자료: Arrowhead(2026.01), 신한투자증권

ARO-ALK7 임상 1/2a상 – 내장지방 변화



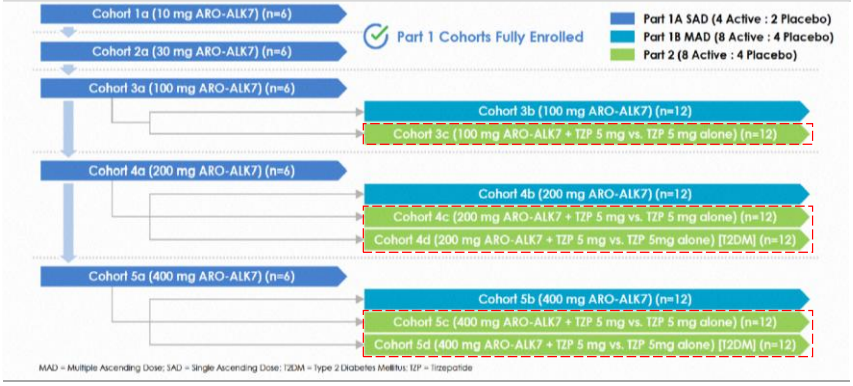
자료: Arrowhead(2026.01), 신한투자증권

ARO-ALK7 임상 디자인을 보면 ALK7은 1일차와 85일차(12주차)에 2회 투약, 젭바운드 5mg은 15일차부터 253일차(36주차)까지 매주 투여한다. INHBE보다 투여 주기가 길고(INHBE 4주, ALK7 12주), 계획된 젭바운드 병용기간이 길며(INHBE 24주, ALK7 36주) 임상 진행도 약 2분기 정도 늦다고 회사는 소통했다. 병용 기간과 진행 속도를 감안하면 4분기에는 단독요법 및 하위군 결과만 공개될 가능성이 높고, 병용 데이터까지 공개되면 기대 이상의 개발 속도로 판단한다.

만약 ALK7 + 젭바운드 저용량 병용 데이터까지 함께 공개된다면 ALK7 타깃 siRNA 최초의 젭바운드 병용 시너지 확인이라는 점에서 산업 내 파급력이 매우 클 것이다. GSK와 로슈는 ALK7의 INHBE 대비 내장지방 우위 데이터만 확인됐을 때도 각각 1.3조원, 1.6조원으로 ALK7 에셋을 확보했었다. 간/내장지방뿐만 아니라 체중 감량에서 젭바운드 시너지가 확인되면 ALK7 프리미엄이 크게 올라갈 수 있어 빅파마의 ALK7 확보 경쟁으로도 이어질 수 있다.

분기 데이터는 당뇨 등 하위군의 체중 변화와 체성분(내장지방, 간지방, 총지방) 변화가 공개될 것으로 예상한다. 가장 주목해야 할 포인트는 1) 제지방 보존 효과, 2) 반복투여 시 효과 누적 여부다. 만약 여기에 젭바운드 병용 데이터가 함께 공개된다면 3) 젭바운드 용량 추가 감량 가능성과 4) 젭바운드 단독 대비 체중/체성분 개선 정도가 ALK7 검증의 최대 포인트가 될 것이다.

AROALK7-1001(1/2a상) 코호트 디자인: 당뇨 동반/미동반 비만 대상



자료: Arrowhead(2026.01), 신한투자증권

ARO-INHBE 및 ARO-ALK7 임상 디자인 비교

항목	ARO-INHBE	ARO-ALK7
임상 코드	NCT06700538(AROINHBE-1001)	NCT06937203(AROALK7-1001)
siRNA 투여 젭바운드 투여	1일차, 29일차(0주차, 4주차) 15~169일차(약 24주간, 주 1회)	1일차, 85일차(0주차, 12주차) 15~253일차(약 36주간, 주 1회)
데이터 이력	[1월] 간·내장지방 12주차, 체중 16주차 / [5월] 간·내장지방 24주차	[1월] 간·내장지방 8주차(mRNA 12주)
환자 모집 규모	최대 78명	150명(확대)

자료: clinical trials, 신한투자증권

국내 올릭스 OLX501A: 유일 L/O 목적 ALK7 추정, 전임상 결과 기반 논의 순항

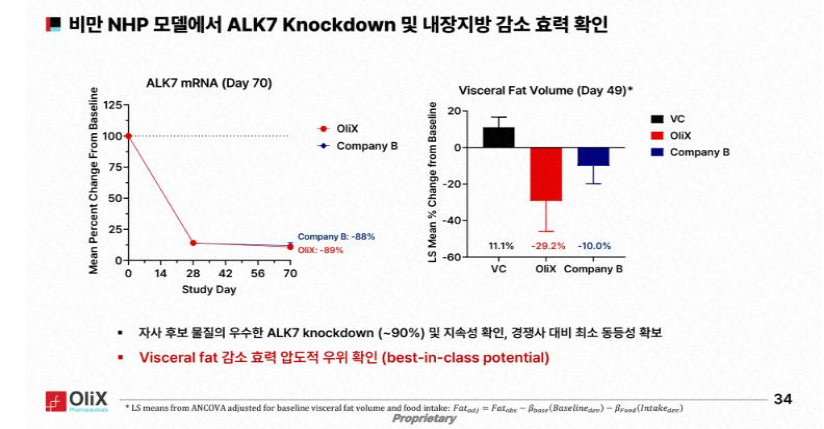
앨나일람도 임상 1상 단계 ALK7 타깃 siRNA ALN-2232를 개발 중이며 외부 L/O 없이 단독 개발을 추진 중인 것으로 알려져있다. 임상 1/2상은 156명 환자 대상 단회 및 다회 투여 평가 예정이며 일부 코호트에서 젭바운드와 병용할 예정으로 초기부터 GLP-1 비만치료제와의 병용요법을 염두해 두고 있다. 임상은 2028년 3월경 종료 예정이다.

2026년 5월 GSK는 중국 시란바이오로부터 총 계약규모 10억달러(선급금 0.55억달러)에 1상 단계 물질인 SA-030을 인수하며 비만 경쟁에 돌입했다. 40명 대상 임상 1상은 내년 3월 종료 예정이다. GSK는 MASH 치료제로 개발되고 있는 FGF21 항체(에피모스페르민)와 HSD17B13 표적 siRNA 가투조시란도 보유하고 있어, 해당 약물들과의 병용 시너지도 기대해 볼 수 있다.

2026년 10월 로슈는 중국 로나테라퓨틱스에서 총 계약규모 10.6억달러(선급금 1억달러)로 전임상 ALK7 siRNA를 인수했다. 로슈가 2023년 12월 인수한 카못 비만치료제(GLP-1/GIP 이중작용제)와 질랜드파마와 개발 중인 아밀린 유사체 페트렐린타이드 등과의 병용 목적으로 파악돼 로슈의 비만 전략에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 추정된다. 빠른 개발과 후기 임상 진입 예상한다.

국내 올릭스도 전임상 단계 OLX501A를 보유 중이다. 비만원숭이 임상에서 경쟁사(애로우헤드 추정) 물질 대비 49일 내장지방 감소 -29.2% (vs. 경쟁사 -10.0%) 효력이 관찰돼 유효성 기대가 크다. 다중표적 siRNA 플랫폼(OASIS-D, OASIS-DUO)을 통해 ALK7 + 미공개 신규 타깃 siRNA 개발도 순항 중으로 관련된 플랫폼 확장과 L/O 모멘텀에 주목 필요하다.

올릭스 OLX501A 비만 영장류 대상 ALK7 억제 및 내장지방 감량 우위 확인



자료: 올릭스, 신한투자증권

[MASH] MARC1 (간)

국내 올릭스 OLX702A: 릴리에 9,117억원 L/O, 연내 1b상 결과 주목 필요

올릭스의 임상 1b상 단계 MARC1 타깃 siRNA OLX702A는 2025년 2월 릴리에 총 9,117억원 규모로 L/O됐으며, MASH와 비만 적응증으로 개발 중이다.

전임상에서 위고비(세마글루타이드) 병용 시 체중 감량 시너지를 이미 확인했다. 연내 1b상 종료 후 진행되는 2상에서 젭바운드 병용 디자인 가능성이 높은데, 2상에서 MARC1 + 젭바운드 조합의 인체 시너지 검증된다면 MARC1 + ALK7 동시 억제와 젭바운드 병용까지 기대해 볼 수 있다.

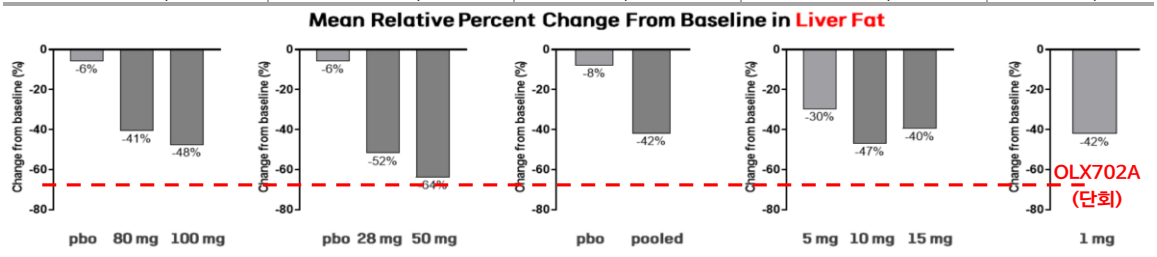
릴리는 OLX702A 인수 계약에서 MARC1을 포함하는 이중 타깃 siRNA에 대한 인수 우선권을 갖고있어 추가 계약으로 이어질 가능성도 높다. 비만 대장 릴리의 큰 그림이 이중 타깃 siRNA를 향하는 상황으로 OLX702A 1b상 결과 발표가 그 첫 시작이다.

OLX702A는 1b상에서 6개월 1회 주기로 반복투여됐다. 1상 단회투여에서 지방간 감소가 약 60-80%였고, 10개월 이상의 약효가 지속됐음을 고려하면 반복투여 시 추가 개선될 가능성이 높다. 간 작용 MASH 후기 임상 물질 중 최고 간 지방 감량은 20주차 -64.7%(FGF21 타깃, 페고자퍼민), siRNA 중에선 12주차 -46%(PNPLA3 타깃, ARO-PNPLA3)이었다. OLX702A의 전체 약물 최고 간지방 달성이 전망되며, 릴리와의 협력 확대 개연성도 매우 높아 주목 필요하다.

릴리 라이벌인 노보 역시 MARC1 타깃 NN6581을 개발하다가 중단했는데, 이는 기전의 문제가 아니라 대규모 구조조정 속 우선순위 조정의 영향이었다. 오히려 릴리/올릭스의 MARC1 First-in-class 달성이 확실해진 상태로 긍정적이다.

주요 MASH 치료제/후보물질 간 지방 감량 비교: MARC1 타깃 OLX702A, 단회 투약임에도 압도적 개선

마드리갈	아케로	89bio	일라이 릴리	노보 노디스크
Resmetirom	Efruxifermin	Pegozafermin	Tirzepatide	Semaglutide
THR-β 억제제	FGF21 유사체	FGF21 유사체	GLP-1/GIP 이중작용제	GLP-1 작용제
임상 3상 (승인 완료) 16주차 Multi Dose, QD	임상 2b상 24주차 Multi Dose, QD	임상 2b상 8주차 Multi Dose, QWor2W	임상 3상 (승인 완료) 52주차 Multi Dose, QW	임상 2a상 (승인 완료) 24주차 Multi Dose, QW



자료: Akero, 올릭스, 신한투자증권

[MASH] PNPLA3 (간)

PNPLA3는 가장 다수의 회사에서 개발됐으며 동시에 가장 많이 실패한 타깃이다. 올해 5월 애로우헤드와 마드리갈의 10억달러 규모 + 10% 중반 로열티 조건에 1상 단계 PNPLA3 타깃 siRNA ARO-PNPLA3 거래가 있었는데, 이는 유전자 선별 부담과 단독 효능 한계가 있는 물질일지라도 병용 이점만으로 1상에서 10억달러의 이상의 가치가 매겨진다는 사례다. 유전형 선별이 불필요한 MARC1 타깃에 추가 프리미엄이 가능한 이유다.

선도물질도 마드리갈/애로우헤드의 ARO-PNPLA3다. PNPLA3에 I148M 동형접합 변이가 나타나면 간 질환 위험이 심각하게 높아지는데, ARO-PNPLA3는 해당 환자군 대상 단회 투여 12주차 간지방 최대 -46%를 기록했고 6주차부터 효과가 나타나 최소 24주까지 유지됐다. 다만 이 에셋은 J&J로부터 반환됐었는데, 기존 총 37억달러 규모의 파트너십에 포함된 물질이었으나 2023년 J&J가 얀센 파이프라인 구조조정을 단행하며 반환됐다.

이후 2026년 5월 마드리갈이 최대 10억달러(선급금 2,500만달러)에 다시금 해당 물질의 전세계 권리를 확보한 것이 중요하다. 마드리갈은 블록버스터 기대 MASH 치료제 '레즈디프라(THR-β 억제제, 2025년 매출 9.6억달러 → 2032년 매출 68.3억달러 기대)를 개발한 기업이며 ARO-PNPLA3를 레즈디프라와 병용할 계획이다. 단독요법으로는 우수한 간지방 감량에도 불구하고 작은 환자군(I148M 변이 한정)으로 개발 경제성이 적었으나, 레즈디프라의 미충족 수요를 해결할 수 있는 병용 파트너로서는 큰 가치를 지닌다는 판단이다.

빅파마 아스트라제네카도 시도한 타깃이나 2b상에서 실패했다. 아이오니스에서 도입한 PNPLA3 타깃 ASO인 AZD2693은 2025년 11월 2b상에서 섬유화 개선과 간지방 감소 모두 1차 평가변수를 충족하지 못했고, 회사는 유효성 사유로 중단함을 공식화했다. 중요한 점은 AZD2693 1상에서 간 내 PNPLA3 mRNA를 89% 낮추며 단백질 억제는 성공했다는 것이다. 그럼에도 같은 1상에서 위약 보정 간지방 감소는 25mg -7.6%, 50mg -12.2%에 그쳤고 최고용량 80mg에서는 유의한 변화가 없었다. 표적을 가장 깊게 눌렀을 때 간지방이 오히려 안 빠진 것으로, PNPLA3 타깃에대한 의문을 일으킨 데이터였다.

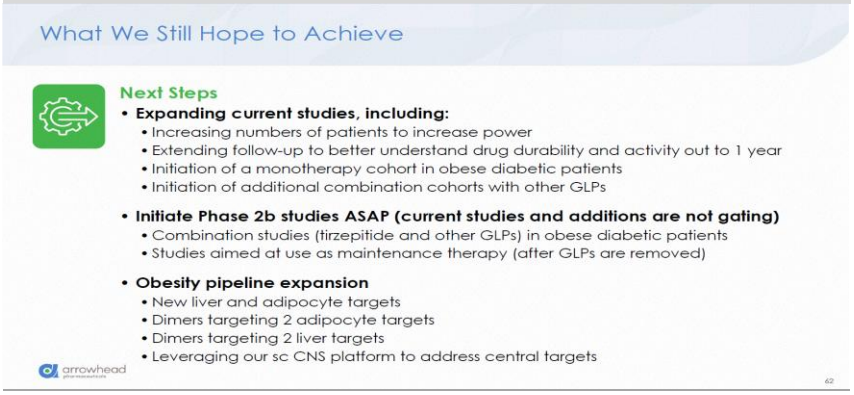
개발 중인 경쟁 자산으로는 앨나일람 ALN-PNP(1상 SAD), 릴리 LY3849891(1상 2026년 6월 완료, 결과 미공개), 화이자 PF-07853578(경구 저분자)이 있다. 웨이브는 siRNA가 아닌 RNA 편집 방식의 WVE-008로 하반기 임상시험계획 제출을 준비 중인데, 유전자를 침묵시키는 대신 변이를 정상형으로 되돌리는 접근이라 이형접합자까지 대상에 포함할 수 있다는 점에서 차별성을 갖는다.

[차세대 비만/MASH] Dual-siRNA로 복합적 원인 동시 공략

애로우헤드는 지방세포 내 2개 표적 혹은 간세포 내 2개 표적을 동시에 억제하는 Dual-siRNA 개발을 언급했으며 내년 후보물질의 세부 사항이 공개될 수 있다. 아직 서로 다른 장기를 동시에 공략하는 Dual-siRNA는 개발하지 않고 있는 것으로 판단된다. 이미 검증된 ALK7, INHBE와 함께 공략되는 신규 표적이 중요하다. 올해 8월 비만 후보물질 임상 계획을 연내 제출할 것으로 소통했으며, 간 외 조직인 지방세포 타깃 Dual-siRNA를 구성할 것으로 추정된다.

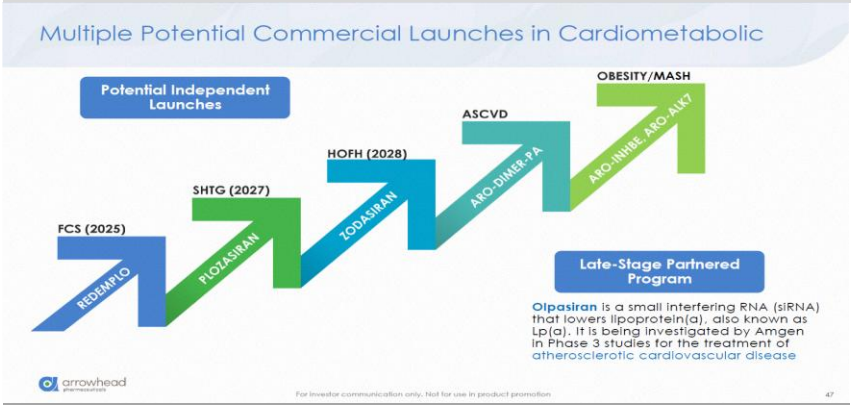
비만/MASH에 한해서는 기술이전 없이 자체 개발 기조를 유지하고 있다. 애로우헤드의 개발 로드맵 상 2028년 이후 상업화를 시도할 것으로 보인다. 내년부터 두 약물의 2b상 조기 착수가 목표다. ARO-INHBE는 MASH 임상 2b상 착수, ARO-ALK7도 연내 데이터 공개 후 2b상 진입 목표로 개발은 순항 중이다. 기존 임상 1/2a상도 환자 수 확대, 추적 기간 1년 연장 및 젭바운드 외 GLP-1 병용 코호트를 추가하며 다양한 활용법을 검토 중이다.

애로우헤드 R&D 목표: 임상 2b상 빠른 착수, 비만 파이프라인 확장



자료: Arrowhead(2026.01), 신한투자증권

애로우헤드 로드맵: Dual-siRNA(심혈관) → 비만/MASH

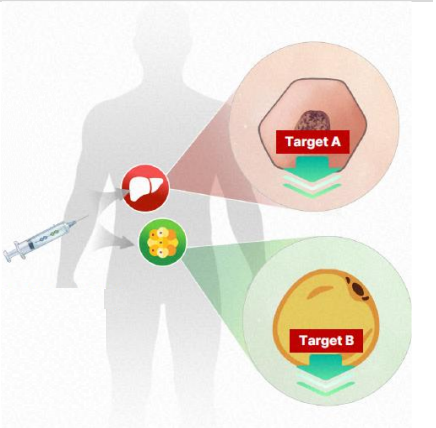


자료: Arrowhead(2026.01), 신한투자증권

올릭스 OASIS-DUO는 서로 다른 장기를 타깃하는 점에서 가장 차별적이다. 간/지방세포 혹은 근육/지방세포 등 서로 다른 장기의 표적들을 단일 siRNA로 공략할 수 있다. 글로벌 제약사조차 시도하지 못한 영역으로 다양한 원인이 복합적으로 작용하는 비만, MASH 및 당뇨 등 대사질환에서 큰 시너지가 기대된다.

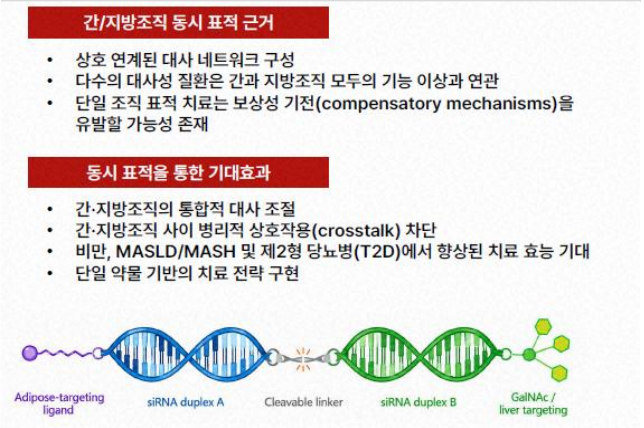
예를 들어 ALK7은 지방세포 타깃, INHBE와 MARC1은 간 타깃인데, MASH 치료제로 INHBE(간) + MARC1(간) 동시 타깃 물질 개발은 OASIS-D로 가능하고, 비만 치료제로 INHBE(간) + ALK7(지방세포) 동시 타깃을 통한 Activin E의 생성과 ALK7 결합을 모두 억제하는 전략은 OASIS-DUO로 가능하다. 현재 파트너사 릴리를 포함해 다수 빅파마들이 가장 관심 가질 기술로 판단한다.

OASIS-DUO: 단일 약물로 복수 장기 전달



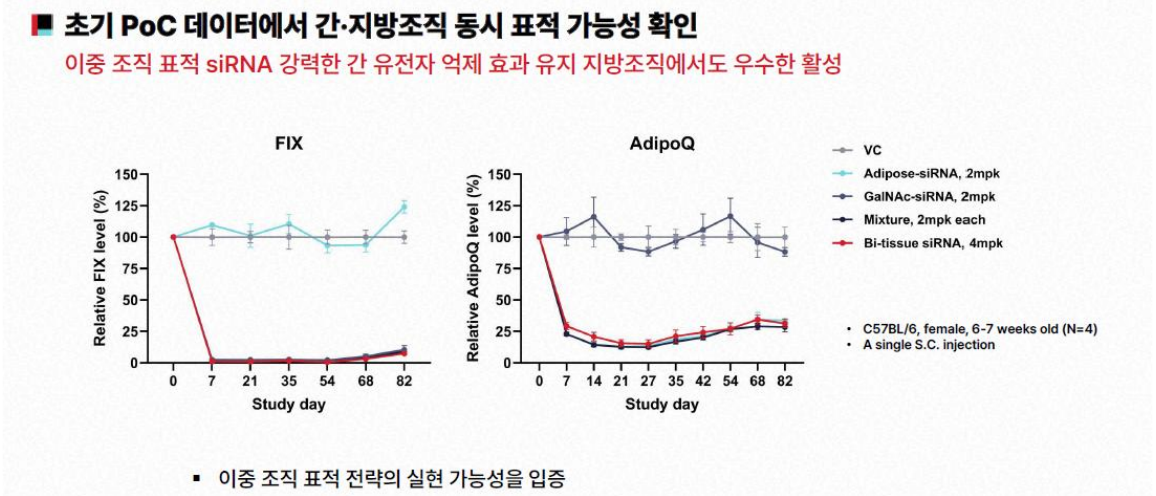
자료: 올릭스(2026.09), 신한투자증권

단일 분자로 간·지방 동시 전달 → 통합적 대사 조절 가능



자료: 올릭스(2026.09), 신한투자증권

다중 장기 siRNA(Bi-tissue siRNA, 빨간색) 4mpk가 각 약물 2mpk 혼합(Mixture, 남색)과 유사한 표적 억제력



자료: 올릭스(2026.09), 신한투자증권

[CNS/중추신경계] BBB를 넘어 알츠하이머/파킨슨병 정복

전신 투약 siRNA 효과 중요:
ARO-MAPT 1/2a상 성공
내년 DNL628 연속 발표

10월 14일 애로우헤드 알츠하이머 치료제 ARO-MAPT를 통해 첫 전신 투여(피하) 올리고핵산 CNS 질환 치료제의 첫 임상 데이터가 성공적으로 공개됐다. 건강인 대상 CSF(뇌척수액) tau를 최대 73% 감소시켰으며 분기 1회 투여 가능성까지 제시됐다. 내년 공개될 추가 데이터에서 초기 알츠하이머 대상 임상적 이점으로 이어질 시 CNS 치료제 패러다임을 바꿀 결과로 판단한다.

내년 상반기엔 드날리 DNL628 데이터 공개 예정이며, 애로우헤드에 이은 연속된 성과 보여줄 시 빅파마의 CNS 유전자 치료제의 인수 및 개발이 가속될 것으로 본다.

대다수의 CNS 유전자 치료제는 척수강 투여(IT)로, BBB를 통과하는 것이 아니라 우회하기 때문에 시술 부담과 뇌 심부 도달 한계라는 구조적 제약이 있다. 전신 투여 에셋의 우수한 임상 결과가 이 제약을 해소할 수 있을지 주목 필요하다.

유전자 치료제 Top3 바이오텍 및 주요 빅파마 CNS 유전자 치료제 파이프라인(음영: 전신투약 약물)

기업	에셋	타깃(질환)	투여	단계	이벤트	계약규모/선급금 (백만달러)
앨나일람	미벨시란	APP(CAA 등)	IT	2상(진행중)	2028년 초기 결과	-
	ALN-HTT02	HTT 엑손1(헌팅턴)	IT	1상(진행중)	10월 23일 1상 결과	-
	ALN-5288	MAPT(알츠하이머)	IT	1상(진행중)	4Q25 투여 개시	-
애로우헤드	ARO-MAPT	MAPT(알츠하이머)	SC	1/2a상(진행중)	연내 초기 데이터 확보	-
	ARO-ATXN2	ATXN2(척수소뇌실조 2형)	IT	1/2상(진행중)	사렙타 L/O(2024.11)	11,000/825(근육·폐)
	미상	HTT, ATXN1/3	SC	전임상	사렙타 L/O(2024.11)	
아이오니스	스핀라자	SMN2(SMA)	IT	승인	바이오젠 파트너	-
	퀄소디	SOD1(ALS)	IT	승인	바이오젠 파트너	-
	질가너센	GFAP(알렉산더병)	IT	승인(2026.09)	-	-
	오부다너센	UBE3A-ATS(엔젤만)	IT	3상(진행중)	내년 데이터 확보	-
	ION464	SNCA(다계통위축)	IT	2상	바이오젠 반환	-
	ION717	PRNP(프리온병)	IT	1/2상(진행중)	-	-
	토미너센	HTT(헌팅턴병)	IT	2상	로슈 중단(2026.07)	-
	ION541	ATXN2(ALS)	IT	1/2상	바이오젠 중단(2024.05)	-
	ION859	LRRK2(파킨슨병)	IT	1상	바이오젠 중단(2025.02)	-
노바티스	어비디티 3종	DMD·DM1·FSHD	IV	3상	인수 완료(2025.10), TfR1 AOC	12,000(M&A)
	ARO-SNCA	SNCA(파킨슨병)	SC	전임상	애로우헤드 L/I(2025.09)	2,200/200
바이오젠	살라너센	SMN(SMA)	IT	3상(진행중)	차세대 스핀라자	-
	디라너센	MAPT(알츠하이머)	IT	3상(예정)	아이오니스 발굴, 2상 유효성 실패에도 3상 진입	
	BIIB121	UBE3A(엔젤만)	IT	1상	옵션 미행사(2024.05)	-
애브비	미상	신경퇴행 등	-	발굴	아다릭스 siRNA L/I(2025.05)	미공개/335
일라이 릴리	미상	미공개	IV	전임상	에이비엘바이오 L/I(2025.11)	-
GSK	미상	알츠하이머·파킨슨병	IV	전임상	에이비엘바이오 L/I(2025.04)	-

자료: 각 사, 신한투자증권

[알츠하이머] MAPT(뇌)

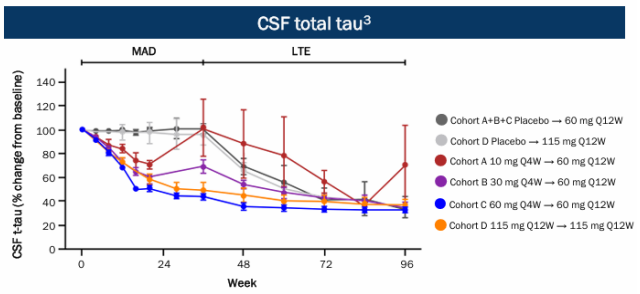
MAPT(미세소관 관련 단백질 타우) 타깃은 유전자 치료제 Top3 기업인 앨나일람/애로우헤드(siRNA) 및 아이오니스(ASO)가 모두 개발 중인 알츠하이머 질환의 핵심 타깃이다.

승인된 알츠하이머 치료제(레켐비, 키순라)는 모두 베타-아밀로이드를 타깃하나 효능은 증상 조절에만 그치며, 근본적인 인지 저하 개선은 불가한 상황이다. 타우는 인지 저하와 더 깊은 관계를 가지는 것으로 연구되고 있으며, 올해-내년에 연속 발표되는 MAPT 타깃 유전자 치료제 결과에 큰 주목 필요하다.

우선 아이오니스/바이오젠의 디라너센의 2상 결과를 먼저 알아봐야한다. 올해 5월 2상 탑라인 결과, 아밀로이드 항체 미치료 환자 416명 대상 60mg(Q6M) 혹은 115mg(Q6M), 115mg(Q3M)을 투여했을 때 1차 평가변수인 76주차 CDR-SB(임상치매평가척도) 용량 반응은 충족 실패(최저용량에서 평가척도 하락 26% 저하 vs. 14%, 9%)했다. 그럼에도 바이오젠은 확신을 갖고 3상 진입을 결정했다.

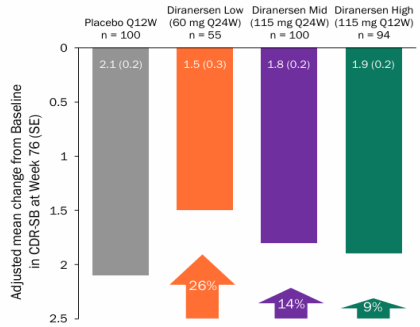
그 이유는 크게 3가지로 추정된다. ① 타우 억제로 인지가 개선된다는 논리가 무작위 임상에서 처음으로 확인됐으며, ② 타우를 단순히 깊게 억제하는 것보다 적당한 수준으로 많은 면적에서 억제하는 것이 더 중요할 수 있다는 가설이다. ③ 기존 아밀로이드 항체에서 관찰되는 ARIA 부작용이 없었다. (단, 척수강 투여와 관련한 부작용은 존재했다.)

1b상: CSF(뇌척수액) 내 타우는 용량 의존적으로 감소 경향



자료: Biogen(AAIC 2026), 신한투자증권

2상: 최저 용량에서 가장 우수한 유효성



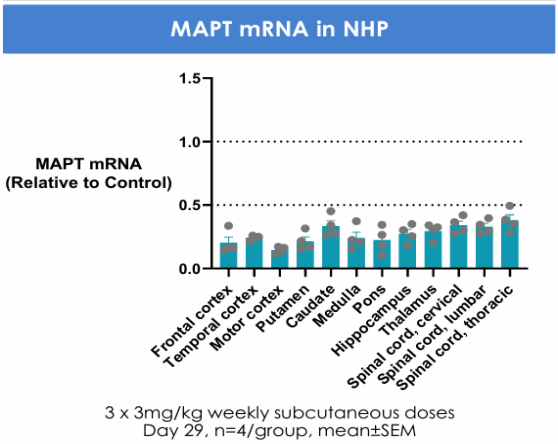
자료: Biogen(AAIC 2026), 신한투자증권

디라너센의 무작위 임상 PoC 입증으로 후발주자들의 부담이 크게 덜어졌다는 판단이다. 또한, 타우 억제의 깊이보다 적정한 수준의 억제와 균일한 분포가 더 중요하다면 척수강 내 투여보다 전신 투약의 균일한 분포가 더 유리할 수 있다. 따라서, 전신 투약의 siRNA로 개발되고 있는 애로우헤드/앨나일람의 MAPT 물질에 대한 기대감이 더욱 높아질 데이터로 판단한다.

애로우헤드의 ARO-MAPT는 피하투여 siRNA의 뇌 도달을 임상하는 첫 사례였으며 10월 14일 첫 중간 데이터를 공개했다. 파트너십 없이 단독으로 개발할 정도로 애로우헤드가 큰 기대감을 갖고 있는 물질이며 이번 결과에서 뇌척수액 타우 감소가 확인(최대 73%)됨에 따라 전달 플랫폼(TRiM) 전체의 임상적 검증이 이뤄졌다는 점에서 매우 의미가 크다.

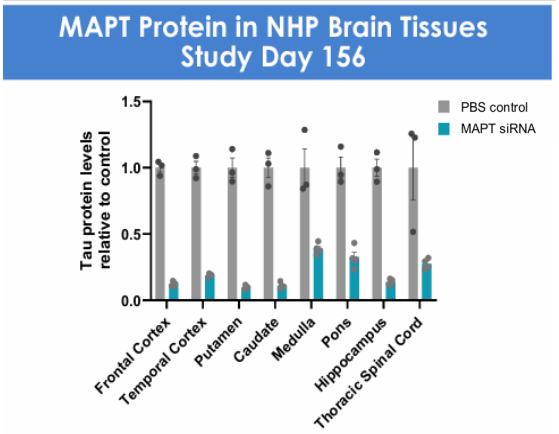
전임상 결과도 매우 강력했다. 영장류에 임상 예정 용량을 투여 시, 뇌 심부를 포함한 뇌의 전영역에서 MAPT mRNA가 50% 이상 억제됐고 월 1회 피하투여 지속 시 CSF 타우 50-60% 감소가 5개월까지 유지됐다. 50-60%는 디라너센의 1b상 결과와 유사한데, 영장류와 인간이라는 차이로 직접적인 비교는 불가하나 디라너센이 IT, ARO-MAPT가 SC임을 고려하면 고무적인 수치로 판단한다.

ARO-MAPT 영장류 뇌 부위별 mRNA 억제력



자료: Arrowhead(RNA Leaders USA 2025), 신한투자증권

월1회 투여 유지 시 5개월(156일) 타우 단백질 현황



자료: Arrowhead(RNA Leaders USA 2025), 신한투자증권

임상 1상 용량 상승 시험은 건강한 사람 64명 및 조기 알츠하이머 환자 48명 대상으로 진행된다. 데이터 핵심은 피하투여로 뇌 내 타우가 실제로 제거되는지를 보는 것으로 타우 PET 탐색 지표가 중요하다. 이번 중간 결과에서 CSF 타우 제거 능력이 확인돼 피하투여로 siRNA의 뇌 내 표적 억제를 입증한 첫 사례가 됐다. 향후 조기 알츠하이머 환자에서 타우 PET 변화가 확인될 가능성이 높아졌다.

10월 14일 건강인 중간 결과에서는 마지막 투여 90일 후(105일) CSF 총 타우가 용량(2.1mg/kg & 6.4mg/kg 3회 혹은 12.8mg/kg 2회)별로 40%, 69% 73% 감소했고 감소 효과가 90일 이상 유지되며 분기 1회 가능성을 보였다. 척수강 투여 ASO 디라너센 2상 CSF 타우 50~65% 감소와 비교 시 고무적이다. 내년 업데이트될 조기 알츠하이머 결과에서 타우 PET 혹은 인지 기능 개선으로 연결된다면 후속 CNS 타깃 siRNA 개발물질 모두에게 큰 충격을 줄 수 있는 사건으로 판단되며 비만 siRNA 첫 등장 이상의 파급력이 기대된다. 앞서 설명한 드날리 BBB 셔틀 적용 MAPT 타깃 ASO DNL628 1b상 결과도 내년 상반기 공개 예정이다. 연속된 성공 발표 시 알츠하이머 치료 패러다임 전환까지 기대해 볼 수 있겠다.

[파킨슨병] SNCA(뇌)

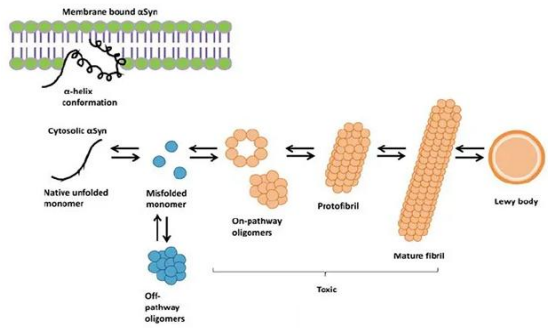
노바티스가 전임상 단계임에도 계약규모 22억달러(선급금 2억달러)의 메가 딜로 글로벌 권리를 인수한 SNCA 타깃 siRNA ARO-SNCA은 빅파마의 파킨슨병 siRNA 수요를 보여주는 대표적 사례다. 심지어 노바티스는 타깃(SNCA이 만들어내는 알파-시누클레인)에 대한 실패 경험이 있음에도 이런 대형 딜을 강행했다는 점이 중요하다. 아직 전임상 단계로 임상 1상 진입 및 초기 데이터 확인까지는 다소 시간이 필요할 것이나, 성공 시 파급력은 가장 뛰어날 것으로 지속적인 에셋 업데이트에 관심 필요하다.

알파-시누클레인 단백질은 많은 의약품이 도전과 실패를 반복한 타깃이다. 로슈의 항체 프라시네주맙이 2상 및 2b상에서 주요 평가변수(운동 기능 저하 진행 억제) 도달에 실패했고, 바이오젠 항체 신파네맙 역시 2상에서 파킨슨병 평가 척도 평가변수를 달성하지 못하며 중단됐다. 저분자에서는 노바티스/UCB의 민자솔민이 마찬가지로 2상 유효성에 실패하며 중단됐다.

그러나 놀라운 것은 노바티스의 후속 결정이다. 민자솔민 실패(2024년 12월) 후 1년도 안돼서 애로우헤드의 ARO-SNCA을 선급금만 2억달러(총 계약규모 22억달러)에 인수한 선택은 지금까지의 유효성 실패가 표적(알파-시누클레인) 문제가 아니라 접근 방식의 문제라고 판단한 것으로 예상된다.

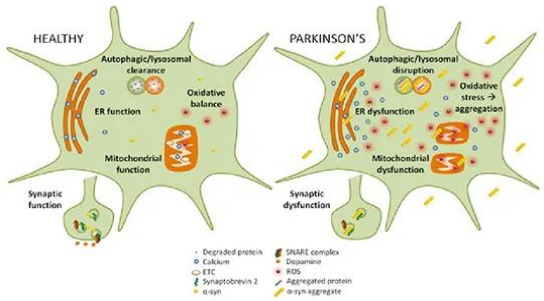
실제로 항체는 알파-시누클레인 응집체에만 붙을 수 있어 활용범위가 제한적이고, 저분자 역시 알파-시누클레인의 변이(미스폴딩)만 억제 가능하다. 알파-시누클레인이 과발현되는 환자에게는 항체/저분자만으로 해결이 불가했을 것이다. 심지어 BBB 셔틀 없이는 독성 대비 유효성 확보가 더욱 힘들었을 것으로 추정한다.

알파-시누클레인 응집(루이소체 형성, 신경세포 축적)



자료: Neurochem Int 2018, 119, 84-96, 신한투자증권

알파-시누클레인 독성 유발



자료: Front Mol Neurosci 2019, 12,229, 1-14, 신한투자증권

아이오니스/바이오젠도 SNCA 타깃 ASO인 ION464를 다계통위축 대상 1/2상까지 개발 후 안전성을 확보했으나, 2025년 2월 바이오젠이 개발을 중단했기 때문에 표적에 대한 완전한 유효성 검증이 이뤄진 것은 아니다. 다만, ION464 역시 IT 투여로 뇌 심부 도달이 제한적이었을 가능성이 높다. SC 투여 방식의 ARO-SNCA의 임상 진입과 초기 데이터 공개가 더욱 중요한 이유다.

[Dual-siRNA] 단일 분자로 2개 약물 효과, 유효성 게임체인저

Dual-siRNA 단회 투여로 단일 siRNA 억제력 상회

9월 15일 ARO-DIMER-PA(PCSK9 x APOC3 이중억제 siRNA) 혼합형 고지혈증 대상 임상 1/2a상 중간 결과를 공개했다. Dual-siRNA 단회 투여가 편의성과 함께 유효성까지 개선할 수 있다는 근거를 제시한 최초 데이터로 중요하다. 이미 단일 siRNA인 렉비오가 심혈관 질환에서 최대 40억달러(5.6조원) 매출이 기대되는 상황에서 Dual-siRNA 성공 시 더 큰 시장성을 기대해 볼 수 있다.

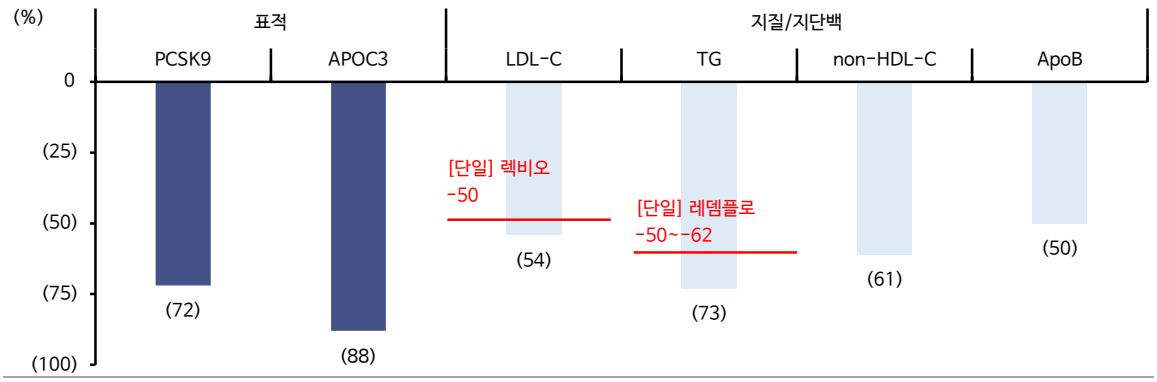
임상 1/2a상에서 ARO-DIMER-PA 단회 투여(최대 400mg 증량) 시 최대 표적 감소율은 PCSK9 -72%, APOC3 -88%를 기록했으며 실제 심혈관 증상 유발 지질/지단백도 LDL-C -54%, TG -73%, non-HDL-C -61%, ApoB -50%를 기록했다. 주사 부위 반응과 두통이 발생했으나 약물 관련 SAE는 없었다.

주목할 포인트는 두 가지다. ① 단일 siRNA보다 지질/지단백 개선이 컸다. ② 단일 siRNA 투약 시 발생하는 지질/지단백 간 상충관계 해결 가능성이 보였다.

PCSK9 타깃 siRNA 렉비오는 LDL-C(나쁜 콜레스테롤)를 약 50% 낮추지만 TG(중성지방) 효과는 미미하다. APOC3 타깃 siRNA 레넴플로는 혼합형 고지혈증 임상에서 TG를 50~62% 정도 개선했으나 LDL-C 변화는 미미했고 non-HDL-C(총콜레스테롤에서 좋은 콜레스테롤 제외) 개선은 최대 -24%에 그쳤다.

ARO-DIMER-PA는 상호 영향을 줄 수 있는 두 가지 표적을 동시에 억제해 LDL-C, TG, non-HDL-C 3개 지표 개선이 모두 단독요법 대비 높은 것으로 해석되며 이를 임상에서 처음으로 입증했다. 특히, 다수의 변수들이 질병의 원인이 되는 대사질환(비만/MASH) 및 심혈관 질환에 큰 강점이 있을 것으로 보인다.

애로우헤드 Dual-siRNA 고지혈증 후보물질 ARO-DIMER-PA: 최대 400mg 단회 투여 결과 (최대 감소율)



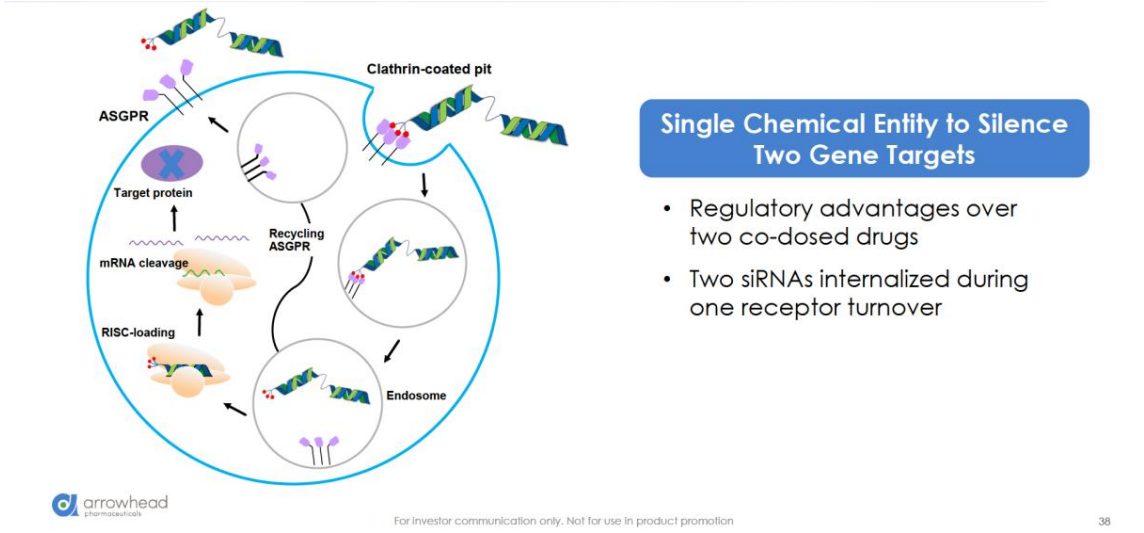
자료: Arrowhead(2026.09 보도자료), 신한투자증권

단독 표적 siRNA vs. Dual-siRNA 지표 개선 비교

(%)	렉비오 (PCSK9 타깃 siRNA)	레덤플로 (APOC3 타깃 siRNA)	ARO-DIMER-PA (PCSK9 x APOC3 타깃 siRNA)
LDL-C	-50 ~ -52	-4 ~ -14	-54
TG	-	-50 ~ -62	-73
non-HDL-C	-43 ~ -47	-17 ~ -24	-61
ApoB	-39 ~ -43	-10 ~ -19	-50
투여 간격	6개월에 1회	3개월에 1회	미정
기준	임상 3상(ORION-10, -11) 72주차 기준	임상 2b상(MUIR) 24주차 기준	임상 1/2a상 단회 투여

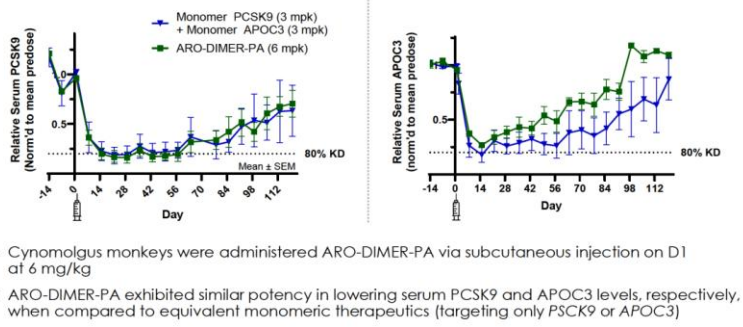
자료: NEJM 2020;382:1507-19(ORION-10/11), FDA label(렉비오), NEJM 2024;391:899-912(MUIR), Arrowhead(2026.09), 신한투자증권

애로우헤드 Dual-siRNA 플랫폼 기전: 하나의 분자가 Endosome 탈출 이후 분리돼 각자 역할 수행



자료: Arrowhead(2026.06), 신한투자증권

원숭이 시험: Dual-siRNA 단독 vs. 단일 siRNA 병용 비교 시 유사한 억제력



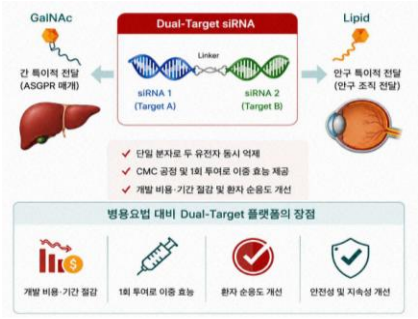
자료: Arrowhead(2026.06), 신한투자증권

올릭스, 애로우헤드 경쟁자이자 최대 수혜자

두 회사는 대사 및 심혈관에서 Dual-siRNA를 개발하는 경쟁사다. 그러나 ARO-DIMER-PA 임상 데이터로 올릭스의 비임상 플랫폼 OASIS-D(단일 장기), OASIS-DUO(다중 장기)의 검증 리스크가 한층 해소됐기에 경쟁사이자 수혜 기업이기도 하다. 올릭스는 릴리와 Dual-siRNA(MARC1 포함) 옵션이 남아 있고, 다른 빅파마와도 플랫폼 딜을 준비 중이다. 이번 검증이 긍정적인 레퍼런스 역할을 할 수 있어 논의 가속화 및 딜 규모 상승 가능성도 존재한다.

차이점도 두 가지 있다. ① 애로우헤드가 개발 단계에서 앞서고 있다. 올릭스는 아직 비임상 단계로 연내 심혈관 후보물질 도출 및 원숭이 효력 시험 진행 예정이고, 비만은 4분기 중 원숭이 시험 PK/PD 분석이 목표다. 이르면 내년 중 임상 단계에 진입할 수 있어 격차는 좁혀질 전망이다. ② 전달 범위/적응증은 올릭스가 앞서며 다수 에셋 L/O가 전망된다. 1) 릴리와 논의하는 비만/MASH 대사질환, 2) 심혈관 영역, 3) 안구질환 황반변성 OLX301A(MyD88)와 신규 타깃 결합 Dual-siRNA까지 연구를 개시했다. 황반변성 지도성 위축(GA)을 타깃 중이며 단일 siRNA 절반 용량으로 유효성 우위를 확인하며 기대감을 높였다.

올릭스 Dual-siRNA 개념과 장점



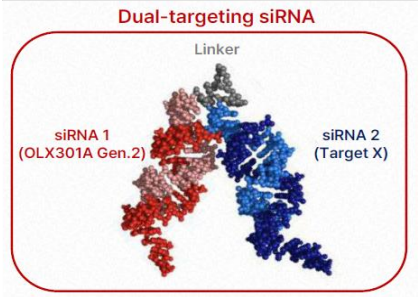
자료: 올릭스(2026.09), 신한투자증권

올릭스 Dual-siRNA 선도물질: 심혈관 및 대사질환 비임상 개발 개시



자료: 올릭스(2026.09), 신한투자증권

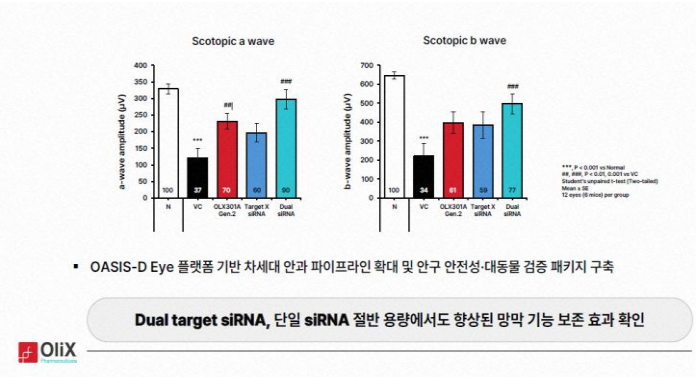
GA(지도성 위축) Dual-siRNA 개발



- 각 단일 후보물질의 활성을 기반으로, 2세대 OLX301A와 Target X를 결합한 Dual-Target siRNA를 개발 중

자료: 올릭스(2026.09), 신한투자증권

Dual-siRNA(가장 우측), 단일 siRNA 절반 용량에서 유효성 우위 확인



자료: 올릭스(2026.09), 신한투자증권

유전자 치료제 Top3 파이프라인 현황

앨나일람 파이프라인 현황

영역	후보물질	적응증	1상	2상	3상	상업화	파트너십
TTR	온파트로 (TTR)	hATTR 다발신경병증					Alnylam
	암부트라 (TTR)	ATTR 심근병증·hATTR 다발신경병증					Alnylam
	뉴크레시란(TTR)	ATTR 심근병증·hATTR 다발신경병증					Alnylam
심혈관	렉비오(PCSK9)	고콜레스테롤혈증					Novartis
	질레베시란(AGT)	고혈압					Roche
대사	라피로시란(HSD)	MASH					Regeneron
	ALN-ANG3	당뇨병성 신장질환					Regeneron
	ALN-4324(GRB14)	제2형 당뇨병					Alnylam
	ALN-PNP(PNPLA3)	비알코올성 지방간(NAFLD)					Regeneron
	ALN-APOC3	이상지질혈증					Regeneron
	ALN-CIDEB	MASH					Regeneron
	ALN-6222(INHBE)	비만					Alnylam
	ALN-2232(ALK7)	비만					Alnylam
신경	셈디시란 (C5)	중증근무력증					Regeneron
	미벨시란(APP)	뇌아밀로이드혈관병증, 알츠하이머					Regeneron
	ALN-SOD(SOD1)	SOD1 근위축성측삭경화증					Regeneron
	ALN-HTT02	헌팅턴병					Regeneron
	ALN-5288(MAPT)	알츠하이머병					Regeneron
	ALN-SNCA	파킨슨병					Regeneron
혈액	큐피틀리아(AT3)	혈우병 A/B					Sanofi
	셈디시란 (C5)	발작성야간혈색소뇨증(PNH)					Regeneron
	ALN-6400 (PLG)	출혈성모세혈관확장, 폰빌레브란트					Alnylam
	AG-236(TMPRSS6)	진성적혈구증가증					Alnylam
	ALN-CFB	발작성야간혈색소뇨증(PNH)					Alnylam
기타	기블라리(ALAS1)	급성간성포르피린증(AHP)					Alnylam
	옥슬루모(HAO1)	원발성고옥살산뇨증 1형					Alnylam
	셈디시란 (C5)	지도형위축(GA)					Regeneron
	엘렙시란 (HBV)	D형 간염					Vir Bio
	ALN-BCAT	간세포암					Alnylam
비고		타겟 조직 구분	간	지방	CNS		

자료: Alnylam, 신한투자증권

애로우헤드 파이프라인 현황

영역	후보물질	적응증	1상	2상	3상	상업화	파트너십
심혈관, 대사	Plozasiran (APOC3)	가족성 킬로미크론혈증 증후군					Arrowhead
		고중성지방혈증					Arrowhead
	Zodasiran (ANGPTL3)	동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증					Arrowhead
	Olpasiran (Lp(a))	죽상경화성 심혈관질환					Amgen
	ARO-HSD	MASH					GSK
	ARO-DIMER-PA	혼합형 고지혈증(PCSK9&APOC3)					Arrowhead
	ARO-PNPLA3	MASH					Madrigal
	ARO-INHBE	비만					Arrowhead
	ARO-ALK7	비만					Arrowhead
간	Fazirsiran (ATT)	알파-1 항트립신 결핍증					Takeda
	ARO-HBV	만성 B형 간염					GSK
CNS	ARO-MAPT	알츠하이머(타우)					Arrowhead
	ARO-SNCA	파킨슨병					Novartis
	ARO-ATXN2	척수소뇌실조증 2형(척수강투여)					Sarepta
	ARO-HTT	헌팅턴병					Sarepta
근육	ARO-DUX4	FSHD					Sarepta
	ARO-DMD	근긴장성 이영양증 1형					Sarepta
폐	ARO-RAGE	염증성 폐질환					Arrowhead
	ARO-MMP7	특발성 폐섬유증					Sarepta
비고		타겟 조직 구분	간	지방	CNS	근육	폐

자료: Arrowhead, 신한투자증권

아이오니스 파이프라인 현황

영역	후보물질	적응증	1상	2상	3상	상업화	파트너십
신경	와이누아(TTR)	hATTR 다발신경병증					AstraZeneca
	콸소디(SOD1)	SOD1 ALS					Biogen
	스핀라자(SMN2)	척수성근위축증(SMA)					Biogen
	질가너센(GFAP)	알렉산더병					Ionis
	오부다너센(UBE3A-ATS)	앤젤만증후군					Ionis
	토퍼센(SOD1)	무증상 SOD1 ALS					Biogen
	울레프너센(FUS)	ALS					Biogen
	살라너센(SMN2)	척수성근위축증(SMA)					Biogen
	ION717(PRNP)	프리온병					Ionis
	ION356(PLP1)	펠리제우스-메르츠바허병					Ionis
	ION464(SNCA)	다계통위축·파킨슨병					Ionis
	ION440(MECP2)	MECP2 중복증후군					Ionis
	ION337(SCN1A)	드라베증후군					Ionis
	토미너센(HTT)	헌팅턴병					Ionis
	디라너센(TAU/MAPT)	알츠하이머병					Biogen
	ION892(APOE)	알츠하이머병					Biogen
심혈관, 대사	트린골자(ApoC-Ⅲ)	FCS·중증 고중성지방혈증					Ionis
	와이누아/에플론터센(TTR)	ATTR 심근병증					AstraZeneca
	펠라카르센(Lp(a))	심혈관질환					Novartis
	ION775(ApoC-Ⅲ)	중증 고중성지방혈증(sHTG)					Ionis
	톤라마르센(AGT)	급성 중증 고혈압					AstraZeneca
	ION826(PLN)	심근질환					(파트너사)
기타	던제라(PKK)	유전성 혈관부종(HAE)					Ionis
	베피로비르센(HBV)	만성 B형간염					GSK
	세팍세르센(보체인자 B)	IgA 신병증					Roche/AZ
	사파블루르센(TMPRSS6)	진성적혈구증가증					Roche
	오페말리르센(APOL1)	만성 신장질환					(파트너사)
비고		타겟 조직 구분	간	지방	CNS	심장	신장

자료: Ionis, 신한투자증권

Top picks

성장 스토리를 지켜낸 기업, 저평가 해소를 앞둔 시점에서 주목

Top picks는 스스로 제시한 성장 스토리를 달성했고, 앞으로도 반복 가능한 기업을 선정했다. 세 기업 모두 연내에서 내년 초에 매우 중요한 이벤트가 있으며 성공적인 결과를 전망한다. 선제적 관심 필요한 종목들로 추천한다.

에스티팜: 성장 스토리 제2막, 주연은 만성질환

트린골자 2건에 1.2억달러, 만성질환 파급력 확인 완료: 내년부터 매출 고속성장

RNA 만성질환 치료제의 대형 수주 규모가 확인된 지금부터 주목 필요하다. 올해 6월 만성질환(sHTG)으로 확장된 트린골자 초기 수주 단 2건이 합산 1.2억달러(~2027.11)로 올해 단일 물질 매출만 약 1,000억원(작년 매출 1/3)이 전망된다. 내년 렉비오 심혈관 3상을 통한 매출 상승과 수주 규모 증대도 예상한다.

2030년까지 IgA 신병증, 고혈압, B형 간염 등 3개 상업화 물질이 추가된다. 출시 초기부터 제품당 100~300억원 매출 기여 기대되며 해당 약물들의 대규모 3상 물량이 필요한 내년부터 매출 증가가 본격화될 전망이다. 동사에 설비를 무상 지원한 기업으로 추정되는 빅파마는 올해 중국 siRNA(2.3조원), 비만 ALK7 siRNA(1.6조원)를 인수했다. 초기 임상 단계부터 공급 안정성을 위한 장기 협력 예상되며 비만 등 초대형 질환의 초기 임상 수주는 추가 업사이드 요소다.

올릭스: 비만/MASH에서 황반변성, 뇌질환까지

오버행 이슈 해소 완료: 비만/MASH/탈모/안구 뇌질환/Dual-siRNA까지 다양한 분야 성과 대기 중

비만/탈모/안구/뇌질환 등 다양한 분야에서 siRNA 신약 성과 기대돼 연말까지의 L/O 모멘텀에 주목 필요하다. ① 릴리에 L/O한 MASH 치료제 OLX702A는 10월 1상 결과 수령 예정이며, Dual-siRNA 플랫폼 추가 L/O로 이어질 수 있다. ② 건성 황반변성 치료제 OLX301A는 임상 1상 BCVA +7.0글자로 최초의 시력 개선 치료제 가능성을 확인했고, 글로벌 2a상 진입으로 L/O 조건 상향이 기대된다. ③ 4Q 예정된 앨나일람·애로우헤드의 ALK7 비만 1상 결과 발표를 기점으로 올릭스 ALK7 OLX501A의 L/O 가능성과 가치 상승도 함께 기대된다.

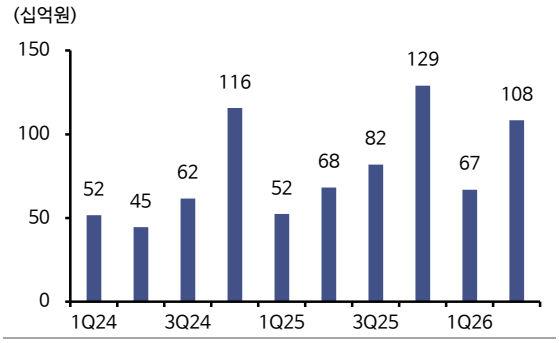
로레알 탈모 치료제 OLX104C는 2a상 국가를 확대하며 순항 중이고, 애로우헤드의 피하주사 뇌질환 ARO-MAPT 임상 성과로 올릭스의 BBB 투과 siRNA 플랫폼도 함께 주목 필요하다. 9월 15일 CPS 보통주 전환 완료로 수급 우려도 해소 됐으며 중국 siRNA 플랫폼 L/O 규제 수혜까지 가능한 기업으로 주목한다.

SK바이오팜: 2nd 부재 & 신약 사업 영속성 우려 해소

연내 오파칼림 2/3상으로 저평가 요인들 해소 전망: 엑스코프리 이후 현금흐름, 신약 사업 영속성 입증 중요

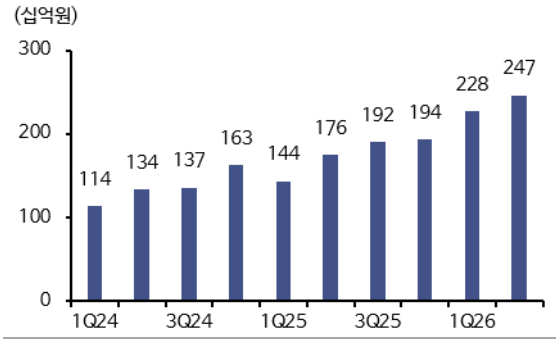
2nd 신약 오파칼림 임상 2/3상 결과 발표 전 관심 권고한다. ① 오파칼림 인수로 엑스코프리 후속 매출 확보, ② 고마진 뇌전증 신약 엑스코프리 분기 매출 2,000억원 돌파와 처방 상승 지속, ③ 엑스코프리 제네릭 출시 지연 가능성 등 히든밸류까지 갖췄다. 오파칼림의 미국 현금흐름 현재가치는 약 1.25조원으로 판단되나 엑스코프리 특허 만료 후에도 신약 기업으로 지속 가능함을 입증할 첫 사례라는 점이 핵심이다. 연내 임상 2/3상이 중요한 이유며 긍정적인 결과가 예상된다.

에스티팜 분기 매출 추이



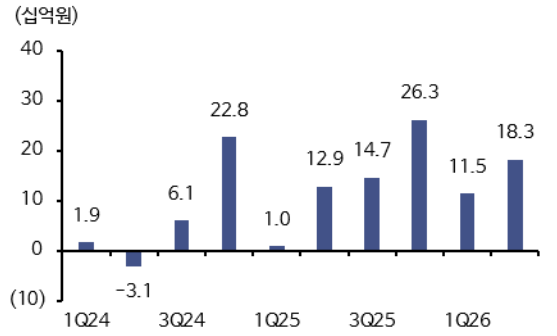
자료: 에프엔가이드 Quantiwise, 신한투자증권

SK바이오팜 분기 매출 추이



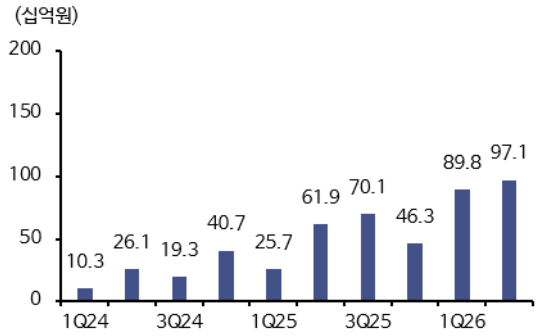
자료: 에프엔가이드 Quantiwise, 신한투자증권

에스티팜 분기 영업이익 추이



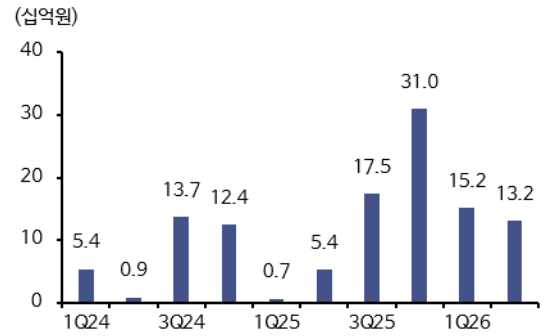
자료: 에프엔가이드 Quantiwise, 신한투자증권

SK바이오팜 분기 영업이익 추이



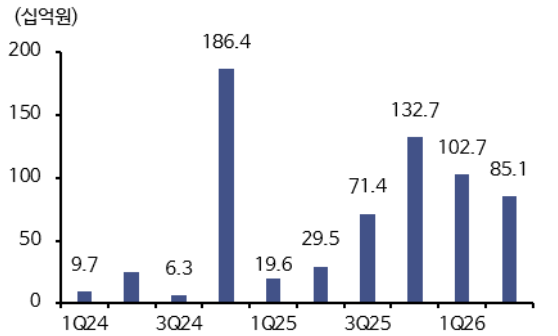
자료: 에프엔가이드 Quantiwise, 신한투자증권

에스티팜 분기 당기순이익 추이



자료: 에프엔가이드 Quantiwise, 신한투자증권

SK바이오팜 분기 당기순이익 추이



자료: 에프엔가이드 Quantiwise, 신한투자증권

에스티팜 (237690)

성장 스토리 제2막, 주연은 만성질환

2026년 10월 22일

✓ 투자판단	매수 (신규)	✓ 목표주가	160,000 원 (신규)
✓ 상승여력	72.4%	✓ 현재주가 (10 월 21 일)	92,800 원

신한생각 만성질환으로 수주와 매출 신기록 경신, 이제 시작이다.

유전자(RNA) 치료제 원료 CMO로 글로벌 CAPA 1위의 탑티어. 올해 6월 만성질환(sHTG)에 확대된 트린골자 초기 물량 수주 2건에 1.2억달러(1,700억원) 돌파로 단일 물질 매출 1,000억원(작년 매출 1/3) 시대 개막. 2028-2030년 상업화 예정인 고혈압, B형 간염 등 초대형 질환 치료제는 출시 초부터 품목 당 100-300억원 매출 기여 추정. 동사에 설비 무상 지원 추정되는 빅파마가 최근 ALK7 비만 및 미공개 타깃 siRNA 조원 규모 인수. 비만 치료제 생산 진출도 기대되며 초기 임상부터 대규모 수주 기대

3Q26 Preview: 환율과 이연으로 잠시 쉬지만, 4분기 최대 실적 전망

3Q26 매출 994억원(YoY +21%), 영업이익 169억원(OPM 17%)으로 영업이익 컨센서스 4% 하회 전망. 원가는 고환율로 인식됐으나 환율 하락한 9월 선적 집중된 미스매치와 올리고 매출 200억원 이연 영향으로 모두 시점 문제. 4Q 상업화 올리고 매출 979억원으로 분기 최대 경신하며 연매출 4,100억원(YoY +24%), 영업이익 757억원(YoY +38%) 견조한 성장 전망

Valuation & Risk: RNA 트렌드의 최대 수혜주, 외형과 이익 고속 성장

목표주가 160,000원 및 매수 의견 제시. 트린골자 순매출은 2033년까지 연평균 61.7% 성장한 5조원 달성 전망. 올해 동사 인식 예상되는 1,000억원 규모 매출도 우상향 지속. 올해 렉비오 매출 인식 400-500억원 예상. 내년 렉비오 심혈관 3상 성공하면 타깃 환자 4배 증가해 매출 동반 상승 전망. 상업화 두 제품만으로 작년 매출 절반 충족 가능한 구간 진입. 2027년부터 2030년 상업화 품목의 대형 만성질환 임상 개시 전망. 마진율 높은 임상 시료 매출 증가와 라인 확보 경쟁을 통한 고마진 구조 확립 기대

12월 결산	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액 (십억원)	273.8	331.7	410.0	521.2	644.4
영업이익 (십억원)	27.7	54.9	75.7	108.7	150.4
순이익 (십억원)	34.7	55.0	68.7	88.5	123.3
ROE (%)	7.8	10.0	11.0	12.6	15.5
배당수익률 (%)	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5
PER (배)	50.0	44.1	28.0	21.8	15.6
PBR (배)	3.6	4.2	2.9	2.6	2.3
EV/EBITDA (배)	33.9	29.1	16.7	12.8	9.6

자료: 회사 자료, 신한투자증권

[제약/바이오]

윤석현 연구원
✉ sh.yun@shinhan.com

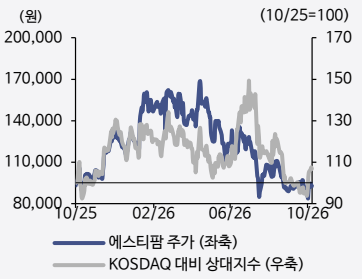
엄민용 연구위원
✉ my.eom@shinhan.com

Revision	
실적추정치	신규
Valuation	신규

시가총액	1,937.4 십억원
발행주식수(유동비율)	20.9 백만주(62.1%)
52 주 최고가/최저가	168,700 원/83,800 원
일평균 거래액 (60 일)	14,393 백만원
외국인 지분율	13.6%
주요주주 (%)	
동아쏘시오홀딩스 외 5 인	37.4
국민연금공단	6.0

수익률 (%)	1M	3M	12M	YTD
절대	2.0	(18.6)	(2.2)	(19.3)
상대	7.6	(22.6)	7.6	(3.7)

주가



Valuation

매수(신규), 목표주가 160,000원

RNA CDMO Top-pick 추천
목표 주가 160,000원,
목표 기업가치 3.25조원

에스티팜 DCF Valuation

	구분	단위	값
(A)	NPV 합산(2027~2035F)	십억원	857
	TV	십억원	5,068
(B)	PV of TV	십억원	2,297
(C=A+B)	기대현금흐름	십억원	3,153
(D)	순차입금(현금)	십억원	(95.6)
(E = C-D)	기업가치	십억원	3,249
(F)	발행주식수	천주	20,877
(G)	자사주	천주	0
(H = F-G)	유통주식수	천주	20,877
(I = E/H)	주당 가치	원	155,631
	목표주가	원	160,000
	현재 주가(상승 여력)	원	92,800(72.4%)

자료: 에프엔가이드 QuantiWise, 신한투자증권

DCF Valuation 주요 가정

구분	단위	값	근거
WACC	%	9.19	국고채 10년물 4.29% + (52주 조정베타 1.007 * 리스크 프리미엄 4.87%)
영구성장률	%	2.0	한국은행 물가안정 목표 2% (실질성장 0%의 보수적 가정)

자료: Bloomberg, NYU(다모다란_리스크 프리미엄), 신한투자증권 / 주) 순현금 상태로 COE만 반영

에스티팜 연도별 FCF 추정(Valuation 반영: 2027F ~ 2035F)

(십억원, %)	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	2034F	2035F	TV
매출액	410.0	521.2	644.4	767.5	911.0	1,072.3	1,242.0	1,419.2	1,608.0	1,804.5	1,840.6
YoY	23.6	27.1	23.6	19.1	18.7	17.7	15.8	14.3	13.3	12.2	-
영업이익	75.7	108.7	150.4	159.6	209.1	259.4	311.8	363.1	432.6	482.1	491.8
OPM	18.5	20.9	23.3	20.8	23.0	24.2	25.1	25.6	26.9	26.7	-
법인세	16.3	24.8	34.6	35.1	46.0	57.1	68.6	79.9	95.2	106.1	108.2
NOPLAT	59.4	83.9	115.8	124.5	163.1	202.3	243.2	283.2	337.4	376.0	383.6
(+) 감가상각비	34.1	33.8	35.2	55.6	62.0	68.3	78.8	93.1	102.7	114.6	116.9
(-) 순운전자본 변동	(3.5)	75.5	61.2	27.9	28.8	37.4	33.4	41.0	39.9	37.5	11.6
(-) CAPEX	15.0	42.0	52.0	52.7	54.6	70.4	80.4	96.8	113.3	121.8	124.3
FCF	82.0	0.1	37.8	99.5	141.7	162.8	208.2	238.5	286.9	331.3	364.5
PV Factor	-	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
NPV(PV of FCF)	82.0	0.1	31.7	76.5	99.7	104.9	122.8	128.9	142.0	150.1	2,296.8

자료: 에프엔가이드 QuantiWise, 신한투자증권 / 주) 2027F ~ 2028F 순운전자본 변동: 증설 전 재고 확보 반영

에스티팜 분기 실적 추정

에스티팜 사업부별 분기 매출 추정

(십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2025	2026F
올리고	37.6	43.5	68.6	87.9	40.0	79.6	69.5	102.6	237.6	291.8
올리고 - 상업화	32.4	37.2	34.1	70.6	27.1	49.7	41.0	97.9	174.4	215.7
올리고 - 임상	5.1	6.3	34.5	17.4	12.9	29.9	28.5	4.7	63.3	76.1
Small Molecule	1.1	6.7	0.1	18.4	4.7	17.5	12.0	12.3	26.3	46.5
mRNA 소계	0.6	0.7	1.4	0.4	0.7	0.1	1.3	1.3	3.1	3.3
제네릭 API	5.3	8.9	2.4	9.0	9.7	2.4	7.0	4.7	25.6	23.8
정밀화학 등 기타	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	0.0	0.1	0.1	0.4	1.0
별도 매출 합계	44.7	59.8	72.6	116.1	56.0	99.6	89.9	121.0	293.0	366.5
기타 (CRO 등)	7.7	8.4	9.3	13.0	10.9	8.9	9.5	14.2	38.5	43.5
연결 매출합계	52.4	68.3	81.9	129.1	67.0	108.5	99.4	135.2	331.5	410.0

자료: 회사 자료(2Q26 IR), 신한투자증권

에스티팜 분기 매출 및 이익 추정

(십억원, %)	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2026F	2027F
매출액	67.0	108.5	99.4	135.2	98.8	111.7	117.3	193.4	410.0	521.2
YoY	*27.7*	*58.9*	*21.3*	*4.7*	*47.6*	*3.0*	*18.1*	*43.0*	*23.6*	*27.1*
QoQ	*(48.1)*	*62.0*	*(8.4)*	*36.0*	*(26.9)*	*13.0*	*5.1*	*64.8*	-	-
매출원가	35.8	69.4	60.6	81.3	59.5	66.9	69.6	113.9	247.2	309.8
매출원가율	53.5	63.9	61.0	60.2	60.2	59.9	59.3	58.9	60.3	59.4
매출총이익	31.1	39.1	38.7	53.8	39.3	44.8	47.8	79.5	162.8	211.4
YoY	*61.6*	*22.2*	*4.8*	*12.3*	*26.3*	*14.6*	*23.3*	*47.7*	*19.5*	*29.8*
QoQ	*(35.1)*	*25.7*	*(0.9)*	*38.9*	*(27.0)*	*14.0*	*6.6*	*66.4*	-	-
GPM	*46.5*	*36.1*	*39.0*	*39.8*	*39.8*	*40.1*	*40.7*	*41.1*	*39.7*	*40.6*
판매관리비	19.6	20.8	21.8	24.9	25.2	25.5	25.8	26.2	87.1	102.7
영업이익	11.5	18.3	16.9	28.9	14.1	19.3	22.0	53.3	75.7	108.7
YoY	*1,024.6*	*41.7*	*15.1*	*10.1*	*22.3*	*5.3*	*29.8*	*84.4*	*37.8*	*43.6*
QoQ	*(56.1)*	*58.8*	*(7.4)*	*70.7*	*(51.3)*	*36.7*	*14.2*	*142.4*	-	-
OPM	*17.2*	*16.9*	*17.1*	*21.4*	*14.3*	*17.3*	*18.8*	*27.6*	*18.5*	*20.9*
당기순이익	15.2	13.2	15.9	24.3	12.0	15.3	18.1	42.6	68.6	88.1
YoY	*2,044.8*	*145.0*	*(8.7)*	*(21.7)*	*(21.0)*	*16.6*	*13.5*	*75.7*	*25.7*	*28.5*
QoQ	*(51.0)*	*(13.5)*	*21.2*	*52.3*	*(50.5)*	*27.6*	*18.0*	*135.7*	-	-
NPM	*22.7*	*12.1*	*16.0*	*18.0*	*12.2*	*13.7*	*15.4*	*22.1*	*16.7*	*16.9*

자료: 에프엔가이드 QuantiWise, 신한투자증권

에스티팜 추정 공급 물질별 매출(올리고 – 상업화) 전망

에스티팜 공급 추정 제품별 에스티팜 연매출 인식 추정

(십억원)	제품	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
상업화	렉비오	47.9	61.0	76.4	86.6	94.4
상업화	트린골자[주]	103.1	135.8	164.6	192.1	215.8
상업화	라이텔로	14.1	22.3	35.2	48.6	65.1
상업화	스핀라자	46.9	44.0	41.6	39.3	37.6
상업화	던제라	3.7	7.1	10.1	12.4	14.2
2028F	IgA 신병증	0.0	1.3	6.7	14.7	22.7
2030F	고혈압	0.0	0.0	0.6	1.3	4.7
2030F	만성 B형 간염	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
에스티팜 인식(올리고-상업화)		215.7	271.4	335.2	394.9	454.5

자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권 추정
주) 2026F 에스티팜 인식 트린골자 관련 매출 = 2028F 트린골자 순매출 기반 (3년 선행 가정)

에스티팜 전체 매출 대비 올리고 – 상업화 매출 비중 추정

(십억원, %)	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
전체 연결매출	410.0	521.2	644.4	767.5	911.0
올리고 상업화	215.7	271.4	335.2	394.9	454.5
전체 매출 중 올리고 상업화 비중	*52.6*	*52.1*	*52.0*	*51.4*	*49.9*
잔여(올리고 임상, 신규 물질, 기타)	194.3	249.8	309.2	372.6	456.4
전체 매출 중 잔여 비중	47.4	47.9	48.0	48.6	50.1

자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권 추정

만성질환 단일 제품만 천억원 매출 기대, 성장은 지금부터 시작

RNA 신약 원료 전문 CMO, 상업화 물질 적응증 확장과 CMO 공급 부족 수혜 전망

RNA 만성질환 치료제의 대형 수주가 확인된 지금부터 주목 필요하다. ① 올해 6월 만성질환(sHTG)로 확장된 트린골자 초기 물량 수주 단 2건이 합산 1.2억달러(약 1,700억원, ~2027.11)에 체결된 것으로 추정되며, 올해 트린골자 단일 품목 매출만 1,000억원 이상(작년 매출 약 1/3) 달성 기대된다.

② 2028-2030년까지 3개 상업화 물질(IgA 신병증, 고혈압, B형 간염 추정) 계약 추가 목표며 출시 초반부터 품목 당 100~300억원대 매출 기여가 전망된다.

③ 최근 비만 유전자 치료제 인수 등 유전자 치료제에 공격적 투자 중인 빅파마와 강한 협력 관계 발전이 예상된다. 비만 등 초대형 질환 임상 수주 개시를 기점으로 고마진 매출원 확보 기대감이 반영된 큰 업사이드 가능해 주목 필요하다.

에스티팜 주요 올리고 신약 CDMO 프로젝트 포트폴리오 추정

#	추정 계약 물질 (파트너사)	적응증	임상 3상	FDA 승인	매출 전망 (백만달러)
1	렉비오(노바티스)	고콜레스테롤혈증 ASCVD(심혈관)	하반기 종료 및 내년초 발표(ORION-4)	2021년 12월 (예상) 2027-2028년	25) 1,198 33F) 4,047
2	스핀라자(바이오젠)	척수성근위축증		2016년 12월	25)1,547 33F) 1,101
3	라이텔로(제론)	골수이형성증후군 골수섬유증	2028년 3상 종료	2024년 6월 -	25) 184 33F) 1,863
4	트린골자(아이오니스)	가족성킬로미크론혈증 중증고중성지방혈증		2024년 12월 2026년 6월	25)109 33F) 3,315
5	던제라(아이오니스)	유전성혈관부종		2025년 8월	25) 8 33F) 463
6	세팍세르센(로슈)	IgA 신병증	9월 23일 중간분석 1차 지표 충족 (IMAGINATION)	(예상) 2028년	27F) 26 33F) 966
7	질레베시란(로슈)	고혈압	2030년 9월 종료 예상(ZENITH)	(예상) 2030년	28F) 12 33F) 646
8	다플루시란(GSK)	만성 B형간염	2027년 중순 임상 2b상 종료	(예상) 2030년	30F) 4 33F) 37
					25F) 3,046 (30.5억달러, 4.3조원) [x4.1배 성장] 33F) 12,438 (124억달러, 17.4조원)

자료: 회사 자료, Evaluate Pharma, 신한투자증권 추정

에스티팜 주요 이벤트

시점	이벤트	의의
2026.09.23(완료)	로슈_세팍세르센 IgA 신병증 임상 3상 중간분석 성공	임상 원료 공급 물질의 상업화 전환
2H26	노바티스_렉비오 심혈관질환(ASCVD) 심혈관계 사건 3상 완료	상업화 단계 공급 물질의 적응증 확대
	제2올리고동 증설 Phase 2 세부 사항 결정	CAPA 확장: 6 mol → 10 mol
	하반기 신규 수주 7건 이상 목표 진행 중(상반기 수주 8건)	역대급 규모 포함 전망, 수주잔고 확대
	STP-0404 2a상 최종 결과 AIDS-DART 2026 발표	자체 신약 L/O 논의 개시
2027F	로슈 세팍세르센 허가 신청(승인: 2028년)	임상 단계 물질 상업화 전환
	노바티스_렉비오 심혈관질환(ASCVD) 심혈관계 사건 3상 결과	상업화 단계 공급 물질의 적응증 확대
	GSK 다플루시란 만성 B형간염 2b상 결과	임상 단계 물질의 상업화 가능성 확인
2030F	로슈 질레베시란 / GSK 다플루시란 승인	임상 단계 물질 상업화 전환

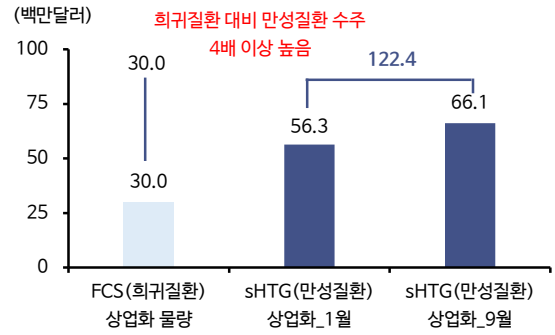
자료: 회사 자료, 신한투자증권

주요 RNA 만성질환 신약 침투율 가정별 필요 원료량 추정

자산	개발사	기전	적응증	침투율 가정별 필요 원료(kg) 1%	5%	10%	20%	타깃 환자 (백만명)	용량 ×연간 횟수
렉비오 (인클리시란)	노바티스 (앨나일람)	siRNA	[만성] 심혈관(ASCVD)	390	1,950 (1.95톤)	3,900 (3.90톤)	7,800 (7.80톤)	65	300mg×2 (600mg)
			[만성] 고콜레스테롤혈증	96	480 (0.48톤)	960 (0.96톤)	1,920 (1.92톤)	16 (스타틴 불응)	300mg×2 (600mg)
질레베시란	로슈	siRNA	[만성] 고혈압(고위험군)	360	1,800 (1.80톤)	3,600 (3.60톤)	7,200 (7.20톤)	60	300mg×2 (600mg)
트린골자 (올레자르센)	아이오니스	ASO	[희귀] FCS → [만성] sHTG	19	95	191	382	≥ 3	53mg×12 (636mg)
암부트라 (부트리시란)	앨나일람	siRNA	[희귀] ATTR 심근병증	0.2	0.8	1.6	3.2	0.15	26.5mg×4 (106mg)

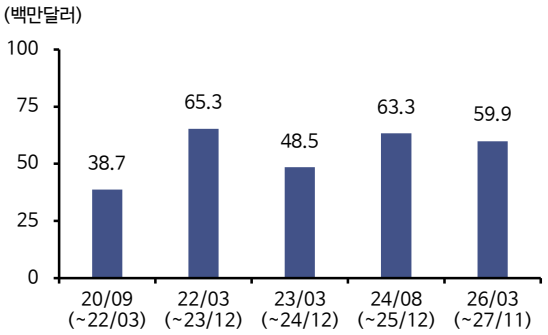
자료: 각 사(타깃 환자 수), DelveInsight(7MM ASCVD, 2025), FDA Label(용량 및 투약), 신한투자증권

아이오니스 트린골자(추정) 적응증 별 수주 규모 비교



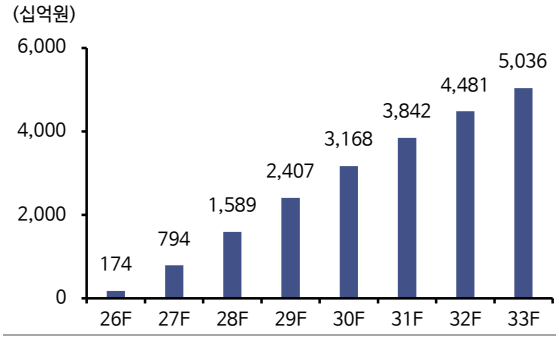
자료: DART, 신한투자증권

노바티스 렉비오(추정) 수주 규모 추이



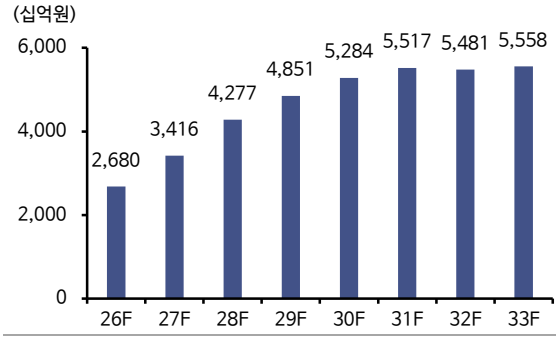
자료: DART, 신한투자증권

아이오니스 트린골자 매출 전망



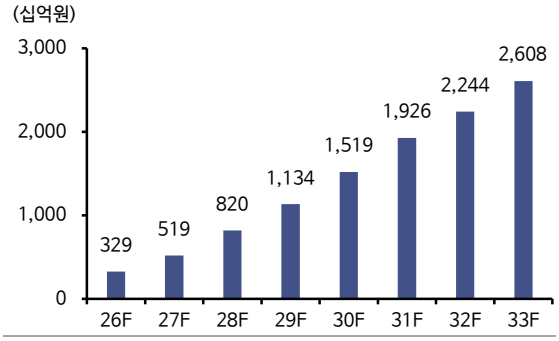
자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

노바티스 렉비오 매출 전망



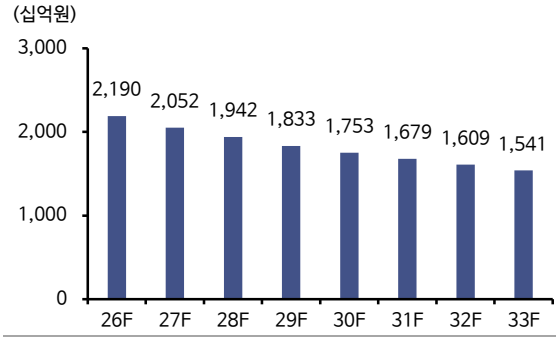
자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

제론 라이텔로 매출 전망



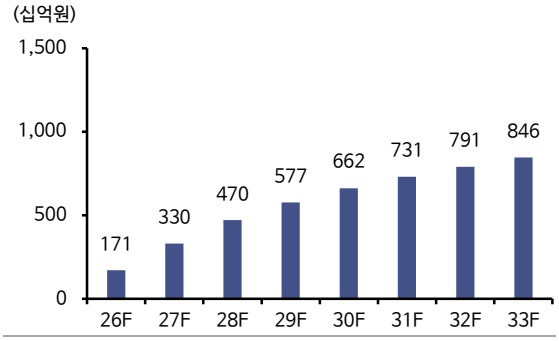
자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

바이오젠 스핀라자 매출 전망



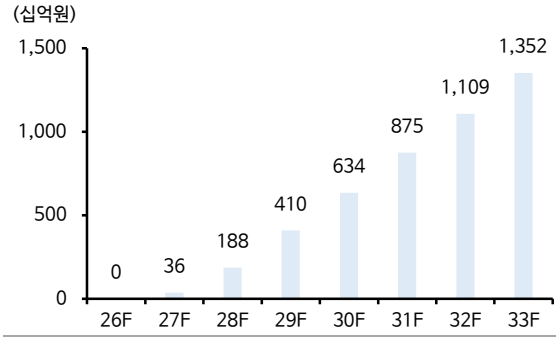
자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

아이오니스 던제라 매출 전망



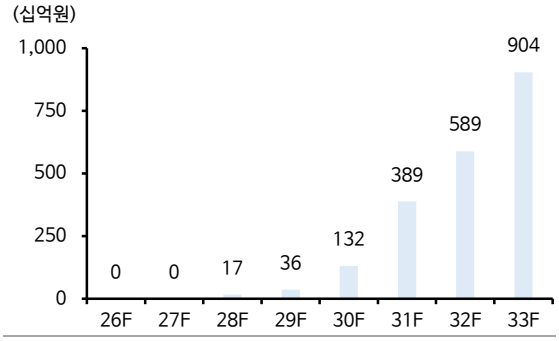
자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

로슈 세팍세르센 매출 전망



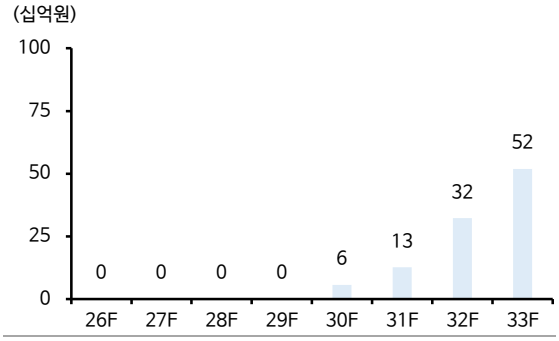
자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

로슈 질레베시란 매출 전망



자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

GSK 다플루시란 매출 전망



자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

올리고핵산치료제 신약 원료의약품 수주: 2022년 – 2026년 9월 (음영: 상업화 혹은 상업화 임박 수주)

(백만달러)	납기	수주총액	공시 기준 적응증	추정 물질
2022.03	2024.01	65.3	고지혈증(상업화)	렉비오(노바티스)
2022.05	2023.09	4.9	만성B형간염(2상)	-
2022.07	2023.12	5.7	혈액암(상업화 임박)	라이텔로(제론)
2023.01	2024.03	14.5	동맥경화증(PPQ)	펠라카르센(노바티스)
2023.02	2023.12	7.8	만성B형간염(3상)	베피로비르센(GSK)
2023.02	2024.06	8.6	혈액암(상업화 임박)	라이텔로(제론)
2023.03	2024.05	9.0	척수성근위축증(상업화)	스핀라자(바이오젠)
2023.03	2024.06	4.2	황반변성(2상)	-
2023.03	2024.12	48.5	고지혈증(상업화)	렉비오(노바티스)
2023.05	2024.12	8.6	혈액암(상업화 임박)	라이텔로(제론)
2023.05	2025.12	18.7	혈액암(상업화 임박)	라이텔로(제론)
2023.06	2024.12	8.6	혈액암(상업화 임박)	라이텔로(제론)
2024.04	2024.12	3.1	동맥경화증	펠라카르센(노바티스)
2024.06	2024.12	4.5	가족성킬로미크론혈증	트린골자(아이오니스)
2024.06	2024.12	1.7	유전성혈관부종	던제라(아이오니스)
2024.07	2025.12	27.8	혈액암(상업화)	라이텔로(제론)
2024.08	2025.12	8.0	혈액암(상업화)	라이텔로(제론)
2024.08	2026.12	63.3	고지혈증(상업화)	렉비오(노바티스)
2024.10	2027.12	14.5	고중성지방혈증(3상)	트린골자 sHTG(아이오니스)
2024.11	2025.06	18.0	유전성혈관부종(3상, 상업화 임박)	던제라(아이오니스)
2024.11	2025.12	1.7	혈액암(상업화)	라이텔로(제론)
2024.12	2026.12	10.5	고지혈증(상업화)	렉비오(노바티스)
2025.01	2026.03	12.9	동맥경화증(3상)	펠라카르센(노바티스)
2025.01	2026.06	2.7	IgA신병증(3상)	세팍세르센(로슈)
2025.02	2025.06	4.3	척수성근위축증(상업화)	스핀라자(바이오젠)
2025.02	2025.09	15.2	만성B형간염(2상)	다플루시란(GSK)
2025.02	2026.06	1.6	IgA신병증(3상)	세팍세르센(로슈)
2025.03	2025.12	10.7	가족성킬로미크론혈증	트린골자(아이오니스)
2025.03	2026.12	14.3	혈액암(상업화)	라이텔로(제론)
2025.03	2026.12	13.5	혈액암(상업화)	라이텔로(제론)
2025.03	2026.12	3.3	(미기재)	-
2025.05	2026.02	2.5	안구건조증	-
2025.06	2025.12	9.5	가족성킬로미크론혈증	트린골자(아이오니스)
2025.06	2025.12	5.2	가족성킬로미크론혈증	트린골자(아이오니스)
2025.06	2025.12	1.7	당뇨병	-
2025.06	2026.12	13.3	혈액암(상업화)	라이텔로(제론)
2025.07	2026.12	7.7	혈액암(상업화)	라이텔로(제론)
2025.08	2026.08	1.5	헌팅턴증후군	-
2025.10 ~ 2025.12	-	8.2	(미기재 7건 누계)	-
2026.01	2026.12	56.3	(미기재)	트린골자 sHTG(아이오니스)
2026.01 ~ 2026.02	-	18.4	(미기재 6건 누계)	-
2026.03	2027.11	59.9	(미기재)	렉비오(노바티스)
2026.04 ~ 2026.06	-	19.8	(미기재 6건 누계)	-
2026.09	2027.11	66.1	(미기재)	트린골자 sHTG(아이오니스)
합계(2022~2026년 9월)		706.1	60건	

자료: DART, 신한투자증권 / 주) 1CHF = 1.2USD 고정환율로 환산 / 주) 물질은 모두 당사 추정

유전자 치료제 주요 이벤트 타임라인(음영: 승인 혹은 데이터 확인)

구분	1H26	2H26	1H27	2H27	2028~
만성질환	트린골자 sHTG 확대 승인	렉비오 CVRR 3상 종료	렉비오 CVRR 3상 탑라인	조다시란 고콜레스테롤혈증 3상 종료	[2028] 올파시란 심혈관 3상 종료
	레덴플로 sHTG 3상 성공	레덴플로 sHTG NDA 제출	레덴플로 sHTG 확대 승인	다플루시란 B형 간염 2b상 탑라인	[2029] 레포디시란 심혈관 3상 종료
		베피로비르센 B형 간염 허가 완료(10월 20일)			[2030] 잘레베시란 고혈압 3상 종료 다플루시란 승인 예상
비만 /MASH	ARO-INHBE/ALK7 1/2상 결과	ARO-INHBE/ALK7 추가 데이터 공개	ARO-ALK7 1/2a상 종료	ALN-6222(INHBE) 1상 종료	[2028] ARO-INHBE 종료
	GSK/시란바이오 ALK7 10억달러 계약	앨나일람 ALK7 임상 1상 최초 공개	OLX702A 젭바운드 병용 2상 개시	WVE-007(INHBE) 1/2a상 종료	[2028] ALN-2232(ALK7) 종료
	로슈/사네진 siRNA 17억달러 계약	OLX702A(MARC1) 1b상 CSR 수령	SA-030(ALK7) 1상 종료		
		ARO-DIMER-PA 판독 (다중타깃 최초 사례)	OLX501A(ALK7) 1상 진입		
		로슈/로나 ALK7 11.6억달러 계약			
뇌질환	디라너센 알츠하이머 2상 실패, 3상 진입 결정	디라너센 알츠하이머 3상 개시	드날리 DNL628 1b상 결과(BBB 셔틀)	ALN-5288(MAPT) 1상 결과	[2028] 미벨시란 APP2상 초기 결과
	ARO-MAPT 알츠하이머 1상 환자 등록	ARO-MAPT 알츠하이머 1/2a상 (타우 -73%)	ARO-SNCA 파킨슨병 1상 진입	ARO-MAPT 알츠하이머 2상 진입	
	ALN-5288(MAPT) 1상 진입	ALN-HTT02 헌팅턴병 1상 결과			
간 외 전달기술	Del-zota 듀센근이영양증 BLA 제출	Grabody-B 릴리 siRNA 동물실험 진입	Del-zota 승인 (AOC 최초 상업화)	어비디티 3개 적응증 3상 결과	
CDMO	-	[에스티팜] 제2올리고동 증설 결정	[애질런트] CAPA 확대 완공		[2029, 에스티팜] 제2올리고동 증설 완공
		[에스티팜] 신규 수주 7개 목표	[Wuxi] 2개 생산동 증설		

자료: 각 사, 신한투자증권

3Q26 Preview: 환율과 매출 이연은 아쉬우나, 더 기대되는 4분기

상저하고 실적 패턴 전망: 하반기 상업화 수주 체결이 매출/이익 기록 경신 결정

3Q26 연결 매출액 994억원(YoY +21.3%), 영업이익 169억원(YoY +15.1%, OPM 17.1%)으로 추정한다. 매출액은 컨센서스 989억원에 부합하나 영업이익은 컨센서스 176억원 대비 4% 하향 전망한다. 숫자를 보면 다소 아쉬울 수 있으나, 환율과 매출 인식 시점에 의한 이익 하회로 4분기에 만회할 것으로 보인다.

매출총이익률도 39.0%로 전년동기대비 6.2%p 낮아진다. 환율 변동의 영향으로 원가는 환율이 높던 시기에 쌓였으나, 출하량 매출 인식이 9월에 집중된 탓에 단기적 미스매치가 발생했다. 다만 전분기에 반영된 일회성 원가(PPQ 마친 상업화 준비 물질 출하)는 해소돼 분기 매출원가율은 개선될 것으로 전망한다.

올리고 매출은 695억원(상업화 410억원, 임상 285억원) 추정된다. 3분기에 출하될 것으로 기대됐던 올리고 200억원이 고객사 출하 조정 영향으로 4분기로 이월되며 올리고 매출은 전분기 796억원 대비 하향될 전망이다. 올리고 매출 내 상업화 비중은 59.0%로 여전히 높은 수준을 유지할 것으로 보인다.

올리고 매출이 일부 지연됐으나 Small Molecule과 제네릭 API 매출이 각각 120억원, 70억원 정도로 전분기 대비 증가하며 공백을 최소화 할 것으로 본다. CRO 매출 등 기타 매출을 제외한 3분기 별도 매출은 899억원이며 CRO 매출은 분기당 100억원 내외로 발생한다고 가정했다.

3분기 실적을 반영한 4Q26 기대 연결 매출액은 1,352억원(YoY +4.7%), 영업이익은 289억원(YoY +10.1%, OPM 21.4%)로 추정한다. 3분기 올리고 이월 물질이 더해지며 상업화 올리고 매출은 979억원(YoY +38.7%)로 분기 최대치를 갱신할 것으로 본다. 연간 매출액은 4,100억원(YoY +23.6%), 영업이익은 757억원(YoY +37.8%, OPM 18.5%)로 기업 최대 외형과 실적 달성 전망한다.

에스티팜 사업부별 분기 매출 추정

(십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2025	2026F
올리고	37.6	43.5	68.6	87.9	40.0	79.6	69.5	102.6	237.6	291.8
올리고 - 상업화	32.4	37.2	34.1	70.6	27.1	49.7	41.0	97.9	174.4	215.7
올리고 - 임상	5.1	6.3	34.5	17.4	12.9	29.9	28.5	4.7	63.3	76.1
Small Molecule	1.1	6.7	0.1	18.4	4.7	17.5	12.0	12.3	26.3	46.5
mRNA 소계	0.6	0.7	1.4	0.4	0.7	0.1	1.3	1.3	3.1	3.3
제네릭 API	5.3	8.9	2.4	9.0	9.7	2.4	7.0	4.7	25.6	23.8
정밀화학 등 기타	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	0.0	0.1	0.1	0.4	1.0
별도 매출 합계	44.7	59.8	72.6	116.1	56.0	99.6	89.9	121.0	293.0	366.5
기타 (CRO 등)	7.7	8.4	9.3	13.0	10.9	8.9	9.5	14.2	38.5	43.5
연결 매출합계	52.4	68.3	81.9	129.1	67.0	108.5	99.4	135.2	331.5	410.0

자료: 회사 자료(2Q26 IR), 신한투자증권

에스티팜 공급 추정 제품별 에스티팜 연매출 인식 추정

(십억원)	제품명	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
상업화	렉비오	47.9	61.0	76.4	86.6	94.4
상업화	트린골자	103.1	135.8	164.6	192.1	215.8
상업화	라이텔로	14.1	22.3	35.2	48.6	65.1
상업화	스핀라자	46.9	44.0	41.6	39.3	37.6
상업화	던제라	3.7	7.1	10.1	12.4	14.2
2028F	IgA 신병증	0.0	1.3	6.7	14.7	22.7
2030F	고혈압	0.0	0.0	0.6	1.3	4.7
2030F	만성 B형 간염	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
에스티팜 인식(올리고-상업화)		215.7	271.4	335.2	394.9	454.5

자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권 추정
주) 2026F 에스티팜 인식 트린골자 관련 매출 = 2028F 트린골자 순매출 기반 (3년 선행 가정)

에스티팜 분기 매출 및 이익 추정

(십억원, %)	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2026F	2027F
매출액	67.0	108.5	99.4	135.2	98.8	111.7	117.3	193.4	410.0	521.2
YoY	*27.7*	*58.9*	*21.3*	*4.7*	*47.6*	*3.0*	*18.1*	*43.0*	*23.6*	*27.1*
QoQ	*(48.1)*	*62.0*	*(8.4)*	*36.0*	*(26.9)*	*13.0*	*5.1*	*64.8*	-	-
매출원가	35.8	69.4	60.6	81.3	59.5	66.9	69.6	113.9	247.2	309.8
매출원가율	53.5	63.9	61.0	60.2	60.2	59.9	59.3	58.9	60.3	59.4
매출총이익	31.1	39.1	38.7	53.8	39.3	44.8	47.8	79.5	162.8	211.4
YoY	*61.6*	*22.2*	*4.8*	*12.3*	*26.3*	*14.6*	*23.3*	*47.7*	*19.5*	*29.8*
QoQ	*(35.1)*	*25.7*	*(0.9)*	*38.9*	*(27.0)*	*14.0*	*6.6*	*66.4*	-	-
GPM	*46.5*	*36.1*	*39.0*	*39.8*	*39.8*	*40.1*	*40.7*	*41.1*	*39.7*	*40.6*
판매관리비	19.6	20.8	21.8	24.9	25.2	25.5	25.8	26.2	87.1	102.7
영업이익	11.5	18.3	16.9	28.9	14.1	19.3	22.0	53.3	75.7	108.7
YoY	*1,024.6*	*41.7*	*15.1*	*10.1*	*22.3*	*5.3*	*29.8*	*84.4*	*37.8*	*43.6*
QoQ	*(56.1)*	*58.8*	*(7.4)*	*70.7*	*(51.3)*	*36.7*	*14.2*	*142.4*	-	-
OPM	*17.2*	*16.9*	*17.1*	*21.4*	*14.3*	*17.3*	*18.8*	*27.6*	*18.5*	*20.9*
당기순이익	15.2	13.2	15.9	24.3	12.0	15.3	18.1	42.6	68.6	88.1
YoY	*2,044.8*	*145.0*	*(8.7)*	*(21.7)*	*(21.0)*	*16.6*	*13.5*	*75.7*	*25.7*	*28.5*
QoQ	*(51.0)*	*(13.5)*	*21.2*	*52.3*	*(50.5)*	*27.6*	*18.0*	*135.7*	-	-
NPM	*22.7*	*12.1*	*16.0*	*18.0*	*12.2*	*13.7*	*15.4*	*22.1*	*16.7*	*16.9*

자료: 에프엔가이드 QuantiWise, 신한투자증권

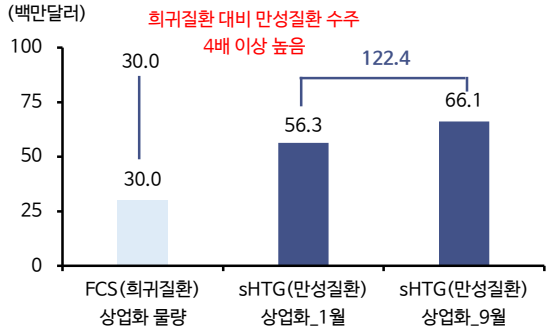
[트린골자] 단일 수주 규모 신기록, 만성질환 매출 잠재력 입증

트린골자는 만성질환의 수주 잠재력을 보여주는 대표 사례다. 희귀질환 FCS와 만성질환 sHTG 별 누적 수주를 비교하면 4배 이상의 규모 차이가 존재한다. 2024년 6월부터 FCS 상업화 물량 4건을 3,000만달러에 체결했는데, sHTG 상업화 물량으로 2026년 1월 5,630만달러 및 2026년 9월 6,613만달러로 누적 1.2억달러를 수주한 것으로 추정된다. 올해만 트린골자 관련 매출 1,000억원 이상 전망되며 작년 매출 1/3 정도다. 차별화된 만성질환 매출을 입증하는 첫 사례다.

2028-2030년에 심혈관, 고혈압 및 B형 간염 등 초대형 질환 유전자 치료제 복수 품목 상업화 예상되며 관련 수주 규모도 기대된다. 상업화 초반부터 제품당 100~300억원 매출 기대되고, 3상부터 수천-수만명 규모 물량이 필요하기 때문에 3상이 본격 개시될 내년부터 고마진 임상 수주 추가를 기대해 볼 수 있다.

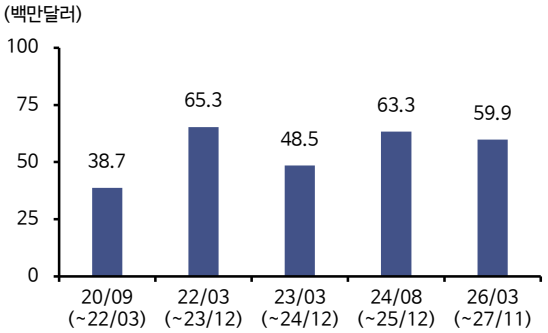
트린골자 적응증 sHTG는 미국 내 환자 300만명으로 추산되나, 심혈관은 6,500만명, 고혈압은 1.2억명, B형 간염은 170만명(전세계 2.4억명) 규모다. 상업적으로 안정될 2035년부터 신규 약물 관련 매출이 현재 트린골자·렉비오(고지혈증)을 상회할 것으로 본다. 단기에 트린골자·렉비오 수주 기록 경신, 중장기에 초대형 질환들의 수주 기록 경신이 계속 기대된다. 지금부터 실적 성장에 주목 필요하다.

아이오니스 트린골자(추정) 적응증 별 수주 규모 비교



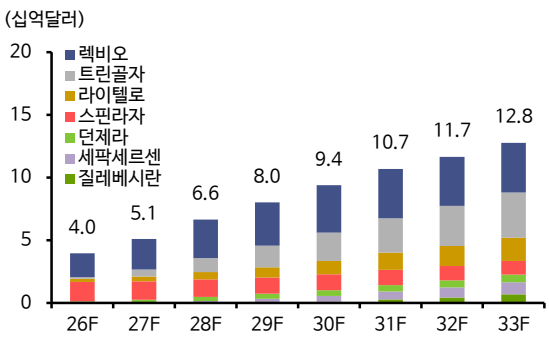
자료: DART, 신한투자증권

노바티스 렉비오(추정) 수주 규모 추이



자료: DART, 신한투자증권

에스티팜 공급 추정 약물 매출 전망



자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

에스티팜 추정 수주 물질별 타깃 시장

구분	적응증	추정 약물 (파트너사)	미국 환자 (백만명)	승인 시점
단기	고지혈증	렉비오 (노바티스)	16 (스타틴 불응)	2021.12
	sHTG	트린골자 (아이오니스)	3	2026.06
중장기	고혈압	질레베시란 (로슈)	120	2030
	심혈관 (ASCVD)	렉비오 (노바티스)	미상 (7개국 65)	2027~2028
	B형 간염	다플루시란 (GSK)	1.7 (글로벌 240)	2030

자료: 각 사, DelveInsight, CDC, 신한투자증권

[렉비오] 심혈관 사건 3상 – siRNA 최초 심혈관 이점 확인 기대

렉비오 3상 결과 성공 전망: 이미 검증된 PCSK9 기전과 압도적인 투약 주기 이점

렉비오 CVRR 3상 ORION-4 (NCT03705234) 임상 디자인

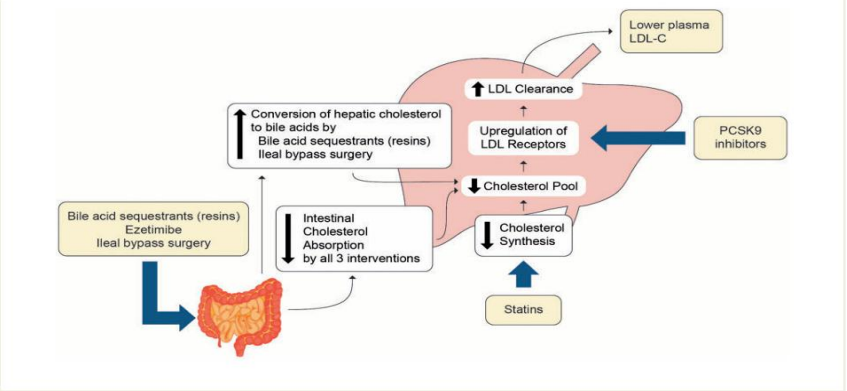
항목	내용
단계	임상 3상
설계	이중맹검, 위약 대조 무작위 배정
환자 수	16,124
모집 대상	죽상경화성 심혈관질환(ASCVD) 유병자
기저	[평균 LDL-C] 96mg/dL / [스타틴 복용률] 85%
투약 방법	렉비오 300mg 피하주사(초기 2회 Q3M → Q6M) + 표준치료 vs. 위약 + 표준치료
임상 기간	약 5년 → 2026년 하반기 추적 종료, 2027년 초 탑라인 발표
1차 평가변수	심혈관 사건 MACE(사망, 심근경색, 뇌졸중, 긴급 재관류술 치료 등) 최초 발생 시간

자료: Am Heart J(2026), clinicaltrials.gov, 신한투자증권

에스티팜의 렉비오 수주 규모는 2.75억달러를 넘어섰으며 단일 물질 기준 최대 규모다. 내년 심혈관 질환 3상의 긍정적 결과가 기대되며 처방 환자 상승에 따른 매출 증가가 기대된다. 렉비오가 타깃하는 PCSK9은 이미 심혈관 질환에서 승인된 타깃으로 암젠의 PCSK9 항체 레파타를 통해 LDL-C 감소와 심혈관 사건의 감소라는 인과관계가 임상과 실제 치료 환경에서 입증됐다. 렉비오를 통해서도 해당 이점을 재현할 수 있는지가 포인트며 가능할 것으로 기대한다.

기대되는 HR은 0.78~0.87 (상대 위험 약 22~13% 감소) 수준이며 이는 심혈관 2차 예방 표준인 PCSK9 항체 레파타(Q2W or QM)의 승인 HR 0.80~0.85와 유사한 수준이다. 렉비오의 경우 투약 주기가 초기 Q3M, 이후 Q6M으로 편의성에 큰 장점이 있어 레파타 대비 큰 상업적 우위가 기대된다. 레파타 연간 매출은 작년 매출 30억달러를 기록했고, 최대 50억달러까지 전망된다.

스타틴 및 PCSK9 억제(레파타, 렉비오) → 모두 LDL-C 감소 → 심혈관 위험 개선 귀결



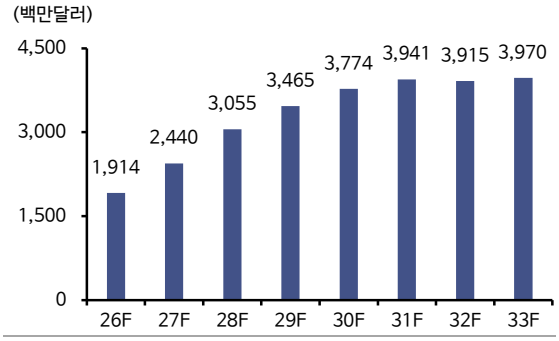
자료: European Heart Journal (2017) 38, 2459-2472, 신한투자증권

심혈관 적응증 물량도 에스티팜이 수주 할 것으로 전망된다. 심혈관 적응증 확대는 주요국(미국, 유럽, 영국 일본 등) 합산 타깃 환자가 약 6,500만명 수준이며 이는 기존 고콜레스테롤혈증(스타틴 불응) 1,600만명의 4배에 이른다.

고지혈증 수주는 2년 단위로 약 0.4-0.6억달러 규모에서 진행됐으며, 심혈관 적응증의 잠재 환자 고려 시 1억달러에 근접한 수주 체결까지 예상된다. 보수적 가정으로도 연간 400-500억원의 매출 하방이 렉비오에서 다져질 것으로 보이며, 에스티팜은 트린골자 + 렉비오 조합으로만 2028년부터 매년 약 2,000억원 이상 매출 확보가 가능할 것으로 추정한다.

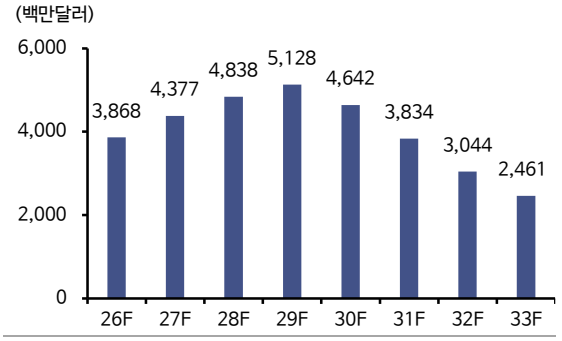
siRNA 최초 대규모 심혈관 이점이 확인되는 임상으로 후속 심혈관·대사 siRNA 전반에 큰 영향을 미칠 수 있다. 질레베시란(AGT 타깃), 조다시란(ANGPTL3 타깃), 플로자시란(APOC3 타깃) 등의 기준점이 될 수 있어 특히 중요하다.

노바티스 PCSK9 siRNA 렉비오 매출 전망



자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

암젠 PCSK9 항체 레파타 매출 전망



자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

Appendix. 렉비오 3상 HR 추정

과거 ORION-10·11 3상에서 렉비오 300mg은 LDL-C를 약 50% 감소시켰다. ORION-4 기저 LDL-C 96mg/dL(2.48mmol/L)에 적용하면 절대 감소는 1.24mmol/L다. 임상 문헌(CTT_ Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration) 기준 1mmol/L 감소당 22% 상대위험 감소를 적용하면 상대 위험 감소는 27%(HR 0.73)이나, 이는 임상 환경보다는 낙관적인 수치로 본다.

레파타 3상인 FOURIER에서는 절대 감소 1.45mmol/L(추적 2.2년)에서 상대 위험 감소가 15%(HR 0.85) 수준이었다. 절대 감소 비중을 고려하면 상대 위험 감소는 12.8%(HR 0.87)다. 추적 기간이 약 2배 긴 것을 고려하면 상대 위험 감소가 보다 높아질 것으로 추정돼 HR 0.80 수준에서 결정될 것으로 추정된다.

주의할 점도 명확하다. 환자의 85%가 스타틴을 복용 중이며 대조군에서 PCSK9 등 차세대 표준치료를 병행할 수 있어 대조군에서도 MACE 발생이 유의하게 발생하지 않았을 수 있다. 이 경우, HR보다는 절대값 기준으로 렉비오의 이점이 있었는지를 통해 약효를 간접적으로 판단할 수 있을 것이다.

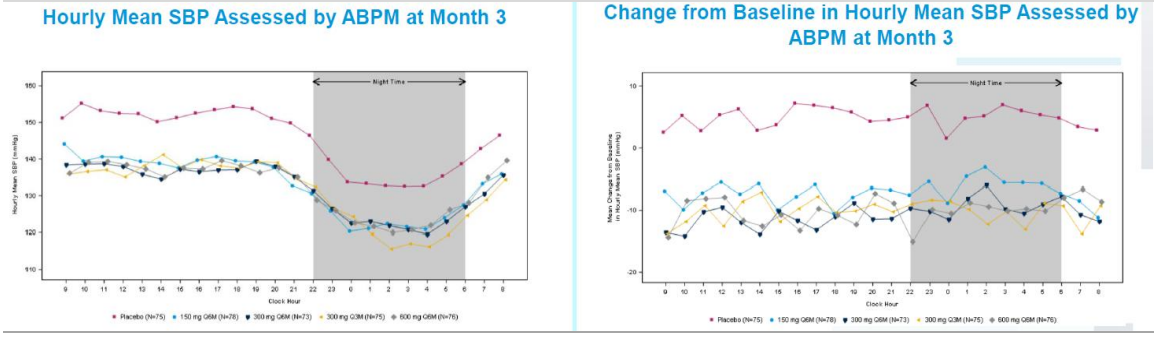
[질레베시란_추정] 연 2회로 24시간 고혈압 관리, 병용 필수 전망

2030년 상업화 예상되는 로슈/앨나일람 고혈압 siRNA 질레베시란도 3상과 상업적 성공을 예상한다. 고혈압은 주요 7개국 환자 2.2억명에 심혈관 위험이 높고 혈압 조절이 어려운 환자는 0.6억명 이상으로 추정된다. 현재 표준 치료는 1일 1회 경구제(이뇨제 등)의 복합제 혹은 병용요법이 사용되는데, 혈압 조절로 이어지는 환자는 20%에 불과하고 1년내 50%가 중단하는 낮은 순응도가 문제다. 연 2회 피하주사 질레베시란 병용으로 해당 미충족 수요가 해결될 것으로 기대한다.

질레베시란은 혈압 조절 경로(RAAS)의 최상위 단백질인 AGT(안지오텐시노겐) 발현을 억제한다. 경구제의 문제인 야간 혈압 조절 및 24시간 조절이 목표로 2상(KARDIA-1) 단회 투여로 24시간동안 위약 대비 안정적인 혈압 조절을 성공했다. 300mg 기준 위약 대비 3개월 혈압이 16mmHg(이하 단위 생략) 감소했다.

임상 3상(ZENITH)은 고혈압 고위험군 1.1만명 대상 이뇨제 병용요법으로 진행된다. 1차 지표는 표준 치료와 병용 시 심혈관 사건 감소이며 최소 2년 추적 예정이다. 현재 11,000명의 대규모 환자를 목표로 등록 진행 중이며 2030년 9월경 임상 최종 종료, 상업화는 2030년 전후가 예상된다. 임상 추적기간이 2년으로 장기인만큼 그 사이 중간 분석에서 도출된 유의한 데이터를 기반으로 승인 신청도 가능해 상업화 타임라인이 추가 단축될 수도 있다. 상업화 성공 시 주요 7개국 잠재환자 2.2억명 규모 시장에서 연간 1인당 600mg 투약이 필요하다. 3상 본격화 혹은 상업화 가시화 시점에 대규모 원료 수요가 전망되며 상업화 1년차 에스티팜 인식 매출 100억원 이상 규모까지 전망한다.

로슈/앨나일람 질레베시란 2상(KARDIA-1) 단회로 24시간 혈압 안정적 유지: (좌) 혈압 수치, (우) 기저 대비 변화



자료: 회사 자료(2026.09), ESC 2026, 신한투자증권

질레베시란 임상 3상(ZENITH, NCT07181109) 임상 디자인: 주요 심혈관 사건 개선 및 혈압 비교

항목	내용
대상	심혈관 질환 동반 혹은 심혈관 고위험 환자: 이뇨제 포함 2개 이상 혈압약 복용 중이나 수축기 혈압이 140 이상인 환자
환자 수	11,000명(목표): 35개국, 1,000개 이상 기관 모집 중
투여	질레베시란 300mg SC(Q6M) + 표준치료 vs. 위약 + 표준치료: 1:1 무작위 배정
추적 기간	최소 2년: 임상적 사건이 충분하게 관찰될 때까지 임상 지속
1차 지표	주요 심혈관 사건 발생 시간(심혈관 사망, 심근경색, 뇌졸중, 심부전)
일정	환자 등록 진행 중: 출시 목표 2030년 전후(로슈 공동개발·공동판매)

자료: 회사 자료(2026.09), clinical trials(NCT07181109, ZENITH), 신한투자증권

탄탄한 실적 상승 기반: 수주, CAPA 및 레퍼런스 모두 개선 중

[수주] 수주잔고 총액보다 상업화 전환에 주목 필요

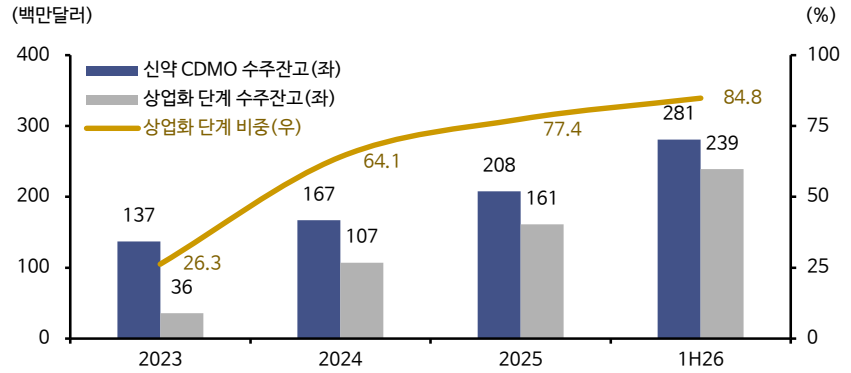
매출과 마진율 동시 개선: 수주잔고 중 상업화 잔고 2.5년만에 6.5배 증가

에스티팜 수주의 핵심 3개 지표는 전례없던 동시 개선 구간에 진입했다. 외형 성장을 넘어 질적 성장을 이끌어낼 수주 선별이 가능한 구간에 진입한 것으로 해석되며, 매출과 영업이익률의 우상향 지속을 전망한다.

1) 신약 수주잔고 증가: 2023년 1.37억달러 → 1H26 2.81억달러
2) 수주 내 상업화 비중 상승: 2023년 26.3% → 1H26 84.8%
3) 올리고 사업부 매출 증가: 2023년 연간 1,696억원 → 1H26 반기 1,196억원

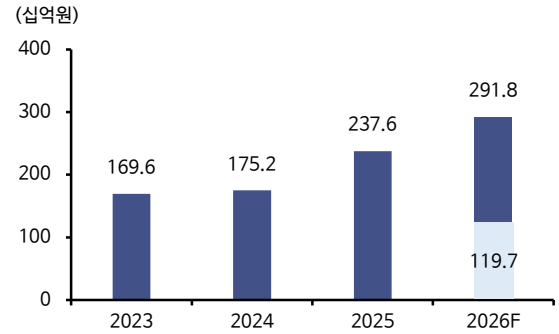
① 가동률 상승에 의한 출하량 증가, ② 지속적 수주 체결로 미래 성장기반 마련, ③ 고마진 상업화 물량 비중으로 마진 개선이 동시에 진행되며 CMO 기업에게 가장 좋은 성장 구간에 진입하는 중으로 장기적 실적 우상향의 강한 근거다. 2023년부터 수주잔고 총액이 1.37억달러에서 2.81억달러로 약 2배 증가하는 동안 상업화 단계 수주잔고는 0.36억달러에서 2.39억달러로 약 6.5배 증가했다. CMO에서 상업 물량은 승인 약물 판매량에 연동해 발주가 일어나 반복성이 높으며, 임상 물량 대비 대규모 수주로 이뤄져 매출액 및 이익에 모두 긍정적이다.

에스티팜 신약 CDMO 수주잔고 및 상업화 비중 추이



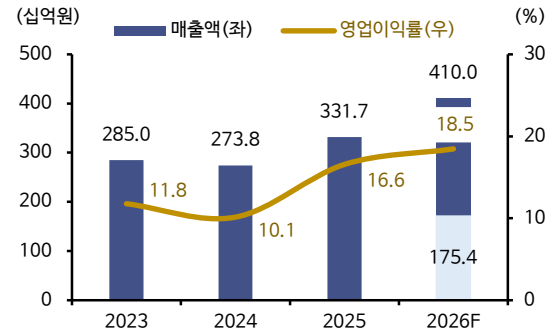
자료: 반기보고서(2026.08), 회사 자료(2026.07, 2026.05), 신한투자증권

에스티팜 올리고 사업부 매출 추이(하늘색: 1H26)



자료: 회사 자료(2026.07, 2026.05), 신한투자증권

에스티팜 매출 및 영업이익률 추이(하늘색: 1H26)



자료: 회사 자료(2026.07, 2026.05), 신한투자증권

올해 1분기인 1월 5,630만달러 및 3월 5,990만달러 대형 계약 2건이 집중되며 상대적으로 2분기 수주가 적어보이나 기저효과에 불과하다. 1월 계약은 만성질환 sHTG로 적응증을 확대한 트린골자 추가 계약으로 추정된다. 트린골자는 FCS 상업화 물량으로 2024년 450만달러, 2025년 3월 1,073만달러, 2025년 6월 1,470만달러로 누적 2,990만달러 계약 이력이 있는데, 1월 sHTG 계약 5,630만달러는 FCS 누적 계약 1.9배에 해당하는 금액이다. 만성질환 확장이 CMO 실제 수주로 연결된 사례로 앞으로 체결될 만성질환 CMO 수주 계약규모를 가늠할 수 있다.

에스티팜 수주 잔고 정리(2026 반기보고서 기준)

(백만달러)	수주일	수주일	납기	수주총액	기납품액	수주잔고
올리고핵산치료제 신약 원료의약품 (Oligonucleotide)	2H24	2024.08	2026.12	63.3	48.1	15.2
		2024.10	2027.12	14.5	5.1	9.4
	1H25	2025.03	2026.12	14.3	11.4	2.9
		2025.03	2026.12	13.5	0.0	13.5
		2025.03	2026.12	3.3	2.9	0.3
		2025.06	2026.12	13.3	0.0	13.3
	2H25	2025.07	2026.12	7.7	0.0	7.7
		2025.10	2026.03	1.2	1.0	0.2
		2025.10	2026.06	1.7	0.0	1.7
		2025.10	2026.08	0.5	0.3	0.2
		2025.11	2026.06	3.0	1.3	1.7
		2025.11	2026.01	0.3	0.0	0.3
	1Q26	2026.01	2026.10	1.9	0.0	1.9
		2026.01	2026.12	1.8	1.6	0.2
		2026.01	2026.12	56.3	10.4	45.9
		2026.01	2027.12	6.5	0.0	6.5
		2026.02	2026.09	3.3	0.0	3.3
		2026.02	2026.06	3.6	0.8	2.8
		2026.03	2027.11	59.9	0.0	59.9
	2Q26	2026.04	2026.10.	1.2	0.0	1.2
		2026.06	2026.10.	0.6	0.0	0.6
		2026.05	2027.03.	0.9	0.0	0.9
		2026.05	2027.02.	14.1	0.0	14.1
		2026.05	2026.12.	1.0	0.0	1.0
		2026.06	2026.09.	2.0	0.0	2.0
글로벌제약사 설비투자 무상지원 및 수수료 등	2H20	2020.10	2030.12	65.2	45.8	19.4
저분자 화학합성 신약원료 의약품	1H25	2025.05	2026.06	7.7	0.0	7.7
		2025.06	2026.09	7.7	0.0	7.7
	2H25	2025.12	2026.12	17.2	0.0	17.2
		2025.12	2027.04	8.0	0.0	8.0
	2Q26	2026.06.	2027.10.	8.0	0.0	8.0
모노머	2H25	2025.12	2025.12	3.3	0.0	3.3
	1Q26	2026.03	2026.12	1.6	0.0	1.6
	2Q26	2026.05	2026.11.	1.7	0.0	1.7
제네릭 원료의약품	2H24	2024.12	2025.12	7.7	0.0	7.7
	2H25	2025.07	2026.10	7.2	0.0	7.2
제네릭 원료의약품 제외 수주잔고 합계				410.1	128.7	281.3

자료: 반기보고서(2026.08), 신한투자증권 / 주) CHF(스위스 프랑) 계약은 1 CHF = 1.2 USD 고정환율로 가정해 환산

[CAPA] RNA CMO 4개사 동시 증설, 공급 부족에서 빛나는 1위 에스티팜

상업 물량 수주에 유리한
CAPA 1위 지위 수성 전망

에스티팜은 미국 cGMP 승인을 받은 RNA 전문 CMO 4개사 중 가장 큰 CAPA인 10mol(2029년)을 확보할 전망이다. CMO가 고객사 수주 확약 없이는 선제적 증설을 수행하지 않음을 고려하면, 이미 잠재적 CAPA를 초과하는 수요 시그널을 받고 있다고 해석된다. 증설 세부사항은 연내 결정되며, 작년 9월 제2올리고 동 준공으로 6mol에 도달한 CAPA를 2개 라인 2차 증설을 통해 2029년까지 10mol 이상으로 확장 계획 중이다. 상업 물량 소화를 위한 대형라인이 예상된다.

경쟁사 애질런트(미국), 아베시아(일본), Wuxi STA(중국)도 2-5mol의 CAPA를 보유했으며 증설에 진입했다. 증설 속도보다 치료제 상업화 시점이 빠르고 CMO가 공격적 증설을 요구받고 있어, 초과 수요가 매우 큰 상황이라 판단한다.

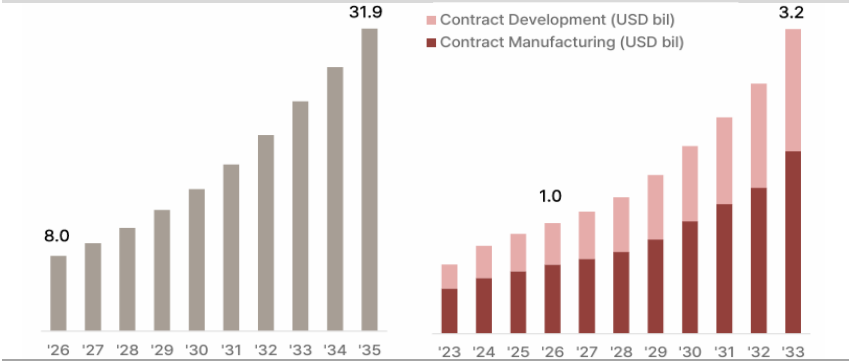
신규 기업 출현 가능성도 매우 낮아 소수 기업의 과점이 지속될 전망이다. RNA 원료 CMO는 1%의 커플링 수율이 최종 수율의 10% 이상을 좌우하는 공정의 복잡성으로, 노하우가 검증된 기업만이 상업화 물량을 소화할 수 있다. 대량 생산과 함께 Conjugation 등 차세대 기술의 복잡한 공정으로 인해 치료제 개발사의 자체 생산 난이도가 더 어려워지는 점도 CMO에 긍정적이다. 초기 임상부터 CDMO가 필요해지며 치료제 시장보다 더 가파른 성장세가 기대된다.

미국 cGMP 승인 시설 보유 RNA CDMO 비교

기업	현재 CAPA	목표 CAPA	증설 계획	상업화 이력(추정)
에스티팜(한국)	6mol (0.96 ~ 3t)	10mol (1.6 ~ 5t)	29년까지 2단계 증설 : 10mol로 확대	[5개] 렉비오, 스핀라자, 트린골자, 라이텔로, 던제라 [임박 +3개] IgA 신병증, 고혈압, B형간염 타깃 에셋 등
애질런트(미국)	5mol 이하	10mol 이하	27년까지 7.3억달러 투자 : CAPA 2배 규모 증설	[6개] 렉비오, 온파트로, 암부트라, 가블라리, 옥슬루모, 아이저베이
아베시아(일본)	미상	미상	확장 진행 중이라고 하나 구체적인 수치는 미공개	[다수] 비공개
Wuxi STA(중국)	미상	미상	27년 2개 생산동 증설	[경험 보유]

자료: 각 사, 언론 종합, 신한투자증권 / 주) 1mol 당 원료 생산량은 제품별 160 ~ 500kg로 상이

(좌) 올리고 치료제 시장 성장 전망 / (우) 올리고 CDMO 시장 성장 전망



자료: 회사 자료(2026.07), Marketgrowthreports, Grand View research, 신한투자증권

에스티팜의 임상부터 상업화까지 즉시 연결 가능한 생산 라인 구성도 고객사에게 매력적인 구조다. 제2올리고동 가동 후 총 13개의 신규 프로젝트 매출이 발생하며 라인 구성이 수주 확대에 기여하기 시작했다.

현재 올리고 플랜트 가동라인은 총 6개이며 상업화용 Large 4개 및 임상용 Mid 1개, Small 1개로 구성된다. 제2올리고동은 한 건물 내에 Small to Large 라인이 배치돼있어 임상부터 상업화까지 즉시 연결이 가능한 환경이다.

에스티팜의 일원화된 라인 구성은 올리고 CMO 핵심인 스케일업에서 매우 유리하다. 임상 시료를 공급한 CMO가 상업화 물량까지 소화하는 경우가 대부분이다. 만약 임상 물질을 CMO에서 공급받아 임상을 마쳤는데, 그 CMO에서 상업 배치를 소화가 어렵다면 다른 곳으로 이전 해야한다. 이 경우 재검증에만 1년 이상이 소요될 수 있어 매우 큰 리스크다. 임상용 소량 배치와 상업용 배치는 공정 난이도 자체가 달라 스케일 변경 시 공정 검증(PPQ)를 거쳐야하기 때문이다.

연내 결정될 증설은 상업화 물량 소화를 위한 대형(Large) 생산라인 추가로 추정된다. 최근 비만/CNS 등 임상 단계부터 수천~수만명 대상 물량 공급이 필요한 유전자 치료제 개발과 간 외 전달 기술 고도화를 통한 복잡한 공정이 요구되며 다양한 전략을 고민 중이다.

에스티팜 올리고 플랜트 생산시설 현황 및 증설 계획

생산시설 현황

생산시설	Chemical Plant	증설계획(~ '28)	Oligo Plant	증설계획(~ '29)	mRNA Plant
	SM, Generic, Monomer	Specialty Monomer	Oligo, sgRNA	Oligo, sgRNA	mRNA
Capacity	96 reactors, 376,250 L	Kilo-lab, Ligation Line	6 Lines (Large 4, Mid 1, Small 1)	~ 2 Lines	Max. 100M Dose/Yr



Banwol Site (28,220 sqm)

- **Small Molecule/Oligonucleotide/mRNA/LNP**
- 3 oligo lines (Oligo Plant 2) added in 2025
  2 OEL3A Kilo-scale lines (Small Molecule) by 1H26
- Regularly inspected by US-FDA since 2006



Sihwa Site (16,400 sqm)

- **8 Small Molecule 생산 시설**
- Extended Plants planned by 2028
  (capacity expansion with OEL3A & automation)
- Regularly inspected by US-FDA since 2006

자료: 회사 자료(2026.07), 신한투자증권

증설과 함께 수율 개선을 위한 신공정 도입도 진행 중이다. 하이브리드 효소적 라이게이션(Enzymatic ligation)과 액상 올리고 합성(LPOS)을 확보 중이며, 기존 고상 합성 라인과 병행해 원가와 생산기간을 줄이는 전략을 추진하고 있다. 차세대 공정 고도화를 위해 에스티팜, 글로벌 제약사 및 고객사 총 3사가 공동 연구를 진행 중이며, LPOS는 전용 액상 resin 라이선스를 확보한 상태로 순항 중이다.

효소적 라이게이션은 짧은 고순도 조각(블록머)을 먼저 만든 뒤, 효소를 이용해 이어붙여 긴 서열을 완성하는 방식이다. 기존 방식이 긴 염기 서열을 한 번에 쌓아올리는 거라면, 이 방식은 서열을 조각낸 후 이어 붙이는 것이다.

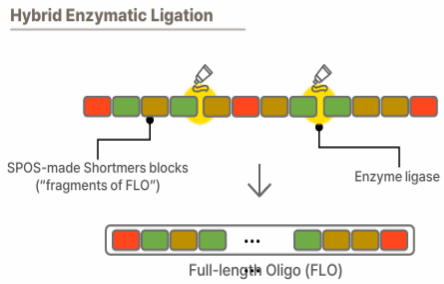
이점은 두 가지다. ① 대량생산 시 원가가 낮아진다. 블록머 단위로 품질을 관리하므로 불순물 정제 과정이 단순해져 대량생산에 유리하다. ② 수율이 높아져 최종 산출물이 늘어난다. 조각은 길이가 짧아 커플링 수율로 인한 로스가 적어져 산출물의 퀄리티와 수량 모두 늘어날 수 있다. 톤 단위 상업 물량으로 갈수록 고상 합성의 수율·정제 부담이 커지는 만큼, 이를 우회하는 대안으로 주목받는다.

고객사마다 서열·변형·스케일이 달라 특정 공법에 전면 전환하기보다, 여러 합성법을 함께 갖춰 고객사의 공정 선택에 대응하는 것이 유리하다. 공법 패러다임이 전환되더라도 대응할 수 있는 기반을 미리 마련해 두는 셈이다.

에스티팜 하이브리드 효소적 라이게이션 공정

1. Phosphoramidite 기반 방식으로 shortmer 및 oligomer fragment 합성
2. 효소를 통해 shortmer들을 full-length oligo로 연결

** 기술 상용화를 위해 글로벌 제약사/고객사 총 3사와 공동 연구 진행 중*

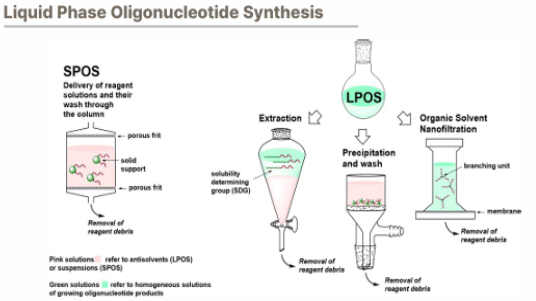


자료: 회사 자료(2026.07), 신한투자증권

에스티팜 LPOS(액상 올리고 합성) 기술

1. Blockmer/shortmer를 Small Molecule 방식으로 대량 합성
2. 보다 효율적인 Enzymatic Ligation 공정을 위한 차세대 올리고 생산법

** LPOS 전용 액상 resin 라이선스 확보로 연구개발 진행 중*



자료: 회사 자료(2026.07), 신한투자증권

생물보안법도 큰 변수다. 중국 Wuxi STA는 Wuxi AppTec의 100% 자회사인데 Wuxi AppTec은 미국에서 중국 군사관련 기업 리스트 1260H에 지정된 이력이 있다. 8월 12일 미국 법원의 명령으로 1260H 지정은 일시 중단됐으나 미국의 중국 바이오 견제가 완전히 끝난 것은 아니다. 에스티팜은 생물보안법에 관련된 문의 20개 프로젝트 중 4건을 계약으로 전환했음을 밝혔다. 중국 인접 동아시아 국가며 글로벌 1위 CAPA를 보유할 에스티팜에게 유리한 상황이 이어지고 있다.

[레퍼런스] 만성질환 물질 공급 경험 + 빅파마 4개(+2개)사 협업으로 차별화

신규 수주에 유리한 이력: 가장 다변화된 고객사와 상업화 에셋 공급 경험 보유

에스티팜의 주요 올리고 CMO 계약은 총 8개로 5개가 상업화 단계, 3개는 3년 이내 상업화가 예상된다. 현재 4개사(노바티스, 바이오젠, 제론, 아이오니스)에 상업화 물질을 공급 중이며, 향후 2개 이상 빅파마가 추가될 것으로 추정된다.

다양한 고객사의 공정 요구를 소화한 경험은 신규 고객 유치에서 그 자체로 큰 레퍼런스이자 경쟁 우위로 판단한다. 경쟁사 애질런트는 상업화 물질 6개로 현 시점 가장 많으나 그 중 5개가 앨나일람 에셋으로 단일기업 의존도가 높다.

에스티팜 주요 올리고 신약 CDMO 프로젝트 포트폴리오(모든 물질 추정)

#	추정 계약 물질 (파트너사)	적응증	임상 3상	FDA 승인	매출 전망 (백만달러)
1	렉비오(노바티스)	고콜레스테롤혈증 ASCVD(심혈관)	 하반기 종료 및 내년초 발표(ORION-4)	2021년 12월 (예상) 2027-2028년	25) 1,198 33F) 4,047
2	스핀라자(바이오젠)	척수성근위축증		2016년 12월	25) 1,547 33F) 1,101
3	라이텔로(제론)	골수이형성증후군 골수섬유증	 2028년 3상 종료	2024년 6월 -	25) 184 33F) 1,863
4	트린골자(아이오니스)	가족성킬로미크론혈증 중증고중성지방혈증		2024년 12월 2026년 6월	25) 109 33F) 3,315
5	던제라(아이오니스)	유전성혈관부종		2025년 8월	25) 8 33F) 463
6	세팍세르센(로슈)	IgA 신병증	9월 23일 중간분석 1차 지표 충족 (IMAGINATION)	(예상) 2028년	27F) 26 33F) 966
7	질레베시란(로슈)	고혈압	2030년 9월 종료 예상(ZENITH)	(예상) 2030년	28F) 12 33F) 646
8	다플루시란(GSK)	만성 B형간염	내년 중순 2b상 종료	(예상) 2030년	30F) 4 33F) 37
					25F) 3,046 (30.5억달러, 4.3조원) [x4.1배 성장] 33F) 12,438 (124억달러, 17.4조원)

자료: 에스티팜(25.12), Evaluate Pharma, 신한투자증권

에스티팜 신약 CDMO 프로젝트 현황: 1) 비임상/임상 단계 20개, 2) 상업용 수주 비중 지속 증가 중

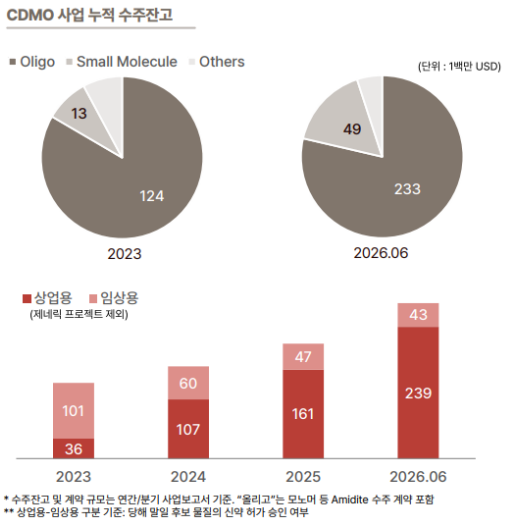
대량 생산과 고난이도 합성기술에 강점을 가진 CDMO

1. 2-Track Oligo 전략 추진
   → 임상 단계 Seeding Project 강화 + 만성질환 상업화 프로젝트 Partner 확대
2. 기존 설비 내 **Operation Excellence**
   → Line 당 Batch Size 증가, Yield 개선; Line 생산/비용 효율성 최대 +25% 전망
3. **Conjugation 중간체/원료** 및 **Specialty/Modified Monomer**로 SM사업 확장
   → (GalNAc-/Peptide-/Oligo-)Conjugating linkers, PN chemistry 등

신약 CDMO 프로젝트 현황

구분	비임상 / 임상 단계	상업화 단계	승인 예정
Oligo	20	5	~ 3
Small Molecule	6	2	~ 1
mRNA	7	-	-

* 집계된 프로젝트 수는 2025년 말 기준이며, R&D 프로젝트 포함, 제네릭 및 모노머 프로젝트 제외
** 신규 승인 예정은 현재 진행 중인 임상 단계 프로젝트 중 3년 내 신약 허가 승인이 예정되어 있는 프로젝트로, 향후 임상 진행 상황에 따라 변경될 수 있음



자료: 회사 자료(2026.07), 신한투자증권

올해 2분기에 최초로 항체와 올리고를 결합한 항체-펩타이드 접합체(APC)의 접합(Conjugation) 공정 수주를 받은 점도 주목 필요하다. 향후 시장 메인이 될 간 이외 조직으로 전달되는 유전자 치료제 추가 수주에 매우 유리한 레퍼런스를 확보했다. 에스티팜의 고난이도 생산 역량을 인정받은 첫 사례기도 하다.

유전자 치료제 간 이외 조직 전달은 항체-올리고 접합(AOC), 펩타이드 접합 등으로 전개되고 있으며, 에스티팜은 저분자 사업에서 축적한 화학 합성 역량과 올리고 역량을 동시에 보유해 매우 유리한 위치에 있다. 간 이외 조직 전달 물질은 올리고 합성과 고난이도 접합 공정을 모두 소화할 수 있는 CMO가 필요하다.

올해부터 공개되는 전달 기술 임상 결과들은 산업 전체를 좌우할 중요 마일스톤이 될 것으로 본다. 특히 내년 상반기 AOC 최초로 Del-zota 승인 예정으로, 후속 AOC 개발 물량 수주로 이어질 수 있어 매우 중요하다. 간 외 조직 전달 기술 협력은 최소 10억달러부터 시작될 정도로 큰 관심을 받고 있어, 개발 수요와 규모 역시 동반하여 상승할 전망이다. 접합체 경험이 있는 에스티팜이 유리하다.

간 외 조직 전달 siRNA 계약 추이: 최소 10억달러부터 시작

시점	도입(원개발사)	자산	계약규모(선급금)
2023.07	노바티스(DTx파마)	기업 인수(지방산 접합 플랫폼)	10억달러(5억달러)
2024.11	사렙타(애로우헤드)	근육·CNS·폐 7개 + 발굴 6개	110억달러(8.25억달러)
2025.05	애브비(아다릭스)	신경·면역·항암 siRNA	82.2억달러(3.35억달러)
2025.05	바이오젠(시티)	CNS 전달 RNAi 트리거	10.5억달러(0.16억달러)
2025.09	노바티스(애로우헤드)	ARO-SNCA(파킨슨병)	22억달러(2억달러)
2025.10	노바티스(어비디티)	기업 인수(AOC 플랫폼)	120억달러
2026.05	GSK (시란바이오)	SA-030(ALK7, 비만)	≥10억달러
2026.10	로슈(로나테라퓨틱스)	ALK7 siRNA	11.6억달러(1억달러)

자료: 각 사, 신한투자증권

유전자 치료제 간 외 전달 관련 이벤트 타임라인(음영: 승인 혹은 데이터 확인)

구분	1H26	2H26	1H27	2H27	2028~
비만 /MASH	ARO-INHBE/ALK7 1/2상 결과	ARO-INHBE/ALK7 추가 데이터 공개	ARO-ALK7 1/2a상 종료	ALN-6222(INHBE) 1상 종료	[2028] ARO-INHBE 종료
	GSK/시란바이오 ALK7 10억달러 계약	OLX702A(MARC1) 1b상 CSR 수령	OLX702A 젭바운드 병용 2상 개시	WVE-007(INHBE) 1/2a상 종료	[2028] ALN-2232(ALK7) 종료
	로슈/사네진 siRNA 17억달러 계약	ARO-DIMER-PA 중간 결과(다중타깃 최초)	SA-030(ALK7) 1상 종료		
		로슈/로나 ALK7 11.6억달러 계약	OLX501A(ALK7) 1상 진입		
뇌질환	디라너센 알츠하이머 2상 실패, 3상 진입 결정	디라너센 알츠하이머 3상 개시	드날리 DNL628 1b상 결과(BBB 셔틀)	ALN-5288(MAPT) 1상 결과	[2028] 미벨시란 APP 2상 초기 결과
	ARO-MAPT 알츠하이머 1상 환자 등록	ARO-MAPT 알츠하이머 1/2a상 (타우 -73%)	ARO-SNCA 파킨슨병 1상 진입	ARO-MAPT 알츠하이머 2상 진입	
	ALN-5288(MAPT) 1상 진입	ALN-HTT02 헌팅턴병 1상 결과			
간 외 전달기술	Del-zota 듀센근이영양증 BLA 제출	Grabody-B 릴리 siRNA 동물실험 진입	Del-zota 승인 (AOC 최초 상업화)	어비디티 3개 적응증 3상 결과	

자료: 각 사, 신한투자증권

비만 등 만성질환 유전자 치료제의 필수 공급망으로 부상

가장 잘 준비된 RNA CMO: 향후 중요 이벤트 다수 + 명확한 산업 성장 방향성

유전자 치료제의 가장 큰 화두인 비만 유전자 치료제 생산도 기대되며 초기 임상 단계 시료 공급 체결 소식이 큰 업사이드가 될 것이다. 최근 앨나일람/애로우헤드 등 유전자 치료제 리더기업은 물론 다수의 빅파마가 비만 유전자 치료제 개발 혹은 조단위 규모 인수를 시작한 상황이다. 임상 1상부터 대량 원료가 예상돼 CAPA가 큰 에스티팜에 우선적인 원료 공급 요청이 이어질 것으로 전망된다.

에스티팜에 제1올리고동 관련 무상 설비투자를 지원한 것으로 추정되는 빅파마도 지방 타깃 비만과 미공개 타깃 유전자 치료제를 1~2조원 규모로 인수하며 전략적 집중도를 높이고 있다. 두 에셋 모두 대중질환을 타깃하는 것으로 추정되며 임상 단계부터 안정적인 공급망을 구축하기 위해 에스티팜과 장기적인 협력 관계를 구축하고 있는 것으로 판단한다. 아직 가치 반영은 이른 단계지만 초중기 임상 수주부터 차별화된 규모 확인 시 큰 업사이드 요소가 될 것으로 본다.

에스티팜은 만성질환을 필두로 고속 성장기에 진입한다. 단기적으로는 아이오니스 트린골자 단일 제품이 연매출 1,000억원(작년 매출 1/3) 달성 예상되며 내년 렉비오 심혈관 3상을 통한 매출 상승과 수주 규모 증대를 예상한다. 2028년-2030년에 상업화될 만성질환 치료제 3개도 출시 초기부터 제품당 100~300억원 매출 기여 기대되며, 비만 등 초대형 질환에서도 초기 임상 물질 공급이 이어질 것으로 본다. 실제 수주 지표도 개선 중이며 증설을 통한 CAPA 1위 수성과 레퍼런스 기반 협상력 등 이익률 개선도 함께 가능해 지금부터 주목 필요하다.

ALK7 타깃 siRNA 현황

기업	물질	임상 단계	비고
애로우헤드	ARO-ALK7	임상 1/2a상	[자체 개발] 유일한 인체 데이터 공개
앨나일람	ALN-2232	임상 1/2상	[자체 개발] 젭바운드 병용 투여 코호트 존재, 연내 결과 공개 예정
GSK/시란	SA030	임상 1상	[L/O 완료] 계약규모 1.3조원(10.05억달러)
올릭스	OLX501A	전임상	[L/O 목표] 2027년 임상 1상 IND 예정, 영장류에서 표적 억제 -89%
로슈/로나	-	전임상(추정)	[L/O 완료] 계약규모 1.6조원(11.6억달러)

자료: 각 사, 신한투자증권

에스티팜 향후 주요 이벤트

시점	이벤트	의의
2026.09.23(완료)	로슈_세팍세르센 IgA 신병증 임상 3상 중간분석 성공	임상 원료 공급 물질의 상업화 전환
2H26	노바티스_렉비오 심혈관질환(ASCVD) 심혈관계 사건 3상 완료	상업화 단계 공급 물질의 적응증 확대
	제2올리고동 증설 Phase 2 세부 사항 결정	CAPA 확장: 6 mol → 10 mol
	하반기 신규 수주 7건 이상 목표(상반기 수주 8건)	역대급 규모 포함 전망, 수주잔고 확대
	STP-0404 2a상 최종 결과 AIDS-DART 2026 발표	자체 신약 L/O 논의 개시
2027	로슈 세팍세르센 허가 신청(승인: 2028년)	임상 단계 물질 상업화 전환
	노바티스_렉비오 심혈관질환(ASCVD) 심혈관계 사건 3상 결과	상업화 단계 공급 물질의 적응증 확대
	GSK 다플루시란 만성 B형간염 2b상 결과	임상 단계 물질의 상업화 가능성 확인
2030	로슈 질레베시란 / GSK 다플루시란 승인	임상 단계 물질 상업화 전환

자료: 회사 자료, 신한투자증권

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
자산총계	**721.9**	**782.6**	**849.2**	**969.6**	**1,096.5**
유동자산	330.1	372.7	463.2	573.8	683.0
현금및현금성자산	63.4	30.5	73.9	75.4	103.4
매출채권	67.8	96.7	88.7	116.3	145.2
재고자산	127.0	169.5	173.2	247.7	295.8
비유동자산	391.8	409.9	386.1	395.8	413.5
유형자산	336.1	357.2	341.6	351.1	369.0
무형자산	16.5	17.0	16.6	15.3	14.2
투자자산	25.7	11.5	8.5	10.0	10.9
기타금융업자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	**218.9**	**189.6**	**189.8**	**231.2**	**244.5**
유동부채	133.3	164.8	165.1	196.9	204.5
단기차입금	30.0	31.0	31.2	27.2	19.2
매입채무	10.6	11.8	12.4	17.7	20.8
유동성장기부채	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0
비유동부채	85.6	24.8	24.7	34.3	40.0
사채	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
장기차입금(장기금융부채 포함)	18.3	3.5	2.4	2.4	2.4
기타금융업부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	**503.0**	**593.0**	**659.4**	**738.3**	**852.0**
자본금	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4
자본잉여금	315.6	358.2	377.2	377.2	377.2
기타자본	14.4	15.8	13.9	13.9	13.9
기타포괄이익누계액	3.7	4.9	6.7	8.0	9.3
이익잉여금	159.4	204.2	251.8	329.9	442.7
지배주주지분	**503.1**	**593.4**	**660.0**	**739.3**	**853.5**
비지배주주지분	(0.1)	(0.4)	(0.6)	(1.0)	(1.5)
*총차입금	134.9	94.1	89.8	88.2	75.9
*순차입금(순현금)	14.0	2.6	(95.6)	(99.0)	(139.4)

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**273.8**	**331.7**	**410.0**	**521.2**	**644.4**
증감률 (%)	(3.9)	21.2	23.6	27.1	23.6
매출원가	**177.6**	**195.5**	**247.2**	**309.8**	**385.8**
매출총이익	**96.2**	**136.2**	**162.8**	**211.4**	**258.5**
매출총이익률 (%)	35.1	41.1	39.7	40.6	40.1
판매관리비	**68.5**	**81.3**	**87.1**	**102.7**	**108.1**
영업이익	**27.7**	**54.9**	**75.7**	**108.7**	**150.4**
증감률 (%)	(17.4)	98.4	37.8	43.6	38.4
영업이익률 (%)	10.1	16.6	18.5	20.9	23.3
영업외손익	15.1	3.8	9.6	5.1	7.7
금융손익	16.7	4.4	10.1	5.6	8.2
기타영업외손익	(1.7)	(0.6)	(0.4)	(0.5)	(0.5)
종속 및 관계기업관련손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	**42.7**	**58.7**	**85.4**	**113.8**	**158.1**
법인세비용	10.3	4.2	16.3	24.8	34.6
계속사업이익	32.5	54.6	68.9	88.8	123.3
중단사업이익	0.0	0.0	(0.5)	(0.9)	(0.7)
당기순이익	**32.5**	**54.6**	**68.6**	**88.1**	**122.7**
증감률 (%)	85.3	68.1	25.7	28.5	39.3
순이익률 (%)	11.9	16.5	16.7	16.9	19.0
(지배주주)당기순이익	34.7	55.0	68.7	88.5	123.3
(비지배주주)당기순이익	(2.2)	(0.4)	(0.1)	(0.4)	(0.5)
총포괄이익	32.3	55.8	70.1	89.4	124.1
(지배주주)총포괄이익	34.5	56.1	70.2	89.8	124.6
(비지배주주)총포괄이익	(2.2)	(0.3)	(0.1)	(0.4)	(0.5)
EBITDA	**53.3**	**84.8**	**109.8**	**142.5**	**185.6**
증감률 (%)	(5.8)	59.2	29.5	29.7	30.3
EBITDA 이익률 (%)	19.5	25.6	26.8	27.3	28.8

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동으로인한현금흐름	**109.5**	**14.0**	**114.8**	**51.5**	**98.3**
당기순이익	32.5	54.6	68.6	88.1	122.7
유형자산상각비	24.6	28.5	32.8	32.5	34.0
무형자산상각비	0.9	1.4	1.3	1.3	1.2
외화환산손실(이익)	(2.7)	1.1	(1.9)	0.0	0.0
자산처분손실(이익)	1.4	0.3	0.4	0.7	0.6
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1
운전자본변동	36.7	(79.4)	4.1	(65.9)	(55.5)
(법인세납부)	(5.0)	(8.7)	(14.0)	(24.8)	(34.6)
기타	20.9	16.2	23.4	19.5	29.8
투자활동으로인한현금흐름	**(86.5)**	**(26.3)**	**(51.6)**	**(32.7)**	**(42.5)**
유형자산증가(CAPEX)	(82.8)	(47.1)	(15.0)	(42.0)	(52.0)
유형자산감소	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
무형자산감소(증가)	(0.2)	(0.2)	0.0	0.0	0.0
투자자산감소(증가)	(39.0)	9.9	(66.5)	(1.5)	(0.9)
기타	35.3	11.0	29.9	10.8	10.4
FCF	19.7	(23.9)	87.2	1.1	39.4
재무활동으로인한현금흐름	**(11.0)**	**(20.1)**	**(19.9)**	**(16.5)**	**(26.7)**
차입금증가(감소)	0.8	(7.3)	(14.2)	(1.7)	(12.2)
자기주식처분(취득)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금	(9.4)	(10.1)	(10.4)	(10.4)	(10.4)
기타	(2.4)	(2.7)	4.7	(4.4)	(4.1)
기타현금흐름	0.0	0.0	(0.4)	(0.7)	(1.1)
연결범위변동으로인한현금증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	1.4	(0.4)	0.4	0.0	0.0
현금증가(감소)	**13.3**	**(32.9)**	**43.3**	**1.5**	**28.0**
기초현금	50.1	63.4	30.5	73.8	75.4
기말현금	63.4	30.5	73.8	75.4	103.3

자료: 회사 자료, 신한투자증권

주요 투자지표

12월 결산	2024	2025	2026F	2027F	2028F
EPS (당기순이익, 원)	1,664	2,684	3,289	4,220	5,880
EPS (지배순이익, 원)	1,780	2,706	3,294	4,239	5,906
BPS (자본총계, 원)	24,959	28,645	31,584	35,366	40,810
BPS (지배지분, 원)	24,966	28,666	31,612	35,413	40,884
DPS (원)	500	500	500	500	500
PER (당기순이익, 배)	53.4	44.4	28.0	21.8	15.7
PER (지배순이익, 배)	50.0	44.1	28.0	21.8	15.6
PBR (자본총계, 배)	3.6	4.2	2.9	2.6	2.3
PBR (지배지분, 배)	3.6	4.2	2.9	2.6	2.3
EV/EBITDA (배)	33.9	29.1	16.7	12.8	9.6
배당성향 (%)	29.0	18.9	15.2	11.8	8.5
배당수익률 (%)	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5
수익성					
EBITTDA 이익률 (%)	19.5	25.6	26.8	27.3	28.8
영업이익률 (%)	10.1	16.6	18.5	20.9	23.3
순이익률 (%)	11.9	16.5	16.7	16.9	19.0
ROA (%)	4.6	7.3	8.4	9.7	11.9
ROE (지배순이익, %)	7.8	10.0	11.0	12.6	15.5
ROIC (%)	4.2	7.7	11.1	14.1	17.2
안정성					
부채비율 (%)	43.5	32.0	28.8	31.3	28.7
순차입금비율 (%)	2.8	0.4	(14.5)	(13.4)	(16.4)
현금비율 (%)	47.6	18.5	44.7	38.3	50.6
이자보상배율 (배)	3.6	13.6	36.2	24.5	37.1
활동성					
순운전자본회전율 (회)	1.5	1.9	2.0	2.2	2.1
재고자산회수기간 (일)	165.1	163.1	152.5	147.4	154.0
매출채권회수기간 (일)	125.6	90.5	82.5	71.8	74.1

자료: 회사 자료, 신한투자증권

올릭스 (226950)

비만/MASH에서 황반변성, 뇌질환까지

2026년 10월 22일

✓ 투자판단	Not Rated	✓ 목표주가	-
✓ 상승여력	-	✓ 현재주가 (10월 21일)	106,900 원

신한생각 비만/MASH/탈모에서 황반변성과 뇌질환까지 볼게 많다

중국이 siRNA 플랫폼 독점 L/O 억제 발표해 수요 상승 전망. 4Q 애로우헤드/앨나일람 ALK7 비만 1상 발표. 릴리 Dual-siRNA 추가 L/O 근거될 10월 MASH 치료제 1상 결과 및 2상 진입 주목 필요. 건성 황반변성 치료제 301A도 L/O 속도. 로레알 상업화 기대 등 업종 내 최선호주 추천

최초 시력개선 건성 황반변성 기대, 뇌질환도 유전자치료제 트랜드 전환

임상 1상 14일차 BCVA* 전체 환자(N=15) +7.0글자, 반응군(N=10) +9.9글자로 시력 개선 신호 확인. 기존 치료제는 질병 지연만 가능하나 아이베릭(연매출 5.2억달러 아이저베이 개발) 59억달러, 아펠리스(연매출 5.8억달러 시포브레 개발) 56억달러에 M&A. 미국 후기 건성 황반변성 100~150만명으로 습성 120만명과 유사하나 습성 시장 130억달러(아일리아, 바비스모 합산), 건성 시장 11억달러로 1/10 수준. OLX301A 침투 여력 기대

애로우헤드의 알츠하이머 치료제 ARO-MAPT가 척수강내 투여가 아닌 피하주사로 CSF* 타우* 73% 억제 성공. 동사도 Key2Brain, 벡트-호러스와 전신투여 가능 TfR* 타깃 BBB 뇌투과 플랫폼 적용 ARC(항체-siRNA 접합체) 도입. 애로우헤드 결과로 뇌질환 유전자치료제 트렌드 전환 주목

Valuation & Risk: 다수 L/O 대기 중, 내년까지 이어질 모멘텀에 주목

건성 황반변성 301A 임상 2상 뉴질랜드 IND 신청서 반려는 10월 재제출 및 재개로 우려 없고 호주는 11월 승인 예정으로 순항. 최초의 시력 개선 건성 황반변성 치료제 L/O 기대. 4Q 애로우헤드/앨나일람 ALK7 긍정적 1상 발표 예정이며 로슈/로나 전임상 ALK7 1.6조원 거래로 OLX501A L/O 가능성 및 가치도 함께 상향 전망. 중국 억제 정책도 지속 수혜 기대

12월 결산	2021	2022	2023	2024	2025
매출액 (십억원)	3.7	9.3	17.1	5.7	14.7
영업이익 (십억원)	(24.2)	(22.4)	(18.2)	(30.9)	(30.0)
순이익 (십억원)	(29.7)	(19.5)	(19.1)	(40.7)	(15.7)
ROE (%)	(160.4)	(46.2)	(33.0)	(120.1)	(18.8)
배당수익률 (%)	-	-	-	-	-
PER (배)	-	-	-	-	-
PBR (배)	30.3	5.2	4.9	19.9	20.8
EV/EBITDA (배)	-	-	-	-	-

자료: 회사 자료, 신한투자증권

[제약/바이오]

엄민용 연구위원
✉ my.eom@shinhan.com

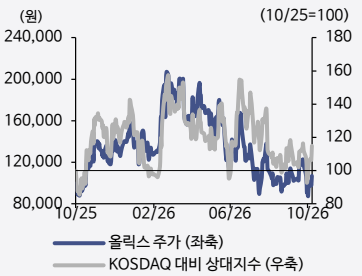
윤석현 연구원
✉ sh.yun@shinhan.com

Revision	
실적추정치	-
Valuation	-

시가총액	2,445.3 십억원
발행주식수(유동비율)	22.9 백만주(81.6%)
52주 최고가/최저가	207,000 원/87,300 원
일평균 거래액 (60일)	27,525 백만원
외국인 지분율	9.9%
주요주주 (%)	
이동기 외 13 인	15.1

수익률 (%)	1M	3M	12M	YTD
절대	0.8	(2.1)	17.7	(23.5)
상대	6.3	(7.0)	29.6	(8.8)

주가



BCVA: 최고교정시력, 글자 수로 측정

CSF: 뇌척수액, 뇌와 척수를 둘러싼 체액

타우: 신경세포 내 미세소관 지지 단백질, 비정상적으로 엉킬 시 알츠하이머 등 유발

TfR: 트랜스페린 수용체, 뇌혈관 내피세포에 다수 발현되는 철분 운반 수용체

OLX301A: 질병 진행 억제를 넘어, 시력 회복에 도전

OLX301A는 염증 신호 전달 단백질인 MyD88을 억제하는 황반변성 First-in-class siRNA다. 작년 11월 미국 임상 1상을 종료했으며 현재 글로벌 임상 2a상의 국가별 승인을 획득해 연내 투약 예정이다. 동시에 복수의 글로벌 제약사들과 에셋 L/O 논의도 이어지고 있어 언제든 공시 가능한 상황임에 주목 필요하다.

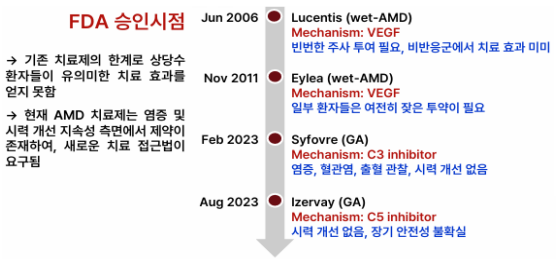
임상 1상에서는 1차 평가변수인 안전성과 내약성을 모두 충족했으며 심각한 부작용(SAE)와 용량제한독성(DLT)도 발생하지 않았다. 가장 중요한 발견은 탐색지표였던 BCVA(최고교정시력)에서 전체 투약 환자군 15명에서 14일차 7.0글자 개선, 상태가 심한(섬유화 진행 정도 등) 환자를 제외한 10명에서는 14일차 9.9글자 개선 및 168일차 4.4글자 개선으로 더 큰 개선을 보였다는 것이다.

현재 FDA 승인 GA(건성 황반변성) 치료제인 아이저베이(C5 억제), 시포브레(C3 억제)는 병변 진행 속도만 낮출 수 있고 시력 개선 효과는 거의 없는 것과 대조적이다. 부작용 부담도 크다. 시포브레를 월 1회로 24개월 투약(3상 기준)하면 습성 황반변성 전환 12%, 안구내 염증 4%로 심각한 시력 저하가 나타날 수 있어 유럽 심사에서도 임상적 이점 부족으로 거절 당했다. 아이저베이도 습성 황반변성 전환 7%, 안압 상승 9%였으며 유럽에서도 허가를 자진 철회한 약물이다.

이런 미충족 수요에도 불구하고, 아이저베이는 작년 매출 5.15억달러(7,210억원)에 2033년 12.7억달러(1.77조원)의 블록버스터 매출이 기대되는 약물이 됐으며 개발사 아이베릭은 2023년 아스텔라스에 59억달러(8.26조원)에 인수됐다. 시포브레도 작년 매출 5.87억달러(8,220억원)에 2033년 8.92억달러(1.25조원) 매출이 전망되며 올해 3월 바이오젠과 56억달러(7.84조원) 인수 계약을 체결했다.

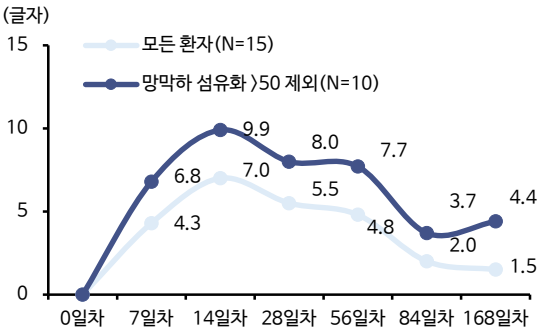
OLX301A는 건성과 습성 황반면성에 모두 적용 가능하며 미국 1상에서 투약 중단, 유의한 안압 상승과 시력 손실 0건 및 약물 관련 경미한 안내염증(회복 완료) 단 1건으로 내약성 우위가 예상된다. 미국 1상은 대조군 없는 소규모 공개 임상이었으므로 시력 개선 유효성을 확신하기에 이르나, 임상 2a상 모의시술과 대조 임상을 통해 시력 개선 효과를 임상적 확인이 가능할 것으로 기대된다.

황반변성 FDA 승인 치료제와 미충족 수요



자료: 회사 자료(2026.08), 신한투자증권

OLX301A 1상: BCVA(최대 교정 시력)



자료: 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

건성 황반변성 치료제는 최근 2건 대형 M&A를 통해 가치 평가가 이뤄졌다. 아스텔라스는 2023년 아이베릭바이오(아이저베이 개발사)를 59억달러에 인수했고, 바이오젠은 올해 3월 아펠리스(시포브레 개발사)를 56억달러(주당 41달러) + CVR(주당 4달러) 조건으로 인수 완료했다.

안구 질환 siRNA 거래도 개시됐다. 작년 5월엔 siRNA 개발사 City의 디스커버리 단계 망막질환 프로그램을 미국 안구 전문 기업 바슈롬이 4.85억달러에 확보했다. OLX301A가 인체 안전성 데이터와 시력 개선 신호를 임상적으로 확인했으며 임상 2a상 진입 물질이라는 점에서 계약 규모는 이를 상회할 것으로 본다.

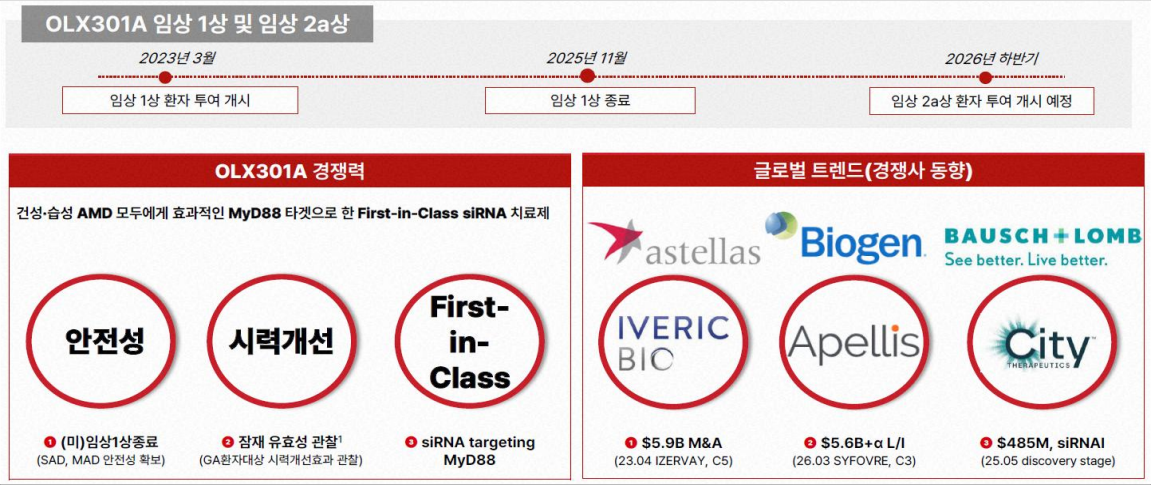
올릭스는 복수 글로벌 제약사와의 L/O 외에도 NewCo 혹은 스핀오프 등 다양한 가능성을 논의 중이라고 밝혔으며 임상 2a상의 진행과 함께 더 구체화 될 것으로 기대한다. 아이저베이/시포브레 대비 유효성 및 내약성 우위 가능성 있는 물질로 판단해 높은 가치 산정 기대된다.

건성 황반변성 및 안구질환 siRNA 거래 사례: 시력 개선 신호 없이 50억달러 M&A, 4.85억달러 L/O

계약일	인수기업	피인수기업	기전 및 개발 단계	계약 규모
2023년 4월	아스텔라스	아이베릭	아이저베이(C5 억제): FDA 승인 신청 단계	59억달러: M&A
2025년 5월	바슈롬	시티(단일 에셋)	망막질환(GA 등) siRNA: 디스커버리 단계	4.85억달러: 에셋 인수
2026년 3월	바이오젠	아펠리스	시포브레(C3 억제): 상업화	56억달러+CVR: M&A
-	-	올릭스	OLX301A(MyD88) siRNA: 임상 2a상 진입	-

자료: 각 사, 신한투자증권

OLX301A 임상 타임라인, 경쟁력 및 건성 황반변성 글로벌 트렌드(경쟁사 동향, M&A 사례)



자료: 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

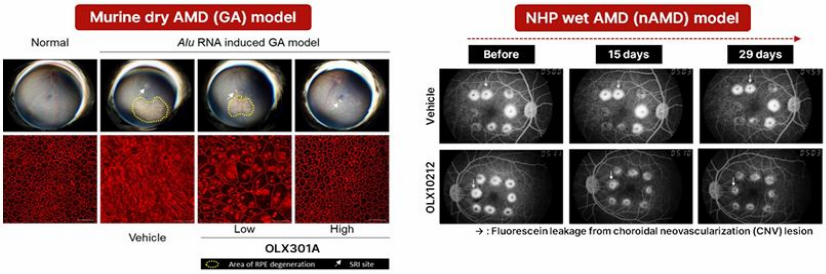
비임상 데이터로 보는 OLX301A 유효성 기대감

OLX301A는 건성 황반변성 마우스 모델에서 용량 의존적으로 RPE(망막색소상피) 퇴화를 억제했으며, 습성 황반변성 영장류 모델에서는 병변의 약해진 혈관을 통한 형광 누출이 효과적으로 억제되며 건습성 황반변성에 모두 효과적인 유효성을 보여줬다. 기존 치료제들의 주요 부작용인 습성 황반변성 전환을 예방할 수 있는 프로파일로 또 하나의 이점이다. 안구건조증 확장 가능성도 관찰돼 L/O 논의 시 안과 질환 패키지를 통한 계약 규모 확대도 가능할 것으로 전망한다.

OLX301A 건성 및 습성 황반변성에 모두 효과적

OLX301A: 건성·습성 AMD 모두에 효과적인 first-in-class RNA 치료제

마우스 및 NHP 모델에서 우수한 비임상 효능 확인



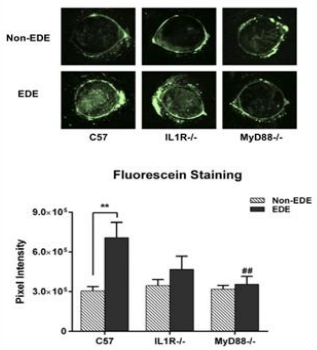
- MyD88을 타겟으로 한 first-in-class siRNA 치료제
- 건·습성 AMD 모델 모두에서 우수한 치료 효과 확인
- 마우스 모델에서 RPE 퇴화 억제 및 조직학적 정상화 유도
- 영장류 모델에서 CNV 형광 누출 억제, 시각적 병변 개선

자료: 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

OLX301A 안구건조증 확장 가능성 및 전임상 유효성 확보

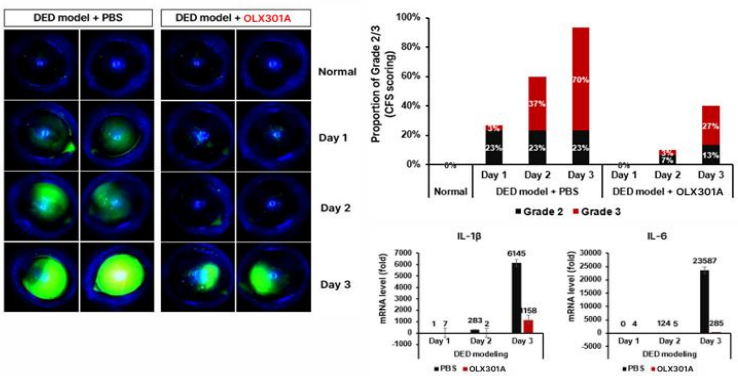
안구건조증 치료를 위한 적응증 확장가능성 및 전임상 유효성 확보

- 기존 문헌 보고 (IOVS, 2018)[1]



- MyD88 결핍 생쥐는 건성안에 의한 각막 손상으로부터 보호받음

- 점안 투여를 통한 각막 손상 및 염증 수치 감소



자료: 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

OLX301A 글로벌 임상 2a상: 4개국 동시 진행으로 개발 가속화

임상 2a상은 양측성 GA(지도성 위축)을 동반한 노인성 황반변성 환자를 대상으로 진행된다. 모의시술(안구에 주사를 찌르는 척)과 대조를 통해 OLX301A의 다회 유리체내 투여 시 유효성과 안전성을 평가하는 디자인이다.

1차 평가 변수는 타원체구역(EZ)의 총 감쇠 진행에 미치는 효과를 평가하는데 이는 시세포(빛을 전기적 신호로 변환하는 감각 세포)의 건강도를 체크하는 지표다. 시포브레/아이저베이 등의 약물은 임상 3상에서 GA 병변의 면적 증가를 체크했으나 짧은 치료 기간(24주)를 감안했을 때, GA 병변 면적 증가에 선행하는 EZ 시세포 손상을 1차 평가변수로 설계한 것으로 보인다. 시력 개선(BCVA)는 1차 평가 변수는 아니지만 탐색적 지표로 확인될 가능성이 높으며 임상의 성패 뿐만 아니라 L/O 가치에 큰 영향을 미칠 수 있는 지표로 중요하다.

환자는 총 64명 모집 목표며 치료 기간은 24주로 2개월에 1회, 총 3회 투여받고 추가 24주간 모니터링한다. 총 임상 기간은 38개월로 공시됐으나 중간 결과를 통해 유효성 확인은 빠르게 진행될 것으로 전망한다.

9월 16일 호주 승인 신청을 완료해 11월 중 승인과 연내 투약 기대되며 미국과 한국 IND도 빠르게 제출할 계획이다. 연내 투약 개시될 시 이르면 내년 하반기 정도에 1차 평가변수가 확인 가능한 일정이다.

OLX301A 글로벌 임상 2a상(GAMBIT) 승인 신청 공시

구분	내용
임상명	GAMBIT: OLX301A 유리체강내 주사 다기관·무작위배정·모의시술 대조 2a상
대상 질환	양측성 지도모양위축(GA)을 동반한 노인성 황반변성
실시 국가	호주, 뉴질랜드, 미국, 한국 등 4개국
목표 대상자	64명
시험 설계	시험군 vs. 모의시술 대조군 무작위배정
투여	2개월 1회 유리체강내 주사로 총 3회
1차 평가변수	24주 치료 기간 동안 타원체구역(Ellipsoid Zone) 총 감쇠 진행에 미치는 효과
시험 기간	1인당 48주(치료 24주, 모니터링 24주), 전체 임상 기간은 승인일로부터 38개월

자료: DART(2026.09), 신한투자증권

10월 12일 뉴질랜드 윤리위원회(HDEC)로부터 임상 2a상 신청이 반려됐으나 큰 문제는 아니다. 현지 윤리 기준과 법규 충족을 위한 제출자료 일부 보완 요구로 10월 중 자료 재제출 예정이다. OLX301A의 안전성이나 임상 디자인 문제가 아니기 때문에 보완 후 승인 가능성은 매우 높다고 판단한다.

일정에 미치는 영향도 제한적이다. 첫 임상 신청국인 호주에 미치는 영향은 없고 연내 투약이 가능할 것으로 본다. 미국과 한국 IND 추진도 정상적으로 진행 중이다. 뉴질랜드 임상 반려 당시 주가는 약 10% 하락했으나 과도한 반응으로 판단하며 11월 호주 임상 승인 시 관련된 우려는 완전히 해소될 것으로 전망한다.

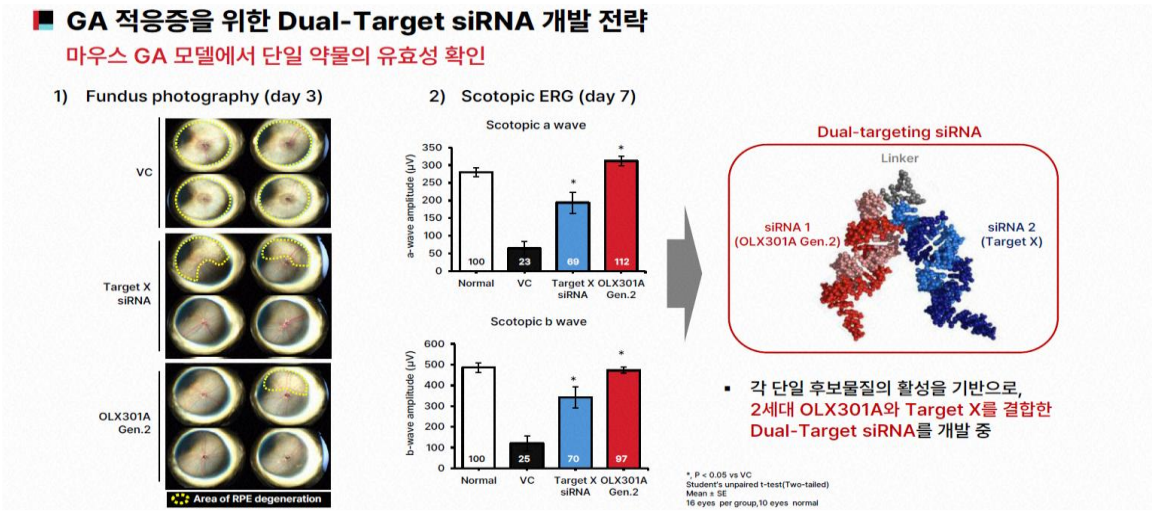
Dual-siRNA(OASIS-D) 기반 차세대 안과질환 물질까지 준비 완료

OLX301A 후속 물질로 Dual-siRNA 개발도 준비 중이다. GA용 OASIS-D Eye 플랫폼을 활용해 OLX301A 타깃인 MyD88 + 신규 표적(X)를 결합한 첫 안과 Dual-siRNA를 만들었다.

마우스 GA 모델에서 망막기능지표(ERG a/b wave, 정상 100% 기준으로 높을수록 좋음)를 측정했을 때 Dual-siRNA는 단일 siRNA 절반 용량에서 정상 대비 a wave 90%(OLX301A 70%, 표적 X 60%), b wave 77%(OLX301A 61%, 표적 X 59%)로 단독 siRNA보다 더 좋은 효능 신호가 확인됐다. 같은 효과를 더 적은 용량으로 구현 가능해 투여 간격과 안전성에서 유리한 프로파일로 판단한다.

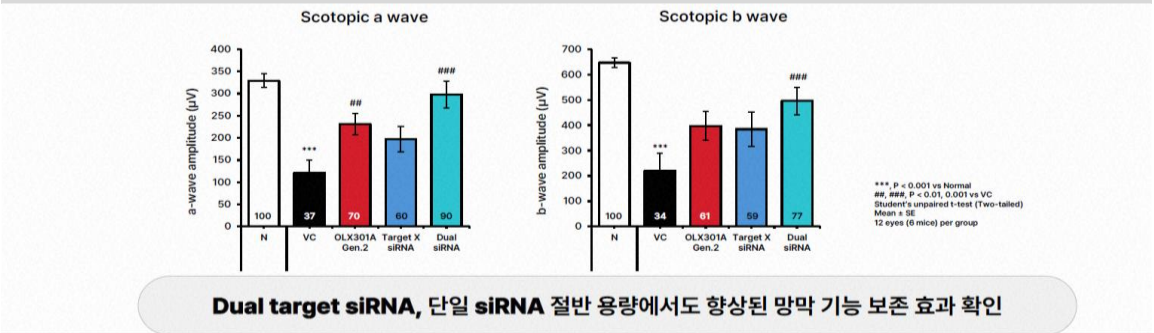
기존 GA 치료제는 월 1회 유리체내 주사가 필요하며 주사가 누적될수록 부작용(습성 황반변성 전환, 염증 등)의 위험이 함께 커진다. Dual-siRNA로 구현 가능한 긴 투약 간격은 그 자체로 경쟁우위로 작용할 것으로 추정된다.

올릭스 GA Dual-siRNA 개발 전략: 단일 모델에서 유효성 보인 2개 타깃 결합



자료: 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

올릭스 OASIS-D Eye 플랫폼: 단일 siRNA 절반 용량에서도 망막기능지표 2개 모두 우위



자료: 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

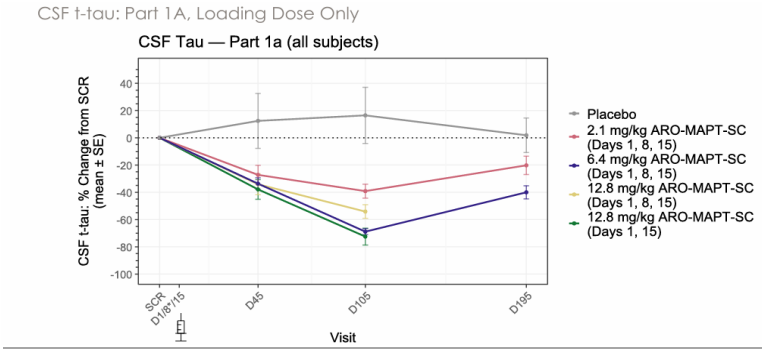
애로우헤드 뇌질환 siRNA 전신투여 성공: 올릭스 연내 후보물질 기대

경쟁사 애로우헤드가 10월 14일 공개한 알츠하이머 siRNA 후보물질 ARO-MAPT 1/2a상 중간결과에서 전신투여 siRNA 최초의 BBB 통과가 확인돼 올릭스의 연내 확정될 CNS 후보물질에도 함께 주목 필요하다. 비교적 유전자 표적이 명확한 알츠하이머(MAPT, APP), 파킨슨병(SNCA) 및 헌팅턴병(HTT) 등 대형 뇌질환 진출 신호로 후보물질 확정과 임상적 검증 시 큰 업사이드 기대된다.

다양한 용량의 ARO-MAPT를 투약한 건강인 대상 CSF(뇌척수액) 내 총 타우를 측정한 결과, 105일차 기준 2.1mg/kg -40%, 6.4mg/kg -69% 및 12.8mg/kg -73%로 용량 의존적인 타우 억제 효과가 입증됐다. 최고 용량군인 12.8mg/kg은 마지막 투여 후 90일까지 효과가 유지돼 3개월 단위 투약 가능성도 함께 확인됐으며 중대한 이상반응이 없는 안전한 내약성도 확인됐다.

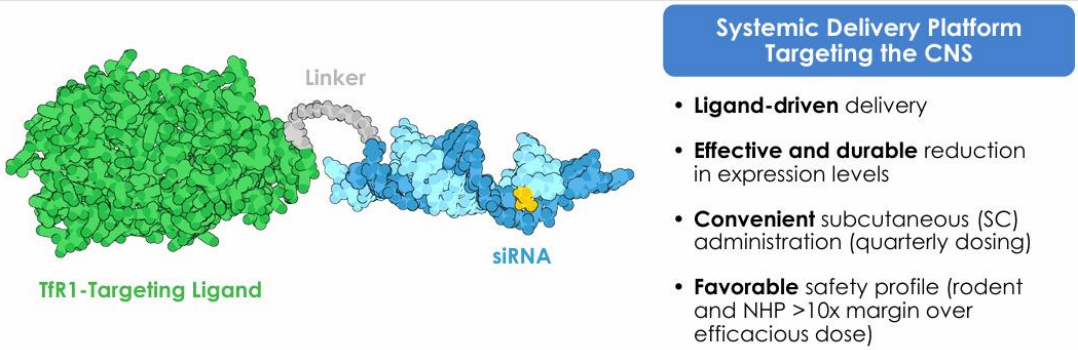
지금까지의 뇌질환 유전자 치료제는 척수강내 투여로 BBB를 우회하는 방식이 주로 사용되며 환자의 투약 편의성과 순응도에 큰 미충족 수요가 있었다. 이번 ARO-MAPT 결과는 전신투여(피하주사)를 통해 siRNA가 BBB를 넘어 뇌내 표적을 억제한 첫 임상 결과로 CNS 유전자 치료제 전체에서 큰 의미를 가진다.

애로우헤드 알츠하이머 ARO-MAPT 1/2a상 중간결과: 용량의존적 CSF내 타우 억제



자료: 애로우헤드(2026.10), 신한투자증권

애로우헤드 TRiM_CNS 구조: TfR 리간드 기반 siRNA

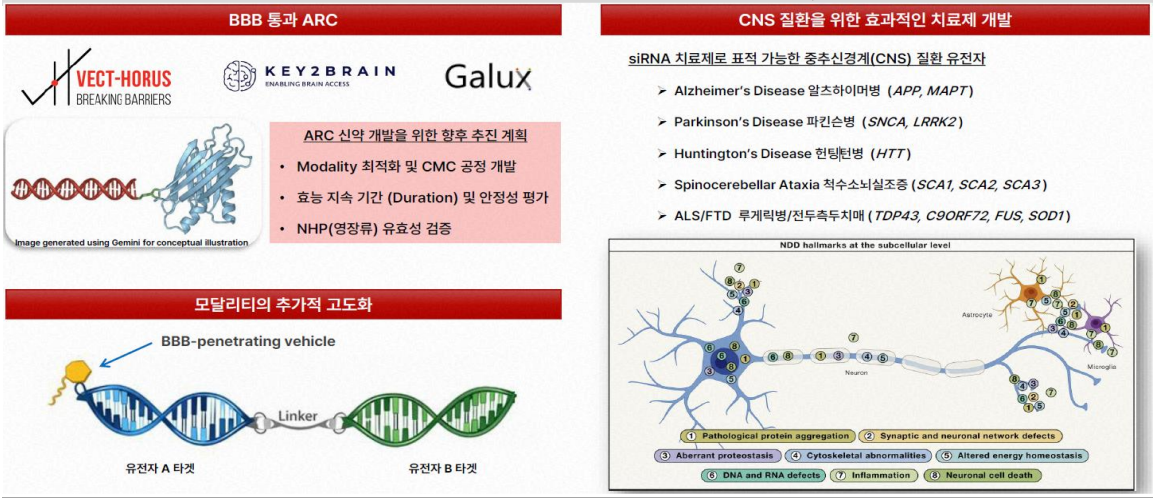


자료: 애로우헤드(2026.10), 신한투자증권

올릭스는 벡트-호루스의 TfR1 BBB 셔틀에 siRNA를 결합한 ARC(항체-siRNA 접합체)를 개발 중이다. 전신투여(정맥, 피하주사) 시 마우스에서 뇌심부를 포함한 CNS 부위에서 타깃 mRNA를 60~89% 억제했고 올릭스는 경쟁사와 유사한 수준의 유효성이라고 평가했다. 아직 마우스 임상 단계로 우위 판가름은 어렵지만 연내 후보물질 확정 이후 빠른 영장류 임상을 통해 근거를 쌓아갈 계획이다.

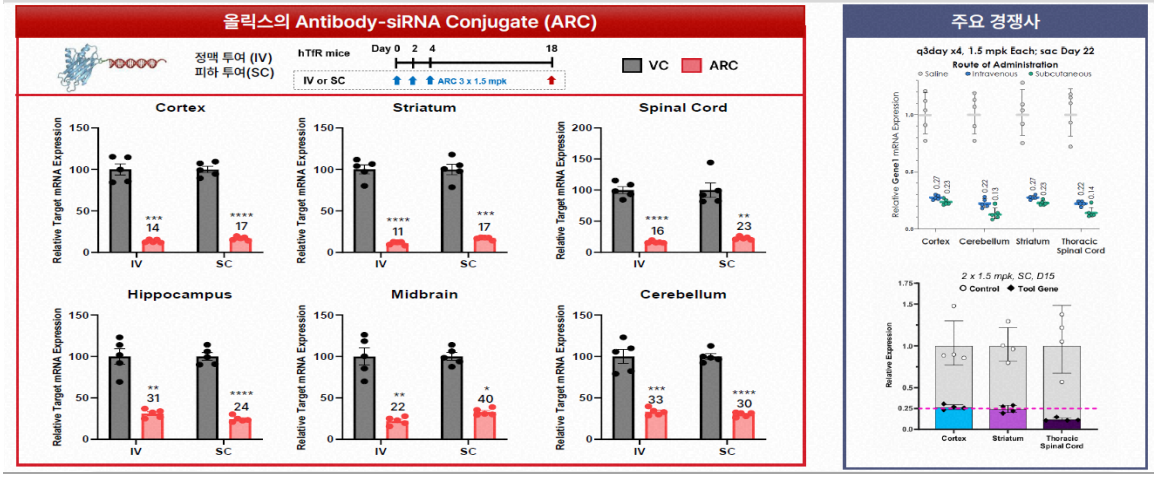
전신투여가 가능한 뇌질환 siRNA는 개발 초기 단계부터 수조원대 딜 사례가 발생하고 있어 기술이전 기대감도 더욱 크다. 작년 노바티스가 애로우헤드 파킨슨병 전임상 ARO-SNCA을 최대 22억달러(계약금 2억달러)에 인수했고, 바이오젠은 시티 테라퓨틱스의 발굴 단계 CNS 프로그램을 최대 10.5억달러에 확보했다. 이번 ARO-MAPT로 임상적 검증이 이뤄진만큼 추가적인 가치 상승 전망한다.

올릭스 벡트-호루스 BBB 셔틀과 함께 ARC(항체-siRNA 접합체) 개발: 알츠하이머, 파킨슨병 등 뇌질환 공략 개시



자료: 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

올릭스 전신 투여 ARC 경쟁력: 뇌심부(Striatum 등) 포함 다양한 CNS 부위에서 경쟁사와 대등한 효과 확인



자료: 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

중국 siRNA 플랫폼 해외 인수 금지 추진, 비중국 siRNA 반사 수혜 전망

10월 16일 공개된 중국 상무부/과학기술부의 수출금지·제한 기술목록 개정 초안 중 바이오 부문에서 siRNA가 포함되며 올릭스의 반사 수혜가 기대된다. 특히 현재 L/O 목표 중인 ALK7 타깃 비만/MASH 에셋 OLX501A의 L/O 가치가 올라갈 수 있어 관련된 동향에 특히 주목 필요하다.

중국 상무부/과학기술부는 siRNA 플랫폼의 해외 인수를 금지했고 siRNA의 표적 발굴 및 검증 기술을 해외로 완전히 이관할 때에는 중국 정부의 승인 절차를 거쳐야 한다고 설명한다. 단, 개별 에셋 및 CDMO는 규제 대상에서 제외됐다. 아직 초안으로 확정된 사항은 아니나 의사결정에 영향을 줄 수 있는 내용들이다.

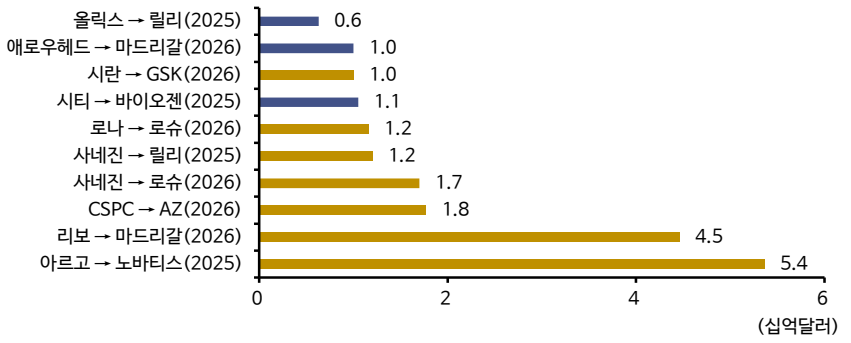
작년과 올해 10억달러 이상의 siRNA 딜 다수가 중국 바이오텍으로부터 나온 것을 고려하면 올릭스를 비롯한 비중국 RNA 플랫폼 개발사에게 분명한 호재다. 중국 바이오텍 개별 에셋의 기술이전은 규제가 약하더라도 언제든지 정부의 규제로 이어질 가능성이 있기 때문에 불확실성은 동일하다고 판단한다. 플랫폼 단위로 협력 가능한 비중국 siRNA 바이오텍의 가치가 상승할 것으로 본다.

중국 수출금지·제한 기술목록 개정 초안

구분	내용
담당부처	중국 상무부 및 과학기술부
금지	세포, 유전자치료, siRNA 및 병원체 기능 획득 분야 자체 플랫폼 해외 인수
제한(승인)	세포, 유전자치료, siRNA 표적 발굴 및 검증 기술의 해외 완전 이전
제외	개별 의약품 L/O, CRO 및 CDMO

자료: Fierce Biotech, 중국 상무부, 신한투자증권

2025년 ~ 2026년 올릭스 및 10억달러 이상 siRNA 계약 사례(남색: 비중국)



자료: 각 사, 언론 종합, 신한투자증권

올릭스가 외부 L/O 목표 중인 ALK7 기술이전 논의도 긍정적 방향으로 진행될 가능성이 높다. ALK7 타깃 siRNA를 외부에서 인수한 빅파마는 GSK와 로슈인데, 두 기업 모두 중국 바이오텍으로부터 10억달러(GSK), 11.6억달러(로슈)의 대형 계약을 체결했다. 남은 빅파마의 ALK7 인수가 비중국 물질로 집중될 경우 올릭스의 OLX501A가 가진 협상력은 더욱 높아질 것으로 기대한다.

OLX501A는 영장류 임상에서 투약 70일차 ALK7 mRNA -89% 및 내장지방 29% 감량을 확인했고 내년 초 임상 1상 IND 승인을 목표하고 있다. 임상 진입을 앞둔 에셋인만큼 더 큰 가치반영 기대된다.

이번 중국 규제에서 개별 에셋 L/O는 제외됐지만 여전히 규제 추가 가능성이 있어 플랫폼 확장까지 가능한 올릭스가 가장 유력한 파트너사가 될 것으로 기대한다. 올릭스는 릴리와 OLX702A + Dual-siRNA(OASIS-D/DUO) 옵션 계약, 로레알과 피부/모발 분야 복수 siRNA 개발 Framework 계약, 중국 한소와 염기서열 단위 siRNA 글로벌 계약 등 siRNA 플랫폼 기반 반복 계약을 통해 플랫폼 기술력을 이미 검증 받은 기업으로 그 수혜는 더 클 것으로 본다.

올릭스 전략적 파트너십 현황



자료: 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

ALK7 타깃 siRNA 현황

기업	물질	임상 단계	비고
애로우헤드	ARO-ALK7	임상 1/2a상	[자체 개발] 유일한 인체 데이터 공개
앨나일람	ALN-2232	임상 1/2상	[자체 개발] 젭바운드 병용 투여 코호트 존재, 연내 결과 공개 예정
GSK/시란	SA030	임상 1상	[L/O 완료] 계약규모 1.3조원(10.05억달러)
올릭스	OLX501A	전임상	[L/O 목표] 2027년 임상 1상 IND 예정, 영장류에서 표적 억제 -89%
로슈/로나	-	전임상(추정)	[L/O 완료] 계약규모 1.6조원(11.6억달러)

자료: 각 사, 신한투자증권

4분기 비만 ALK7부터, 내년 Dual-siRNA까지 이벤트 이어진다

4분기 - 애로우헤드/앨나일람 ALK7 비만 후속 데이터 공개

올해 4분기 발표될 애로우헤드/앨나일람의 ALK7 비만 후속 데이터는 비만 유전자 치료제 전반의 방향성을 결정할 큰 이벤트다. 두 회사 모두 ALK7 + 젭바운드 병용 디자인이 포함돼있어, 이번 발표에서 ALK7 + 젭바운드 병용 결과까지 함께 공개될 시 ALK7의 빅파마 관심도와 가치가 모두 높아질 서프라이즈로 판단한다. 올릭스 OLX501A의 L/O 가치에도 긍정적 영향이 기대된다.

애로우헤드 ARO-ALK7은 임상 1/2상 후속 데이터로 당뇨 등 하위군별 체중/체성분 결과가 예정돼있고, 앨나일람은 ALN-2232 임상 1상 데이터를 최초 공개한다. 글로벌 ALK7 거래는 ARO-ALK7의 내장지방 데이터 만으로 GSK/시란 10억달러, 로슈/로나 11.6억달러의 초대형 계약이 체결됐다. 4분기 긍정적 데이터가 발표되면 ALK7의 임상적 근거에 비례하는 큰 규모 상향이 기대된다.

2027년 - Dual-siRNA 후보물질 선정과 OLX501A 1상 진입

올릭스는 내년 Dual-siRNA 후보물질 선정 목표며 비만/MASH 가능성을 높게 평가한다. OLX501E라는 ALK7 우위 체중/체지방 감량 표적 개발 중으로 Dual-siRNA 포함 다양한 비만 접근 방식을 고려중인 상황이다. OASIS-Eye 기반 황반변성도 가능하다. 애로우헤드가 심혈관 Dual-siRNA인 ARO-DIMER-PA로 단회 투여 LDL -54%, TG -73%를 동시 달성하며 Dual-siRNA의 임상적 검증을 개시한 상황으로, 올릭스의 OASIS-D, OASIS-DUO 기대감도 더욱 크다.

예시로 ALK7은 지방 타깃, INHBE는 간 타깃인데 INHBE+ALK7로 Activin E의 생성과 ALK7 결합을 양쪽에서 억제시켜 비만과 관련된 mRNA를 완전히 knock down 시킬 수 있을 것이다. 현재 파트너사이자 Dual-siRNA 옵션 행사가 가능한 릴리를 포함한 다수 빅파마들이 가장 관심 가질 기술이라고 예상된다.

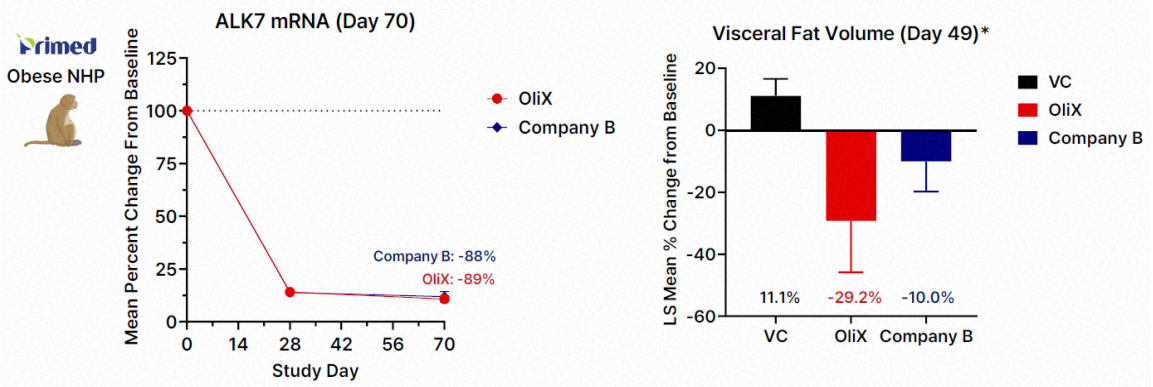
4분기부터 황반변성 OLX301A 임상 2a상 첫 환자 투약, 비만 OLX501A 경쟁사 데이터 공개와 L/O 가치 증대, 뇌질환 후보물질 확정에 이어 내년 OLX501A 1상 IND 승인과 Dual-siRNA까지 모멘텀 이어지는 기업이다. 국내 유전자 치료제 신약 개발 기업 Top-pick으로 추천한다.

올릭스 2026년 4분기 ~ 2027년 체크포인트

시기	이벤트	체크포인트
2026.10	황반변성 OLX301A 뉴질랜드 2a상 재제출	-
2026.11	황반변성 OLX301A 호주 2a상 승인	첫 환자 투약 일정 등
연내	(경쟁사) 비만 ARO-ALK7 후속 데이터, ALN-2232 1상 결과	제지방 보존, 젭바운드 병용 추가 감량
연내	(경쟁사) MASH ARO-INHBE 2b상 설계 공개	GLP-1 병용 여부, 간지방 감량
연내	비만/MASH OLX702A 1b상 CSR 수령	반복투여 간지방 감량, 릴리 주도 2상 계획
연내	뇌질환 OASIS-CNS 후보물질 확정	적응증, 표적
연내~	황반변성 OLX301A 미국·한국 IND 제출	-
1H27	비만 OLX501A 1상 IND	ALK7 L/O 협상력 강화
2027	Dual-siRNA 후보물질 선정	적응증, 표적, 릴리 옵션 여부

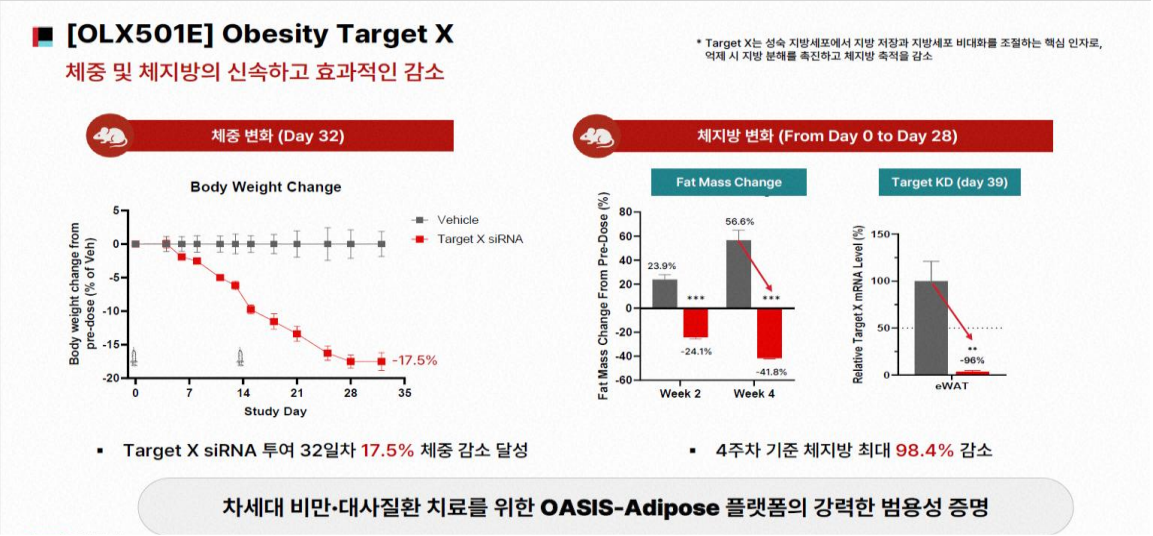
자료: 각 사, 신한투자증권

올릭스 OLX501A(비만, ALK7) 젭바운드 병용 마우스 전임상: 젭바운드 저용량 병용해도 체지방 감소 효력 유지



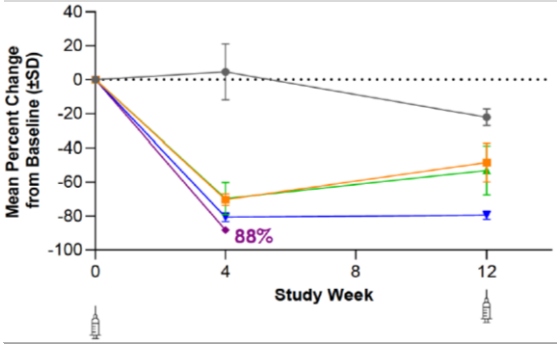
자료: 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

OLX501E(비만, 신규 타깃) ALK7 이상의 유효성 기대: Dual-siRNA 플랫폼 활용 ALK7 + 신규 타깃 개발 전망



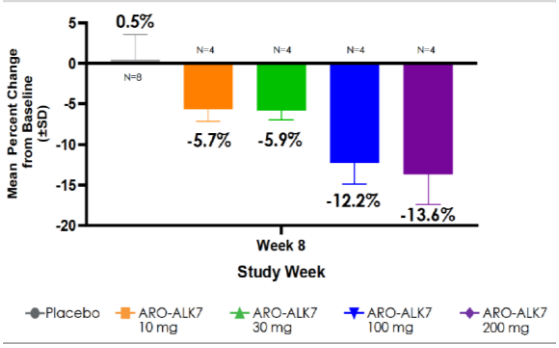
자료: 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

ARO-ALK7 임상 1상 - ALK7 mRNA 변화



자료: 애로우헤드(2026.01), 신한투자증권

ARO-ALK7 임상 1상 – 내장지방 감량



자료: 애로우헤드(2026.01), 신한투자증권

올릭스 Dual-siRNA 개념과 장점



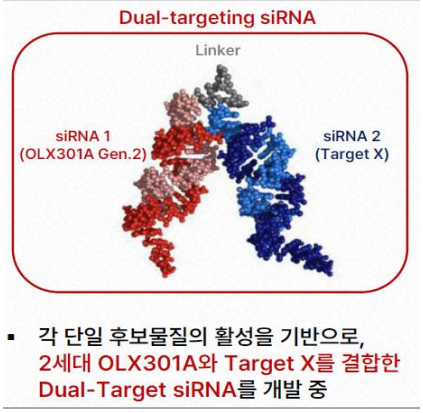
자료: 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

올릭스 Dual-siRNA 선도물질: 심혈관 및 대사질환 비임상 개발 개시



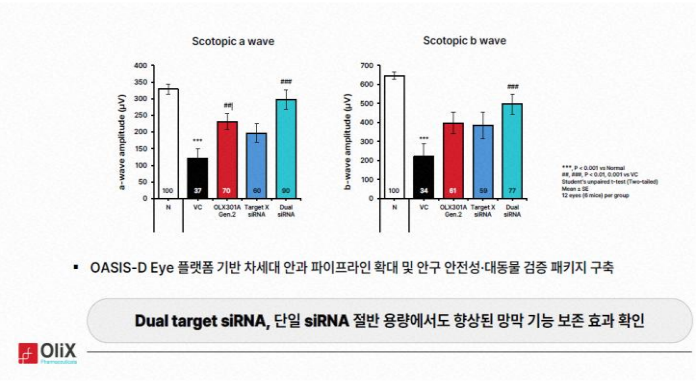
자료: 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

GA(지도성 위축) Dual-siRNA 개발



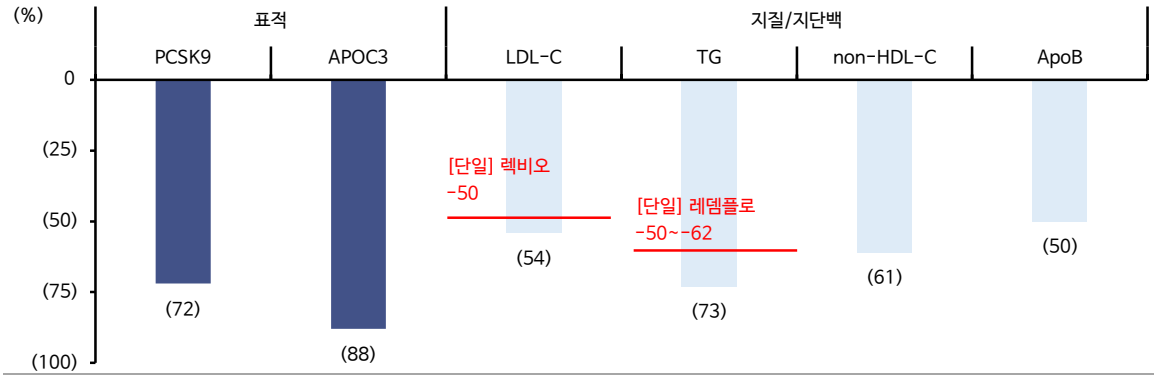
자료: 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

Dual-siRNA(가장 우측), 단일 siRNA 절반 용량에서 유효성 우위 확인



자료: 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

애로우헤드 Dual-siRNA 고지혈증 후보물질 ARO-DIMER-PA: 최대 400mg 단회 투여 결과 (최대 감소율)



자료: 애로우헤드(2026.09 보도자료), 신한투자증권

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
자산총계	**86.7**	**132.7**	**102.8**	**71.2**	**195.4**
유동자산	52.2	65.0	32.1	15.5	140.9
현금및현금성자산	34.3	4.9	12.0	3.9	6.4
매출채권	0.0	0.1	3.6	0.0	5.1
재고자산	0.4	0.7	0.5	0.6	0.4
비유동자산	34.4	67.6	70.7	55.7	54.5
유형자산	31.5	37.2	43.9	51.4	50.5
무형자산	2.1	2.1	2.0	1.7	1.9
투자자산	0.7	27.7	24.3	2.6	1.4
기타금융업자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	**67.3**	**66.4**	**52.5**	**52.8**	**45.3**
유동부채	40.4	39.5	6.6	30.1	21.3
단기차입금	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
매입채무	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
유동성장기부채	16.4	19.2	0.0	3.6	3.6
비유동부채	26.9	26.9	45.9	22.7	24.0
사채	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0
장기차입금(장기금융부채 포함)	20.4	23.8	27.3	21.4	18.8
기타금융업부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	**19.4**	**66.2**	**50.3**	**18.5**	**150.1**
자본금	6.9	8.4	8.4	9.2	11.1
자본잉여금	92.9	151.9	157.2	175.5	323.4
기타자본	2.9	4.3	5.3	6.3	5.2
기타포괄이익누계액	0.1	4.5	1.8	(5.5)	1.2
이익잉여금	(84.3)	(103.2)	(122.9)	(167.8)	(191.6)
지배주주지분	**18.5**	**65.9**	**49.8**	**17.9**	**149.4**
비지배주주지분	0.9	0.3	0.5	0.6	0.7
*총차입금	48.6	55.8	43.7	46.5	23.3
*순차입금(순현금)	(1.4)	(6.1)	17.8	34.0	(109.2)

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	**3.7**	**9.3**	**17.1**	**5.7**	**14.7**
증감률 (%)	-	153.7	83.1	(66.7)	158.3
매출원가	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
매출총이익	**3.7**	**9.3**	**17.1**	**5.7**	**14.7**
매출총이익률 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
판매관리비	**27.9**	**31.7**	**35.2**	**36.6**	**44.6**
영업이익	**(24.2)**	**(22.4)**	**(18.2)**	**(30.9)**	**(30.0)**
증감률 (%)	-	적지	적지	적지	적지
영업이익률 (%)	(659.4)	(240.1)	(106.6)	(544.6)	(204.4)
영업외손익	(5.8)	(6.7)	0.0	(10.2)	16.7
금융손익	(6.0)	(6.8)	0.9	(3.6)	16.4
기타영업외손익	0.2	0.1	0.0	(6.0)	0.3
종속 및 관계기업관련손익	0.0	0.0	(0.9)	(0.5)	0.0
세전계속사업이익	**(30.0)**	**(29.1)**	**(18.2)**	**(41.1)**	**(13.3)**
법인세비용	(0.8)	(1.0)	0.9	(0.4)	2.5
계속사업이익	(29.2)	(28.1)	(19.1)	(40.7)	(15.7)
중단사업이익	(1.1)	6.2	0.0	0.0	0.0
당기순이익	**(30.3)**	**(21.9)**	**(19.1)**	**(40.7)**	**(15.7)**
증감률 (%)	-	적지	적지	적지	적지
순이익률 (%)	(824.0)	(234.8)	(111.9)	(716.2)	(107.3)
(지배주주)당기순이익	(29.7)	(19.5)	(19.1)	(40.7)	(15.7)
(비지배주주)당기순이익	(0.6)	(2.4)	0.0	0.0	0.0
총포괄이익	(30.3)	(16.9)	(22.4)	(48.9)	(17.1)
(지배주주)총포괄이익	(29.8)	(14.5)	(22.4)	(48.9)	(17.1)
(비지배주주)총포괄이익	(0.6)	(2.4)	0.0	0.0	0.0
EBITDA	**(22.6)**	**(20.3)**	**(15.5)**	**(28.3)**	**(27.5)**
증감률 (%)	-	적지	적지	적지	적지
EBITDA 이익률 (%)	(615.0)	(217.8)	(91.1)	(498.4)	(187.6)

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동으로인한현금흐름	**(19.1)**	**(30.7)**	**(21.2)**	**(28.0)**	**(15.9)**
당기순이익	(30.3)	(21.9)	(19.1)	(40.7)	(15.7)
유형자산상각비	1.4	1.8	2.3	2.3	2.1
무형자산상각비	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
외화환산손실(이익)	(0.0)	0.0	0.1	0.3	0.2
자산처분손실(이익)	0.0	(0.0)	0.1	(1.6)	(0.3)
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	0.0	(10.5)	0.9	8.2	0.0
운전자본변동	2.4	(8.5)	(7.2)	(1.8)	9.7
(법인세납부)	(0.8)	(0.3)	(1.5)	0.0	(1.7)
기타	8.0	8.4	2.9	5.0	(10.5)
투자활동으로인한현금흐름	**15.5**	**(54.8)**	**34.4**	**1.0**	**(104.9)**
유형자산증가(CAPEX)	(26.0)	(2.2)	(8.8)	(13.9)	(1.3)
유형자산감소	0.0	0.0	0.1	4.8	0.7
무형자산감소(증가)	0.2	(0.3)	(0.2)	(0.2)	(0.6)
투자자산감소(증가)	1.4	(13.1)	0.2	0.0	(12.5)
기타	39.9	(39.2)	43.1	10.3	(91.2)
FCF	-	(27.2)	(30.5)	(39.2)	(27.9)
재무활동으로인한현금흐름	**26.6**	**56.0**	**(6.1)**	**18.5**	**123.8**
차입금증가(감소)	20.0	0.0	(5.5)	19.7	2.6
자기주식처분(취득)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타	6.6	56.0	(0.6)	(1.2)	121.2
기타현금흐름	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
연결범위변동으로인한현금증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	0.0	(0.0)	(0.0)	0.4	(0.5)
현금증가(감소)	**23.0**	**(29.4)**	**7.1**	**(8.1)**	**2.5**
기초현금	11.3	34.3	4.9	12.0	3.9
기말현금	34.3	4.9	12.0	3.9	6.4

자료: 회사 자료, 신한투자증권

주요 투자지표

12월 결산	2021	2022	2023	2024	2025
EPS (당기순이익, 원)	(2,212)	(1,415)	(1,139)	(2,369)	(774)
EPS (지배순이익, 원)	(2,171)	(1,260)	(1,139)	(2,369)	(774)
BPS (자본총계, 원)	1,416	3,963	2,980	1,001	6,770
BPS (지배지분, 원)	1,352	3,946	2,951	967	6,738
DPS (원)	0	0	0	0	0
PER (당기순이익, 배)	-	-	-	-	-
PER (지배순이익, 배)	-	-	-	-	-
PBR (자본총계, 배)	28.9	5.1	4.9	19.2	20.7
PBR (지배지분, 배)	30.3	5.2	4.9	19.9	20.8
EV/EBITDA (배)	-	-	-	-	-
배당성향 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률 (%)	-	-	-	-	-
수익성					
EBITTDA 이익률 (%)	(615.0)	(217.8)	(91.1)	(498.4)	(187.6)
영업이익률 (%)	(659.4)	(240.1)	(106.6)	(544.6)	(204.4)
순이익률 (%)	(824.0)	(234.8)	(111.9)	(716.2)	(107.3)
ROA (%)	(34.9)	(20.0)	(16.2)	(46.7)	(11.8)
ROE (지배순이익, %)	(160.4)	(46.2)	(33.0)	(120.1)	(18.8)
ROIC (%)	-	(73.6)	(46.9)	(62.6)	(74.9)
안정성					
부채비율 (%)	346.6	100.4	104.3	285.7	30.2
순차입금비율 (%)	(7.0)	(9.2)	35.4	184.1	(72.8)
현금비율 (%)	85.1	12.5	182.6	12.9	29.8
이자보상배율 (배)	(10.0)	(7.6)	(5.2)	(6.6)	(16.5)
활동성					
순운전자본회전율 (회)	(0.4)	(1.3)	(9.2)	(9.2)	(2.8)
재고자산회수기간 (일)	37.2	20.2	12.0	32.9	11.8
매출채권회수기간 (일)	-	1.0	38.6	114.4	63.8

자료: 회사 자료, 신한투자증권

앨나일람 (ALNY.US)

희귀질환 치료제 1위, 고혈압으로 2막 개시

2026년 10월 22일

✓ 투자판단	★★★☆☆	✓ 목표주가 (Bloomberg, 컨센서스)	369.2 달러
✓ 상승여력	60.0%	✓ 현재주가 (10월 20일)	230.7 달러

[제약/바이오]

윤석현 연구원

✉ sh.yun@shinhan.com

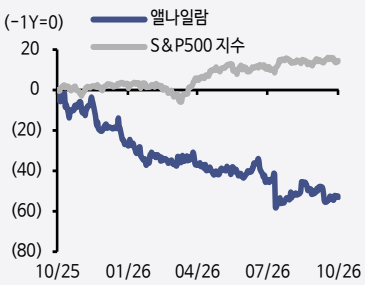
엄민용 연구위원

✉ my.eom@shinhan.com

S&P500 지수 (pt)	7,712.6
시가총액 (십억달러)	30.9
발행주식수 (백만주)	132.4
유동주식비율 (%)	99.8
52주 최고가 (달러)	490.1
52주 최저가 (달러)	197.8
주요주주 (%)	
Fidelity Management & Research	10.1
Capital World Investors	8.3

수익률 (%)	1M	3M	12M	YTD
절대	(3.7)	(15.4)	(53.0)	(42.0)
상대	(4.5)	(19.0)	(67.5)	(54.6)

주가



신한생각 수억명 잠재환자의 고혈압/비만으로 다음 퀀텀점프 준비

유전자 치료제 매출 1위. 2분기 희귀질환 ATTR* 치료제 암부트라 첫 분기 매출 10억달러 돌파. 올해 ATTR 매출 가이던스는 2차 치료 수요 정상화 반영해 소폭 하향했으나 1차 치료 전환 본격화로 더 큰 시장 진입 기대

다음 성장은 만성질환으로 고혈압(질레베시란) 3상, 비만(ALN-2232) 1상 순항 중. 질레베시란(로슈 공동개발) 주요 7개국 잠재환자 2.2억명, 연간 600mg 투약해 톤 단위 원료 필요. 로슈가 에스티팜에 설비 무상지원 중인 것으로 추정돼 안정적인 공급처 확보. 2030년 출시로 미래 주력 제품 기대

연 2회 투약 고혈압 3상 진입 & 앨나일람 ALK7 첫 비만 1상 결과 주목

로슈와 AGT* 억제 고혈압 치료제 질레베시란 고위험군 대상 표준 치료(1일 1회 경구제) 병용으로 공동개발. 연 2회로 경구제 낮은 순응도(1년 내 중단 50%) 보완, 야간 혈압 조절 어려운 환자 효능(2상 수축기 혈압 -10) 등 병용 유인 충분. 3상은 이뇨제 복용 고위험군(수축기 혈압 ≥140) 1.1만명 대규모 위약 대조. 병용 시너지 입증 기대돼 2030년 전후 상업화 전망

지방 ALK7 타깃 비만 치료제 ALN-2232 연내 1상 결과 발표. 시장 기준점인 애로우헤드 ARO-ALK7 대비 체중 및 제지방 변화 주목. 자체 개발 목표로 GLP-1 제네릭 병용 전략 추정. ALK7 가치 높일 트리거로 주목

ATTR 치료제 성장 이상 無, 펀더멘털 핵심은 만성질환 업사이드

ATTR(암부트라, 온파트로) 연매출 가이던스는 42~45억달러로 2억달러 하향. 그러나 1차 치료 확대, 경쟁약물 에플론터센(AZ) 3상 실패로 가파른 성장세 유지 전망. ATTR 우려보다 고혈압/비만 업사이드에 주목 권고

12월 결산	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액 (백만달러)	2,248	3,714	5,471	6,897	8,230
영업이익 (백만달러)	(177)	459	1,192	1,721	2,208
영업이익률 (%)	(7.9)	12.4	21.8	25.0	26.8
EPS (달러)	(2.18)	2.33	6.53	9.90	13.02
PER (배)	-	170.7	35.7	23.6	17.9
ROE (%)	362.3	73.3	59.2	47.1	35.8
PBR (배)	448.6	39.1	15.1	8.6	7.1
EV/EBITDA (배)	-	94.1	24.0	17.2	14.1

자료: Bloomberg, 신한투자증권

* ATTR: 트랜스티레틴 아밀로이드증, 간 TTR 단백질 변형·축적으로 장기 기능 저하

* AGT: 안지오텐시노겐, 혈압 조절 경로(RAAS)의 최상위 단백질

유전자 치료제 1위 기업, 다음 성장 동력은 만성질환 후속 물질

앨나일람은 siRNA 6개를 상업화한 유전자 치료제 매출 1위(2025년 29.9억달러/4.2조원), 시가총액 1위(294억달러, 41.2조원) 기업이다. 지금까지의 성장은 희귀질환 ATTR(트랜스티레틴 아밀로이드증) 치료제 암부트라(2025년 매출 23.1억달러/3.2조원)가 이끌었지만 앨나일람이 선택한 다음 성장 영역은 만성질환이다.

노바티스와 공동개발한 만성질환 최초 siRNA 렉비오가 작년 고지혈증 단독요법 승인 및 블록버스터(연매출 12억달러/1.7조원)에 등극하며 만성질환 유전자 치료제 시장을 직접 개화했다. 후속 물질로는 초대형 질환인 고혈압 치료제 질레베시란, 비만 치료제 ALN-2232(ALK7), ALN-6222(INHBE)가 개발 순항 중이다.

로슈와 공동개발하는 질레베시란은 이뇨제 복용 고위험군(수축기 혈압 ≥140) 1.1만명 대상 3상(ZENITH)이 진행 중이다. 1차 지표는 고혈압 표준 치료와 병용 시 심혈관 사건 감소다. 2상에서 이뇨제 병용 시 24시간 수축기 혈압 -12.1(위약 보정)을 달성했고 3상과 같은 조건의 사후 분석에서는 -9.2를 달성했다. 혈압 -10당 약 20%의 심혈관 사건 감소를 가정하면 약 10~18% 개선을 기대해 볼 수 있다. 상업화 성공 시 주요 7개국 잠재환자 2.2억명 규모 시장에서 연간 1인당 600mg 투약이 필요한 만큼 대규모 원료 수요가 이어질 것으로 판단한다.

ALN-2232(ALK7)은 연내 첫 임상 결과를 공개한다. 영장류에서 ALK7 발현을 95% 낮춰 억제력은 검증됐고 체중과 제지방 변화가 중요하다. 젭바운드 병용 데이터까지 발표되면 GLP-1 시너지 검증까지 한 번에 가능한 서프라이즈 결과다. 애로우헤드 ARO-ALK7 1상 중간 결과(8주 내장지방 -13.6%) 및 4분기 후속 데이터와 비교로 비만 siRNA의 경쟁 구도가 처음 확인되는 의미도 크다. 두 기업의 경쟁력 있는 데이터 공개는 ALK7 기전의 가치를 높일 트리거다. 내장지방 데이터로 GSK/시란(10억달러), 로슈/로나(11.6억달러) 대형 계약이 체결됐었다.

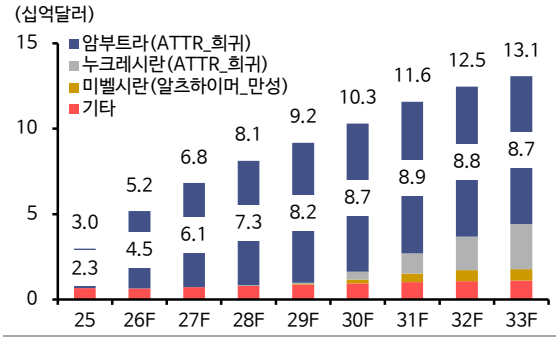
만성질환 치료제 상업화 물량은 자체 설비로 감당할 수 없어 외부 CMO가 담당할 것으로 판단한다. 렉비오는 이미 국내 에스티팜의 단일 물질 최대 수주 품목이며 로슈와 공동개발 중인 질레베시란도 에스티팜 생산 가능성이 높다. 로슈는 2020년 10월부터 에스티팜에 설비투자를 무상 지원(2030년 12월까지 총 6,520만달러 규모) 중인 것으로 추정된다. 에스티팜의 증설 일정(2029년까지 10mol)도 질레베시란 출시 시점과 타이밍이 맞기 때문에, 질레베시란 승인 시 즉각적인 대규모 발주로 이어질 수 있다. 지금부터 주목 필요한 시점이다.

앨나일람 2026년 4분기 ~2027년 핵심 이벤트

시기	이벤트	체크포인트
4Q26	ALN-2232(ALK7) 비만 임상 1상 결과	체중 및 내장/간 지방 변화, ARO-ALK7 대비 효력 (공개 시) GLP-1 시너지 여부
2026	ATTR(암부트라, 온파트로) 1차 처방 추이 확인	연매출 42~45억달러 달성 여부, 1차 치료 전환 기반 성장세 유지 여부 판단
1H27	렉비오 심혈관 사건 3상 결과	주요 심혈관 사건(MACE) 개선 정도, 렉비오 시장 규모 확대로 추가 물량 발주 전망
2027	질레베시란 고혈압/심혈관 사건 3상 환자 모집	1.1만명 등록 목표: 3상부터 대규모 원료 수요 필요해 CMO 계약 진전 기대

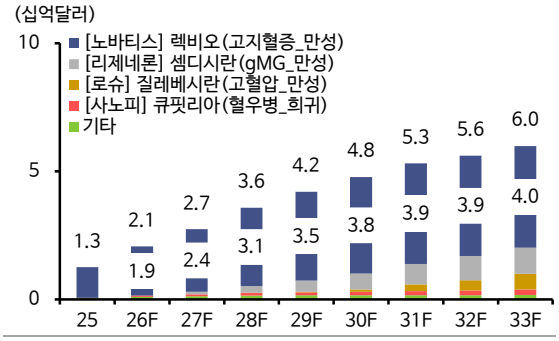
자료: 회사 자료, 언론 종합, 신한투자증권

앨나일람 직접 판매 물질 매출 전망



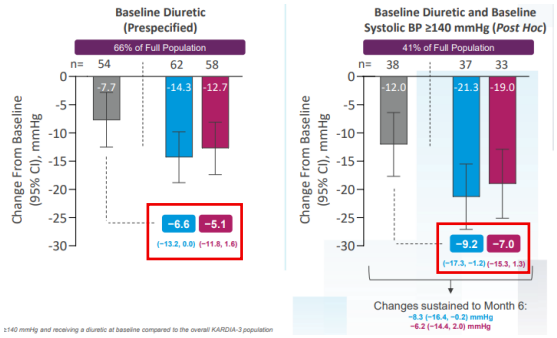
자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

앨나일람 로열티 계약물질 매출 전망



자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

질레베시란 2상 하위군: 이뇨제 / 이뇨제 + 혈압 ≥140



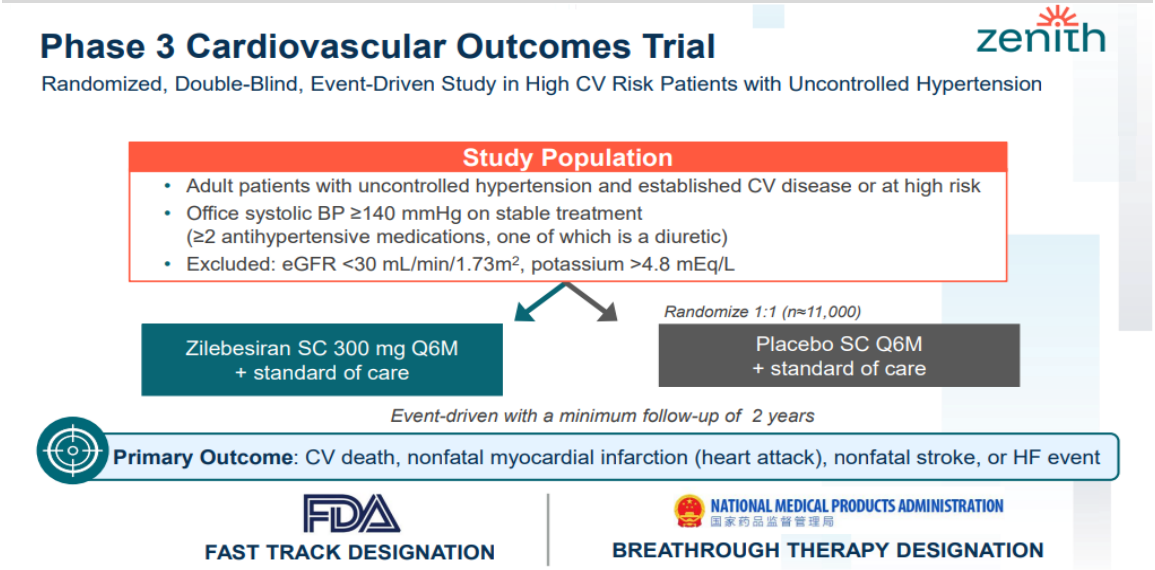
자료: 회사 자료(2026.09), ESC 2026, 신한투자증권

혈압 10 감소당 주요 심혈관 사건 위험 20% 감소

	Risk reduction per 10 mm Hg decrease in SBP
Major CV Events	20%
CHD	17%
Stroke	27%
HF	28%
Renal Failure	5%
All cause mortality	13%

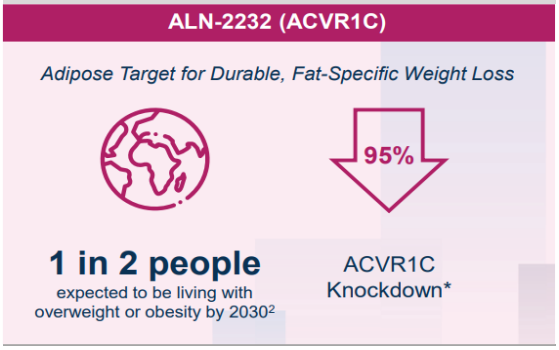
자료: Ettehad D, et al. Lancet 2016; 387: 957-67, 신한투자증권

질레베시란 임상 3상 디자인: 이뇨제 투약에도 혈압 조절이 불가한 혈압 ≥140 환자, 심혈관 사건 및 혈압 개선 측정



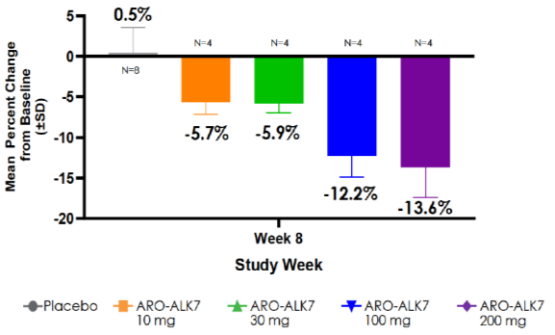
자료: 회사 자료(2026.09), ESC 2026, 신한투자증권

앨나일람 ALK7 ALN-2232 전임상 - 타깃 억제력 95%



자료: 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

애로우헤드 ARO-ALK7 임상 1상 – 내장지방 감량



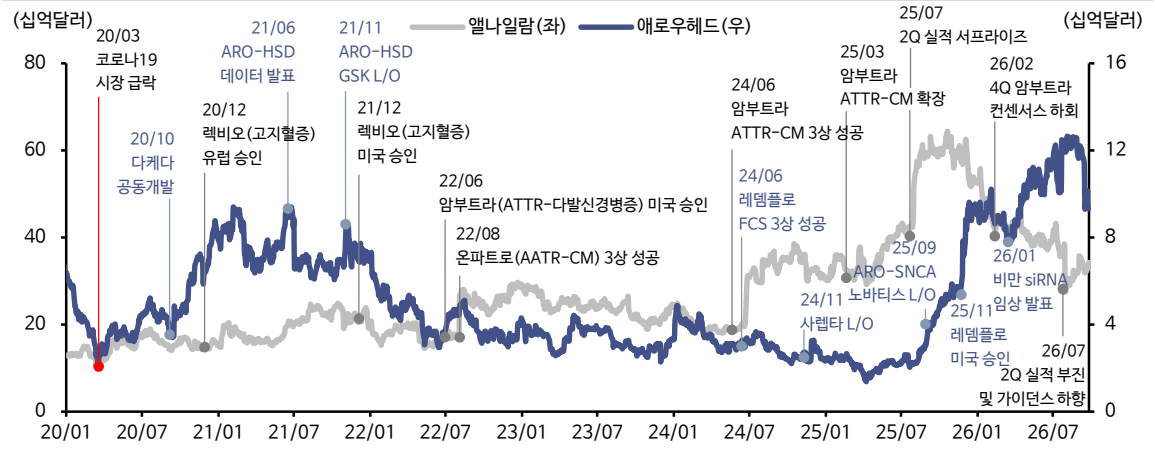
자료: 애로우헤드(2026.01), 신한투자증권

ALK7 타깃 siRNA 현황

기업	물질	임상 단계	비고
애로우헤드	ARO-ALK7	임상 1/2a상	[자체 개발] 유일한 인체 데이터 공개
앨나일람	ALN-2232	임상 1/2상	[자체 개발] 젭바운드 병용 투여 코호트 존재, 연내 결과 공개 예정
GSK/시란	SA030	임상 1상	[L/O 완료] 계약규모 1.3조원(10.05억달러)
올릭스	OLX501A	전임상	[L/O 목표] 2027년 임상 1상 IND 예정, 영장류에서 표적 억제 -89%
로슈/로나	-	전임상(추정)	[L/O 완료] 계약규모 1.6조원(11.6억달러)

자료: 각 사, 신한투자증권

앨나일람/애로우헤드 시가총액 추이: 1) 에셋 최초 상업화 시 급상승, 2) 신규 적응증 임상 결과 기반 상승세 관찰



자료: Bloomberg, 신한투자증권

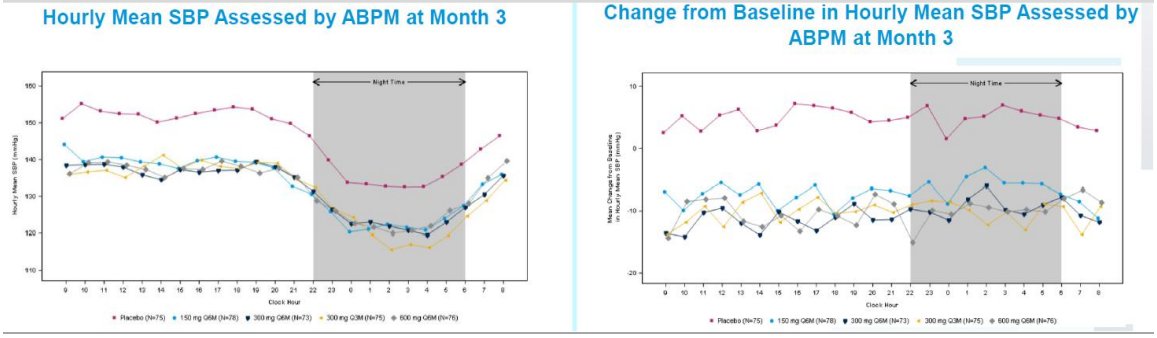
[고혈압] 질레베시란 연 2회로 24시간 혈압 관리, 병용 필수 전망

고혈압은 심혈관 질환 중 가장 빈번하게 발생한다. 7대 주요 시장(7MM) 고혈압 환자는 2.2억명이고, 그 중 심혈관 위험이 높고 혈압 조절이 어려운 환자는 약 6,000만명 이상으로 추정된다. 표준 치료로는 1일 1회 경구제(ACEI, ARB, CCB, 이뇨제 등)가 처방되며 복합제 및 병용요법이 사용된다. 그러나 혈압이 조절되는 환자는 20%에 불과하고, 1년에 50%가 중단하는 낮은 순응도는 미충족 수요다.

로슈/앨나일람의 연 2회 피하주사 질레베시란 병용으로 해당 미충족 수요가 해결될 수 있다. 현재 3상 중이며 2030년경 상업화 예정이다. 질레베시란은 혈압 조절 경로(RAAS)의 최상위 단계 단백질 AGT(안지오텐시노겐) 발현을 억제한다. 기존 경구제의 문제인 야간 혈압 조절 및 24시간 조절이 목표로 2상(KARDIA-1)에서 단회 투여만으로 24시간동안 위약 대비 안정적인 혈압 조절을 성공했다. 300mg 기준 위약 대비 3개월 혈압이 약 16 mmHg(이하 단위 생략) 감소했다.

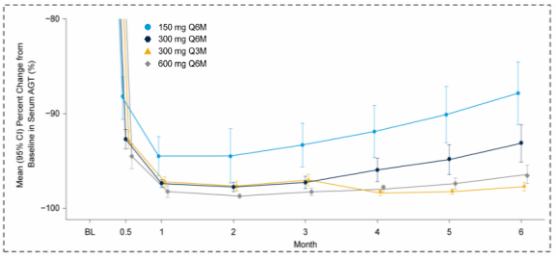
다른 2상(KARDIA-3)에선 2~4개 혈압약을 복용하는 고위험 대상 단회 투여 효능을 관찰했고 3상 용량인 300mg에서 위약 대비 혈압 강하가 5.0로 유의한 혈압 강하가 확인됐다. 그러나 600mg의 경우 위약 대비 혈압이 3.3 감소하며 유의성 도달에 실패했는데, 이는 300mg부터 AGT가 6개월 평균 93% 억제되기 때문에 그 이상에서는 이점이 적은 것으로 보이며 3상도 300mg으로 진행된다.

로슈/앨나일람 질레베시란 2상(KARDIA-1) 단회로 24시간 혈압 안정적 유지: (좌) 혈압 수치, (우) 기저 대비 변화



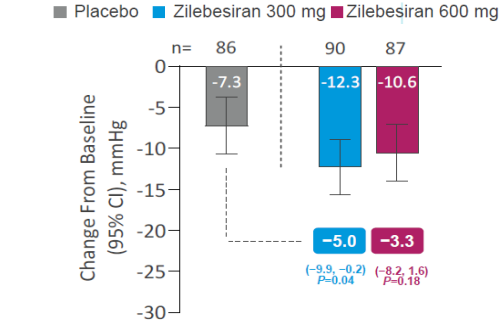
자료: 회사 자료(2026.09), ESC 2026, 신한투자증권

질레베시란 300mg(Q6M~Q3M) AGT 93~98% 억제



자료: AHA 2023(KARDIA-1), 신한투자증권

질레베시란 2상(KARDIA-3) 용량별 혈압 변화



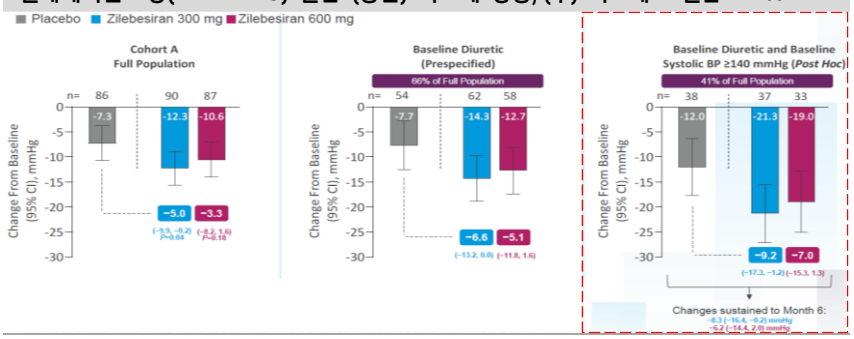
자료: 회사 자료(2026.09), ESC 2026, 신한투자증권

질레베시란 임상 3상(ZENITH)은 고혈압 고위험군(수축기 혈압 ≥140) 1.1만명 대상 이뇨제 병용요법으로 진행 중이다. 1차 지표는 고혈압 표준 치료와 병용 시 심혈관 사건(심혈관 사망, 심근경색, 뇌졸중 및 심부전) 감소이며 최소 2년 추적 예정이다. 기존 치료제가 제공할 수 없는 심혈관 사건 개선 효능을 추가로 입증하는 디자인으로 처방 및 보험 적용 유인이 더 커질 것으로 기대한다.

기존 임상 2상에서 3상과 유사한 조건(이뇨제 복용 + 수축기 혈압 140 이상) 대상 사후 분석 결과에서 전체 환자군 혈압 대비 추가 개선이 관찰돼 더 유리한 디자인으로 판단한다. 300mg 단회 투약 기준 전체군 혈압 강하는 -12.3(위약 대비 -5.0)였으나 하위 분석군에서는 -21.3(위약 대비 -9.2)로 혈압 강하 효과가 개선됐다. 이뇨제 활용(나트륨 및 체액 배출) 시 보상경로(나트륨 재흡수)를 질레베시란이 끊어내는 보완적 기전으로 더 강한 혈압 강하 효과를 달성할 수 있다.

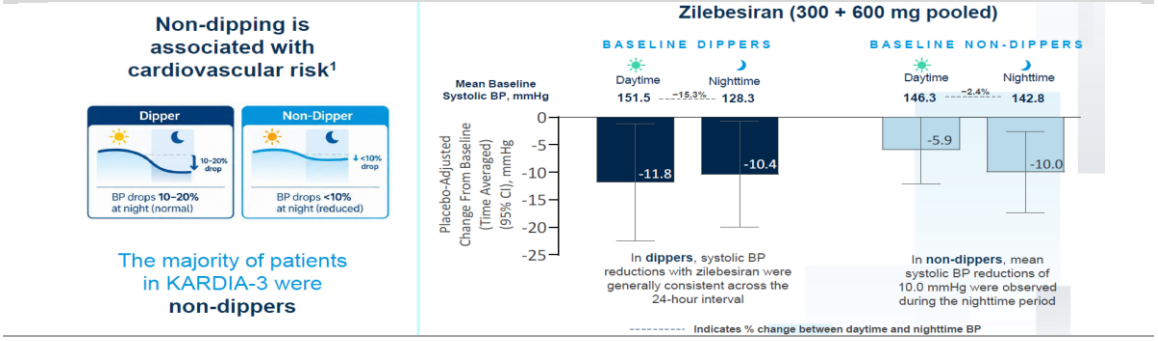
고위험군 환자는 대부분 야간 혈압 조절 능력이 떨어지며 이는 심혈관 사건에도 상당한 영향을 미친다. 질레베시란은 해당 환자들에서도 유의한 야간 혈압 조절 능력을 입증해 심혈관 개선 효과에도 이점이 있을 것으로 본다. 야간에 혈압이 떨어지지 않는 Non-dippers 환자군에서도 야간 혈압이 10 감소하며 낮시간대 5.9 개선보다 더 큰 감소를 보여줬다. 밤낮없는 혈압 조절 효능 및 3상에서 심혈관 사건 개선이 입증될 가능성을 보여주는 데이터로 판단한다.

질레베시란 2상(KARDIA-3) 혈압: (중간) 이뇨제 병용, (우) 이뇨제 + 혈압 ≥140



자료: 회사 자료(2026.09), ESC 2026, 신한투자증권

질레베시란 2상(KARDIA-3) 주간 및 야간 혈압 변화 비교: 심혈관 고위험군(Non-dippers)에서 유의한 혈압 강하



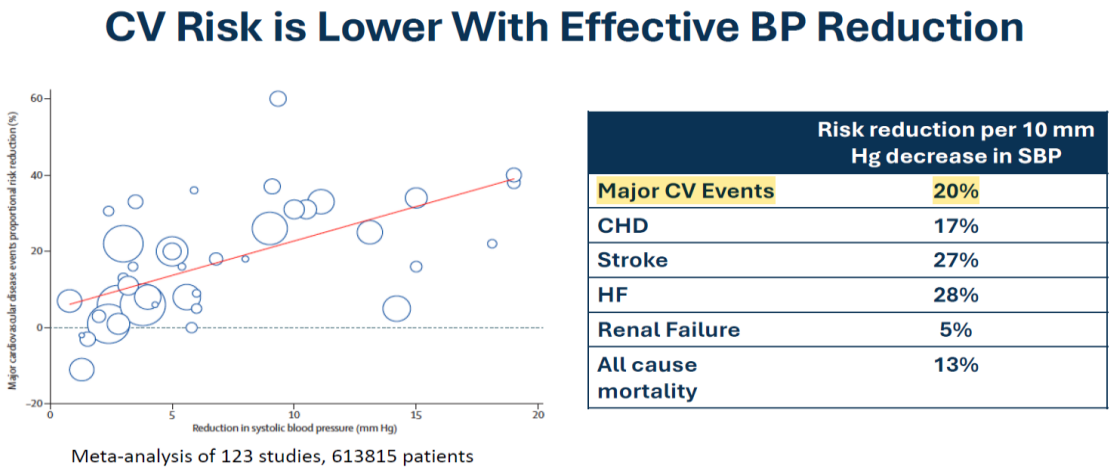
자료: 회사 자료(2026.09), ESC 2026, 신한투자증권

3상(ZENITH)의 핵심은 혈압 강하가 심혈관 사건 개선으로 이어질 수 있는가이다. 혈압-심혈관 사건 메타분석 및 임상 2상의 유의한 혈압 강하 효과를 근거로 성공적인 결과를 전망한다.

2016년 Lancet에 게재된 61만명 메타분석에 의하면 수축기 혈압이 10씩 감소할 때마다 주요 심혈관 사건(Major CV Events) 발생률이 20% 정도 줄어들었다. 2상 기준 혈압 강하 5.0(전체 환자) ~ 9.2(이뇨제 복용 + 혈압 ≥140) 기준으로는 약 10~18% 수준의 심혈관 사건 개선이 계산된다. 임상적 환경이 일관되지 않은 메타분석 기반 추정으로 정확한 수치 가늠은 어렵겠으나, 이번 3상에서도 두 지표의 상당한 경향성이 관찰된다면 효능이 입증되는 결과로 판단할 수 있을 것이다.

현재 11,000명의 대규모 환자를 목표로 등록 진행 중이며 2030년 10월경 임상 최종 종료, 상업화는 2030년 전후가 예상된다. 임상 추적기간이 2년으로 장기인 만큼 그 사이 중간 분석에서 도출된 유의한 데이터를 기반으로 승인 신청도 가능해 상업화 타임라인이 추가 단축될 수도 있다. 상업화 성공 시 주요 7개국 잠재환자 2.2억명 규모 시장에서 연간 1인당 600mg 투약이 필요하다. 3상 본격화 혹은 상업화 가시화 시점에 대규모 원료 수요가 이어질 것으로 판단한다.

BP(혈압) 감소 및 CV(심혈관) 위험간 상관관계 메타분석: 혈압 -10당 주요 심혈관 사건 위험 20% 감소



	Risk reduction per 10 mm Hg decrease in SBP
Major CV Events	20%
CHD	17%
Stroke	27%
HF	28%
Renal Failure	5%
All cause mortality	13%

자료: 회사 자료(2026.09), Ettehad D, et al. Lancet 2016; 387: 957-67, 신한투자증권

질레베시란 임상 3상(ZENITH, NCT07181109) 임상 디자인: 주요 심혈관 사건 개선 및 혈압 비교

항목	내용
대상	심혈관 질환 동반 혹은 심혈관 고위험 환자: 이뇨제 포함 2개 이상 혈압약 복용 중이나 수축기 혈압이 140 이상인 환자
환자 수	11,000명(목표): 35개국, 1,000개 이상 기관 모집 중
투여	질레베시란 300mg SC(Q6M) + 표준치료 vs. 위약 + 표준치료: 1:1 무작위 배정
추적 기간	최소 2년: 임상적 사건이 충분하게 관찰될 때까지 임상 지속
1차 지표	주요 심혈관 사건 발생 시간(심혈관 사망, 심근경색, 뇌졸중, 심부전)
일정	환자 등록 진행 중: 출시 목표 2030년 전후(로슈 공동개발·공동판매)

자료: 회사 자료(2026.09), clinical trials(NCT07181109, ZENITH), 신한투자증권

[비만] 앨나일람 ALK7 1상 연내 공개: 비만과 간 외 전달 첫 입증

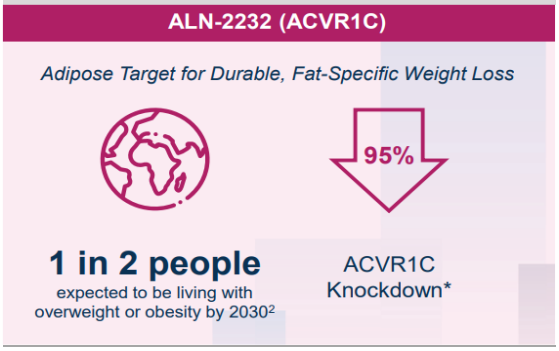
앨나일람의 ALK7 타깃 비만 유전자 치료제 ALN-2232의 1/2상(1분기 개시) 중간 결과가 4분기에 최초 공개된다. 체중 감량, 제지방 보존 혹은 젭바운드 병용 코호트 데이터 공개 시 GLP-1 시너지, 젭바운드 감량 정도가 핵심 데이터다. 경쟁사 애로우헤드가 1월 공개했던 ARO-ALK7 4~8주차 데이터 혹은 4분기 공개될 추가 데이터와 비교가 가능할 것으로 경쟁구도를 첫 확인하는 의미가 크다.

ALN-2232 1/2상은 약 156명 대상 단회 투여(PART A), 반복투여(PART B) 및 젭바운드 병용 반복투여(PART C)로 디자인됐다. 1상부터 별도 젭바운드 병용 코호트를 두며 GLP-1과의 병용을 염두한 물질이다. 경쟁사 애로우헤드와 마찬가지로 파트너 없는 자체 개발 목표 중으로, 앞으로 출시될 비만 제네릭들과 병용하는 전략으로 추정한다. 유전자 치료제로 GLP-1 사용량을 줄여 부작용과 체성분 개선, 장기 유지요법까지 가능할 것으로 기대된다.

저렴한 GLP-1 제네릭과 병용하며 비싼 유전자 치료제 가격이 일부 상쇄될 수 있다는 점도 중요하다. 기존 비만 기업(노보, 릴리 등)들과 직접적인 경쟁 구도가 형성되며 비만 기업들의 유전자 치료제 수요도 함께 커질 이벤트로 판단한다. 이번 앨나일람 1상 및 애로우헤드 ALK7 추가 데이터가 중요한 이유다.

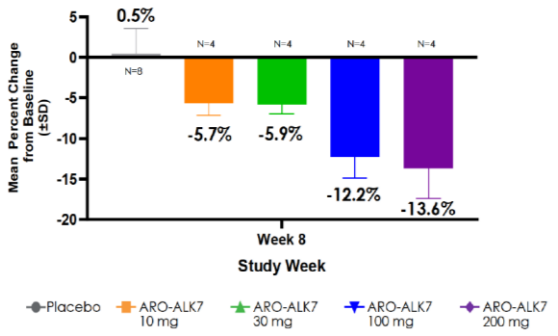
동일한 ALK7 타깃에서 선두인 애로우헤드 ARO-ALK7은 200mg 단회 투여에서 내장지방을 -13.6% 개선하며 ALK7의 기준점을 세웠다. 4분기에 두 기업의 ALK7 데이터에서 ① 투여 용량 및 주기, ② 간/내장지방 및 체중 감량, ③ 근육 보존 능력 등이 직접적으로 비교될 수 있어 주목 필요하다.

앨나일람 ALN-2232(ALK7) 전임상 - 타깃 억제력 95%



자료: 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

애로우헤드 ARO-ALK7 임상 1상 - 내장지방 감량



자료: 애로우헤드(2026.01), 신한투자증권

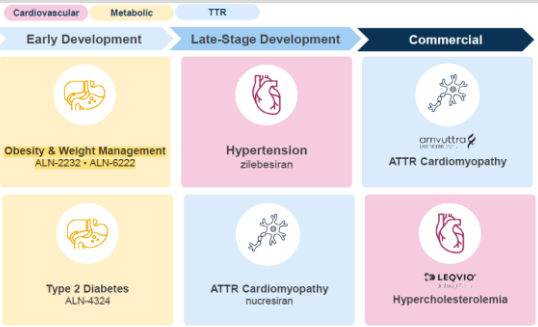
ALN-2232 임상 1/2상(NCT07463846) 임상 디자인: ALK7 단독 및 젭바운드 병용 시너지 평가

항목	내용
대상	BMI 30~40이며 당뇨병이 없는 비만 성인: 156명
투여	PART A: 단회 투여(vs. 위약) / PART B: 반복 투여(vs. 위약) / PART C: ALN-2232 + 젭바운드 반복 투여(vs. 젭바운드 단독)
1차 지표	안전성 및 내약성
일정	1분기 첫 투여: 연내 첫 데이터 공개, 2028년 3월 종료 예정

자료: clinical trials(NCT07463846), 신한투자증권

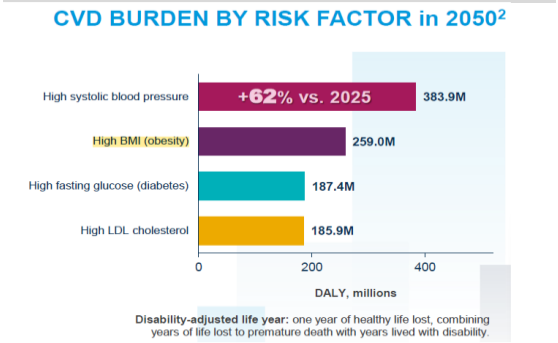
앨나일람은 비만을 ATTR(암부트라) → 고지혈증(렉비오) → 고혈압(질레베시란) 이후 심혈관 시장의 핵심으로 보고있다. 빠른 임상 개발 및 향후 심혈관 개선 능력 입증 임상이 추가될 것으로 예상한다. 2050년 기준 비만으로 인한 심혈관 위험 인구는 약 2.59억명으로 추정되며 고혈압 3.84억명 다음으로 잠재 환자가 많다. ALK7 치료제 중 심혈관 개선 능력을 선제적으로 입증할 시 보험 적용 및 환자 수요 확보에 큰 도움이 될 것이다. 간의 INHBE 타깃인 ALN-6222도 임상 1상 단독요법 순항 중으로, 향후 병용 혹은 이중 표적까지 기대할 수 있다.

앨나일람 심혈관 질환 포트폴리오: 비만 2종 포함



자료: 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

2050년 기준 심혈관 부담 위험 요인별 인구 수



자료: 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

앨나일람 최초의 전신투여 간 외 전달 임상 결과라는 점도 중요하다. 간 전달 기술인 GalNAc을 최초 개발 및 상업화했으나 간 외 전달에서는 명확한 결과가 없었다. 이번 ALN-2232 데이터 중 ALK7 억제 및 노출 정도를 통해 전달력을 판단할 수 있을 것이다. 이는 지방조직에만 국한될 결과가 아니며 앨나일람이 표방한 2030년까지 10개 조직 전달 목표의 가능성을 판단할 첫 근거다. 향후 앨나일람 포트폴리오 확장성에 있어서 중요한 분기점으로 의미는 더 크다.

연내 앨나일람과 경쟁사 애로우헤드가 공개할 ALK7 데이터가 기존 비만 치료제 대비 경쟁력을 보여주는 것이 ALK7의 가치를 높일 트리거다. 1월 공개된 ARO-ALK7 내장지방 데이터만으로 GSK/시란(10억달러), 로슈/로나(11.6억달러) 등 대형 계약이 체결됐다. 국내 올릭스가 유일한 L/O 목표 ALK7 에셋을 보유하고 있어 가장 큰 수혜가 기대돼 이번 결과에 특히 주목 필요하다.

ALK7 타깃 siRNA 현황

기업	물질	임상 단계	비고
애로우헤드	ARO-ALK7	임상 1/2a상	[자체 개발] 유일한 인체 데이터 공개
앨나일람	ALN-2232	임상 1/2상	[자체 개발] 젭바운드 병용 투여 코호트 존재, 연내 결과 공개 예정
GSK/시란	SA030	임상 1상	[L/O 완료] 계약규모 1.3조원(10.05억달러)
올릭스	OLX501A	전임상	[L/O 목표] 2027년 임상 1상 IND 예정, 영장류에서 표적 억제 -89%
로슈/로나	-	전임상(추정)	[L/O 완료] 계약규모 1.6조원(11.6억달러)

자료: 각 사, 신한투자증권

[고지혈증] 내년 렉비오 심혈관 3상 성공 시 타깃 환자 무려 4배↑

노바티스와 공동개발한 렉비오(PCSK9 타깃)는 연 2회 투여 고지혈증 치료제다. 작년 단독요법 승인 후 매출 12억달러(1.7조원)를 기록하며 만성질환 유전자 치료제 최초의 블록버스터에 등극했다. 내년 발표될 심혈관 사건 개선 3상(ORION-4) 성공 시 ASCVD(죽상경화성 심혈관질환)까지 확장될 수 있어 타깃 환자는 4배(6,500만명 vs. 고지혈증 1,600만명), 2033년 매출 40억달러로 고속성장이 예상된다. 앨나일람 최초의 대규모 심혈관 사건 개선 입증으로, 고혈압/심혈관 질레베시란 및 비만/심혈관 ALN-2232(ALK7)에도 중요한 선례다.

3상 결과는 성공적일 것으로 판단한다. ORION-4는 ASCVD 환자 16,000명 대상으로 심혈관 사건 감소 여부를 약 5년간 추적하는 임상인데, 렉비오의 표적과 동일한 PCSK9을 억제하는 항체 의약품인 암젠의 레파타가 이미 심혈관 사건 감소(HR 0.85, 상대 위험 15% 감소)를 입증해 상업화된 선례가 있다. 렉비오 3상 결과인 LDL-C 50% 및 레파타 대비 더 긴 추적 시간을 고려하면 렉비오는 HR 0.80, 상대 위험 20% 수준의 결과가 기대된다. 레파타가 월 1회 투약임에도 작년 매출 30억달러, 피크 50억달러가 예상되기 때문에, 연 2회 투약의 편의성을 앞세운 렉비오가 현재 추정되는 40억달러 보다 큰 매출을 기록할 가능성도 있다.

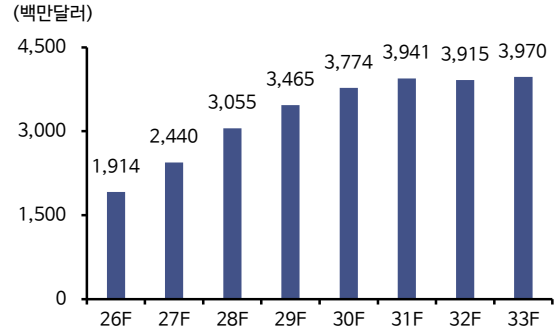
적응증 및 시장 확장을 기점으로 원료 수요의 폭증도 전망된다. 단 5%의 침투율만 가정해도 연 1.95톤의 원료가 필요한데, 이는 핵심 CMO 에스티팜의 현재 CAPA인 3톤의 65% 수준이다. 노바티스/앨나일람의 자체 생산으로 일부분 충당하겠으나 상업화 물량 대부분은 CMO 사용 확대로 이어질 것으로 판단한다.

렉비오 CVRR 3상 ORION-4 (NCT03705234) 임상 디자인

항목	내용
설계	이중맹검, 위약 대조 무작위 배정
모집 대상	죽상경화성 심혈관질환(ASCVD) 유병자: 16,124명
투약 방법	렉비오 300mg SC(초기 2회 Q3M → Q6M) + 표준치료 vs. 위약 + 표준치료
임상 기간	약 5년 → 2026년 하반기 추적 종료, 2027년 초 탑라인 발표
1차 평가변수	심혈관 사건 MACE(사망, 심근경색, 뇌졸중, 긴급 재관류술 치료 등) 최초 발생 시간

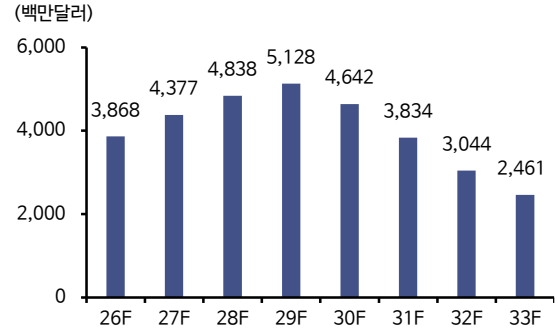
자료: Am Heart J(2026), clinicaltrials.gov, 신한투자증권

노바티스 PCSK9 siRNA 렉비오 매출 전망



자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

암젠 PCSK9 항체 레파타 매출 전망



자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

만성질환 치료제 생산 전략: 메인은 CMO, 자체 역량도 준비 중

앨나일람 개발 물질별 생산 CMO는 판매 권리를 가진 파트너사가 결정하는 것으로 추정된다. 앨나일람이 자체 판매하는 암부트라, 온파트로 등은 미국 애질런트사와 자체 공장을 주로 이용한다. 파트너사 물질 중 대표적인 렉비오(노바티스)는 국내 에스티팜을 주요 CMO로 활용하는 것으로 추정된다. 렉비오는 에스티팜의 최대 수주(2.75억달러 이상 추정) 물질로 추정된다.

질레베시란은 파트너사 로슈가 미국 외 개발 및 상업화 권리를 갖고있어 CMO 선택권이 있을 것으로 추정되며 고혈압 환자 규모를 고려하면 미국 내 공급 역시 로슈가 주도할 가능성도 높다. 에스티팜이 임상 원료를 공급한 것으로 추정되며 큰 문제가 없었다면 상업화 물량까지 발주가 이어질 것으로 예상한다.

로슈는 2020년 10월 에스티팜 설비투자 무상지원 계약(총 6,520만달러)를 체결한 글로벌 제약사로 추정돼 그 개연성은 더욱 높다. 2분기 기준 해당 계약의 잔고는 1,940만달러(270억원)이며 계약기간은 2030년 12월까지다. 질레베시란의 상업화 목표 시기와 유사한 기간으로 초기 상업화 물량부터 대형 발주가 이어질 수 있다는 점도 중요하다.

질레베시란도 렉비오급의 톤 단위 원료 수요가 예상된다. 3상 디자인 상 300mg을 반기 2회 투여해 연간 600mg 투약이 필요하다. 주요 7개국 고혈압 위험 환자 6,000만명 중 1%만 처방받아도 연간 0.36톤, 5%에서 연간 1.8톤의 원료가 필요할 것으로 계산된다. 2030년 기준 에스티팜 CAPA는 약 5톤 정도로 추정되는데 렉비오와 질레베시란 단 2개 물질의 합산만으로 3.75톤(침투율 5%)이 필요하다. 일부 물량 배정만으로 CAPA 대부분이 채워질 수 있는 상황이다.

앨나일람 주요 RNA 만성질환 신약 침투율 가정별 필요 원료량 추정

자산	파트너사	기전	적응증	침투율 가정별 필요 원료(kg)				타깃 환자 (백만명)	용량 ×연간 횟수
				1%	5%	10%	20%		
렉비오 (인클리시란)	노바티스	siRNA	[만성] 심혈관(ASCVD)	390	1,950 (1.95톤)	3,900 (3.90톤)	7,800 (7.80톤)	65	300mg×2 (600mg)
			[만성] 고콜레스테롤혈증	96	480 (0.48톤)	960 (0.96톤)	1,920 (1.92톤)	16 (스타틴 불응)	300mg×2 (600mg)
질레베시란	로슈	siRNA	[만성] 고혈압(고위험군)	360 (0.36톤)	1,800 (1.80톤)	3,600 (3.60톤)	7,200 (7.20톤)	60	300mg×2 (600mg)
뉴클레시란	-	siRNA	[희귀] ATTR 심근병증	0.9	4.5	9.0	18.0	0.15	300mg×2 (600mg)
암부트라 (부트리시란)	-	siRNA	[희귀] ATTR 심근병증	0.2	0.8	1.6	3.2	0.15	26.5mg×4 (106mg)

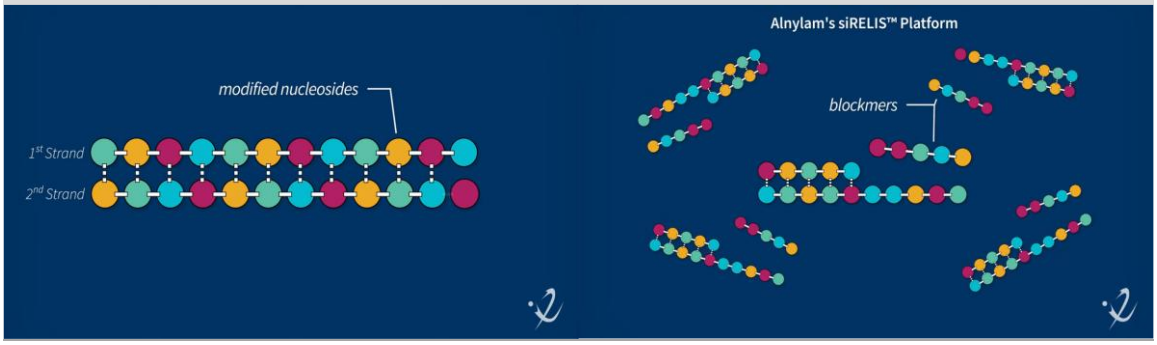
자료: 각 사(타깃 환자 수), DelveInsight(7MM ASCVD, 2025), FDA Label(용량 및 투약), 신한투자증권

앨나일람도 원료를 확보하기 위해 투자를 지속 중이다. 2025년 12월 2.5억달러를 투자해 자체 공장에 효소적 라이게이션(Enzymatic ligation, 효소 결합) 생산 플랫폼 siRELIS를 구축했다. 짧은 길이의 고순도 블록머를 효소로 이어 붙이는 방식으로 효율적인 생산 및 원가를 줄일 수 있다고 설명한다. 질레베시란과 뉴클레시란으로 공정 검증을 완료했으며 내년말 완전 가동이 목표다.

자체 생산하는 제품 중 희귀질환 치료제(암부트라, 뉴클레시란)는 원료 확보가 가능한 수준으로 판단되나, 수천만명 규모의 만성질환 치료제 상업화 물량을 소화할 규모는 아니다. 렉비오의 CMO 결정권은 여전히 노바티스에 있으며, 질레베시란도 로슈가 CMO 선정을 주도할 것으로 전망된다.

에스티팜도 수율 개선을 위한 효소적 라이게이션과 액상 올리고 합성(LPOS)를 차세대 공정으로 확보 중이다. 기존 고상 합성 라인과 병행해 원가와 생산 기간을 줄이는 전략으로 판단된다. 다양한 고객사의 서열·변형·스케일에 대응 가능해 렉비오, 질레베시란 등 앨나일람의 다양한 에셋에도 적용이 용이할 것으로 본다.

앨나일람 siRELIS: 짧은 길이의 블록머를 효소로 붙여 siRNA 구조 완성



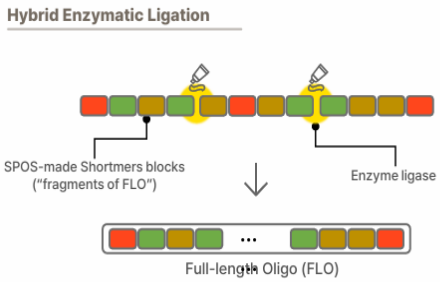
자료: 회사 자료(2025.12), Youtube(Alnylam's siRELIS(TM) Enzymatic Ligation Platform), 신한투자증권

에스티팜 하이브리드 효소적 라이게이션 공정

① Phosphoramidite 기반 방식으로 shortmer 및 oligomer fragment 합성

② 효소를 통해 shortmer들을 full-length oligo로 연결

** 기술 상용화를 위해 글로벌 제약사/고객사 총 3사와 공동 연구 진행 중*



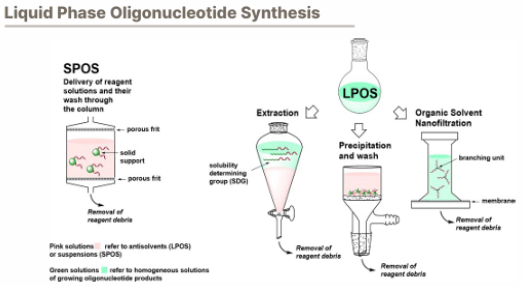
자료: 에스티팜(2026.07), 신한투자증권

에스티팜 LPOS(액상 올리고 합성) 기술

① Blockmer/shortmer를 Small Molecule 방식으로 대량 합성

② 보다 효율적인 Enzymatic Ligation 공정을 위한 차세대 올리고 생산법

** LPOS 전용 액상 resin 라이선스 확보로 연구개발 진행 중*



자료: 에스티팜(2026.07), 신한투자증권

[희귀질환] ATTR, 단기 가이던스는 하향됐지만 고점은 높아졌다.

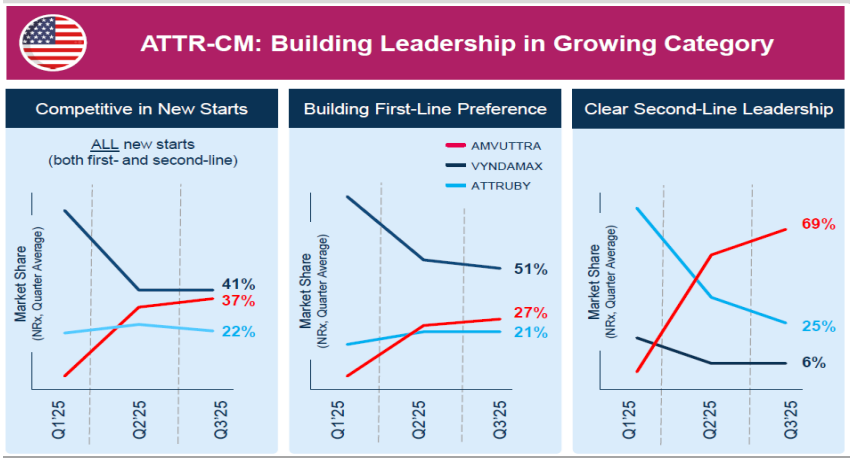
올해 2분기 암부트라 매출 10.1억달러가 컨센서스를 약 4% 하회하며 앨나일람도 연간 ATTR(아밀로이드증) 프랜차이즈(암부트라, 온파트로 등) 매출 가이던스를 42~45억달러로 2억달러 하향했다. 그 영향으로 주가는 당일(7월 30일) 28% 하락(286달러 → 205달러) 했으며 아직 회복되지 않았다.

다만 단기 가이던스의 하향이 암부트라 성장의 끝을 의미하진 않는다. 이번 가이던스 하향 원인으로 앨나일람은 2차 치료 수요의 정상화를 언급했다. ATTR은 1차 치료로 ATTR 안정제(불안정한 단백질 구조를 잡아주는 역할)을 사용하며 안정제 투약 후에도 질병이 진행되면 암부트라 등 유전자 치료제가 활용된다.

작년 3월 암부트라가 ATTR-CM(심근병증)으로 적응증을 확장하자 신규 치료 옵션을 기다리던 2차 치료 신규 환자가 한꺼번에 암부트라로 전환됐다. 당시(2025년 3분기) 2차 치료 신규 처방 중 69%가 암부트라였다. 폭발적인 수요에 비해 공급은 제한적이었고 그 대기 수요가 올해 1분기까지 암부트라 성장을 이끈 것으로 추정된다.

2025년 3분기 ATTR-CM 치료제 신규 처방의 80%가 1차 치료에서 발생되는데, 암부트라의 1차 치료 점유율은 27%로 안정제 1위 약물 화이자의 빈다맥스 51% 대비 열위다. 1차 치료제 영역에서 신규 처방이 늘어나는 것이 암부트라 향후 성장의 핵심이며 가능할 것으로 기대한다.

미국 ATTR-CM 치료제 단계별 점유율: 2차 치료 암부트라가 장악, 1차 치료는 아직

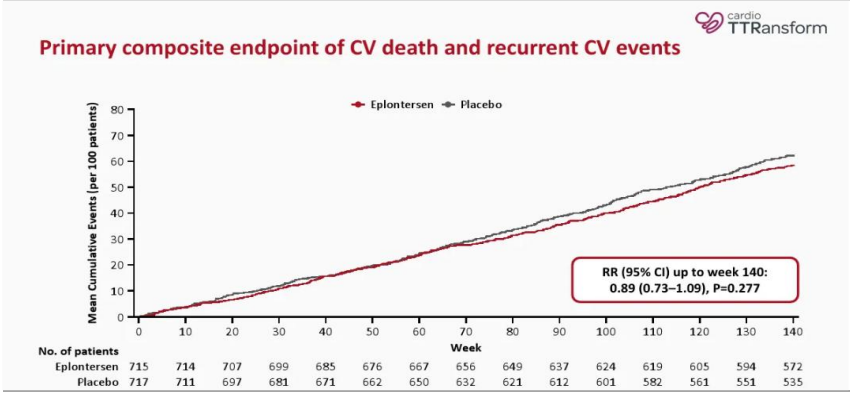


자료: 회사 자료(JPM 2026), 신한투자증권

1차 치료 확대 신호와 경쟁 구도도 개선 중이다. ATTR-CM 적응증 확장 후 신규 처방 의사가 1,700명 이상 늘었으며 해당 의사들 중 절반이 암부트라를 신규 환자에 처방했다. 아직 ATTR 처방 의사 중 2/3이 처방 이력이 없어 추가 성장 여력도 높다고 볼 수 있다. 실제 처방 데이터가 누적되며 신규 의사들의 처방 개시도 시간 문제로 보고있다.

올해 7월 경쟁약물 아스트라제네카의 에플론터센(월1회 ASO)의 심근병증 3상 실패는 경쟁 강도를 낮추는 이벤트다. 1,432명 대상으로 심혈관 사망 및 재발 사건을 측정했으나 위약 대비 HR 0.89로 상대 위험 감소 11%에 그치며, 암부트라가 계속해서 유일한 심근병증 효능을 입증한 유전자 치료제로 남게됐다. 안정제 빈다맥스의 제네릭 출시가 미국 2031년으로 연기된 점도 수익성에서 긍정적이다.

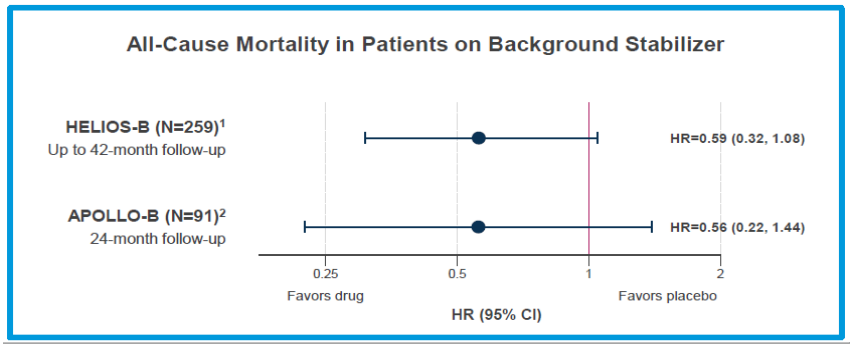
아스트라제네카 에플론터센 임상 3상: 위약 대비 상대 위험 감소 11%(HR 0.89)



자료: ESC 2026, 신한투자증권

이번 에플론터센 결과에서 안정제 병용 환자군의 이점이 관찰되지 않았고 이를 기전 전체의 문제로 보는 시각이 있으나 그럴 가능성은 낮다고 본다. 암부트라의 경우 임상 하위분석에서 안정제 병용환자에서 HR 0.59 ~ 0.56이 확인됐으며 상대 위험 감소 44~41% 수준이다. 다만, 신뢰구간이 1을 포함해 통계적으로 확실한 결과는 아니지만 긍정적 경향성이 있다는 점은 명백하다.

앨나일람 암부트라 임상 하위 분석: 안정제 사용 환자에서도 HR 0.59~0.56 달성

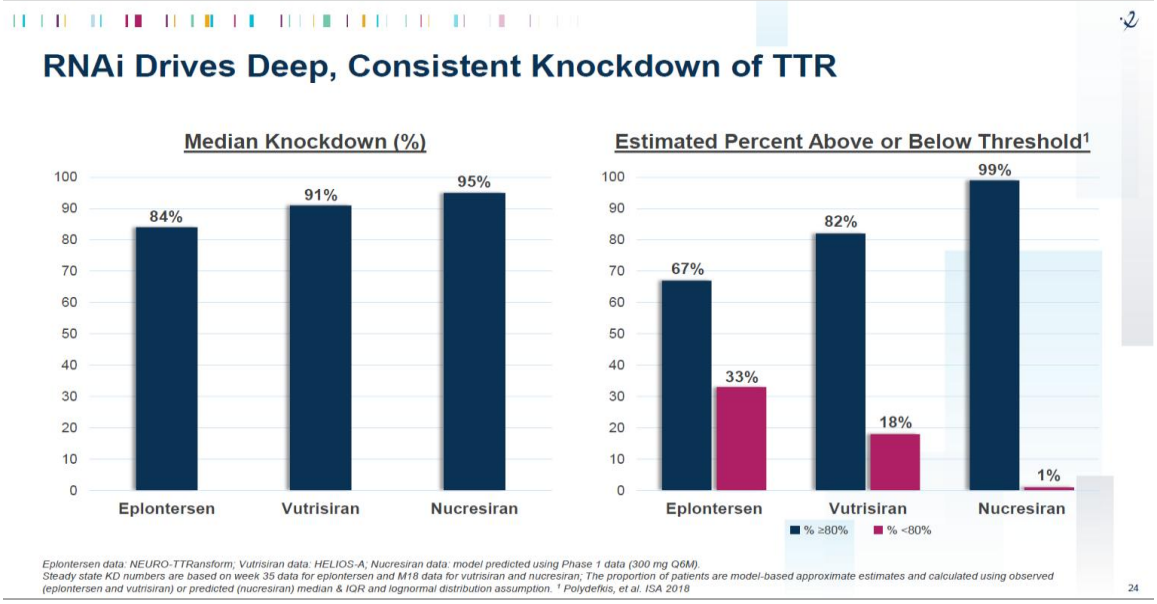


자료: 회사 자료(2Q26), 신한투자증권

앨나일람은 에플론터센의 임상 실패를 낮은 TTR 억제율로 보고있다. 에플론터센(월1회, 35주차)과 앨나일람의 암부트라(분기 1회, 18개월) 및 뉴클레시란(1상 기반 모델 예측)의 TTR 억제율을 비교하면 에플론터센 84%, 암부트라 91%, 뉴클레시란 95%로 앨나일람 두 개 에셋이 월등히 높은 것으로 추정된다. 80% 이상 억제 확률은 에플론터센 67%, 암부트라 82%, 뉴클레시란 무려 99%다.

임상적 효능을 만들어내는 TTR 억제 수준이 검증된 것은 아니지만 유효성 측면에서 상당한 관계성이 있을 것으로 추정된다. 그 검증은 현재 진행 중인 뉴클레시란 ATTR-PN(다발신경병증) 3상 및 ATTR-CM(심근병증) 3상에서 확인될 수 있다. ATTR-PN은 출시 목표가 2028년으로 임상 결과는 내년 하반기 중 공개된다. 암부트라 이후 ATTR 프랜차이즈를 책임질 핵심 물질로 큰 관심 필요하다.

TTR 억제 유전자 치료제별 억제력 비교: (좌) TTR 감소율 중앙값, (우) TTR 80% 이상 감소 환자 비율

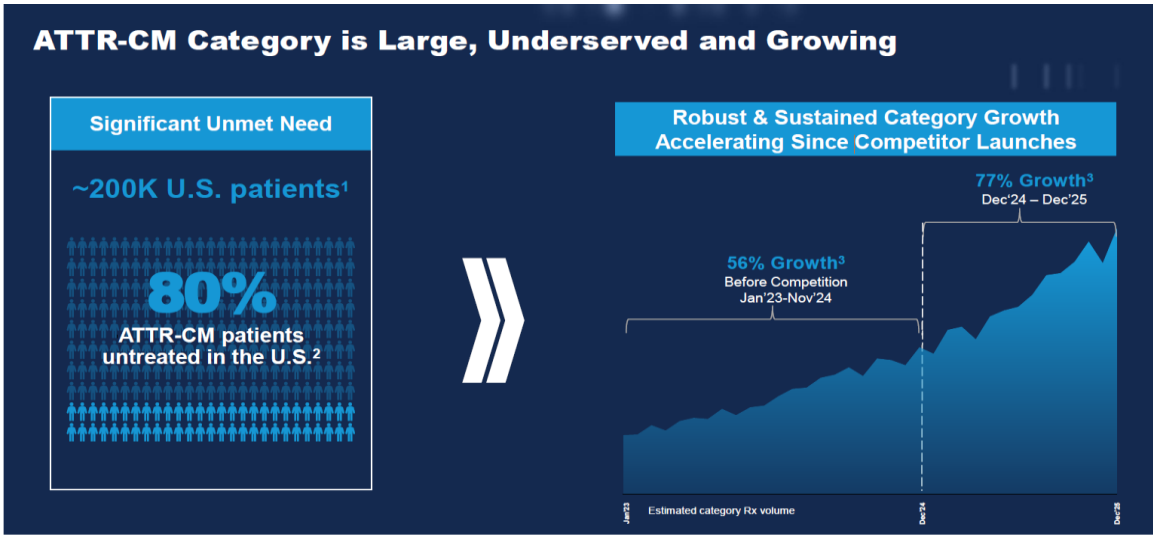


자료: 회사 자료(2Q26), 신한투자증권

결론적으로, 올해 가이던스는 2차 치료 대기수요 소화를 반영해 조정이 완료됐으며 암부트라의 성장 핵심인 1차 치료에서도 경쟁 완화 및 처방 확대가 이어지는 상황이다. 미국 ATTR-CM 환자는 약 20만명이나 그 중 80%가 치료를 받고있지 않고있다. 앨나일람은 해당 환자들을 우선적으로 공략하며 1차 치료 점유율을 늘려갈 계획이며 해당 전략의 현실성은 3~4분기 실적에서 확인될 것이다.

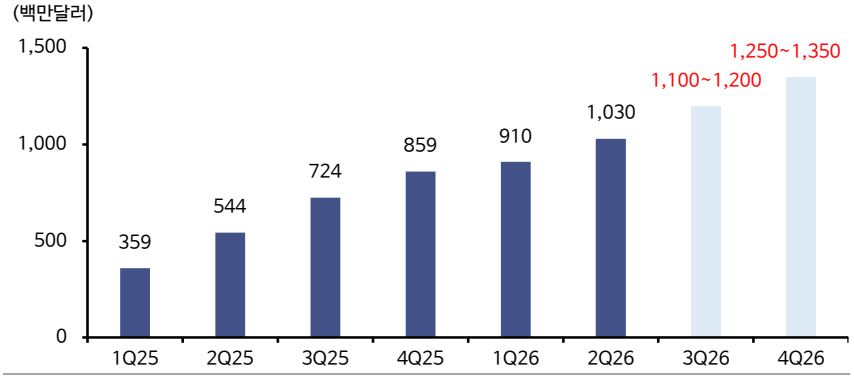
하향된 가이던스(42~45억달러)를 맞추려면 하반기 ATTR 제품 매출은 약 22.6~25.6억달러가 필요하다. 분기별 성장세를 고려해도 3분기에 최소 11~12억달러의 매출 발생이 필요하며 이번 앨나일람 3분기 실적의 최대 관전 포인트로 주목 권고한다. 만약 해당 수치 하회 시 컨센서스 추가 하락이 발생할 것으로 본다.

미국 내 ATTR-CM 잠재 환자 20만명 중 80%가 미치료 / ATTR-CM 카테고리 처방 작년 77% 성장하며 상승세



자료: 회사 자료(TTR Investor Webinar), 신한투자증권

앨나일람 ATTR 프랜차이즈 가이던스 예상 경로: 3분기 실적에서 성장세 확인 필요



자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권 / 주) 암부트라 + 온파트로 매출 합산

시장은 ATTR을 과도하게 우려하고 있으나 앨나일람의 핵심은 고혈압과 비만으로 이동하고 있다. 로슈와 공동개발 중인 연 2회 투여 고혈압 치료제 질레베시란은 이뇨제를 복용하는 고위험군 1.1만명 대상 3상 진행 중이며 2030년 전후 상업화 목표다. 잠재환자만 약 6,000만명이고 환자당 연 600mg 투여가 필요해 톤 단위의 원료가 필요하다. 에스티팜이 임상 원료 공급한 것으로 추정되며 상업화 물량 수주로 이어질 가능성 높다고 판단한다.

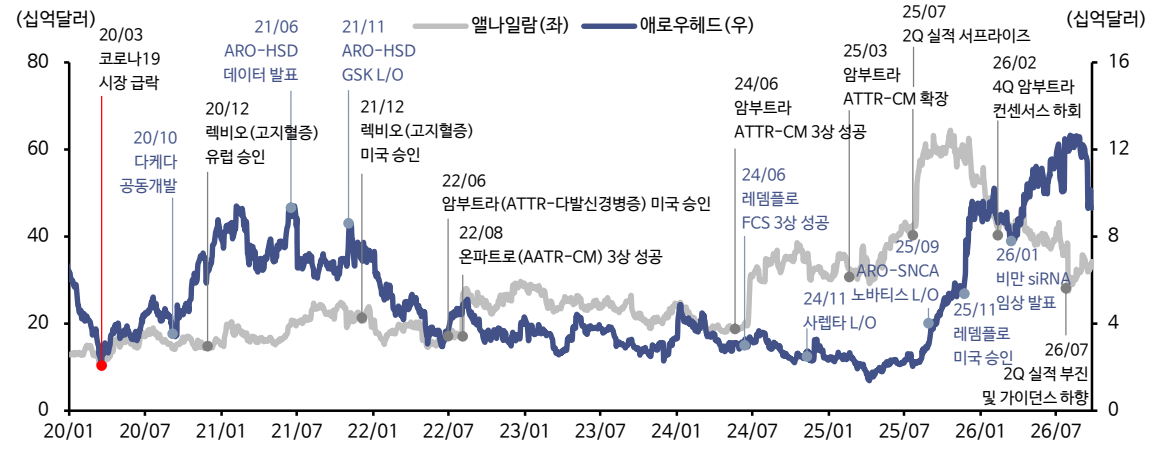
연내 앨나일람의 첫 지방 조직 타깃 물질이자 비만 치료제 ALN-2232(ALK7)의 1상 결과도 공개된다. 경쟁사 애로우헤드의 ARO-ALK7 신규 데이터와의 비교로 비만 유전자 치료제 경쟁 구도가 처음 확인되며 ALK7의 가치를 높일 트리거로 판단한다. ATTR 우려보다 고혈압·비만이 이끌 산업 성장에 주목 권고한다.

앨나일람 2026년 4분기 ~2027년 핵심 이벤트

시기	이벤트	체크포인트
4Q26	ALN-2232(ALK7) 비만 임상 1상 결과	체중 및 내장/간 지방 변화, ARO-ALK7 대비 효력 (공개 시) GLP-1 시너지 여부
2026	ATTR(암부트라, 온파트로) 1차 처방 추이 확인	연매출 42~45억달러 달성 여부, 1차 치료 전환 기반 성장세 유지 여부 판단
1H27	렉비오 심혈관 사건 3상 결과	주요 심혈관 사건(MACE) 개선 정도, 렉비오 시장 규모 확대로 추가 물량 발주 전망
2027	질레베시란 고혈압/심혈관 사건 3상 환자 모집	1.1만명 등록 목표: 3상부터 대규모 원료 수요 필요해 CMO 계약 진전 기대

자료: 회사 자료, 언론 종합, 신한투자증권

앨나일람/애로우헤드 시가총액 추이: 1) 에셋 최초 상업화 시 급상승, 2) 신규 적응증 임상 결과 기반 상승세 관찰



자료: Bloomberg, 신한투자증권

애로우헤드 (ARWR.US)

피하주사 siRNA로 뇌의 문을 열다

2026년 10월 22일

✓ 투자판단	★★★★☆	✓ 목표주가 (Bloomberg, 컨센서스)	107.6 달러
✓ 상승여력	82.7%	✓ 현재주가 (10월 20일)	58.9 달러

신한생각 최초로 BBB를 넘은 ARO-MAPT, 뇌질환 새로운 패러다임

10월 14일 알츠하이머 ARO-MAPT 1/2a상 건강인 결과에서 피하주사로 CSF* 타우* 최대 -73% 및 3개월 투약 가능성 확인. 전신투약 siRNA 최초의 뇌 전달 임상적 검증 성공. 애로우헤드와 유사한 TfR* 셔틀 사용하는 올릭스 ARC(항체-siRNA 접합체)도 기대. 내년 ARO-MAPT 조기 알츠하이머 결과에서 증상 개선 확인될 시 뇌질환 게임체인저 등극 기대

TfR 리간드로 siRNA 뇌전달 성공하며 척수강 투여 한계 극복

ARO-MAPT 105일(마지막 투약 후 90일) 기준 2.1 / 6.4 / 12.8mg/kg에서 CSF 타우 -40 / -69 / -73%(vs. 위약 +16%) 억제하며 용량 의존적인 효능과 분기 1회 투약 가능성 확인. 동일 타깃 척수강 ASO인 바이오젠/아이오니스 디라너센 2상의 CSF 타우 -50~-65% 수준을 피하주사로 달성. 심각한 부작용과 투약 중단도 0건으로 내약성도 우수해 큰 우위 전망

영장류 임상 결과 피하주사가 척수강내 주사보다 뇌심부 포함 모든 영역을 고르게 억제. ARO-MAPT와 같은 플랫폼인 파킨슨병 ARO-SNCA(노바티스), ARO-HTT(사렙타) 및 유사한 TfR 활용하는 올릭스 OASIS-CNS도 향후 성공적 결과 기대. OASIS-CNS는 연내 후보물질 확인 예정

비만과 Dual-siRNA 선도기업: 4분기부터 산업 좌우할 데이터 공개

4분기 비만 ALK7(단회투여 8주 내장지방 -14%) 후속 데이터 공개. 젭바운드 병용까지 공개될 시 큰 서프라이즈. 10월 로슈/로나 ALK7 11.6억달러 L/O로 빅파마 관심 높은 상황에서 ALK7 가치 한 단계 높일 트리거. 9월 Dual-siRNA도 심혈관 DIMER-PA로 표적 동시 억제 임상적 확인. 내년 비만/MASH 타깃 Dual-siRNA 공개 시 큰 가치 상승 전망돼 주목

12월 결산	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액 (백만달러)	4	829	466	297	689
영업이익 (백만달러)	(601)	98	(472)	(679)	(490)
영업이익률 (%)	(16,927.1)	11.9	(101.4)	(228.9)	(71.2)
EPS (달러)	(5.00)	(0.01)	(3.37)	(4.81)	(3.16)
PER (배)	-	-	-	-	-
ROE (%)	(262.5)	(0.5)	(75.2)	(167.5)	(24.1)
PBR (배)	39.5	17.2	22.2	41.3	3,928.0
EV/EBITDA (배)	-	36.2	-	-	-

자료: Bloomberg, 신한투자증권

[제약/바이오]

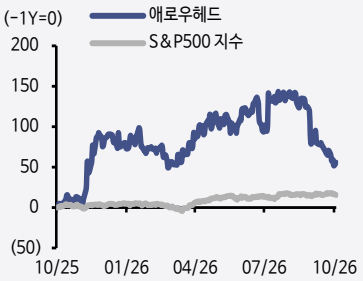
윤석현 연구원
✉ sh.yun@shinhan.com

엄민용 연구위원
✉ my.eom@shinhan.com

S&P500 지수 (pt)	7,712.6
시가총액 (십억달러)	8.3
발행주식수 (백만주)	135.7
유동주식비율 (%)	96.3
52주 최고가 (달러)	95.5
52주 최저가 (달러)	36.7
주요주주 (%)	
BlackRock Institutional Trust	9.4
Avoro Capital Advisors LLC	8.0

수익률 (%)	1M	3M	12M	YTD
절대	(11.4)	(17.8)	53.2	(11.3)
상대	(12.2)	(21.4)	38.6	(23.9)

주가

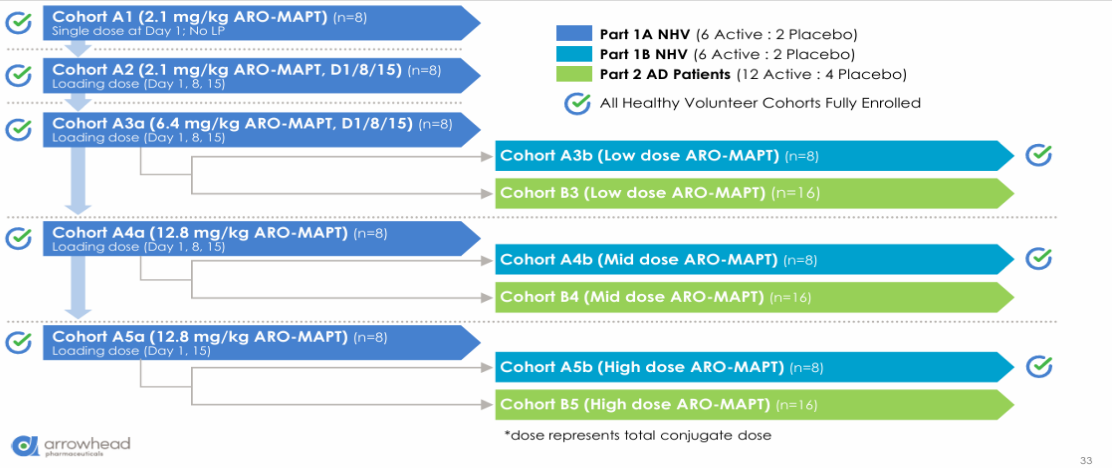


CSF: 뇌척수액, 뇌와 척수를 둘러싼 체액

타우: 신경세포 내 미세소관 지지 단백질, 비정상적으로 엉킬 시 알츠하이머 등 유발

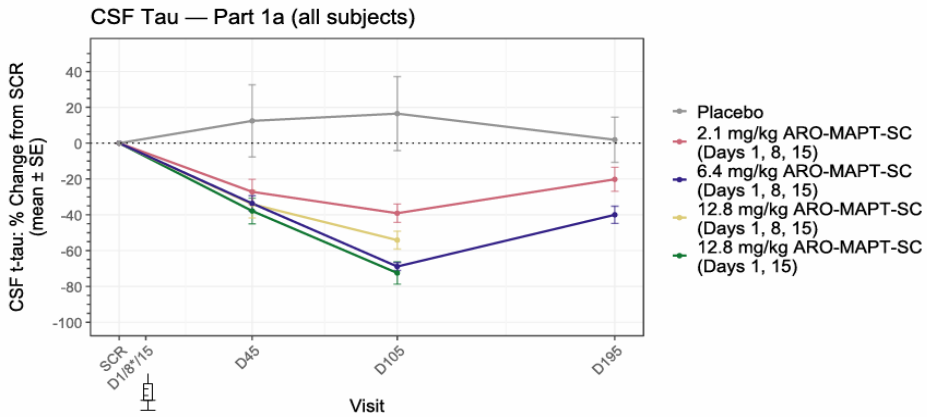
TfR: 트랜스페린 수용체, 뇌혈관 내피세포에 다수 발현되는 철분 운반 수용체

ARO-MAPT 임상 1상(AROMAPT-SC-1001) 디자인: 건강인 및 초기 알츠하이머 환자 대상



자료: 회사 자료(2026.10), 신한투자증권

ARO-MAPT 건강인 대상 용량별 CSF 타우 변화: 40~73% 억제



자료: 회사 자료(2026.10), 신한투자증권

ARO-MAPT 부작용: 심각한 부작용(SAE), 사망 및 치료 중단 0건

Characteristic	Placebo (N=15)	ARO-MAPT Part 1A (N=30)	ARO-MAPT Part 1B (N=12)
Overall			
Any TEAEs, n (%)	8 (53.3)	27 (90.0)	10 (83.3)
Serious TEAEs, n (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Deaths, n (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Discontinuations due to TEAE, n (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Reported in >10% of the Study Participants			
Injection site reaction, n (%)	1 (6.7)	6 (20.0)	3 (25.0)
Vessel puncture site bruise, n (%)	0 (0.0)	4 (13.3)	3 (25.0)
Upper respiratory tract infection, n (%)	0 (0.0)	5 (16.7)	2 (16.7)
Back pain, n (%)	1 (6.7)	5 (16.7)	0 (0.0)
Headache, n (%)	2 (13.3)	6 (20.0)	4 (33.3)

- ARO-MAPT was **well tolerated** in normal healthy volunteers.
  - Most TEAEs were Grade 1 (mild)
  - No serious TEAEs
  - No TEAEs led to study or study drug discontinuation
- No persistent anemia or neurobehavioral AEs.

자료: 회사 자료(2026.10), 신한투자증권

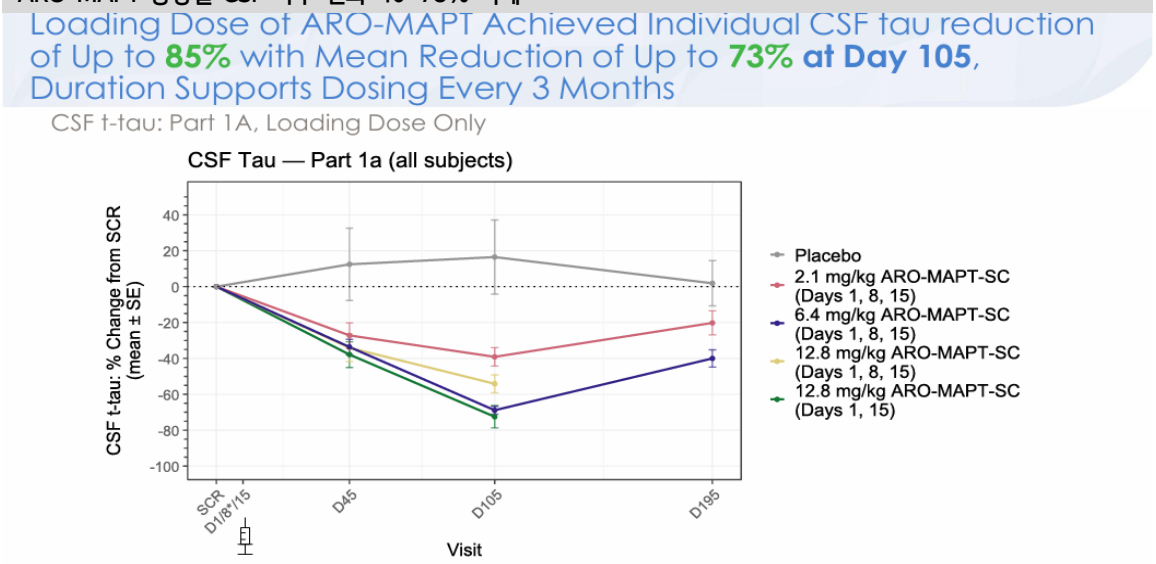
ARO-MAPT 임상 1/2a상 중간 결과: 피하주사로 뇌내 타우 억제

CSF(뇌척수액) 타우 최대 -73% 억제로 척수강 주사 이상의 효능 확인

10월 14일 애로우헤드는 ARO-MAPT(타우 생성 유전자인 MAPT 타깃 siRNA)의 임상 1/2a상 건강인 결과(PART 1)을 공개했다. 105일차(마지막 투약 90일 후) 기준 CSF 총 타우가 2.1mg/kg(3회 투약) 40%, 6.4mg/kg(3회 투약) 69% 및 12.8mg/kg(2회 투약) 73% 감소했으며 위약군은 +16%로 큰 격차를 보였다.

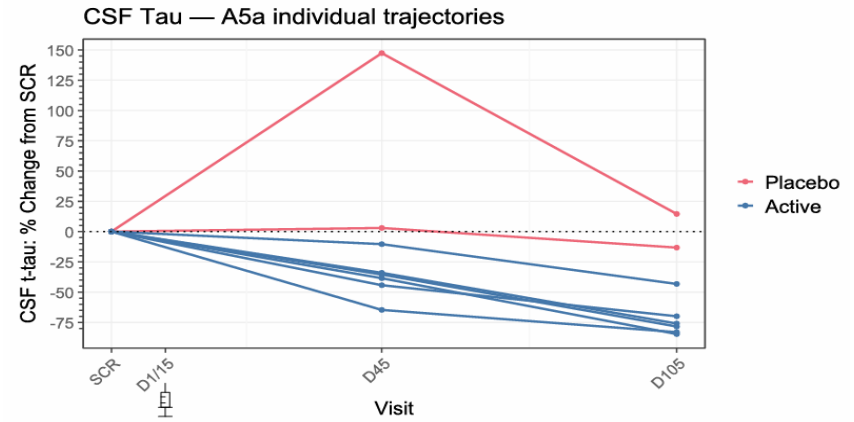
해당 결과로 용량 의존적인 타우 억제력과 90일 이상의 효능 유지 기간을 확인하며 분기 1회 혹은 반기 1회의 투약 주기를 기대할 수 있게 됐다.

ARO-MAPT 용량별 CSF 타우 변화: 40~73% 억제



자료: 회사 자료(2026.10), 신한투자증권

최고 용량군(12.8mg/kg) 개별 추이: 활성군 전원에서 타우 감소, 최대 85%



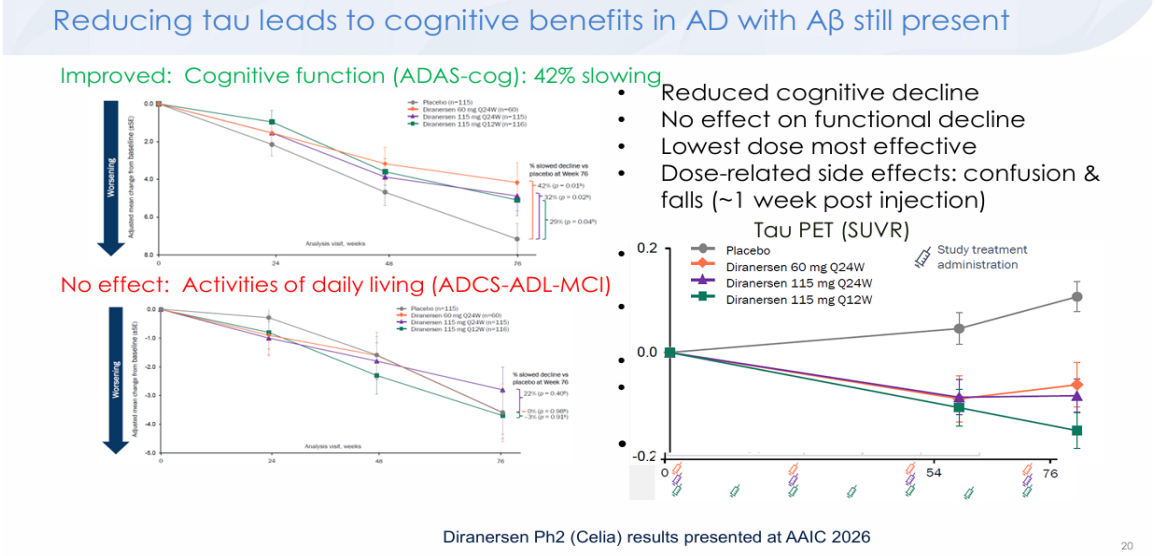
자료: 회사 자료(2026.10), 신한투자증권

이번 결과가 더 중요한 이유는 기존 척수강 주사와 유사한 CSF 타우 억제를 피하주사로 달성했기 때문이다. 바이오젠/아이오니스의 알츠하이머 적응증 MAPT 타깃 ASO 디라너센은 임상 2상에서 환자 대상 CSF 타우를 전용량 -50 ~ -65% 억제하며 ARO-MAPT(건강인 대상 -40 ~ -73%)와 유사한 효능을 보여줬다.

디라너센은 해당 타우 억제 구간에서 최저용량(60mg, 반기 1회)에서 ADAS-Cog(알츠하이머 인지 척도) 42% 진행 둔화를 달성하며 타우 억제의 임상적 근거도 확인했다. 그러나 디라너센은 1차 지표 CDR-SB(임상치매척도)에서 용량 의존성이 확인되지 않았고 ADCS-ADL(일상생활지표) 등에서는 큰 효능이 관찰되지 않았다.

이는 타우 억제 자체의 영향보다는 너무 늦은 치료 진입이 원인으로 분석됐으나 아직 표적 검증이 완벽하게 이뤄지지는 않았다. 내년 공개될 ARO-MAPT의 조기 알츠하이머 대상 결과가 더 중요한 이유다.

디라너센 임상 2상: ADAS-Cog 42% 확인, 그러나 ADCS-ADL 효과 부족, CDR-SB 용량 의존성 미충족 등 단점



자료: 회사 자료(2026.10), 신한투자증권

CSF 타우 억제만 비교하면 ARO-MAPT는 건강인 대상 40~73% 억제, 디라너센은 환자 대상 50~65% 억제로 유사한 구간에 위치한다. 비교 시점이 다른 교차분석이라 우위를 판단할 수는 없겠으나 척수강 주사 없이 유사한 범위에 근접한 것 만으로도 전신투약이 가능한 ARO-MAPT의 큰 편의성 우위로 판단된다.

내약성도 매우 우수했다. 8월 25일 컷오프 기준 42명(건강인)에서 SAE(심각한 부작용), 사망 및 투약 중단 모두 0건 발생했다. 부하용량(Loading dose)을 2~3회 투약받은 PART 1A(30명)과 개별 코호트 저용량으로 넘어간 PART 1B(12명) 환자간 TEAE 발생률 차이는 크지 않았고 세부 부작용도 유사한 경향성을 띈다.

가장 빈번하게 발생한 부작용은 주사 부위 반응(PART 1A 20%, PART 1B 25%)이었으며 대부분 경미한 1등급이었다. 그 외에도 두통, 채혈 부위 멍 등이 심각하지 않은 수준으로 나타났다.

현재 FDA 승인된 알츠하이머 항체 치료제인 레켐비(3상 기준, SAE 14%, 사망 0.7%, 투약 중단 6.9%), 키순라(SAE 17.4%, 사망, 1.9%, 투약 중단 13.1%) 대비하면 큰 안전성 우위다. 또한 BBB 셔틀 미부착 항체에서 관찰되는 ARIA(아밀로이드 관련 영상 이상반응)도 관찰되지 않았다.

회사는 지속된 빈혈이나 신경행동학적 이상이 없었다고 밝혔는데, 이는 BBB 투과를 위해 부착된 TfR1 리간드 관련 부작용(철 흡수 방해로 인한 빈혈)과 약물의 뇌 노출에 따른 신경계 부작용이 없었다는 것으로 해석된다. 향후 장기 투약 시에도 문제가 없는지 추가 확인이 필요하지만 디라니센에서 보고됐던 투여 후 일시적 혼동 및 낙상 등 신경계 이상 반응이 없었다는 점은 매우 긍정적이다.

ARO-MAPT 부작용: 심각한 부작용(SAE), 사망 및 치료 중단 0건

ARO-MAPT Demonstrates a Favorable Safety Profile

N of Subjects with Treatment-Emergent AEs

Characteristic	Placebo (N=15)	ARO-MAPT Part 1A (N=30)	ARO-MAPT Part 1B (N=12)
Overall			
Any TEAEs, n (%)	8 (53.3)	27 (90.0)	10 (83.3)
Serious TEAEs, n (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Deaths, n (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Discontinuations due to TEAE, n (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Reported in >10% of the Study Participants			
Injection site reaction, n (%)	1 (6.7)	6 (20.0)	3 (25.0)
Vessel puncture site bruise, n (%)	0 (0.0)	4 (13.3)	3 (25.0)
Upper respiratory tract infection, n (%)	0 (0.0)	5 (16.7)	2 (16.7)
Back pain, n (%)	1 (6.7)	5 (16.7)	0 (0.0)
Headache, n (%)	2 (13.3)	6 (20.0)	4 (33.3)

- ARO-MAPT was **well tolerated** in normal healthy volunteers.
  - Most TEAEs were Grade 1 (mild)
  - No serious TEAEs
  - No TEAEs led to study or study drug discontinuation
- No persistent anemia or neurobehavioral AEs.

자료: 회사 자료(2026.10), 신한투자증권

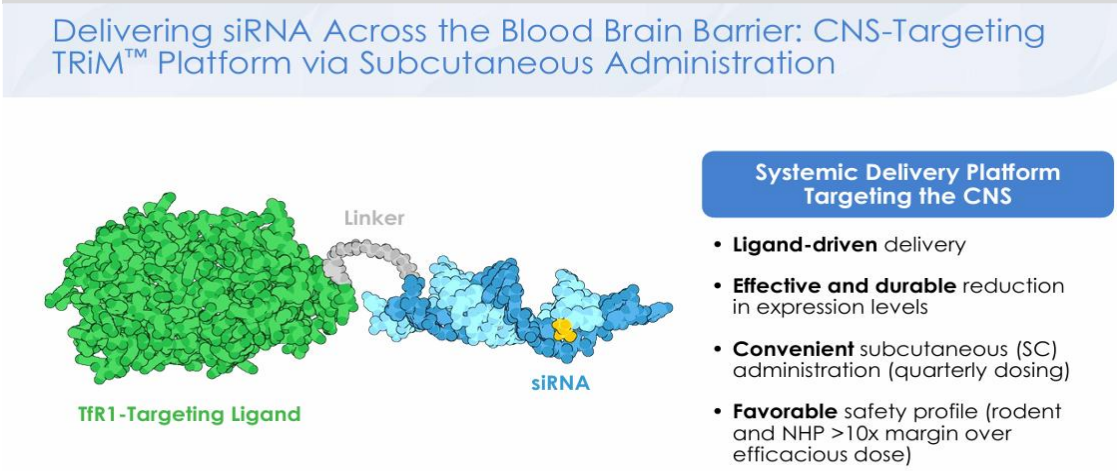
내년 공개될 ARO-MAPT 알츠하이머 환자 결과에선 CSF 타우 억제와 함께 타우-PET 변화 등 환자에서의 타우 억제력 입증이 핵심이다. 나아가 CDR-SB, ADAS-Cog 등 알츠하이머 증상 개선 지표에서도 유의한 결과가 나오면 분기~반기 피하주사에 뛰어난 내약성을 갖춘 알츠하이머 게임체인저 등극이 기대된다.

TRiM CNS 플랫폼: 척수강을 뛰어넘는 뇌질환 효능 확인

ARO-MAPT에 적용된 siRNA 전달 플랫폼 TRiM CNS는 TfR1에 결합하는 리간드와 siRNA 약물을 링커로 결합한 구조다. 뇌혈관 내피에 다수 발현되는 TfR1을 매개로 BBB를 투과해 세포로 들어가는데, 항체 셔틀 대비 분자가 작아 적은 용량으로도 유효성을 확보할 수 있다고 회사는 설명한다.

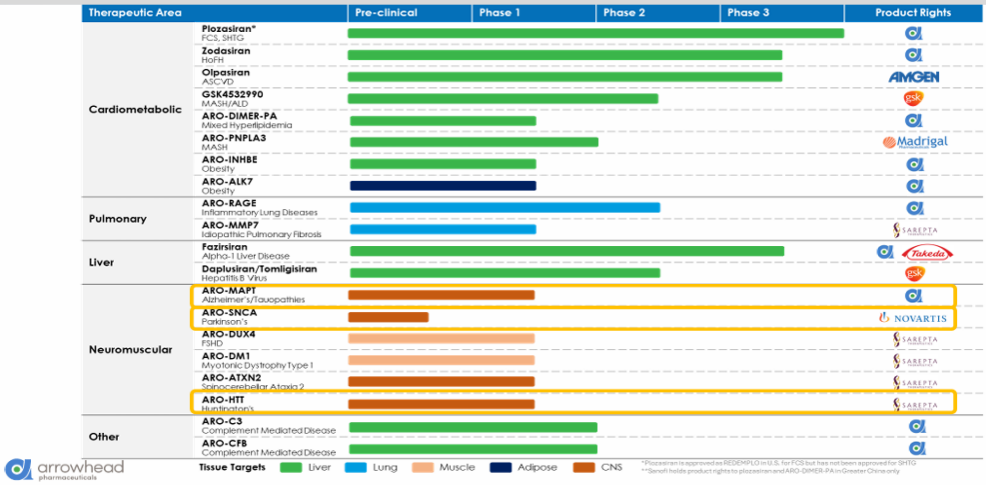
TRiM CNS는 siRNA를 교체하는 방식으로 다양한 뇌질환에 적용될 수 있으며 현재 파이프라인 중 파킨슨병 ARO-SNCA(노바티스 L/O)와 ARO-HTT(사렙타 L/O)에 적용돼있다. 이번 ARO-MAPT 결과로 두 약물의 긍정적인 임상 결과를 예측할 수 있는 이유다.

TRiM CNS 구조: TfR1 타깃 리간드 + 링커 + 질환별 siRNA (분기 1회 피하투여 & 영장류 치료 마진 10배 이상)



자료: 회사 자료(2026.10), 신한투자증권

애로우헤드 파이프라인: ARO-MAPT, ARO-SNCA, ARO-HTT 모두 TRiM CNS 적용

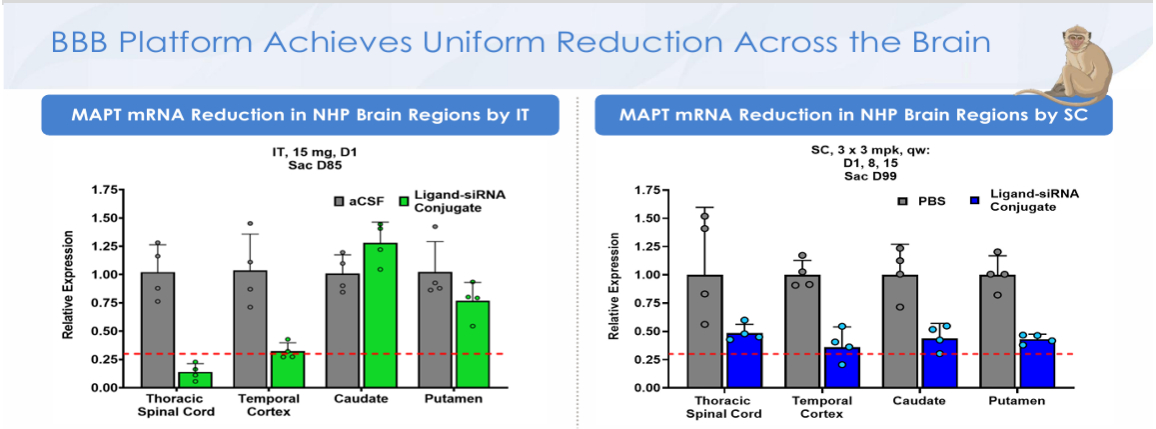


자료: 회사 자료(2026.10), 신한투자증권

이번 결과에서 가장 중요한 부분은 ARO-MAPT가 전신 투여인 피하주사였음에도 국소 투여인 척수강 주사와 유사한 효능을 보여준 것이다. 오히려 척수강 주사는 척수와 대뇌피질 표면에만 약물이 집중되며 가장 중요한 뇌 심부로는 잘 들어가지 않는다고 분석됐다. 전신투여 뇌질환 유전자 치료제가 편의성은 물론 유효성에서도 우위인 근거로 차세대 물질의 개발 방향성이 명확해지는 결과다.

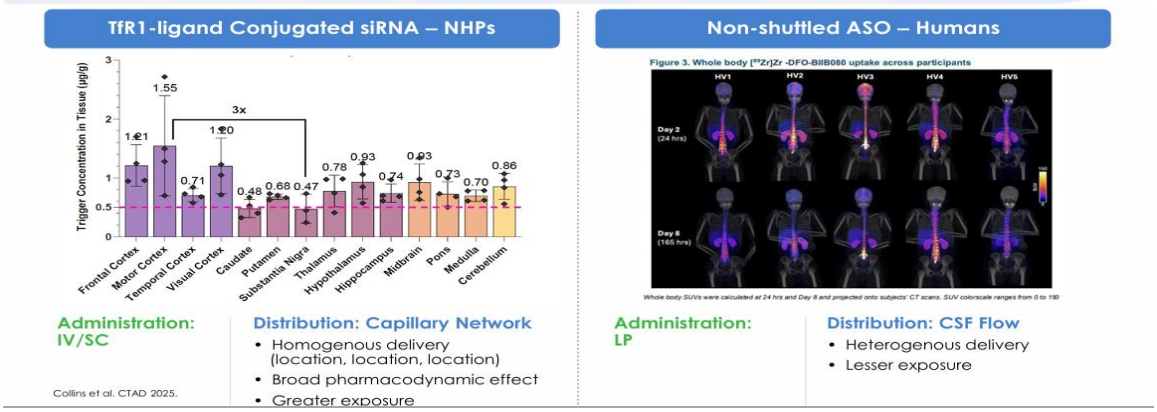
애로우헤드 자체 영장류 임상에서 MAPT 타깃 mRNA를 척수강 주사 혹은 피하주사하여 억제력을 비교했다. 척수강 주사는 Thoracic Spinal Cord, Temporal Cortex 등에서 억제력이 컸지만 Caudate, Putamen 같은 뇌 심부에서는 억제력이 미미했으나 피하주사는 모든 영역이 고르게 억제됐다. 실제로 TfR1 리간드를 부착한 siRNA의 경우 뇌 모세혈관을 따라 영역 간 농도가 고르게 분포됐으나, 척수강 ASO는 영상 분석에서 분포가 균일하지 않은 것으로 설명된다.

영장류 MAPT mRNA 투여 방식별 분석: 척수강 주사(좌) 뇌 심부(Caudate, Putamen) 억제 미미



자료: 회사 자료(2026.10), 신한투자증권

TfR1 리간드 siRNA(좌, 영장류)는 영역별 균일한 노출도 vs. 셔틀 미부착 ASO(우, 인간)은 균일하지 않은 분포

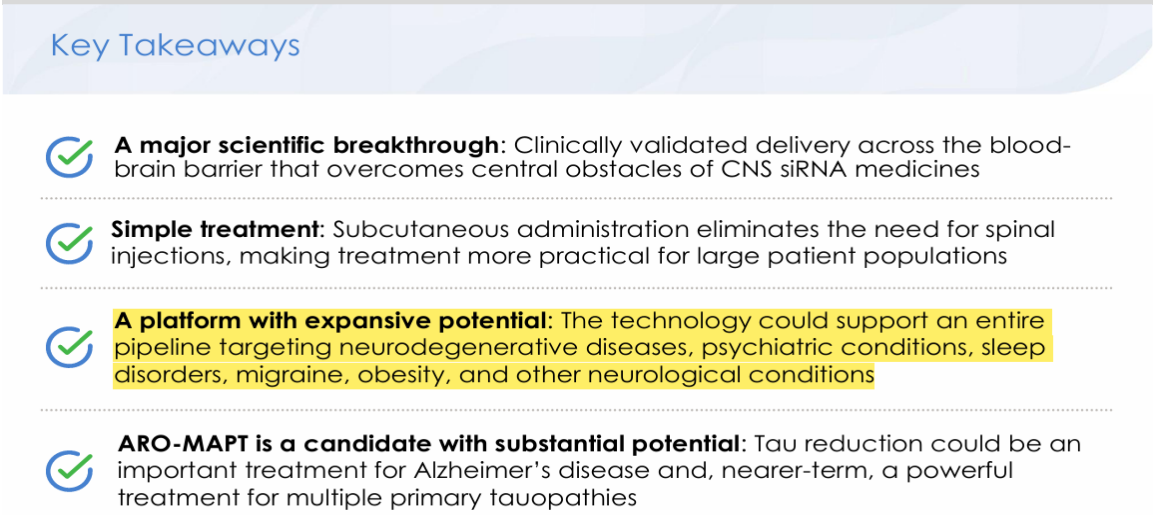


자료: 회사 자료(2026.10), 신한투자증권

전신투여 뇌질환 유전자 치료제의 가치는 TRiM CNS가 적용된 파킨슨병 치료제 ARO-SNCA을 통해서 확인된다. 2025년 9월 노바티스는 전임상 단계였던 ARO-SNCA을 계약 규모 22억달러(선급금 2억달러)에 도입하며 큰 기대감을 보였고 이번 ARO-MAPT 결과로 ARO-SNCA의 임상 성공과 마일스톤 유입 가능성도 크게 올라갔다고 판단한다.

애로우헤드 내부에서도 연말 혹은 내년 상반기 중 신규 뇌질환 후보물질 2건의 임상시험계획(CTA)를 준비 중이다. 신경퇴행성질환 뿐만 아니라 정신질환, 수면장애, 편두통 그리고 비만까지 확장 가능한 플랫폼으로 내부 평가하고 있어 다양한 적응증 확장 전략도 긍정적이다. TRiM CNS 검증에 따른 초기 단계 L/O 등의 수익화로 이어질 수 있어 적응증에 큰 주목 필요하다. 최근 간 외 전달 siRNA 계약 가격은 검증된 플랫폼의 경우 최소 10억달러부터 시작되기 때문에 임상적 검증을 마친 TRiM CNS의 L/O 가치가 더 기대되는 시점이다.

TRiM CNS 향후 계획: 신경퇴행, 정신질환, 수면 장애, 편두통 및 비만까지 확장 가능한 잠재력 강조



자료: 회사 자료(2026.10), 신한투자증권

간 외 조직 전달 siRNA 계약 추이: 최소 10억달러부터 시작

시점	도입(원개발사)	자산	계약규모(선급금)
2023.07	노바티스(DTx파마)	기업 인수(지방산 접합 플랫폼)	10억달러(5억달러)
2024.11	사렙타(애로우헤드)	근육·CNS·폐 7개 + 발굴 6개	110억달러(8.25억달러)
2025.05	애브비(아다릭스)	신경·면역·항암 siRNA	82.2억달러(3.35억달러)
2025.05	바이오젠(시티)	CNS 전달 RNAi 트리거	10.5억달러(0.16억달러)
2025.09	노바티스(애로우헤드)	ARO-SNCA(파킨슨병)	22억달러(2억달러)
2025.10	노바티스(어비디티)	기업 인수(AOC 플랫폼)	120억달러
2026.05	GSK (시란바이오)	SA-030(ALK7, 비만)	≥10억달러
2026.10	로슈(로나테라퓨틱스)	ALK7 siRNA	11.6억달러(1억달러)

자료: 각 사, 신한투자증권

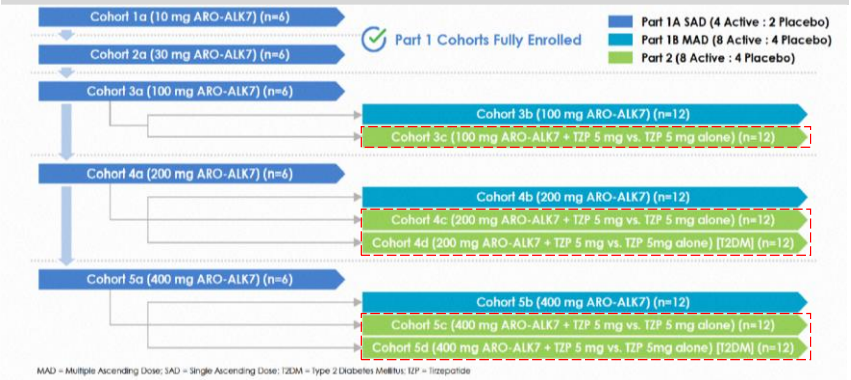
ALK7: 4분기 후속 데이터, 젭바운드 병용 공개 시 가치 상승 트리거

올해 1월 애로우헤드는 ARO-ALK7로 지방세포 타깃 비만 유전자 치료제 최초 임상 데이터를 공개했고 그 후속 데이터가 올해 4분기에 공개된다. 당뇨를 포함한 세부 하위군별 체중 및 체성분 데이터(간지방, 내장지방) 발표가 예상되며 젭바운드 병용 데이터 공개 여부는 확실치 않지만 공개 시 큰 서프라이즈다.

ARO-ALK7 임상 디자인을 보면 ALK7은 1일차와 85일차(12주차)에 2회 투약, 젭바운드 5mg은 15일차부터 253일차(36주차)까지 매주 투여한다. INHBE보다 투여 주기가 길고(INHBE 4주, ALK7 12주), 계획된 젭바운드 병용기간이 길며(INHBE 24주, ALK7 36주) 임상 진행도 약 2분기 정도 늦다고 회사는 소통했다. 병용 기간과 진행 속도를 감안하면 4분기에는 단독요법 및 하위군 결과만 공개될 가능성이 높고, 병용 데이터까지 공개되면 기대 이상의 개발 속도로 판단한다.

만약 ALK7 + 젭바운드 저용량 병용 데이터까지 함께 공개된다면 ALK7 타깃 siRNA 최초의 젭바운드 병용 시너지 확인이라는 점에서 산업 내 파급력이 매우 클 것이다. GSK와 로슈는 ALK7의 INHBE 대비 내장지방 우위 데이터만 확인됐을 때도 각각 1.3조원, 1.6조원으로 ALK7 에셋을 확보했었다. 간/내장지방뿐만 아니라 체중 감량에서 젭바운드 시너지가 확인되면 ALK7 프리미엄이 크게 올라갈 수 있어 빅파마의 ALK7 확보 경쟁으로도 이어질 수 있다.

AROALK7-1001(1/2a상) 코호트 디자인: 당뇨 동반/미동반 비만 대상



자료: 회사 자료(2026.01), 신한투자증권

ARO-INHBE 및 ARO-ALK7 임상 디자인 비교

항목	ARO-INHBE	ARO-ALK7
임상 코드	NCT06700538(AROINHBE-1001)	NCT06937203(AROALK7-1001)
siRNA 투여 젭바운드 투여	1일차, 29일차(0주차, 4주차) 15~169일차(약 24주간, 주 1회)	1일차, 85일차(0주차, 12주차) 15~253일차(약 36주간, 주 1회)
데이터 이력	[1월] 간·내장지방 12주차, 체중 16주차 / [5월] 간·내장지방 24주차	[1월] 간·내장지방 8주차(mRNA 12주)
환자 모집 규모	최대 78명	150명(확대)

자료: clinical trials, 신한투자증권

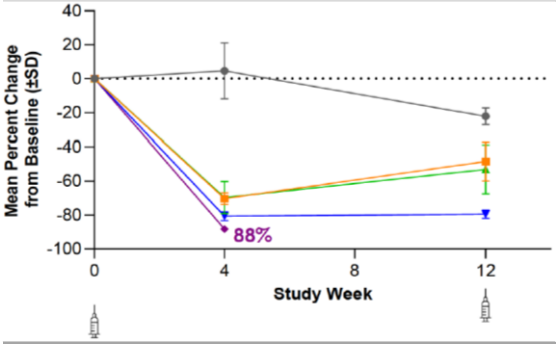
1월 ARO-ALK7 단독요법 데이터 Review

ALK7(ACVR1C)은 지방세포에서 발현되는 수용체로, 음식 섭취 후 간세포에서 만들어지는 Activin E와 결합 시 지방분해가 억제된다. ARO-ALK7은 지방세포의 ALK7 생성 mRNA를 억제해 지방분해가 정상적으로 이뤄지도록 촉진한다. ARO-INHBE를 포함한 기존 siRNA 치료제는 전달이 용이한 간세포를 중심으로 발전했으나 ARO-ALK7은 지방조직을 직접 타깃하는 차이가 있다.

ARO-ALK7 단회 투여 8주 기준, 내장지방 감소는 200mg -13.6%, 100mg -12.2%(vs. 위약 +0.5%)로 ARO-INHBE 단회 투여 8주 기준 400mg -7.1%보다 우수한 효능을 보였다. 지방의 수용체를 직접 억제한 효과로 해석되며, 연내 공개 가능한 체중 감량 지표에서도 INHBE 대비 우위 결과가 기대된다.

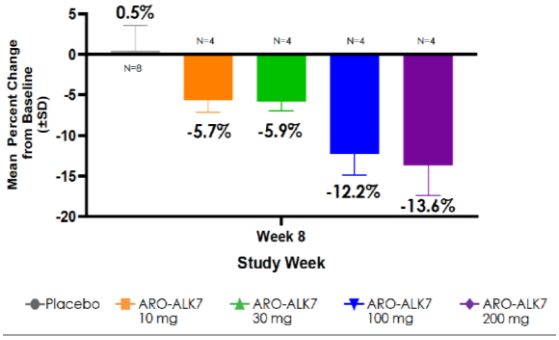
4분기 데이터는 당뇨 등 하위군의 체중 변화와 체성분(내장지방, 간지방, 총지방) 변화가 공개될 것으로 예상한다. 가장 주목해야 할 포인트는 1) 제지방 보존 효과, 2) 반복투여 시 효과 누적 여부다. 만약 여기에 젭바운드 병용 데이터가 함께 공개된다면 3) 젭바운드 용량 추가 감량 가능성과 4) 젭바운드 단독 대비 체중/체성분 개선 정도가 ALK7 검증의 최대 포인트가 될 것이다.

ARO-ALK7 임상 1/2a상 - ALK7 mRNA 변화



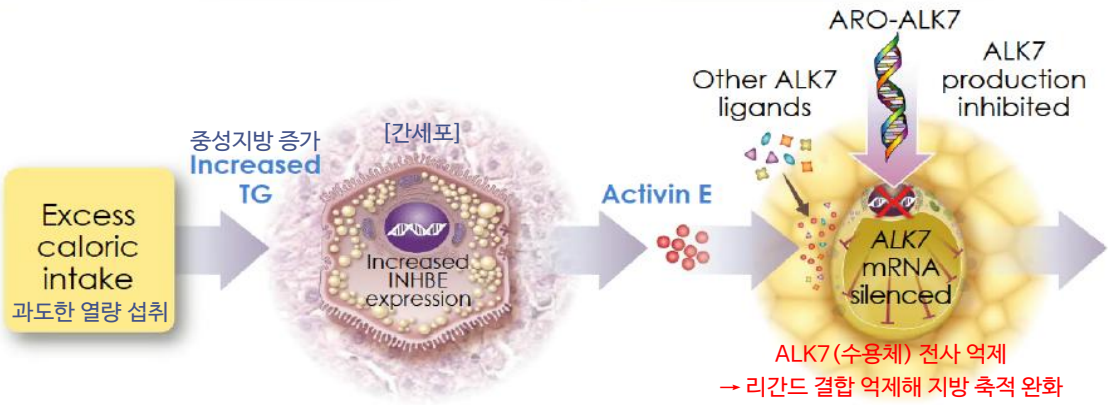
자료: 회사 자료(2026.01), 신한투자증권

ARO-ALK7 임상 1/2a상 - 내장지방 변화



자료: 회사 자료(2026.01), 신한투자증권

[INHBE/ALK7 기전] 지방 축적 경로 중 ALK7 수용체와 리간드의 결합을 막아 지방 축적 완화



자료: Emdin et al., Diabetes 2019, 회사 자료(2026.01), 신한투자증권

DIMER-PA: Dual-siRNA 단회로 단일 siRNA보다 높은 억제력

9월 15일 ARO-DIMER-PA(PCSK9 x APOC3 이중억제 siRNA) 혼합형 고지혈증 대상 임상 1/2a상 중간 결과를 공개했다. Dual-siRNA 단회 투여가 편의성과 함께 유효성까지 개선할 수 있다는 근거를 제시한 최초 데이터로 중요하다. 이미 단일 siRNA인 렉비오가 심혈관 질환에서 최대 40억달러(5.6조원) 매출이 기대되는 상황에서 Dual-siRNA 성공 시 더 큰 시장성을 기대해 볼 수 있다.

임상 1/2a상에서 ARO-DIMER-PA 단회 투여(최대 400mg 증량) 시 최대 표적 감소율은 PCSK9 -72%, APOC3 -88%를 기록했으며 실제 심혈관 증상 유발 지질/지단백도 LDL-C -54%, TG -73%, non-HDL-C -61%, ApoB -50%를 기록했다. 주사 부위 반응과 두통이 발생했으나 약물 관련 SAE는 없었다.

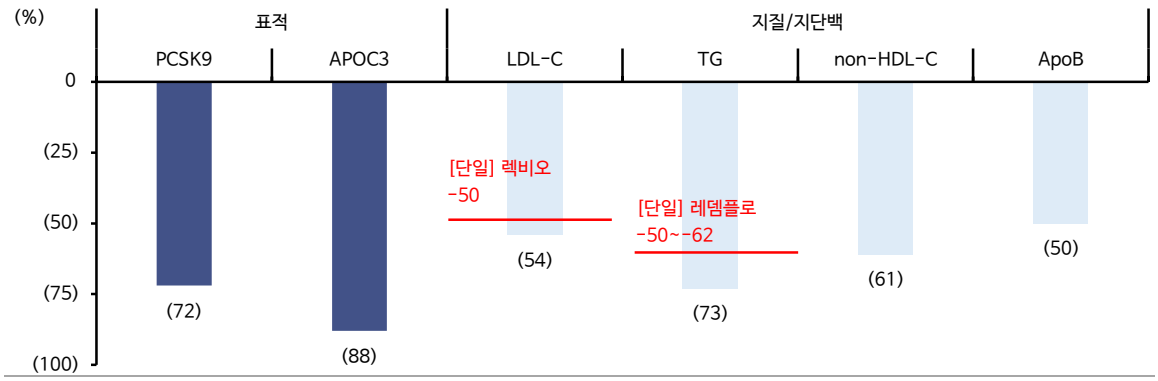
주목할 포인트는 두 가지다. ① 단일 siRNA보다 지질/지단백 개선이 컸다. ② 단일 siRNA 투약 시 발생하는 지질/지단백 간 상충관계 해결 가능성이 보였다.

PCSK9 타깃 siRNA 렉비오는 LDL-C(나쁜 콜레스테롤)를 약 50% 낮추지만 TG(중성지방) 효과는 미미하다. APOC3 타깃 siRNA 레덴플로는 혼합형 고지혈증 임상에서 TG를 50~62% 정도 개선했으나 LDL-C 변화는 미미했고 non-HDL-C(총콜레스테롤에서 좋은 콜레스테롤 제외) 개선은 최대 -24%에 그쳤다.

ARO-DIMER-PA는 상호 영향을 줄 수 있는 두 가지 표적을 동시에 억제해 LDL-C, TG, non-HDL-C 3개 지표 개선이 모두 단독요법 대비 높은 것으로 해석되며 이를 임상에서 처음으로 입증했다. 특히, 다수의 변수들이 질병의 원인이 되는 대사질환(비만/MASH) 및 심혈관 질환에 큰 강점이 있을 것으로 보인다.

데이터 발표 당시 LDL-C 개선율이 기존 렉비오와 유사하다는 이유와 차익실현으로 주가는 -10% 정도 하락했으나, 복수의 지질/지단백을 함께 개선한 최초 사례인 점을 과소평가한 결과다. 매우 성공적인 첫 데이터로 판단한다.

애로우헤드 Dual-siRNA 고지혈증 후보물질 ARO-DIMER-PA: 최대 400mg 단회 투여 결과 (최대 감소율)



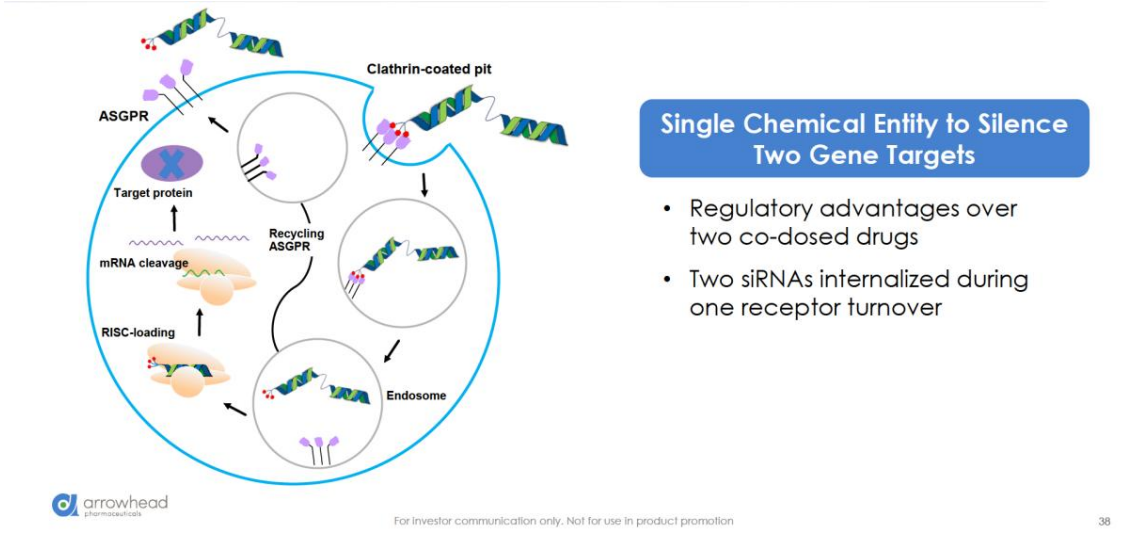
자료: 회사 자료(2026.09 보도자료), 신한투자증권

단독 표적 siRNA vs. Dual-siRNA 지표 개선 비교

(%)	렉비오 (PCSK9 타깃 siRNA)	레덤플로 (APOC3 타깃 siRNA)	ARO-DIMER-PA (PCSK9 x APOC3 타깃 siRNA)
LDL-C	-50 ~ -52	-4 ~ -14	-54
TG	-	-50 ~ -62	-73
non-HDL-C	-43 ~ -47	-17 ~ -24	-61
ApoB	-39 ~ -43	-10 ~ -19	-50
투여 간격	6개월에 1회	3개월에 1회	미정
기준	임상 3상(ORION-10, -11) 72주차 기준	임상 2b상(MUIR) 24주차 기준	임상 1/2a상 단회 투여

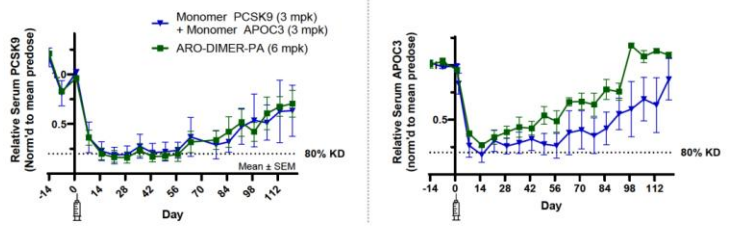
자료: NEJM 2020;382:1507-19(ORION-10/11), FDA label(렉비오), NEJM 2024;391:899-912(MUIR), 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

애로우헤드 Dual-siRNA 플랫폼 기전: 하나의 분자가 Endosome 탈출 이후 분리돼 각자 역할 수행



자료: 회사 자료(2026.06), 신한투자증권

원숭이 시험: Dual-siRNA 단독 vs. 단일 siRNA 병용 비교 시 유사한 억제력



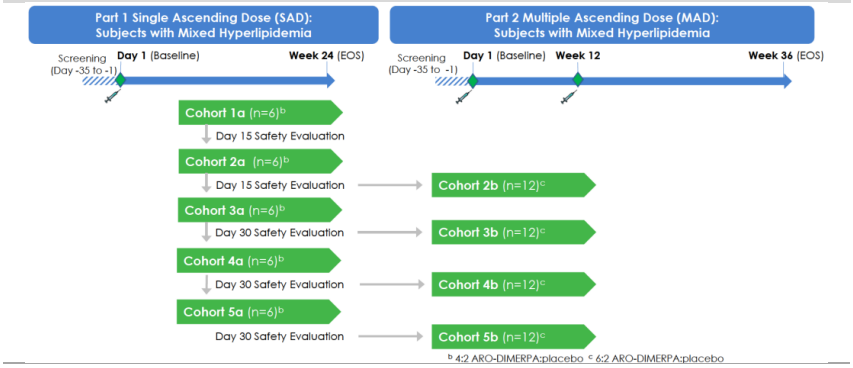
자료: 회사 자료(2026.06), 신한투자증권

ARO-DIMER-PA는 반복투여(2회) 파트(Part 2)를 추가해 적정 용량을 도출한 후, 2b상에서 2~3개 용량을 분기 1회로 1년간 반복투여해 유효성을 확인하고, LDL-C를 1차 평가변수로 하는 혼합형 고지혈증 3상과 장기 심혈관 결과 시험(CVOT)을 병행할 계획이다. PCSK9 단일 siRNA 렉비오가 LDL-C로 고지혈증에 FDA 승인받은 이력이 있어 허가의 불확실성은 낮다고 판단한다.

혼합형 고지혈증은 미국에서만 약 2천만명의 환자가 있는 것으로 추정된다. 파이프라인 중 레덤플로(희귀질환 FCS → 만성질환 sHTG, 미국 내 300만명)에 이어 대중질환으로 확장되는 두 번째 사례로 기술적 의미 뿐만 아니라 상업적 성과에도 매우 중요한 에셋이다. 상세 데이터는 추후 학회에서 발표될 예정이다.

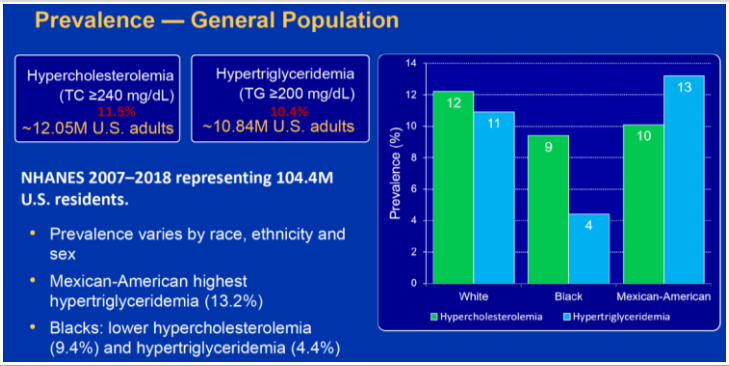
이번 플랫폼 검증을 계기로 다수의 Dual-siRNA 파이프라인이 추가될 수 있다. 심혈관, 비만 및 MASH에서 추가 Dual-siRNA가 내년 공개될 예정이며, 표적 간 조합을 통해 다수의 파이프라인이 연구 중인 것으로 파악된다. 세부 적응증 혹은 증상별로 적합한 조합을 도출하는 방식이 예상돼 다양한 미충족 수요 질환이 공략될 수 있을 것이다. 앞으로 공개될 파이프라인들에 큰 관심 필요하다.

ARO-DIMER-PA 임상 1/2a상 설계: Part 2에서 2회 투여 효과 검증



자료: 회사 자료(2026.06), 신한투자증권

혼합형 고지혈증 환자 추산



자료: 회사 자료(2026.06), 신한투자증권

BBB를 넘은 첫 siRNA: 비만, Dual, CNS 모두 선두기업으로 주목

애로우헤드는 올해에만 비만 ALK7, Dual-siRNA 그리고 전신투여 뇌질환 유전자 치료제까지 가장 중요한 영역에서 최초 임상 데이터를 확보하며 siRNA 플랫폼 기업으로 거듭났다. 올해 4분기와 내년에도 해당 분야들에서 혁신적인 데이터와 성과가 기대되는 기업으로 관심 권고한다.

뇌질환 ARO-MAPT는 임상 1/2a상에서 피하주사 2~3회로 CSF 타우를 최대 73% 억제했고 분기 투약 가능성을 확인했다. 기존 척수강 주사였던 뇌질환 유전자 치료제의 패러다임을 전환할 첫 근거로 중요하다. 내년 공개될 ARO-MAPT 조기 알츠하이머 결과에서 환자 CSF 타우 억제와 증상 개선 신호가 관찰될 시 타우 표적 검증도 함께 이뤄져 큰 파장이 기대된다. 동일한 플랫폼이 적용된 파킨슨병 ARO-SNCA(노바티스), 헌팅턴병 ARO-HTT(사렙타)의 가치도 동반 상승 전망하며 뇌질환 게임체인저 등극이 기대된다. 내년 자체 후보물질 2건의 CTA 제출도 계획 중이며 플랫폼 확장성이 확인될 이벤트로 주목 권고한다.

비만 ARO-ALK7은 지난 1월 ALK7 최초 임상적 검증(단회투여 8주차 내장지방 14.1% 감량)에 이어 4분기 후속 데이터가 공개된다. 당뇨 등 하위군별 체중 및 제지방 변화 공개 예정이며 만약 젭바운드 병용 시너지가 함께 공개될 시 큰 서프라이즈로 판단한다. 경쟁사 앨나일람 ALN-2232도 첫 임상 1상 결과를 4분기에 공개하며 두 에셋의 긍정적 데이터 확인 시 ALK7 기전의 가치가 한 단계 높아질 것으로 전망한다. ALK7은 단독 내장지방 감량 데이터만으로 GSK, 로슈 등 빅파마가 계약규모 10억달러 이상을 베팅했기 때문에 기대감은 더욱 크다. 국내 올릭스의 ALK7 OLX501A도 L/O 목표 중으로 큰 영향을 받을 것으로 본다.

Dual-siRNA 심혈관 질환 ARO-DIMER-PA는 단회 투여로 PCSK9 72%, APOC3 88%를 동시 억제하며 단일 siRNA로는 도달 불가한 억제력을 입증했다. 다음 계획은 지방세포 2개 표적, 간 2개 표적을 억제하는 비만 Dual-siRNA와 CNS 플랫폼을 활용한 뇌질환/중추신경계 Dual-siRNA 에셋으로 내년 중 표적 공개가 전망된다. 해당 적응증들에서 다중 표적 기반 압도적 유효성이 관찰될 시 다시 한번 siRNA 패러다임이 전환될 수 있어 산업적인 관점에서 관심 권고한다.

애로우헤드 2026년 4분기 ~2027년 비만/Dual-siRNA 핵심 이벤트

시기	이벤트	체크포인트
4Q26	[비만] ARO-ALK7 신규 데이터	투약 주기, 체중 감량 및 제지방 보존, (공개 시) 젭바운드 용량 추가 감량
4Q26	[비만] ARO-INHBE 신규 데이터, MASH 2b 설계 공개	MASH 임상 설계(조직생검, GLP-1 병용 등), 간지방 감량 정도
4Q26	[비만, 경쟁사] 앨나일람 ALK7 타깃 ALN-2232 비만 1상 결과	ARO-ALK7 대비 체중 감량 및 제지방 보존 정도
2027	[CNS] 자체 신규 CNS 후보물질 2건 CTA 제출	적응증(신경퇴행, 수면 장애, 정신질환 비만 등) 및 표적
2027	[CNS] ARO-MAPT 건강인 반복투여 결과	저용량 타우 억제 지속성, 빈혈 및 신경계 부작용 여부
2027	[CNS] ARO-MAPT 조기 알츠하이머 코호트 결과	환자 CSF 타우, 타우-PET 변화, 신경계 부작용 여부
2027	[Dual] ARO-DIMER-PA 반복투여 결과	투약 주기, 고지혈증 및 심혈관 증상 이점 확인
2027	[비만, Dual] 간 혹은 지방 비만 Dual-siRNA 공개	신규 표적 조합

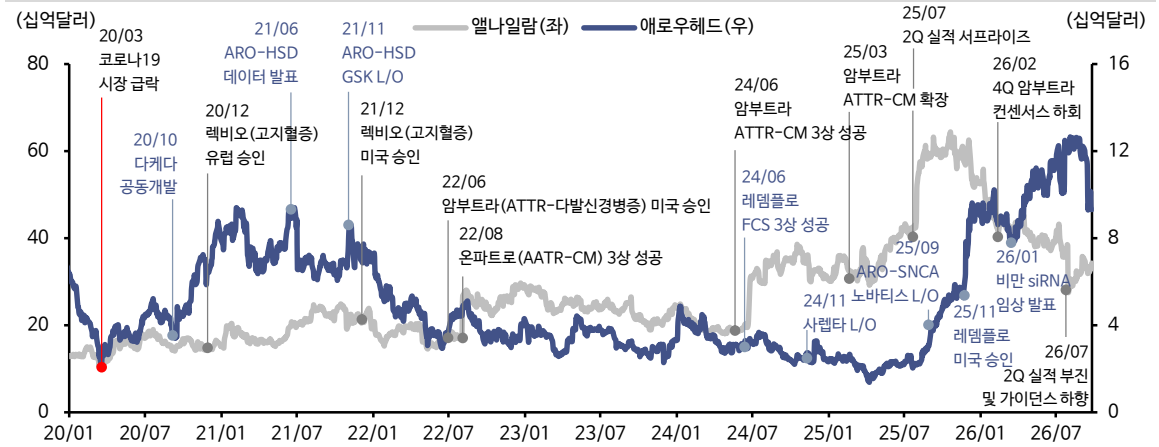
자료: 회사 자료, 언론 종합, 신한투자증권

애로우헤드 파이프라인 현황

영역	후보물질	적응증	1상	2상	3상	상업화	파트너십
심혈관, 대사	Plozasiran (APOC3)	가족성 킬로미크론혈증 증후군					Arrowhead
		고중성지방혈증					Arrowhead
	Zodasiran (ANGPTL3)	동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증					Arrowhead
	Olpasiran (Lp(a))	죽상경화성 심혈관질환					Amgen
	ARO-HSD	MASH					GSK
	ARO-DIMER-PA	**혼합형 고지혈증(PCSK9&APOC3)**					Arrowhead
	ARO-PNPLA3	MASH					Madrigal
	ARO-INHBE	**비만**					Arrowhead
	ARO-ALK7	**비만**					Arrowhead
간	Fazirsiran (ATT)	알파-1 항트립신 결핍증					Takeda
	ARO-HBV	만성 B형 간염					GSK
CNS	**ARO-MAPT**	**알츠하이머(타우)**					Arrowhead
	ARO-SNCA	**파킨슨병**					Novartis
	ARO-ATXN2	척수소뇌실조증 2형(척수강투여)					Sarepta
	ARO-HTT	**헌팅턴병**					Sarepta
근육	ARO-DUX4	FSHD					Sarepta
	ARO-DM1	근긴장성 이영양증 1형					Sarepta
폐	ARO-RAGE	염증성 폐질환					Arrowhead
	ARO-MMP7	특발성 폐섬유증					Sarepta
비고		타깃 조직 구분	간	지방	CNS	근육	폐

자료: 회사 자료, 신한투자증권

엘나일람/애로우헤드 시가총액 추이: 1) 에셋 최초 상업화 시 급상승, 2) 신규 적응증 임상 결과 기반 상승세 관찰



자료: Bloomberg, 신한투자증권

SK 바이오팜 (326030)

2nd 부재 & 신약 사업 영속성 우려 해소

2026년 10월 22일

✓ 투자판단	매수 (신규)	✓ 목표주가	140,000 원 (신규)
✓ 상승여력	86.7%	✓ 현재주가 (10 월 21 일)	75,000 원

신한생각 2nd 확보로 명확해진 밑그림, 성공 여부 연내 확인 전망

미국 직판 뇌전증 치료제 엑스코프리 개발사. 뇌전증 신약 오파칼림 1.3조원 인수 긍정적 판단. 엑스코프리 후 현금흐름과 신약 사업 영속성 확보로 저평가 극복 전망돼 연내 2/3상 결과 중요. 경쟁약물 아제투칼너(33F 매출 29억달러) 대비 내약성 우위 기대. 최소 유효성 확인되면 상업성 우위

오파칼림 임상 성공 전망, 고마진 엑스코프리의 제네릭 지연까지 기대

아제투칼너 대비 압도적인 CNS* 내약성으로 유사하거나 일부 열위 유효성만 확인해도 상업적 성공 판단. 아제투칼너(25mg) 어지럼증 20.5%, 부작용 중단 14.5%은 일상생활 필요한 환자에 큰 부담. 오파칼림(75mg) 오픈라벨 임상에서 어지럼증 5%에 불과해 2/3상 결과도 기대. 유효성은 아제투칼너 RR 50* 54.8%, 오파칼림 오픈라벨 RR 50 54%로 유사한 결과 기대. 약효 우위까지 확인될 시 아제투칼너 기대 매출 상회할 것으로 전망

엑스코프리(유효성)과 오파칼림(내약성)의 장점이 달라 자기잠식 제한적. 엑스코프리 매출 내년 1조원 달성 후 2032년까지 우상향 기대. 엑스코프리 제네릭 출시 지연 소송 합의 개시. 남은 2건 합의 완료 시 물질 특허 만료(2032년) 이후에도 수조원대 매출 가능하며 목표는 2039년까지. 1월 방사성의약품 FDA 1상 승인으로 항암 진출 기대. 중장기 히든밸류로 주목

Valuation & Risk: 저평가 해소·장기 실적 결정이 한 번에, 긍정적 판단

목표주가 140,000원 및 매수 의견으로 커버리지 개시. 2nd 신약 오파칼림 현재가치 1.25조원 추정되나 블록버스터 매출 지속성 입증할 사례임이 더 중요. 임상 성공 시 2042년까지 블록버스터 신약 보유한 기업으로 추천

12월 결산	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액 (십억원)	547.6	706.7	966.3	1,156.3	1,425.6
영업이익 (십억원)	96.3	203.9	343.0	416.0	534.9
순이익 (십억원)	240.7	267.0	324.3	326.9	434.9
ROE (%)	58.0	39.3	32.9	24.8	25.6
배당수익률 (%)	-	-	-	-	-
PER (배)	36.1	36.6	18.0	17.8	13.4
PBR (배)	15.9	12.0	5.0	3.9	3.0
EV/EBITDA (배)	75.5	43.1	15.7	11.9	8.8

자료: 회사 자료, 신한투자증권

[제약/바이오]

윤석현 연구원
✉ sh.yun@shinhan.com

엄민용 연구위원
✉ my.eom@shinhan.com

Revision	
실적추정치	신규
Valuation	신규

시가총액	5,873.5 십억원
발행주식수(유동비율)	78.3 백만주(49.8%)
52 주 최고가/최저가	140,700 원/69,400 원
일평균 거래액 (60 일)	10,188 백만원
외국인 지분율	11.8%
주요주주 (%)	
SK 외 4 인	50.1
국민연금공단	6.0

수익률 (%)	1M	3M	12M	YTD
절대	(3.4)	(3.4)	(30.0)	(39.0)
상대	18.1	13.7	(53.3)	(54.1)

주가



CNS: 중추신경계

RR 50: 발작빈도 50% 감소 환자 비율

Valuation

매수(신규), 목표주가 140,000원

미국 직판 Top-pick 추천:
목표주가 140,000원,
목표 기업가치 11.0조원

SK바이오팜 SOTP Valuation

	구분	단위	값	비고
(A)	EBITDA	십억원	583.9	2028년 예상 EBITDA
	WACC	%	9.19%	국고채 10년 4.29% + (조정베타 1.0067 * 리스크 프리미엄 4.87%)
(B)	할인계수	%	119.2%	(1+WACC) ^ (24/12) (24 = 2027년 12개월 + 2028년 12개월)
(C = A / B)	PV of EBITDA	십억원	489.7	
(D)	타깃 EV/EBITDA	배	19.8	미국 진출 제약사 12개월 fwd EV/EBITDA 평균 (유한양행, 셀트리온, 녹십자, 한미약품)
(E = C x D)	영업가치	십억원	9,685.1	
(F)	비영업가치	십억원	1,251.6	미국 오파칼림 비영업가치: 2029년 출시 → 2042년 특허만료, 영구성장률 -50% 가정
(G)	순차입금(현금)	십억원	(75.0)	2026년말 예상 잔액: 오파칼림 계약금 반영
(H = E+F -G)	기업가치	십억원	11,011.7	11조 117억원
(I)	발행주식수	천주	78,313.3	
(J)	자사주	천주	0	
(K=I-J)	유통주식수	천주	78,313.3	
(L=H/K)	주당 가치	원	140,611	
	목표 주가	원	140,000	
	현재 주가	원	75,000	상승여력 86.7%

자료: 에프엔가이드 QuantiWise, 신한투자증권

주요 가정

구분	단위	값	근거
WACC	%	9.19	국고채 10년물 4.29% + (52주 조정베타 1.0067 * 리스크 프리미엄 4.87%)

자료: Bloomberg, NYU(다모다란_리스크 프리미엄), 신한투자증권 / 주) 순현금 상태로 COE만 반영

SK바이오팜 분기 매출 및 이익 추정

(십억원, 백만달러, %)	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2026F	2027F
매출액	227.9	247.4	254.6	236.5	237.8	278.1	307.1	333.2	966.3	1,156.3
YoY	*57.8*	*40.3*	*32.8*	*21.7*	*4.4*	*12.4*	*20.7*	*40.9*	*36.7*	*19.7*
QoQ	*17.2*	*8.5*	*2.9*	*(7.1)*	*0.6*	*16.9*	*10.4*	*8.5*	-	-
① 엑스코프리	197.7	224.4	220.1	214.2	214.7	247.0	276.2	290.8	856.4	1,028.8
YoY	*48.3*	*45.6*	*27.8*	*25.4*	*8.6*	*10.1*	*25.5*	*35.8*	*35.8*	*20.1*
QoQ	*15.7*	*13.5*	*(1.9)*	*(2.7)*	*0.2*	*15.0*	*11.8*	*5.3*	-	-
엑스코프리(백만달러)	135.0	149.5	154.5	161.1	162.7	185.7	206.1	212.3	600.0	766.8
환율(원/달러)	1,464.4	1,501.0	1,425.0	1,330.0	1,320.0	1,330.0	1,340.0	1,370.0	1,427.3	1,341.6
② DP/API	13.1	13.3	9.0	9.0	11.2	13.6	10.7	14.3	44.5	49.8
③ 용역 수익	17.1	9.7	25.4	13.2	11.9	17.5	20.2	28.1	65.4	77.7
매출원가	14.3	15.0	14.9	14.2	14.7	17.8	19.0	20.1	58.4	71.6
YoY	*36.5*	*51.6*	*97.4*	*(5.3)*	*2.3*	*18.8*	*27.3*	*41.8*	*36.1*	*22.5*
QoQ	*(4.1)*	*4.8*	*(0.8)*	*(5.0)*	*3.5*	*21.7*	*6.4*	*5.8*	-	-
매출총이익	213.6	232.4	239.7	222.3	223.2	260.3	288.2	313.1	907.9	1,084.7
YoY	*59.5*	*39.7*	*30.1*	*23.9*	*4.5*	*12.0*	*20.2*	*40.8*	*36.8*	*19.5*
QoQ	*19.0*	*8.8*	*3.1*	*(7.2)*	*0.4*	*16.6*	*10.7*	*8.7*	-	-
GPM	93.7	93.9	94.1	94.0	93.8	93.6	93.8	94.0	94.0	93.8
판매관리비	123.8	135.3	148.4	157.5	158.0	165.0	170.8	174.9	564.9	668.7
YoY	*14.4*	*29.5*	*30.1*	*18.3*	*27.6*	*21.9*	*15.2*	*11.1*	*22.8*	*18.4*
QoQ	*(7.0)*	*9.3*	*9.7*	*6.1*	*0.3*	*4.4*	*3.6*	*2.4*	-	-
영업이익	89.8	97.1	91.3	64.9	65.2	95.3	117.3	138.2	343.0	416.0
YoY	*249.7*	*56.9*	*30.2*	*40.1*	*(27.4)*	*(1.8)*	*28.5*	*113.2*	*68.2*	*21.3*
QoQ	*94.0*	*8.1*	*(5.9)*	*(29.0)*	*0.5*	*46.2*	*23.1*	*17.8*	-	-
OPM	*39.4*	*39.2*	*35.9*	*27.4*	*27.4*	*34.3*	*38.2*	*41.5*	*35.5*	*36.0*
당기순이익	102.7	85.1	82.8	51.3	49.4	74.0	92.7	110.8	321.9	326.9
YoY	*423.5*	*188.1*	*16.0*	*(61.4)*	*(51.9)*	*(13.0)*	*11.9*	*116.0*	*27.1*	*1.6*
QoQ	*(22.6)*	*(17.2)*	*(2.7)*	*(38.1)*	*(3.7)*	*49.9*	*25.2*	*19.6*	-	-
NPM	*45.1*	*34.4*	*32.5*	*21.7*	*20.8*	*26.6*	*30.2*	*33.3*	*33.3*	*28.3*

자료: 에프엔가이드 QuantiWise, 신한투자증권 / 주) 오파칼림 계약금을 무형자산 회계 처리 가정(4Q26F)

미국 오파칼림 비영업가치 밸류에이션 결과: 1조 2,516억원 추정

인덱스	구분	단위	값
(A)	Sum of NPV (2026 ~ 2042)	십억원	1,095.2
	TV	십억원	638.7
(B)	PV of TV	십억원	156.4
(C=A+B)	비영업가치	십억원	1,251.6

자료: NYU, 신한투자증권 / 주) WACC: 9.19%, 영구성장률 - 50%

SK바이오팜 미국 오파칼림 비영업가치 밸류에이션

(천개, 백만달러, 십억원)	가정	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	…	2042F	TV
개발 및 출시	계약금 분할 지급 (즉시 / 1년 후)	계약	2/3상 종료	NDA 제출	미국 출시	출시 2년차	출시 3년차	출시 4년차	출시 5년차		출시 14년차	-
부분발작 처방(천개)	매년 2.6% 성장	24,021	24,645	25,286	25,943	26,618	27,310	28,020	28,749		36,220	-
시장 점유율	Peak: 3.5%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.40%	0.70%	1.00%	1.30%		3.50%	-
처방량(천개)	-	0.0	0.0	0.0	13	106	191	280	374		1,268	-
단가(USD)	매년 4.6% 성장	1,430.0	1,495.8	1,564.6	1,636.6	1,711.8	1,790.6	1,872.9	1,959.1		2,936.6	-
총매출(이하 백만달러)	-	0.0	0.0	0.0	21.2	182.3	342.3	524.8	732.2		3,722.7	1,861.3
순매출	할인율: 48.0%	0.0	0.0	0.0	11.0	94.8	178.0	272.9	380.7		1,935.8	967.9
YoY(%)	-	-	-	-	-	758.6	87.8	53.3	39.5		13.8	-
매출원가	원가율: 10.9%	0.0	0.0	0.0	1.2	10.3	19.4	29.7	41.5		211.0	105.5
매출총이익	-	0.0	0.0	0.0	9.8	84.4	158.6	243.2	339.2		1,724.8	862.4
GPM(%)	-	-	-	-	89.1	89.1	89.1	89.1	89.1		89.1	*89.1%*
판관비	-	53.3	91.6	57.4	44.5	77.8	78.1	78.5	78.9		338.2	169.1
로열티_Biohaven	순매출의 17.5%	0.0	0.0	0.0	1.9	16.6	31.1	47.8	66.6		338.8	169.4
로열티_Knopp	순매출의 5%	0.0	0.0	0.0	0.6	4.7	8.9	13.6	19.0		96.8	48.4
일회성 마일스톤	미국 허가	0.0	0.0	0.0	242.5	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
로열티 차감 후 영업이익	-	(53.3)	(91.6)	(57.4)	(279.6)	(14.7)	40.4	103.2	174.7		951.0	475.5
OPM(%)	-	-	-	-	-	-	22.7	37.8	45.9		49.1	49.1%
법인세	미국 기준 21%	(11.2)	(19.2)	(12.0)	(58.7)	(3.1)	8.5	21.7	36.7		199.7	99.9
세후 영업이익	-	(42.1)	(72.4)	(45.3)	(220.9)	(11.6)	31.9	81.6	138.0		751.3	375.7
성공 가능성 할인율	-	100.0%	79.0%	71.9%	71.9%	71.9%	71.9%	71.9%	71.9%		71.9%	71.9%
FCF(백만달러)	-	(42.1)	(57.2)	(32.6)	(158.8)	(8.3)	23.0	58.6	99.2		540.1	270.1
PV Factor	WACC: 9.19%	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5		0.2	0.2
NPV(PV of FCF)	-	(42.1)	(52.3)	(27.3)	(122.0)	(5.9)	14.8	34.6	53.6		132.3	-
환율 적용 NPV(십억원)	1,400원/달러	(58.9)	(73.3)	(38.3)	(170.8)	(8.2)	20.7	48.4	75.0		185.2	160.0

자료: DART, Evaluate Pharma, NYU, 신한투자증권 / 주) 오파칼림 계약금(2026년, 2027년)은 순현금에서 직접 차감

SK바이오팜 뇌전증 신약 오파칼림 인수 계약 개요

구분	내용
계약 상대방	Biohaven(아일랜드)
내용	칼륨채널(Kv7) 활성화 뇌전증 신약 오파칼림, 기타 Kv7 활성화제 및 Kv7 플랫폼 독점 라이선스 취득
계약일	2026년 8월 26일
임상 현황	RISE2(2/3상): FDA 부분 임상 보류(10~11월 해소 전망) → 2028년 탑라인 및 NDA → 2029년 허가 RISE3(2/3상): 환자 모집 완료, 진행 중 → 2026년 탑라인
계약기간	출시 후 10년, 특허 만료, 허가독점권 만료 중 가장 나중 시점까지
계약규모(이하, 백만달러)	980(Biohaven 795 + Knopp 185) → 1조 3,550억원
Biohaven_계약금	400(거래 종결 시 350, 1년 후 50) → 5,530억원(4,840억원, 690억원)
Biohaven_개발/허가 마일스톤	395(오파칼림 335, 기타 60) → 5,460억원(4,635억원, 825억원)
Biohaven_순매출액 로열티	[미국] Mid-teens to low twenties digit(15~20% 추정) / [미국 외] Mid-single digit (5% 추정)
Knopp_허가 마일스톤	185(미국 승인 + 유럽 승인) → 2,560억원
Knopp_순매출액 로열티	Mid-single digit(5% 추정)

자료: DART(2026.08), Biohaven(보도자료), 신한투자증권 / 주) 계약 당시 환율 1,383원/달러 기반 환산

2nd 신약, 그 이상의 의미: 신약 사업의 영속성 우려 드디어 해소

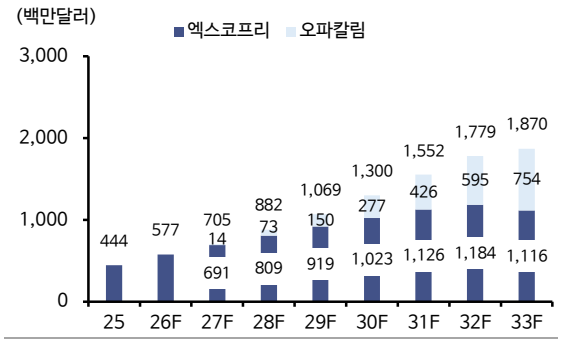
연내 오파칼림 2/3상 결과, 신약 사업의 미래 결정할 가장 중요한 분기점 판단

SK바이오팜은 오파칼림 임상 2/3상 결과 발표 전 선제적 관심 권고한다. 지금까지 할인요인이었던 2nd 부재 우려와 신약 사업의 지속성 우려가 해소되기 일보직전이다. 임상 성공 시 ① 영업이익률 최고 50%의 장기 매출원 오파칼림 확보 가능하며 미국 판매 가치로만 1.25조원의 비영업 가치로 판단된다. ② 엑스코프리 제네릭 출시 지연과 판매국/적응증 추가를 통한 라이프사이클 확장 전략도 순항 중이며, ③ 항암제 방사성의약품 미국 1상 승인 등 히든밸류까지 기대된다.

연내 오파칼림 2/3상 2개 중 첫 번째(RISE3) 결과가 확인되며, 오파칼림의 첫 이중맹검 데이터로 큰 의미를 갖는다. 허가 신청은 두 번째 임상이 확인될 2028년 예정이며 FDA 허가는 2029년 목표다.

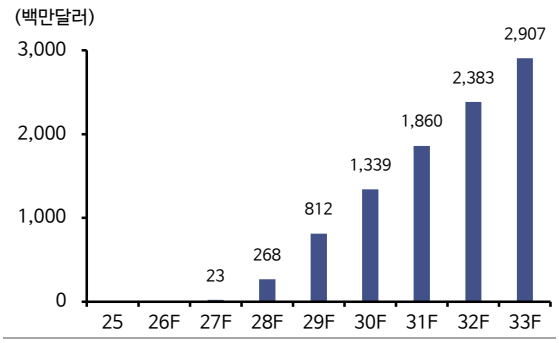
오파칼림 2/3상 결과는 긍정적일 것으로 판단한다. 동일 기전 경쟁약물인 제논 아제투칼너(2032년 24억달러 매출 전망) 대비 내약성은 큰 우위가 전망(오픈라벨에서 아제투칼너 대비 중추신경계 부작용 빈도 4~5배 낮음)돼, 유효성은 유사하거나 다소 낮아도 상업적 우위를 확보할 수 있다. 만약 유효성 우위까지 확인되면, 아제투칼너 기대 매출 대부분을 가져올 수도 있어 큰 업사이드가 기대된다.

SK바이오팜 엑스코프리 및 오파칼림 매출 컨센서스



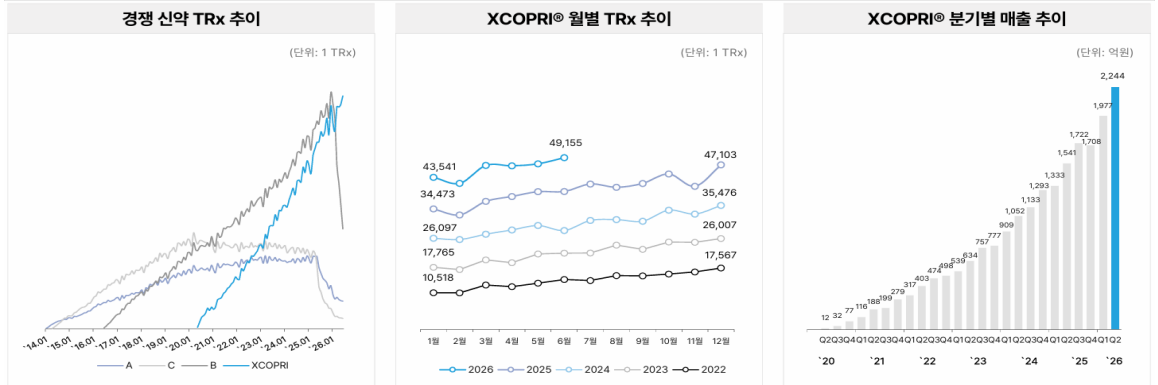
자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

제논 파마슈티컬스 아제투칼너 매출 컨센서스



자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

SK바이오팜 엑스코프리 미국 처방 수 및 매출 현황



자료: 회사 자료(2026.08), 신한투자증권 / 주) 경쟁 신약 B = 브리비액트(UCB 개발)로 추정, 2026년 7월 제네릭 출시로 TRx 급감

바이오헤이븐 뇌전증 오파칼림: 2nd와 뇌전증 경쟁 우려 모두 불식

오파칼림 현재가치 1.3조원, 연내 2/3상 결과에 따라 점유율 추가 상승까지 기대

8월 26일 뇌전증 매출 1위 신약 엑스코프리 개발사 SK바이오팜의 가장 큰 할인 요인이었던 2nd 에셋이 드디어 확보됐다. 미국 Biohaven 뇌전증 후보물질 오파칼림으로 시장이 엑스코프리 경쟁 약물로 판단한 물질이다. 뇌전증 2/3상 중인 오파칼림의 개발 권리를 계약금 4억달러(5,532억원), 총 계약규모 9.8억달러(1.3조원) 및 Mid-teens ~ Low-twenties 로열티의 국내 최대 규모 딜로 확보했다.

미국 시장 현금흐름만 고려해도 1.25조원 이상의 가치가 예상된다. 오파칼림은 미국 출시 첫 해(2029년) 순매출 0.1억달러에서 특허 만료 직전인 2042년 순매출 19억달러의 피크 매출이 추정된다. 계약금 및 미국 허가 마일스톤 약 6.4억달러로 단기 부담은 있으나, 최대 OPM 약 50%의 장기 수익원 의미가 더 크다.

SK바이오팜 미국 오파칼림 비영업가치 밸류에이션

(천개, 백만달러, 십억원)	가정	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	…	2042F	TV
개발 및 출시	계약금 분할 지급 (즉시 / 1년 후)	계약	2/3상 종료	NDA 제출	미국 출시	출시 2년차	출시 3년차	출시 4년차	출시 5년차		출시 14년차	-
부분발작 처방(천개)	매년 2.6% 성장	24,021	24,645	25,286	25,943	26,618	27,310	28,020	28,749		36,220	-
시장 점유율	Peak 3.5%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.40%	0.70%	1.00%	1.30%		3.50%	-
처방량(천개)	-	0.0	0.0	0.0	13	106	191	280	374		1,268	-
단가(USD)	매년 4.6% 성장	1,430.0	1,495.8	1,564.6	1,636.6	1,711.8	1,790.6	1,872.9	1,959.1		2,936.6	-
총매출(이하 백만달러)	-	0.0	0.0	0.0	21.2	182.3	342.3	524.8	732.2		3,722.7	1,861.3
순매출	할인율 48.0%	0.0	0.0	0.0	11.0	94.8	178.0	272.9	380.7		1,935.8	967.9
YoY	-	-	-	-	-	758.6	87.8	53.3	39.5		13.8	-
매출원가	원가율 10.9%	0.0	0.0	0.0	1.2	10.3	19.4	29.7	41.5		211.0	105.5
매출총이익	-	0.0	0.0	0.0	9.8	84.4	158.6	243.2	339.2		1,724.8	862.4
GPM	-	-	-	-	89.1	89.1	89.1	89.1	89.1		89.1	*89.1%*
판관비	-	53.3	91.6	57.4	44.5	77.8	78.1	78.5	78.9		338.2	169.1
로열티_Biohaven	순매출의 17.5%	0.0	0.0	0.0	1.9	16.6	31.1	47.8	66.6		338.8	169.4
로열티_Knopp	순매출의 5%	0.0	0.0	0.0	0.6	4.7	8.9	13.6	19.0		96.8	48.4
일회성 마일스톤	미국 허가	0.0	0.0	0.0	242.5	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
로열티 차감 후 영업이익	-	(53.3)	(91.6)	(57.4)	(279.6)	(14.7)	40.4	103.2	174.7		951.0	475.5
OPM	-	-	-	-	-	-	22.7	37.8	45.9		49.1	49.1%
법인세	미국 기준 21%	(11.2)	(19.2)	(12.0)	(58.7)	(3.1)	8.5	21.7	36.7		199.7	99.9
세후 영업이익	-	(42.1)	(72.4)	(45.3)	(220.9)	(11.6)	31.9	81.6	138.0		751.3	375.7
성공 가능성 할인율(%)	-	100.0%	79.0%	71.9%	71.9%	71.9%	71.9%	71.9%	71.9%		71.9%	71.9%
FCF(백만달러)	-	(42.1)	(57.2)	(32.6)	(158.8)	(8.3)	23.0	58.6	99.2		540.1	270.1
PV Factor	WACC 9.19%	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5		0.2	0.2
NPV(PV of FCF)	-	(42.1)	(52.3)	(27.3)	(122.0)	(5.9)	14.8	34.6	53.6		132.3	-
환율 적용 NPV(십억원)	1,400원/달러	(58.9)	(73.3)	(38.3)	(170.8)	(8.2)	20.7	48.4	75.0		185.2	160.0

자료: DART, Evaluate Pharma, NYU, 신한투자증권 / 주) 오파칼림 계약금(2026년, 2027년)을 순현금에서 직접 차감

미국 오파칼림 비영업가치 밸류에이션 결과: 1조 2,516억원 추정

인덱스	구분	단위	값
(A)	Sum of NPV (2026 ~ 2042)	십억원	1,095.2
	TV	십억원	638.7
(B)	PV of TV	십억원	156.4
(C=A+B)	비영업가치	십억원	1,251.6

자료: NYU, 신한투자증권 / 주) WACC: 9.19%, 영구성장률 - 50%

오파칼림 2/3상: 내약성 큰 이점 기대, 최소 유효성만 넘으면 상업적 우위

경쟁 약물 아제투칼너 대비, 내약성 강한 우위 전망돼
최소 유효성만 봐도 성공적

가장 중요한 분기점인 오파칼림 2/3상(Pivotal) RISE3가 연내 공개되며 내약성 기반의 긍정적 결과를 예상한다. 기존 약물인 엑스코프리, 동일 기전인 제논의 아제투칼너와 유효성을 직접 비교 가능한 블라인드 임상 데이터는 부재하다.

그러나 내약성에서는 해당 약물들 대비 큰 임상적 이점(오픈라벨 기준)이 있다고 판단되며, 이번 탑라인에서 아제투칼너와 유사한 혹은 소폭 열위의 유효성만 확보되더라도 큰 상업적 우위를 기대해 볼 수 있다. 환자 일상생활에 큰 영향을 주는 어지럼증/두통/졸림 등의 중추신경계(CNS) 부작용에서 이점이 강해 초기 환자는 물론 장기 투약 환자에게서도 복약 유지율 우위가 가능할 것으로 본다.

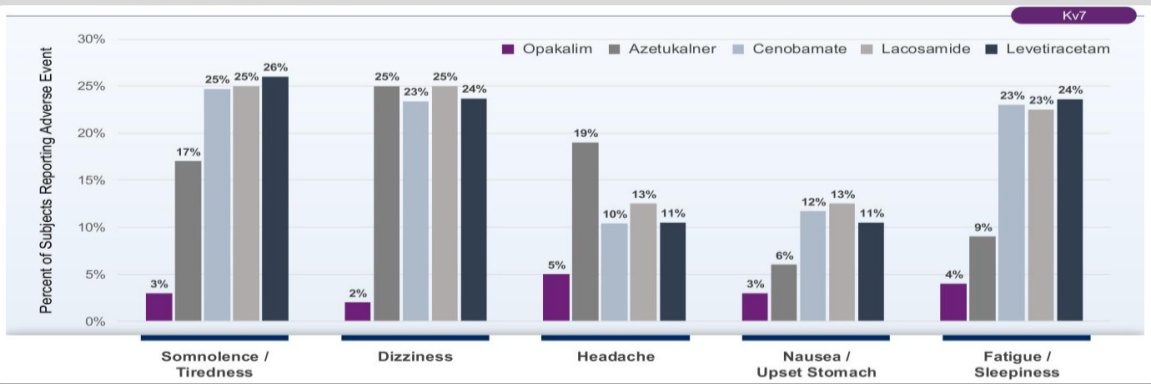
차세대 Kv7 선두인 제논 아제투칼너는 올해 3월 임상 3상 X-TOLE2에서 발작 감소율 53.2%(위약 보정 42.7%)로 1차 지표를 충족했고 9월 17일 NDA를 제출했다. 두 번째로 오파칼림의 승인이 예상되며 연내 2/3상 RISE3 탑라인, 2028년초 RISE2 탑라인 확인 후 NDA 제출, 2029년 상반기 출시할 계획이다.

차세대 Kv7 활성제 오파칼림 vs. 아제투칼너 오픈라벨 부작용 지표 비교

(%)	오파칼림	아제투칼너
임상 기간	1~2년	4년
어지럼증	4	25
두통	6	19
졸림	3	17
낙상	4	15
기억손상	<1	11
체중증가	-	11
보행장애	-	10
발작 변화	4	10
피로	4	9
오심	3	6
균형장애	<1	6
복시	<1	-

자료: Biohaven(2026.08), French, AES 2025 Poster #3356, 신한투자증권

오파칼림 vs. 뇌전증 승인 약물 부작용 모두 오파칼림 내약성 우위 [졸림 / 어지럼증 / 두통 / 오심 / 피로]



자료: Biohaven(2026.08), French, AES 2025 Poster #3356, CNS Drugs 2024, 신한투자증권

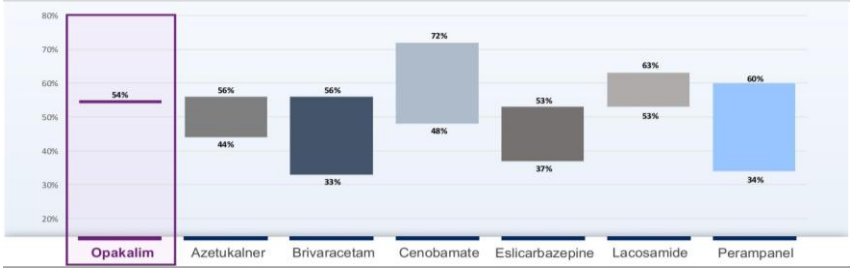
오파칼림 75mg OLE 결과: 모든 어지럼증 5% 수준, RR50 54%로 견조한 효능

RISE3 2/3상에서 볼 수 있는 유효성은 1) 발작감소율, 2) 발작 빈도 50% 이상 감소율(RR 50)이며 RR 50에서 아제투칼너와 경쟁 가능한 수치가 기대된다. 아제투칼너의 유효성 바운더리에만 들어와도 상업적 경쟁이 가능할 것으로 본다.

오파칼림은 75mg 오픈라벨 6개월 이상(n>100, 6개월 이상 투약군)에서 RR 50 54%를 달성했고, 아제투칼너는 12주 이중맹검에서 54.8%, 25mg 오픈라벨 6개월 이상(n=275, OLE 전체)에서 56.4%을 달성했다. 아제투칼너의 12주 이중맹검 수치와 6개월 오픈라벨 수치가 유사한 것이 확인되며 해당 패턴이 오파칼림에서도 반복될 경우 절대값 기준으로 유사한 RR 50 유효성 확인이 기대된다.

오파칼림의 RR 50 54%는 6개월 이상 투약군을 선별해 측정한 것으로 직접적인 비교는 불가하겠으나 RISE3 임상 기간이 8주로 짧고 우수한 내약성 때문에 중도 탈락이 적을 것으로 추정돼 유효성에서 유사한 결과가 반복될 것으로 판단한다.

오파칼림 및 뇌전증 승인 약물 오픈라벨 RR 50 비교 – 아제투칼너 범위 상단 근접



자료: Biohaven(2026.08), 신한투자증권

뇌전증 신약 주요 이중맹검 임상 결과 요약

	(%, %p)	엑스코프리			아제투칼너		오파칼림	
	임상	C017: 2상(Pivotal)			X-TOLE2: 3상		RISE3: 2/3상(Pivotal)	
	이중맹검 기간	18주 (증량 6주 + 유지 12주)			12주 (증량 X)		8주 (증량 X)	
	지표	100mg	200mg	**400mg**	15mg	**25mg**	50mg	**75mg**
유효성	발작감소율(MPC)	35.5	55.0	55.0	34.5	53.2		
	위약군			24.0		10.4		1차 지표
	위약보정 발작감소율	11.5	31.0	31.0	24.1	42.7		
	RR50	40.2	56.1	64.2	37.6	54.8		공개 전망
	위약군			25.5		20.8		[75mg 오픈라벨: 54%]
	위약보정 RR50	14.7	30.6	38.7	16.8	34.0		(6개월 이상 투여 100~명 중)
	발작 완전소실	3.9	11.2	21.1	-	6.5		-
내약성	전체 부작용	64.8	76.4	90.1	67.2	82.3		공개 전망
	위약군			70.4		62.4		
	부작용 중단율	10.2	13.6	19.8	4.8	14.5		공개 전망
	중대한 부작용	9.3	3.6	7.2	3.2	5.6		공개 전망
	모든 어지럼증	미상	미상	미상	미상	20.5		[75mg 오픈라벨: 5%]
유지력	이중맹검 완료율	95.4	86.4	80.2		87.4		95.0
	12개월			83		66		-
	24개월			71		60		-
	48개월			62		46		-

자료: FDA label(Xcopri), Xenon IR(2026.08), AES 2025, Biohaven IR(2026.08), Biohaven 8-K(2026.08), 신한투자증권

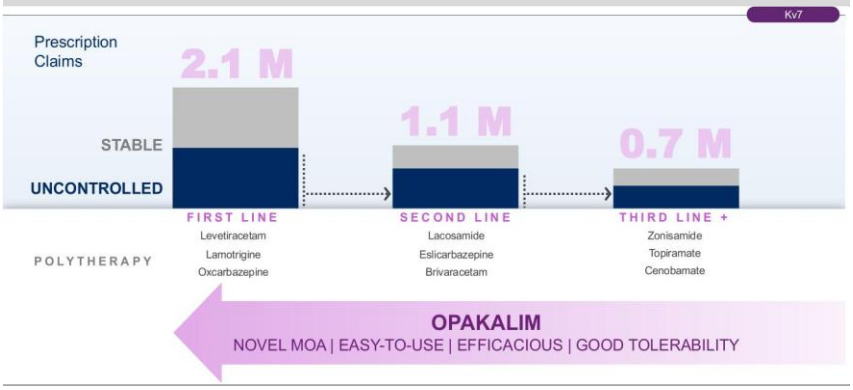
유효성 장점 엑스코프리, 내약성 장점 오파칼림의 뇌전증 신약 분할 장악 기대

아제투칼너와 오파칼림은 1) 중증 이전의 일상생활이 가능한 부분 발작 환자 혹은 2) 엑스코프리 실패 후 장기 투약을 위한 Add-on 옵션에서 경쟁할 것으로 본다. 두 시장 모두 내약성이 큰 강점을 갖는 시장으로 오파칼림의 우위를 전망한다. 해당 판단의 근거는 엑스코프리 대비 낮은 아제투칼너의 투약 유지율이다.

엑스코프리와 아제투칼너를 비교하면 전체 부작용(90.1% vs. 82.3%), 중대한 부작용(7.2% vs. 5.6%) 및 부작용으로 인한 중단율(19.8% vs. 14.5%) 모두 엑스코프리(400mg)가 높다. 그럼에도, 약물 투약을 일정 기간 유지한 비율은 12개월(83% vs. 66%)부터 48개월(62% vs. 46%)까지 엑스코프리가 상당한 우위를 보인다. 이는 환자가 유효성 부족을 이유로 아제투칼너를 중단했다는 것을 방증하며, 뇌전증 증상 사례별로 환자가 필요로하는 기능이 다르다는 의미다.

엑스코프리의 강점은 뇌전증 치료의 궁극적 목표인 발작 완전소실(12주 유지기동안 발작 미발생, seizure freedom)로 18주 투약 기준 21.1%가 도달한다. 아제투칼너(12주 6.5%)는 물론 오파칼림에서도 기대할 수 없는 엑스코프리만의 독보적인 효능이다. 뇌전증 완치가 목표인 중증 환자는 부작용 보다 발작 완전소실률을 보고 엑스코프리를 장기간 유지할 유인이 크다. Kv7이 침범할 수 없는 영역이다.

뇌전증 치료 라인 별 처방량 및 오파칼림 초기 단계 진입 계획



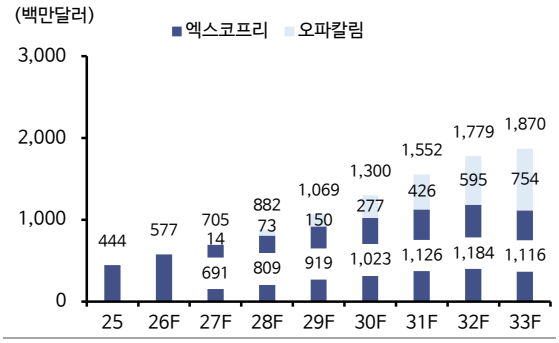
자료: Biohaven(2026.08), 신한투자증권

오파칼림은 출시 직후엔 3차 이상 라인에서 처방 근거를 쌓아간 후 점진적으로 앞단계로 이동을 계획 중이다. 오파칼림의 상업화 초기 시기엔 동일 기전인 제논의 아제투칼너가 이미 판매 중일 것으로 무난한 보험 급여 적용 및 빠른 침투가 기대된다. 내약성 우위를 기반으로 신규 처방 점유율을 빠르게 늘릴 것으로 본다.

SK바이오팜은 이미 구축된 엑스코프리 진입 노하우(보험, 교육 등)와 영업망을 사용할 수 있어 신규 세일즈 관련 비용 부담은 크지 않을 것으로 전망한다. 영업망 기반 빠른 오파칼림 실처방 데이터 확보와 침투율 확대 선순환까지 기대된다.

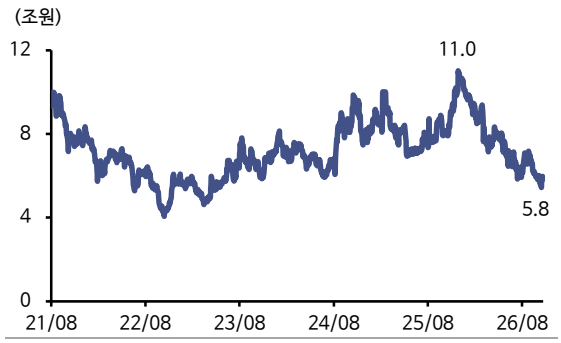
이번 계약으로 SK바이오팜은 1) 엑스코프리 이후 현금흐름을 책임질 2nd 신약 확보, 2) 타깃 가능한 뇌전증 시장 확대와 약물 간 시너지 및 3) 미국 판매망 활용 극대화라는 다수 목적을 달성했다. 단기적 현금 부담은 있으나 성공 시 이점이 더 큰 계약으로 판단하며, 연내 2/3상 탑라인이 매우 중요한 분기점이다.

SK바이오팜 엑스코프리 및 오파칼림 매출 컨센서스



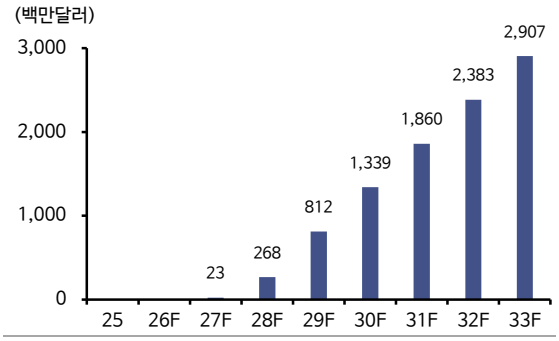
자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

SK바이오팜 시가총액 5년 추이



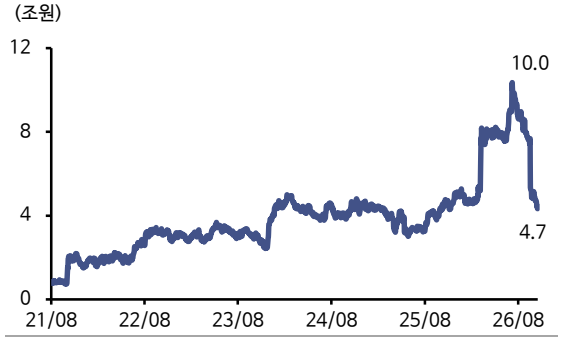
자료: 에프엔가이드 Quantiwise, 신한투자증권

제논 파마슈티컬스 아제투칼너 매출 컨센서스



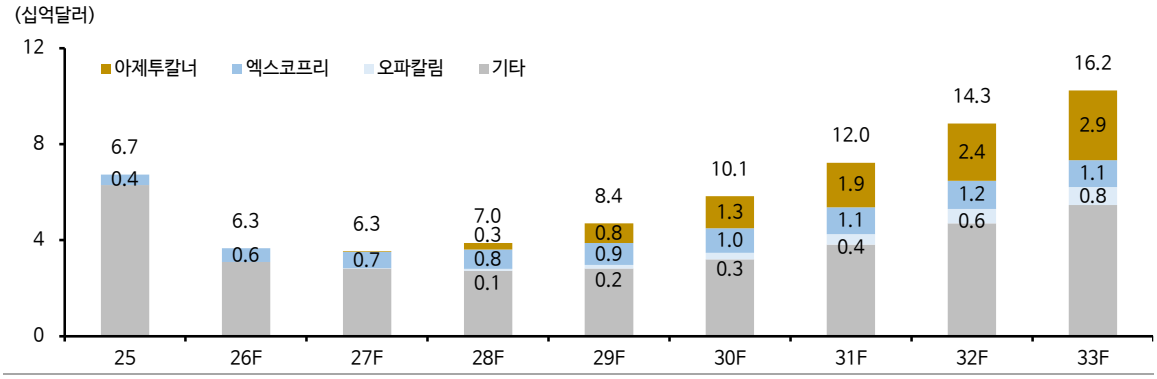
자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

제논 파마슈티컬스 시가총액 5년 추이



자료: Bloomberg, 신한투자증권

뇌전증 치료제 시장 매출 컨센서스



자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

오파칼림 RISE2 FDA 부분 임상 보류 영향 제한적, 내약성 우위에 집중 필요

9월 10일 FDA가 오파칼림 비임상 독성시험 중 특정 대사체 관련 독성을 근거로 RISE2에 부분 임상 보류 절차를 개시했다. 현재 투약 중인 환자는 무관하며 신규 환자 등록만 일시 중단되는 것으로 이 조치가 큰 문제가 아님을 시사한다. 연말 공개될 RISE3 결과는 이미 모든 환자 모집이 끝난 상태로 예정대로 진행된다.

파트너사 바이오헤이븐과 SK바이오팜은 계약 논의 전부터 해당 문제를 인지 중이었고 해당 대사체 문제가 설치류 특이적으로 발생한다고 판단해 인수 계약을 진행해왔다. 9~10월 중 FDA에 소명 자료 제출 계획이며 11월 중 임상 보류 해제(혹은 보완 서류 제출) 시 정식 계약을 체결할 것으로 예상한다. 임상 보류 해제가 예정된 타임라인대로 흘러갈 시 임상 연기 기간은 1~2개월에 불과해 2028년 RISE2 탑라인과 2029년 미국 승인에 미칠 영향은 제한적으로 판단한다.

같은 Kv7 기전인 제논 아제투칼너는 9월 17일 NDA 제출(2028년 승인 추정)을 완료했다. 그러나 같은날 우울증 임상에서 중추신경계 부작용으로 신규 환자 모집을 자발적 일시중단 한다는 내용을 함께 발표하며 당일 주가는 28% 하락했다.

주목할 점은 아제투칼너의 우울증 용량이 20mg으로 뇌전증 최고용량(Titration 없이) 25mg 대비 낮았음에도 임상을 중단할 급의 심각한 중추신경계 부작용이 나오고 있다는 것이다. 아제투칼너가 엑스코프리 대비 장점으로 내세우는 증량없는 25mg 투약이 실제 처방 환경에서 힘들 수 있다는 것으로 해석된다. 제논이 주장하던 편의성 우위가 퇴색될 것이며 오파칼림의 내약성 우위가 더 중요해진 상황이다. RISE3의 중추신경계 부작용(어지럼증, 졸림 등)에 큰 주목 필요하다.

오파칼림 vs. 아제투칼너 – 최근 임상 이슈 정리

구분	오파칼림(바이오헤이븐/SK바이오팜)	아제투칼너(제논)
이슈	9월 10일, FDA 부분 임상 보류(신규환자 등록 불가)	9월 17일, 우울증 임상 신규 등록 자발적 일시 중단
근거	비임상 설치류 특이적 대사체 독성 발견(인체 이상없음)	실제 투여 환자 중추신경계 부작용 관찰
뇌전증 영향	RISE3 영향 없음(연내 탑라인), RISE2 신규 환자 등록 중단 : 10~11월 임상 보류 해제 시 2029년 FDA 승인 가능 전망	9월 17일 NDA 제출해 영향 제한적
체크포인트	10월 ~ 11월: 임상 보류 해제 및 계약 체결 여부	내년 1분기 우울증 탑라인(중추신경계 부작용)
	연내: RISE3 탑라인(중추신경계 부작용 우위, RR 50 등)	내년 하반기 뇌전증 FDA 승인 및 출시 계획

자료: 각 사, 언론 종합, 신한투자증권

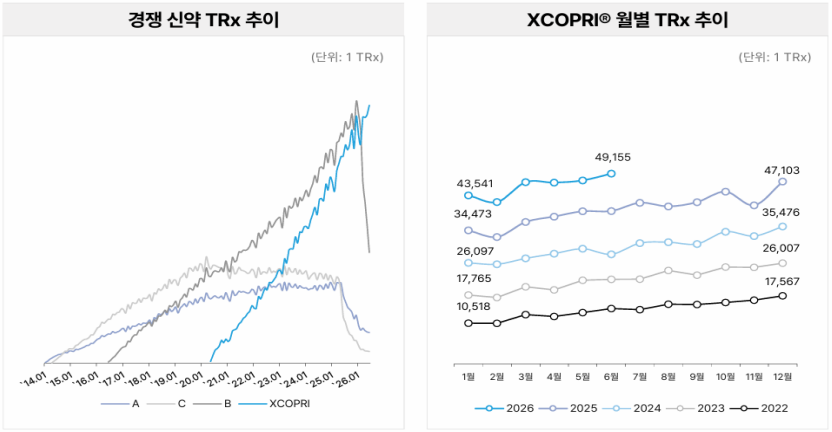
엑스코프리 끝은 어디까지? 소송 합의로 제네릭 지연에 한 발짝

제네릭 지연 소송 첫 합의, 나머지 기업과도 순항 기대

엑스코프리 미국 물질특허는 2032년 10월 만료 예정이나 본격적인 제네릭 제조사와 특허 소송 합의를 개시하며 독점 판매 기간을 늘려나갈 계획이다. 지난 8월 19일 인도 MSN과 첫 소송 합의를 이끌어냈으며, 남은 2개사(아우로빈도·제나라)와도 합의 기대감 높으며 이르면 내년 초에 결과가 나올 것으로 전망한다. 양사 모두 퍼스트 제네릭 기업이라 더 중요하다.

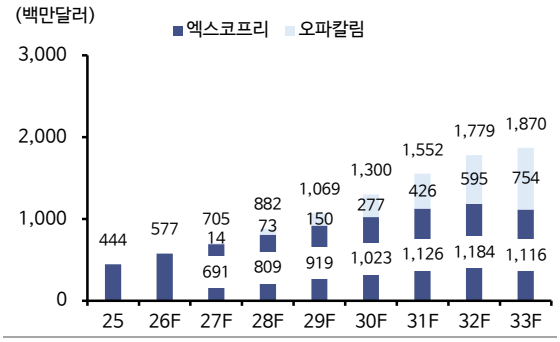
뇌전증 신약은 일반적으로 제네릭 출시 직전까지 피크매출을 경신하기 때문에, 제네릭 출시 지연 한 해마다 수조원의 매출이 반영될 수 있다. 엑스코프리는 글로벌 컨센서스 순매출 기준 올해 5.77억달러(8,080억원) 매출 예상되며 특허만료 직전인 2032년에 11.84억달러(1.7조원)의 매출 잠재력을 평가 받고있다. 제네릭 출시가 1~2년만 늘어나더라도 3조원 이상의 매출이 추가 인식될 수 있지만 아직 시장은 불확실성을 더 크게 판단하고 있다. 내년 초 제네릭 기업과의 합의 여부가 확인될 시 큰 폭의 주가 상승 전망돼 관련된 동향에 주목 필요하다.

SK바이오팜 엑스코프리 미국 처방 현황



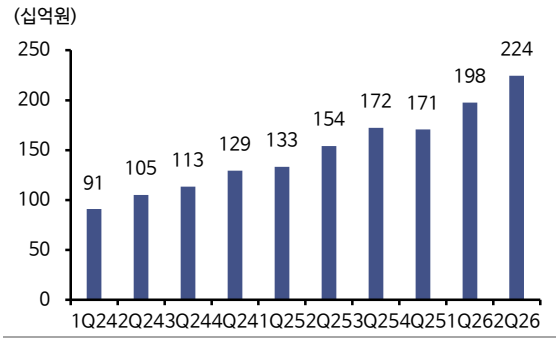
자료: 회사 자료(2026.08), 신한투자증권
주) 경쟁 신약 B = 브리비액트(UCB 개발)로 추정, 2026년 7월 제네릭 출시로 TRx 급감

SK바이오팜 엑스코프리 및 오파칼림 매출 컨센서스



자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

SK바이오팜 엑스코프리 분기별 매출 추이

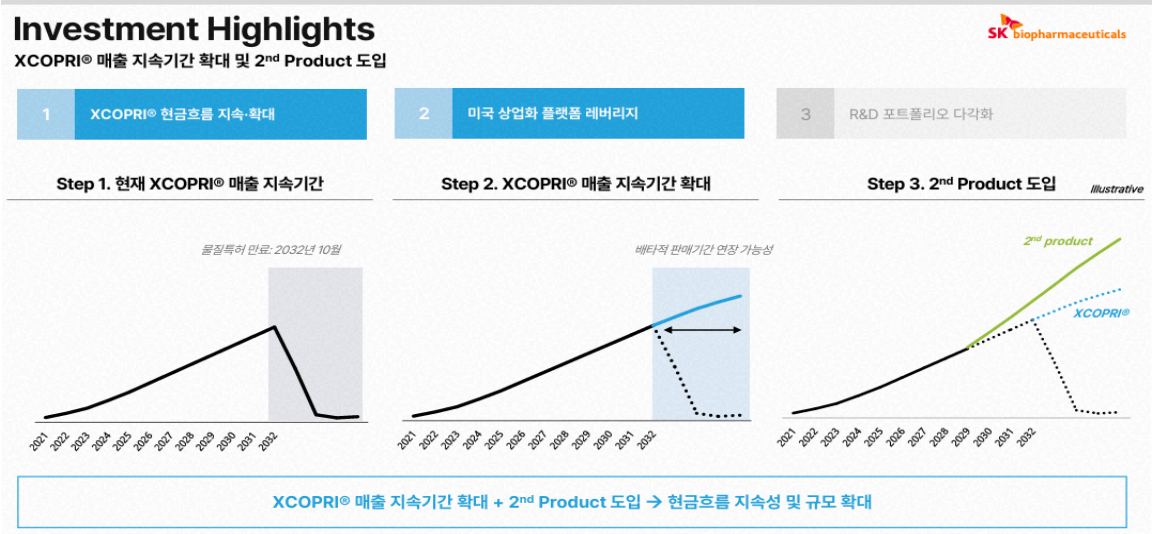


자료: 회사 자료(2026.08), 신한투자증권

판매국 및 적응증 추가를 통한 라이프사이클 확장도 순항 중이다. 9월 16일 일본 파트너사 오노가 엑스코프리 부분발작 허가를 획득했으며 3분기 실적에 마일스톤 유입과 이후 두 자릿수의 매출 연동 로열티 수령 예정이다.

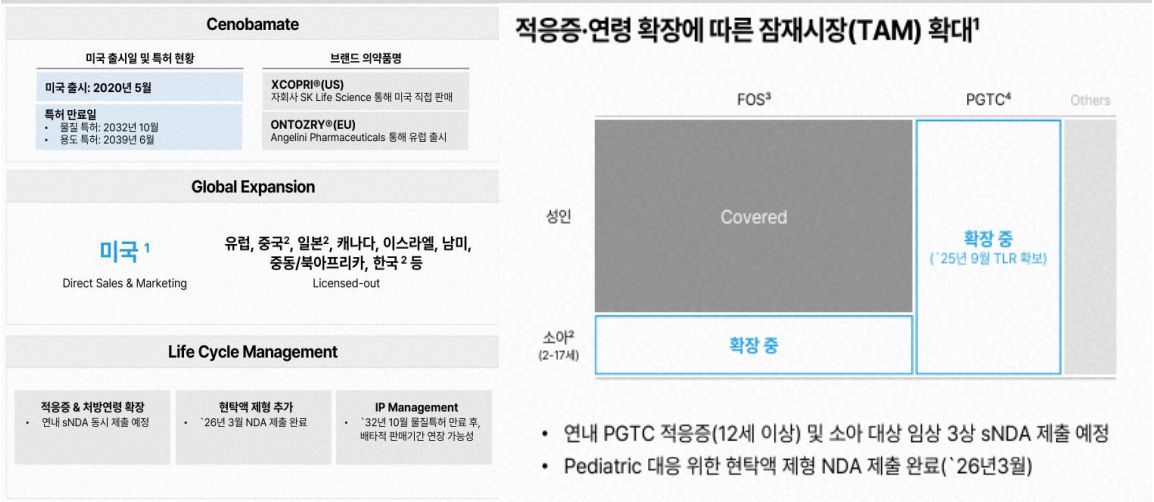
미국에서도 올해 3월 현탁액 제형 NDA를 제출해 심사 중이며 내년 초 승인 예정이다. 연내 PGTC(전신발작)과 소아 대상 sNDA 제출 목표도 예정대로 진행 중이고 향후 승인 시 현탁액 제형까지 자동으로 적응증이 확대된다. PGTC 3상에서 엑스코프리는 발작 빈도 감소 71.9%(vs. 위약 39.6%)를 달성해 유효성 기반의 승인 가능성 높게 평가한다. 제형과 적응증 확대를 통한 매출 확대 기대된다.

SK바이오팜 엑스코프리 특허 연장 기반 FCF 극대화 전략



자료: 회사 자료(2026.08), 신한투자증권

엑스코프리(세노바메이트) 개요 및 잠재시장 확대 전략



자료: 회사 자료(2026.08), 신한투자증권

Ac-225 방사성의약품 1상 승인, 항암제 진출 시 큰 리레이팅 필요

항암 분야 방사성의약품
올해 1월에 FDA 1상 승인
항암 진출 시 리레이팅 필요

올해 1월 Ac-225(악티늄-225) 저분자 RPT(방사성의약품) 고형암 치료제 SKL35501 및 진단제 SKL35502가 FDA 1상 IND를 승인받으며, 임상 단계에 진입했다. 외부 도입 1년 반만의 결과로 SK바이오팜이 RPT를 차세대 성장 동력으로 얼마나 드라이브를 걸고 있는지를 알 수 있는 대목이다. 아직 초기 단계로 모멘텀 기대나 약물 가치 반영은 어렵지만, 기업 최초 항암 분야 진출 시 과거와 비교 불가한 큰 리레이팅이 필요해 지금부터 관심 필요한 사업으로 판단한다.

국내 최초로 안정적인 Ac-225 공급망을 확보한 점도 강한 투자 열의를 보여준다. 모기업인 SK그룹의 미국 TerraPower 지분 기반의 안정적인 Ac-225 공급을 시작으로, 벨기에 PanTera, 독일 Eckert & Ziegler와 Ac-225 공급 계약으로 안정적인 원료 확보를 시도하며, 방사성의약품 핵심 병목인 원료 수급을 미리 해결했다. 대량 Ac-225 수급이 필요한 후기 임상 단계를 고려한 선택으로 판단한다.

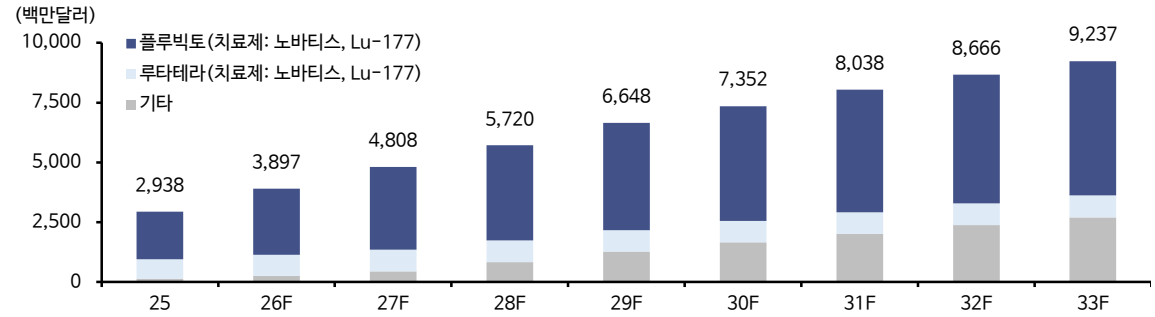
글로벌 RPT 시장은 2033년 90억달러의 대형 시장이다. 리더는 노바티스로 전립선암 치료제 플루빅토(PSMA 타깃)가 작년 매출 20억달러 및 2033년 55억달러로 시장 과반을 차지할 것으로 예상된다. 전립선암은 골전이 위험이 높아 지금까지 RPT가 주력한 영역이나 전체 고형암으로 범위 확장도 순항 중이다.

SK바이오팜 RPT(방사성의약품) 관련 계약 현황

구분	대상	시점	조건	비고
에셋 확보	SKL35501 (NTSR1 타깃, Ac-225)	2024.07	[계약규모] 5.7억달러(7,921억원) [계약금] 0.09억달러(118억원)	2026년 1월 FDA 1상 IND 승인 완료
	SKL37321 (CA9 타깃, Lu-177)	2025.11	[계약규모] 5.8억달러(8,425억원) [계약금] 0.15억달러(219억원)	
원료 공급망	TerraPower (미국) *SK그룹이 2대 주주	2024.08	[계약규모 및 공급량] 미공개	국내 최초 Ac-225 공급계약, 초도 물량 확보 완료
	PanTera (벨기에)	2025.02	[계약규모 및 공급량] 미공개	고순도 Ac-225 선제적 확보, 아시아 최초 Ac-225 공급망 다변화
	Eckert & Ziegler (독일)	2025.12	[계약규모 및 공급량] 미공개	유럽 공급망 다변화
			[누적 계약규모] +11.5억달러 (+1조 6,346억원) [누적 계약금] +0.24억달러 (+337억원)	

자료: 회사 자료, 언론 종합, 신한투자증권

글로벌 RPT(방사성의약품) 시장 규모: 노바티스(플루빅토, 루타테라)가 과반 이상 장악 중



자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

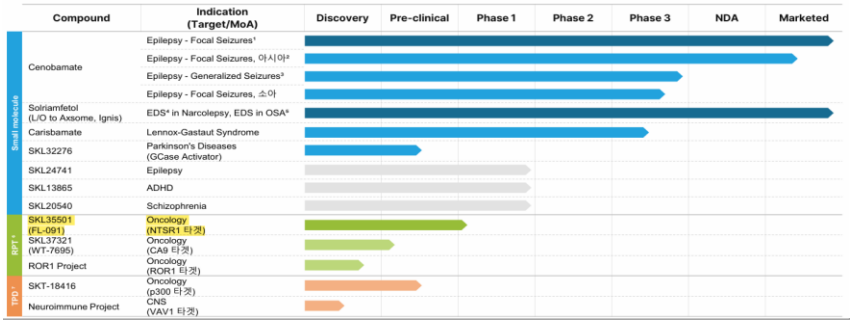
현재 승인받은 약물(플루빅토 등)은 동위원소로 Lu-177(루테슘)을 사용하는데, 최근 Lu-177 보다 강력한 에너지를 가진 Ac-225가 Lu-177 불응/내성 환자에 대한 차세대 옵션으로 개발되는 중이다. 노바티스는 물론 BMS(RYZ101, SSTR2 타깃)와 아스트라제네카(FPI-2265, PSMA 타깃)도 3상 단계 개발 진행 중이며 기존 Lu-177에서 검증된 표적을 Ac-225로 전환하려는 움직임을 보여주고 있다.

아직 승인된 Ac-225 신약은 없으나 Lu-177 치료 후 진행 환자에서의 효능 검증 사례가 쌓이고 있는 점이 긍정적이다. FPI-2265 2상 및 RYZ101 1b상에서 항종양 효과와 내약성을 보인 후 등록 임상 단계로 진전된 것이 근거다.

글로벌 빅파마와 달리, 국내 유일한 Ac-225 동위원소 방사성의약품인 SK바이오팜 SKL35501은 췌장암/대장암에서 높은 발현을 보이는 신규 표적 NTSR1을 타깃한다. 아직 임상적으로 검증된 표지 타깃은 아니나, 췌관선암(PDAC), 대장암(CRC)에 상대적으로 발현량이 높다는 것은 확인됐다. 바이오마커로의 유효성이 확인된다면 표적성이 중요한 Ac-225에서 긍정적인 시너지를 기대해 볼 수 있다.

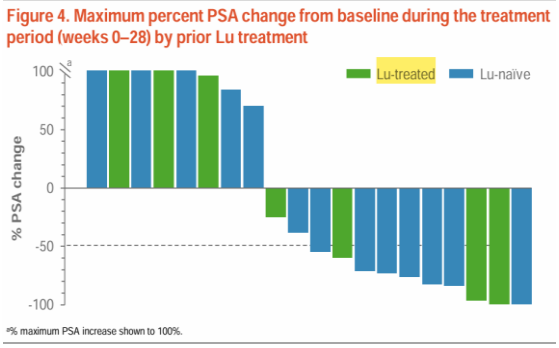
SKL35501 임상 진입 개시, Ac-225 공급망 선제적 확보로 회사의 개발 의지는 확고함이 확인됐다. 중장기적 관점에서 중요한 히든밸류로 판단한다.

SK바이오팜 신약 파이프라인: RPT 임상 1상 IND 승인 완료



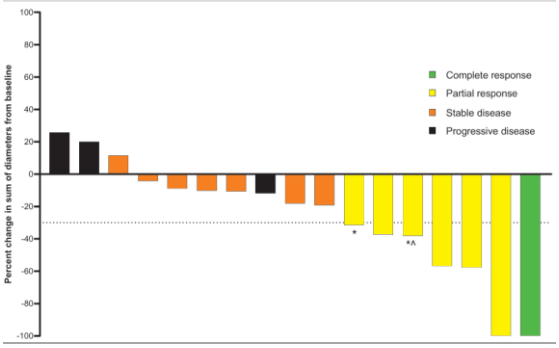
자료: 회사 자료(2026.08), 신한투자증권

AZ FPI-2265 2상: Lu 치료 환자에서 유효성 확인



자료: AACR 2024, 신한투자증권
주) PSA: 전립선 특이 항원, 전립선암 암세포와 비례 관계

Rayze Bio(BMS에 인수) RYZ101 종양 크기 변동



자료: JNM, 2018 May 59(5):809-814, 신한투자증권

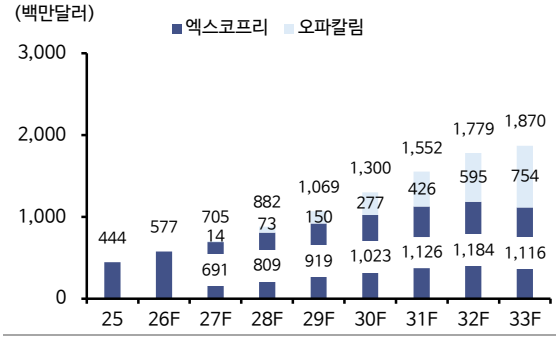
오파칼림 2/3상 결과 주목: 엑스코프리 후 매출원이자 신약 사업 입증할 첫 사례

SK바이오팜은 2nd 신약 오파칼림 임상 2/3상 결과 발표 전 선제적 관심 권고한다. 지금까지 할인요인이었던 2nd 부재 우려와 신약 사업의 지속성 우려가 해소되기 일보 직전이다. ① 오파칼림 인수로 엑스코프리 후속 현금흐름 확보 및 뇌전증 점유율 확대, ② 고마진 뇌전증 신약 엑스코프리 분기 매출 2,000억원 돌파 및 처방 상승세 지속, ③ 엑스코프리 제네릭 출시 지연 가능성 및 항암제 Ac-225 방사성의약품 FDA 1상 승인 등 히든밸류까지 갖춘 신약 개발사다.

엑스코프리 제네릭 출시를 보수적으로 2033년으로 가정할 시 매출 및 이익의 하락은 피하기 어렵다. 그러나, 2032년까지 지속될 충분한 현금흐름으로 새로운 신약을 인수하거나 추가 개발할 수 있는 상황이며 오파칼림의 매출 잠재력만 고려해도 장기에는 동사의 매출과 이익 전고점을 갱신할 것으로 당사는 추정한다.

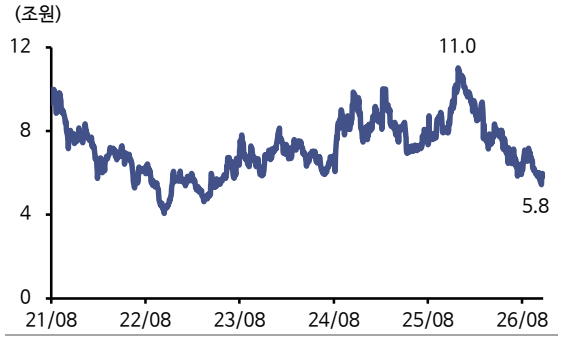
오파칼림은 SK바이오팜이 엑스코프리 특허 만료 이후에도 블록버스터 신약 기업으로서 지속 가능하다는 것을 입증할 첫 사례라는 점에서 매우 중요하다. 현재 오파칼림의 미국 현금흐름 기반 비영업가치는 1.25조원 정도로 판단되나, 지속 가능한 신약 기업임을 입증하는 리레이팅 근거라는 점에서 갖는 의미가 더 크다. 연내 임상 2/3상 결과가 매우 중요한 이유며 긍정적인 결과가 예상된다.

SK바이오팜 엑스코프리 및 오파칼림 매출 컨센서스



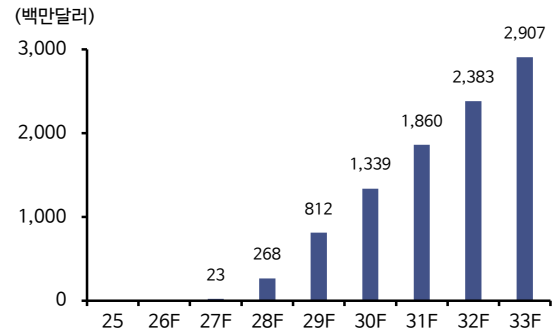
자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

SK바이오팜 시가총액 5년 추이



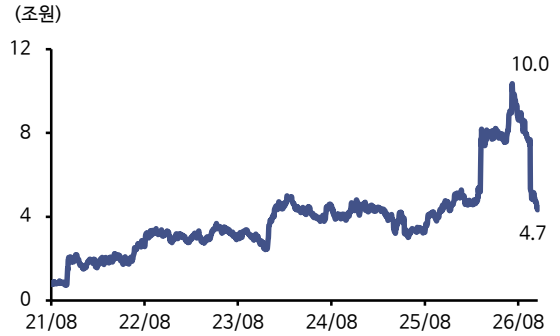
자료: 에프엔가이드 Quantiwise, 신한투자증권

제논 파마슈티컬스 아제투칼너 매출 컨센서스



자료: Evaluate Pharma, 신한투자증권

제논 파마슈티컬스 시가총액 5년 추이



자료: Bloomberg, 신한투자증권

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
자산총계	**1,036.8**	**1,198.3**	**1,784.4**	**2,042.5**	**2,557.5**
유동자산	651.4	683.2	777.4	962.5	1,486.0
현금및현금성자산	322.8	307.8	320.6	318.8	723.4
매출채권	173.8	228.8	278.4	392.3	464.8
재고자산	111.7	100.2	122.0	171.9	203.6
비유동자산	385.4	515.1	1,007.0	1,080.1	1,071.5
유형자산	12.0	15.0	11.6	13.0	13.1
무형자산	32.5	51.2	531.0	565.5	533.1
투자자산	97.8	74.7	90.9	128.1	151.8
기타금융업자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	**462.8**	**372.0**	**628.5**	**559.8**	**639.8**
유동부채	396.3	295.2	547.5	466.2	539.5
단기차입금	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0
매입채무	3.4	9.3	11.4	16.0	19.0
유동성장기부채	157.8	8.4	7.0	5.0	4.0
비유동부채	66.6	76.8	81.1	93.5	100.3
사채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
장기차입금(장기금융부채 포함)	26.7	40.5	36.8	31.2	26.4
기타금융업부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	**574.0**	**826.3**	**1,155.8**	**1,482.7**	**1,917.7**
자본금	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2
자본잉여금	1,084.8	1,084.8	1,089.3	1,089.3	1,089.3
기타자본	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
기타포괄이익누계액	36.1	35.4	49.7	49.7	49.7
이익잉여금	(621.5)	(354.1)	(30.1)	296.8	731.8
지배주주지분	**546.3**	**813.1**	**1,155.8**	**1,482.7**	**1,917.7**
비지배주주지분	27.7	13.2	0.0	0.0	0.0
*총차입금	188.7	52.0	247.6	41.6	36.8
*순차입금(순현금)	(135.8)	(257.4)	(75.0)	(280.1)	(690.1)

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**547.6**	**706.7**	**966.3**	**1,156.3**	**1,425.6**
증감률 (%)	54.3	29.1	36.7	19.7	23.3
매출원가	**43.1**	**42.9**	**58.4**	**71.6**	**89.2**
매출총이익	**504.5**	**663.8**	**907.9**	**1,084.7**	**1,336.3**
매출총이익률 (%)	92.1	93.9	94.0	93.8	93.7
판매관리비	**408.2**	**459.9**	**564.9**	**668.7**	**801.4**
영업이익	**96.3**	**203.9**	**343.0**	**416.0**	**534.9**
증감률 (%)	흑전	111.7	68.2	21.3	28.6
영업이익률 (%)	17.6	28.9	35.5	36.0	37.5
영업외손익	(23.7)	(53.1)	7.5	(7.4)	8.8
금융손익	6.6	(14.8)	9.6	(7.4)	8.8
기타영업외손익	0.9	(4.0)	(0.8)	0.0	0.0
종속 및 관계기업관련손익	(31.3)	(34.3)	(1.3)	0.0	0.0
세전계속사업이익	**72.6**	**150.9**	**350.5**	**408.6**	**543.7**
법인세비용	(154.4)	(102.4)	28.6	81.7	108.7
계속사업이익	227.0	253.3	321.9	326.9	434.9
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	**227.0**	**253.3**	**321.9**	**326.9**	**434.9**
증감률 (%)	흑전	11.6	27.1	1.6	33.0
순이익률 (%)	41.4	35.8	33.3	28.3	30.5
(지배주주)당기순이익	240.7	267.0	324.3	326.9	434.9
(비지배주주)당기순이익	(13.8)	(13.7)	(2.4)	0.0	0.0
총포괄이익	253.0	252.3	335.9	326.9	434.9
(지배주주)총포괄이익	262.6	266.8	338.3	326.9	434.9
(비지배주주)총포괄이익	(9.6)	(14.5)	(2.5)	0.0	0.0
EBITDA	**113.8**	**220.9**	**367.3**	**466.4**	**583.9**
증감률 (%)	흑전	94.2	66.3	27.0	25.2
EBITDA 이익률 (%)	20.8	31.3	38.0	40.3	41.0

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동으로인한현금흐름	**94.9**	**176.3**	**332.1**	**341.3**	**463.2**
당기순이익	227.0	253.3	321.9	326.9	434.9
유형자산상각비	11.3	12.9	14.0	15.9	16.6
무형자산상각비	6.1	4.0	10.3	34.4	32.5
외화환산손실(이익)	(5.5)	2.1	(9.2)	0.0	0.0
자산처분손실(이익)	(0.2)	0.2	0.0	0.0	0.0
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	31.3	34.3	1.3	0.0	0.0
운전자본변동	(32.7)	(36.3)	(38.8)	(36.0)	(20.8)
(법인세납부)	(12.2)	(20.0)	(27.2)	(81.7)	(108.7)
기타	(130.2)	(74.2)	59.8	81.8	108.7
투자활동으로인한현금흐름	**(10.9)**	**(35.4)**	**(495.7)**	**(124.3)**	**(41.0)**
유형자산증가(CAPEX)	(1.4)	(6.9)	(8.3)	(17.3)	(16.8)
유형자산감소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
무형자산감소(증가)	(10.7)	(22.1)	(485.6)	(69.0)	0.0
투자자산감소(증가)	0.0	0.0	4.4	(37.2)	(23.7)
기타	1.2	(6.4)	(6.2)	(0.8)	(0.5)
FCF	261.9	334.7	277.4	240.2	377.6
재무활동으로인한현금흐름	**(4.5)**	**(156.7)**	**183.7**	**(206.0)**	**(4.8)**
차입금증가(감소)	0.0	(150.7)	193.9	(206.0)	(4.8)
자기주식처분(취득)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타	(4.5)	(6.0)	(10.2)	0.0	0.0
기타현금흐름	0.0	0.0	(6.4)	(12.8)	(12.8)
연결범위변동으로인한현금증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	3.6	0.7	(1.0)	0.0	0.0
현금증가(감소)	**83.1**	**(15.0)**	**12.8**	**(1.8)**	**404.6**
기초현금	239.7	322.8	307.8	320.5	318.7
기말현금	322.8	307.8	320.5	318.7	723.4

자료: 회사 자료, 신한투자증권

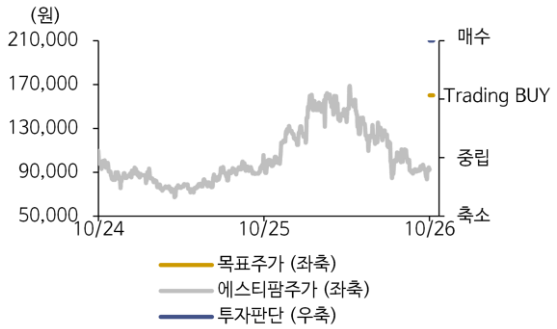
주요 투자지표

12월 결산	2024	2025	2026F	2027F	2028F
EPS (당기순이익, 원)	2,898	3,234	4,110	4,174	5,554
EPS (지배순이익, 원)	3,074	3,409	4,141	4,174	5,554
BPS (자본총계, 원)	7,329	10,551	14,759	18,934	24,487
BPS (지배지분, 원)	6,975	10,382	14,759	18,934	24,487
DPS (원)	0	0	0	0	0
PER (당기순이익, 배)	38.3	38.5	18.1	17.8	13.4
PER (지배순이익, 배)	36.1	36.6	18.0	17.8	13.4
PBR (자본총계, 배)	15.2	11.8	5.0	3.9	3.0
PBR (지배지분, 배)	15.9	12.0	5.0	3.9	3.0
EV/EBITDA (배)	75.5	43.1	15.7	11.9	8.8
배당성향 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률 (%)	-	-	-	-	-
수익성					
EBITTDA 이익률 (%)	20.8	31.3	38.0	40.3	41.0
영업이익률 (%)	17.6	28.9	35.5	36.0	37.5
순이익률 (%)	41.4	35.8	33.3	28.3	30.5
ROA (%)	25.8	22.7	21.6	17.1	18.9
ROE (지배순이익, %)	58.0	39.3	32.9	24.8	25.6
ROIC (%)	66.8	87.4	58.0	37.6	43.1
안정성					
부채비율 (%)	80.6	45.0	54.4	37.8	33.4
순차입금비율 (%)	(23.7)	(31.2)	(6.5)	(18.9)	(36.0)
현금비율 (%)	81.5	104.3	58.6	68.4	134.1
이자보상배율 (배)	9.0	26.5	47.1	30.6	144.9
활동성					
순운전자본회전율 (회)	3.4	3.5	4.1	3.6	3.3
재고자산회수기간 (일)	71.4	54.7	42.0	46.4	48.1
매출채권회수기간 (일)	94.9	104.0	95.8	105.9	109.7

자료: 회사 자료, 신한투자증권

투자의견 및 목표주가 추이

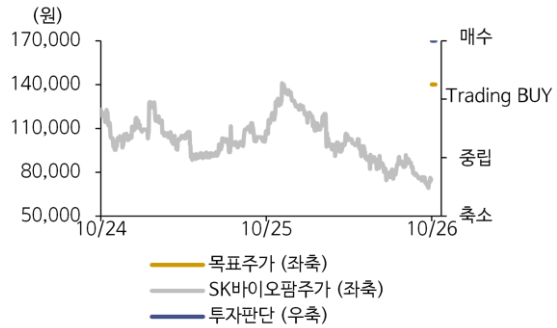
에스티팜(237690)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	괴리율 (%) 평균	괴리율 (%) 최고/최저
2026년 10월 22일	매수	160,000	-	-
			-	-

주: 목표주가 괴리율 산출 기간은 6개월 기준

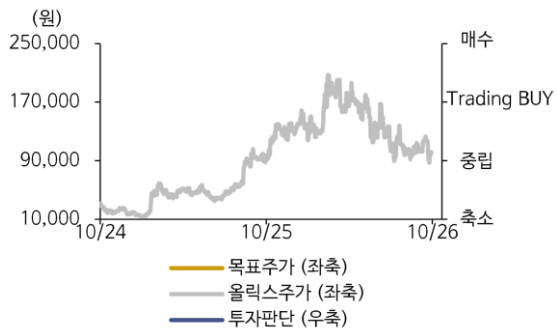
SK바이오팜(326030)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	괴리율 (%) 평균	괴리율 (%) 최고/최저
2024년 03월 06일		커버리지제외	-	-
2026년 10월 22일	매수	140,000	-	-

주: 목표주가 괴리율 산출 기간은 6개월 기준

올릭스(226950)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	괴리율 (%) 평균	괴리율 (%) 최고/최저
			-	-
			-	-

주: 목표주가 괴리율 산출 기간은 6개월 기준

Compliance Notice

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.(작성자: 윤석현, 엄민용)
- 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- 자료 공표일 현재 당사는 상기 회사의 주식 등을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기 회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- 당 자료는 상기 회사 및 상기 회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
- 본 자료에 표지이미지는 생성형 AI로 제작 후, 편집 디자인하여 활용되었습니다.

투자등급 (2017년 4월 1일부터 적용)

종목	◆ 매수 : 향후 6개월 수익률이 +10% 이상 ◆ Trading BUY : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ +10% ◆ 중립 : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ -20% ◆ 축소 : 향후 6개월 수익률이 -20% 이하	섹터	◆ 비중확대 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 매수 비중이 높을 경우 ◆ 중립 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 중립적일 경우 ◆ 축소 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 Reduce가 우세한 경우

신한투자증권 유니버스 투자등급 비율 (2026년 10월 19일 기준)

매수 (매수)	95.26%	Trading BUY (중립)	2.19%	중립 (중립)	2.55%	축소 (매도)	0.00%